

CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS PADRINHOS

de Alta Performance



ÍNDICE

• Desenvolvimento Interpessoal e de Grupo	03
• Saúde e Qualidade de Vida	25
• Metodologia de Educação para Adultos	37
• Direção Responsável	53
• Conhecimento Básico de Pneus	67
• Legislação de Trânsito e do Transporte	85
• Mecânica	120
• Direção Econômica e Tecnologia Embarcada	175



Desenvolvimento Interpessoal

DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL E DE GRUPO

Objetivos

- Oportunizar meios para o autoconhecimento, possibilitando assim autoconsciência da sua responsabilidade para cada escolha da vida.
- Desenvolver técnicas para reconhecer seu papel, postura e competências necessárias para a liderança eficaz, identificando atributos que o levem ao desenvolvimento de pessoas e equipes, possibilitando resultados positivos para a organização.

“Comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado e envolvido com uma organização, e pode ser caracterizado por três fatores: estar disposto em exercer um esforço considerável em benefício da organização; a crença e a aceitação dos valores e objetivos da organização e um forte desejo de se manter como membro da organização”
(MEDEIROS, A.)

ESCOLHAS E RESPONSABILIDADE

Segundo a Wikipédia **escolha** ou alternativa consiste no processo de pensamento que envolve o julgamento dos méritos de múltiplas opiniões e a seleção de uma delas para a ação. Alguns exemplos simples incluem decidir se levantar pela manhã ou voltar a dormir ou escolher um determinado trajeto para a viagem. Exemplos mais complexos (frequentes decisões que afetam as crenças pessoais) incluem a escolha de um estilo de vida, filiação religiosa ou posição política.

Em todos os momentos da vida fazemos escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes, por ação ou omissão, querendo ou não. Até o ato de não escolher já é uma escolha. Toda nossa vida esta baseada em escolhas e nós somos responsáveis por cada uma delas. Viver é uma sequência de escolhas certas ou erradas com consequências positivas ou negativas para o envolvido e os demais. Estas consequências são de responsabilidade de quem escolhe.

Então o que é ter responsabilidades? “Responsabilidade é a possibilidade de prever os efeitos do próprio comportamento e de corrigi-lo com base em tal previsão” (Abbagnano). É buscar realizar tarefas da melhor forma possível; combinar e cumprir; trabalhar com prazos e metas e se esforçar para atingi-los; ter cautela diante de ações que podem prejudicar alguém; estar atento aos seus atos para que esses não venham trazer transtornos ao grupo; prever possíveis problemas e se antecipar a eles; é fazer seguro de vida; não falar mal de seus colegas e superiores pelas costas. Enfim, é assumir as consequências de cada escolha feita.

“Responsabilidade é a possibilidade de prever os efeitos do próprio comportamento e de corrigi-lo com base em tal previsão” (Abbagnano).

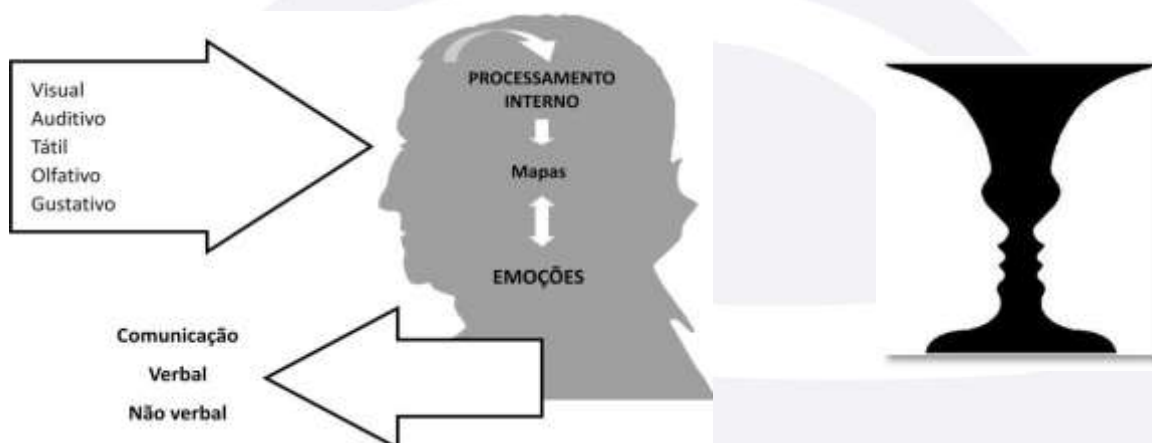
É buscar realizar tarefas da melhor forma possível. É você combinar algo e cumprir. É trabalhar com prazos e metas e se esforçar para atingi-los. É ter cautela diante de ações que podem prejudicar alguém. Estar atento aos seus atos para que esses não venham trazer transtornos ao grupo. É prever possíveis problemas e se antecipar a eles. É fazer seguro de vida. É você não falar mal de seus colegas e superiores pelas costas. Enfim é assumir as consequências de cada escolha feita.

Para fazer escolhas mais assertivas é preciso desenvolver a nossa **percepção**, pois é através dela que baseamos a interpretação da nossa realidade e não da realidade em si. Por este motivo, a percepção do mundo é diferente para cada um de nós, cada pessoa percebe um objeto ou uma situação de acordo com os aspectos que tem especial importância para si própria.

Segundo Martin-Baró (1983), a percepção é um processo pelo qual as pessoas captam estímulos e os interpretam de acordo com suas experiências passadas e com os estímulos sensoriais que possuem.

É a capacidade de perceber o mundo e a nós mesmos nós moldamos, ativamos, atualizamos ou deixamos de lado nossos modelos mentais ou parte deles.

Quanto mais rica, fiel e flexível estiver nossa percepção, melhores as opções que teremos para avançarmos rumo ao que queremos e para reconhecermos quando já chegamos lá.



COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL

O conceito geral de comunicação segundo Souza (1999) é *tornar comum, partilhar*. A comunicação exerce quatro grandes funções dentro de um grupo ou organização: controle, motivação, expressão emocional e informação. Tecnicamente, comunicar-se significa transmitir às pessoas, por meios adequados, informação **compatível com os respectivos níveis de percepção**, com objetivo de alterar o comportamento do outro.

Cada qual tem seu repertório cultural exclusivo e, portanto, transmitirá a informação segundo seu conjunto de particularidades (percepção) e o receptor agirá da mesma maneira, segundo o seu próprio filtro cultural.

TIPOS DE COMUNICAÇÃO

Comunicação **Verbal** – Palavras expressas através da fala ou da escrita.

Comunicação **Não Verbal** – Gestos, silêncio, manifestação corporal.

SABER OUVIR E SE COMUNICAR

- ☐ Respeite os outros;
- ☐ Coloque-se no lugar da outra pessoa;
- ☐ Faça perguntas;
- ☐ Estabeleça confiança;
- ☐ Obtenha feedback;
- ☐ Explore a força do silêncio.

Apenas **7%** dos nossos verdadeiros pensamentos e intenções são manifestadas de forma verbal;
38% Através de sinais para verbais (Os sons, a velocidade da fala, seu ritmo, cadência, tons) e,
55% Através de sinais fisiológicos. (O corpo, os gestos, expressões e movimentos)

COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA

Seja consistente;

Determine objetivos claros e confiáveis;

Obtenha o comprometimento dos interlocutores-chaves;

Desenvolva a sua equipe; (é fundamental que você esteja pessoalmente envolvido no processo de desenvolvimento dos seus liderados);

Faça do processo de *feedback* uma prática comum;

Mantenha o comportamento alinhado com as mensagens transmitidas;

Enfatize a importância da comunicação entre todos os níveis hierárquicos, bem como, em todos os sentidos, ou seja, de cima para baixo e da base para o topo da organização;

Esteja pronto para ouvir; a comunicação de liderança não é via de uma única mão, é fundamental que a base tenha confiança e segurança para poder contribuir livremente com ideias, *feedbacks*, sugestões, etc., mesmo que contrárias as suas.

A porta para o sucesso de uma organização é a confiança e o respeito mútuo entre líderes e liderados, e a base é uma comunicação de liderança eficaz.

FEEDBACK

Feedback é a oportunidade que eu tenho de transmitir a minha percepção a seu respeito, alimentando a nossa relação (pessoal ou profissional) para que ela seja mais satisfatória para nós dois (não apenas para mim).

É um importante recurso porque permite que nos vejamos como somos vistos pelos outros. É ainda, uma atividade executada com a finalidade de maximizar o desempenho de um indivíduo ou de um grupo.

Ao dar *feedback*, as habilidades de comunicação tornam-se essenciais para que seja efetivo. Um erro na entonação, no gestual ou na palavra usada pode gerar conflito e ressentimentos e não, crescimento e mudança.

A competência máxima numa situação de *feedback* é quando ao dar um feedback eu percebo que ele é útil para mim também.

Para tornar-se um processo útil, o *feedback* precisa tanto quanto possível ser:

- 1. Descritivo ao invés de avaliativo** – quando não há julgamento se reduz a necessidade do outro reagir defensivamente.
- 2. Específico ao invés de geral** – indicar o comportamento em uma determinada ocasião:
“Nesta reunião você não ouviu a opinião dos demais”.
- 3. Compatível com as necessidades do emissor e receptor** – deve satisfazer a necessidade de ambos. Não se deve usar a oportunidade para desabafar.
- 4. Dirigido para comportamentos que o receptor possa modificar** – o receptor deve reconhecer falhas naquilo que está sob seu controle mudar.
- 5. Solicitado ao invés de imposto** – será mais útil quando há por parte do receptor maior flexibilidade e aceitação.

6. Oferecê-lo em momento oportuno – é mais útil quando oferecido o mais próximo possível do comportamento em questão.

7. Esclarecido para assegurar comunicações precisas – um modo de proceder é fazer com que o receptor repita o *feedback* recebido.

MOTIVAÇÃO

De um modo geral, *motivo* é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a uma propensão a um comportamento específico. Esse impulso à ação pode ser provocado por um estímulo externo (do ambiente) ou gerado internamente (no indivíduo).

O ciclo motivacional começa com o surgimento de uma *necessidade*. A *necessidade* é uma força dinâmica persistente que provoca um comportamento. Toda vez que surge uma *necessidade*, esta rompe o estado de equilíbrio do organismo.

Se o comportamento for eficaz, o indivíduo encontrará a satisfação da *necessidade* e, portanto, a descarga da tensão provocada por ela. Satisfeita a *necessidade*, o organismo volta ao estado de equilíbrio anterior, a sua forma de ajustamento ao ambiente. Contudo, a *necessidade* nem sempre pode ser satisfeita. Ela pode ser **frustrada** ou **compensada**.

No caso da **frustração**, a tensão provocada pelo surgimento da *necessidade* encontra uma barreira ou um obstáculo para sua liberação. Assim, a tensão procura um meio indireto de saída, seja por via psicológica (agressividade, descontentamento, tensão emocional, apatia, etc.), seja por via fisiológica (tensão nervosa, insônia, repercussões digestivas, etc.). Já o caso da **compensação** ou transferência, se dá quando a satisfação de outra *necessidade* reduz ou aplaca a intensidade de uma *necessidade* que não pode ser satisfeita.



A força não provém da capacidade física e sim de uma vontade indomável.

Gandhi

COMO TRABALHAR A MOTIVAÇÃO NOS COLABORADORES

Já que **ninguém motiva ninguém** entendemos aqui como **motivar**: “O processo pelo qual a empresa, - representada em sua chefia, supervisores e colaboradores - trabalha o processo motivacional dos seus funcionários para que procedam e comportem-se de acordo com determinado padrão de conduta a fim de alcançar os objetivos planejados”.

Os **motivadores materiais**, ou seja, a necessidade de dinheiro, prêmios etc. atuam principalmente no campo fisiológico (sobrevivência) ou da segurança material e são de curta duração.

Já os **motivadores psicológicos**, ou seja, a elevação da autoestima, o desenvolvimento da empatia e da afetividade atua no campo da segurança psicológica, do reconhecimento “Estima e Aceitação Social”.

IMPORTANTE: Para a empresa que se interessa em trabalhar a motivação em seus colaboradores, vamos recomendar trabalhar com os seguintes grupos de necessidades:

- 1. Necessidade de Segurança Psicológica;**
- 2. Necessidade de Reconhecimento.**

Assim, podemos entender que no ambiente de trabalho a ação deve ser feita no sentido de gerar estímulos, produzidos de uma forma adequada para se obter:

- (+) Produção;
- (+) Qualidade;
- (+) Aceitação psicológica as ordens;
- (+) Clima;
- (+) Harmonia no ambiente de trabalho;
- (-) Conflitos.

Entretanto, para que haja um estímulo adequado, a empresa deverá trabalhar com o uso de alguns elementos motivadores psicológicos, como a AUTOESTIMA (indivíduos ou grupos), bem como, desenvolver a EMPATIA e a AFETIVIDADE, visando suprir as necessidades de segurança psicológica e as necessidades de reconhecimento. O resultado do estímulo psicológico gerado quando se usa adequadamente estes instrumentos são:

1. AUTOESTIMA

Supre com mais ênfase as **Necessidades de Reconhecimento** dos indivíduos do grupo;
Supre também as **Necessidades de Segurança Fisiológica** dos indivíduos/grupo.

EXEMPLO: Trabalha-se a autoestima do colaborador **elogiando** seu trabalho, isto é, criando mecanismos onde a situação seja vivida e sentida por ele. Este comportamento gera mais reconhecimento, dando-lhe também maior segurança psicológica, pois ele se sente aceito, útil, etc.

2. EMPATIA

Supre com mais ênfase as **Necessidades de Segurança** do indivíduo/grupo;
Supre também as **Necessidades de Reconhecimento**.

EXEMPLO: Ao tentar entender as dificuldades que o funcionário está enfrentando (profissional ou na sua vida pessoal), gera-se **Segurança Psicológica, compreensão demonstrada pelo reconhecimento, pois o funcionário se sente estimado e considerado.**

3. AFETIVIDADE

Supre indistintamente as **Necessidades de Segurança e de Reconhecimento** dos indivíduos grupos;

Quando se aproxima, conversa, interage, orienta e respeita o funcionário, isto faz com que ele se sinta mais seguro psicologicamente.

Se o indivíduo busca reconhecimento e afetividade nas relações é porque ele quer ser mais aceito e estimado.

Sintomas de satisfação/insatisfação no trabalho como decorrência da motivação/participação e baixa motivação:

NA SUPERVISÃO DESEJÁVEL	NA SUPERVISÃO INADEQUADA
Indivíduos bem ajustados	Indivíduos desajustados.
Boas relações no grupo/colaboração.	Baixa produtividade.
Boas relações Supervisor X Subordinado X Empresa.	Inquietação constante.
Lealdade/respeito	Atritos pessoais.
Confiança	Atritos coletivos.
Amor ao trabalho.	Excesso de falhas e baixa qualidade. Indisciplina (faltas, atrasos, punições, etc.).
Pouca ou nenhuma interação sindical.	Grande potencial para interação sindical.
Comprometimento com o trabalho.	Baixo envolvimento com o trabalho

APRENDIZAGEM

A aprendizagem é uma questão de sobrevivência. Através dela consolidamos e ampliamos nossos conhecimentos, adquirimos a experiência de tirar partido de nossos próprios erros, conhecemos a natureza humana e procuramos compreender nossos semelhantes.

É pela aprendizagem que o homem se torna capaz de se ajustar ao seu ambiente físico e social ou de agir sobre ele. O homem sofre ação do meio em que vive. Dispondo da capacidade de ser criativo, o homem modifica o meio ambiente ou os seus próprios padrões de comportamento.

Assim, a aprendizagem pode ser definida como um processo integrado envolve o intelecto, a afetividade e o sistema muscular para que o indivíduo possa situar-se no seu meio ambiente.

A aprendizagem envolve três áreas básicas:

Conhecimento (saber): Compreensão de informações; Habilidades (saber fazer): Execução da tarefa com facilidade e competência aplicando os conhecimentos adquiridos; Atitude (querer fazer): disposição para agir, vontade de praticar os conhecimentos adquiridos.

ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS

Conflitos: Obstáculo no comportamento colaborativo

Em toda equipe surgem inevitavelmente choques e mal-entendidos que, se não forem abordados adequadamente, imprimirão rigidez nas relações, minarão a confiança, bloquearão a comunicação e paralisarão o apoio mútuo.

É natural que assim seja, pois, cada membro da equipe traz consigo aspirações, preferências, atitudes e estilos diferentes e é de esperar que diante dos problemas a resolver juntos hajam desacordos.

Pode-se afirmar que tais desacordos ou conflitos, em princípio, são positivos. São as expressões de ópticas diferentes, todas elas meritórias.

Conflito: Conceito

O conflito é fruto do desacordo entre indivíduos. É um componente básico do comportamento humano, inevitável em todas as coisas que envolvem pessoas.

As visões do conflito podem ser divididas em duas escolas que se opõem, chamadas tradicional e contemporânea:

Perspectiva Tradicional	Perspectiva Contemporânea
São causados pelos indivíduos problemáticos	São inevitáveis entre os seres humanos
São um mal	Frequentemente são benéficos
Deveriam ser evitados	São o resultado natural da mudança
Devem ser eliminados	Podem e devem ser gerenciados

Conflito é positivo quando ajuda a resolver um problema ou quando dá apoio ao cumprimento dos objetivos.

Conflito é prejudicial, entretanto, quando há a aplicação de recursos ou de energias e o resultado correspondente rende pouco ou nenhum progresso.

Tipos de conflito

Os conflitos podem ser classificados em três categorias principais:

- Intrapessoal**, em que o indivíduo luta internamente com um conflito que pode ou não estar sendo causado por outro ou afetando os outros.
- Interpessoal**, em que ocorre uma interação entre os indivíduos.
- Intergrupual**, em que os departamentos ou outros grupos estão brigando.

O conflito é inevitável em qualquer situação que envolve mais do que uma pessoa devido às diferenças de objetivos pessoais, pontos de vista funcionais (entre gerentes e subordinados) e ocorre principalmente nas situações de projeto/tarefas.

O COMPORTAMENTO ÉTICO NAS EMPRESAS

“Ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade” (Adolfo Vasquez).

Agir corretamente hoje não é só uma questão de consciência. É um dos quesitos fundamentais para quem quer ter uma carreira longa e respeitada. Em escolhas aparentemente simples, muitas carreiras brilhantes podem ser jogadas fora. Atualmente, mais do que nunca, a atitude dos profissionais em relação às questões éticas pode ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Basta um deslize, uma escorregadela, e pronto, a imagem do profissional ganha no mercado a mancha vermelha da desconfiança.

Ser ético nada mais é do que agir direito, proceder bem, sem prejudicar os outros. É ser altruísta, estar tranquilo com a consciência pessoal e também agir de acordo com os valores morais de uma determinada sociedade.

Qualquer decisão ética tem por trás um conjunto de valores fundamentais. Entre eles: **ser honesto em qualquer situação, ter coragem para assumir decisões, ser tolerante e flexível, ser íntegro, educado, fiel, humilde e prudente.**

Empresas não são apenas entidades jurídicas, elas são formadas por pessoas e só existem por causa delas. Por trás de qualquer decisão, de qualquer erro ou imprudência estão seres de carne e osso e são eles que vão viver as glórias ou os fracassos da organização. Quanto mais uma organização se destaca no mercado, mais deve se preocupar com as relações éticas. Errar é humano, mas falhas éticas destroem carreiras e organizações.

Para saber se uma empresa é ou não ética se faz necessário verificar a maneira como ela se planeja e cria soluções para evitar deslizos e problemas. Prevenção é a palavra de ordem em qualquer organização que valorize a ética nos seus negócios e no ambiente de trabalho.

O que fazer para andar com um pouco mais de segurança nesse terreno nebuloso? Eis algumas estratégias:

Não faça nada que não possa assumir em público.

Avalie detalhadamente os valores da sua empresa. Certifique-se de eles combinam com os seus.

Trabalhe sempre com base em fatos. Não julgue baseando-se em suposições.

Avalie os riscos de cada decisão que tomar. Meça, cuidadosamente, as consequências do seu ato em relação a todos os envolvidos.

Saiba ouvir. É aconselhável ouvir mais do que falar, especialmente se tratando de reclamações e consultas de clientes.

Trabalhe bem com os temas polêmicos. Todas as promessas ao cliente com relação a atendimento e prazos, inclusive as mais informais, devem ser rigorosamente cumpridas.

Evite rivalidades. É necessário cultivar boas relações dentro e fora das equipes.

Nunca se esqueça que ninguém negocia com empresas, mas com as pessoas das empresas. O caráter da empresa é o caráter que seus empregados têm.

Evite clientelismos, privilégios e deixar vazar informações. Também é ético assegurar-se de que as informações foram claras, completas, transparentes e bem recebidas pelo outro.

Planeje suas ausências no ambiente de trabalho, sempre que possível, de modo a permitir fluxo normal das responsabilidades.

Demonstre interesse pelo próprio desenvolvimento, participando de reuniões, encontros e eventos de formação, treinamento e desenvolvimento.

Seja pontual em termos do horário de trabalho. Observe políticas, normas e procedimentos.

Zelee pelo bom nome da empresa. Comunique-se, relacione-se, aja de forma irrepreensível, dentro e fora da organização.

Aja de modo participativo, compartilhado, de modo que um problema em qualquer ponto da organização seja responsabilidade de todos e de cada um.

Tenha moral elevada e contribua para manutenção do clima de trabalho em alto nível.

Zelee pelo bom nome dos colegas. Varra de sua vida a fofoca.

Não se omita. Assuma seus erros. Quando perceber alguma coisa errada, procure ajudar a consertar.

Informações confidenciais não devem sair da empresa em hipótese alguma.

Ser e manter-se um profissional ético não é fácil de administrar, principalmente para nós brasileiros que fomos criados sob a ética da lei do jeitinho, da vantagem acima de tudo. Socialmente aprendemos que é preciso fazer o correto, mas na informalidade impera a idéia de que não há nada de errado em levar vantagem.

Agir eticamente sempre foi e será uma decisão pessoal. Nunca se esqueça, porém, de que esse costuma ser um caminho sem volta, para o bem ou para o mal.

MARKETING PESSOAL

Certamente, você já ouviu falar que a primeira impressão é a que fica. Esse conceito deve ser levado a sério no mercado de trabalho. Estamos vivendo a era da informação, da propaganda, do marketing, onde a imagem que você passa é o seu diferencial, podendo abrir ou fechar portas. Para realizarmos um marketing pessoal eficiente, devemos atentar para alguns pontos:

Empatia – coloque-se no lugar do outro. É elemento fundamental do autoconhecimento. Todo indivíduo passa por diversas fases no desenvolvimento de sua estrutura de personalidade e pode-se dizer que atinge a maturidade psicológica quando consegue inverter papéis, ou seja, colocar-se no lugar do outro. Tentemos nos imaginar como seria enfrentar os desafios de um cargo como o do nosso chefe ou subordinado, atender ao público como um caixa de banco, fazer faxina no escritório, entre outros. Após este exercício devemos passar a agir como gostaríamos de ser tratados em cada uma dessas situações.

Simpatia – Uso das “palavras mágicas”. As pessoas em geral, gostam de ser bem tratadas. Ser cordial, afetuoso, entusiasmado e educado é fundamental para garantir uma imagem positiva entre as pessoas de nosso relacionamento. Ações simples como um cumprimento, um sorriso, um abraço ou um olhar garantem inúmeros pontos positivos para o nosso marketing pessoal. Aja com simpatia e lembre-se sempre das palavras mágicas: Bom dia! Obrigado! Por Favor! Queira desculpar-me! Etc.

Comunicação – Ferramenta essencial no relacionamento. Falar corretamente e vencer as barreiras da timidez e do silêncio é fundamental na construção de nossa imagem. É também importante termos a capacidade de adequarmos nossa linguagem a cada situação vivenciada. Não usamos a mesma linguagem com nossos filhos, namorado, executivo, não é mesmo? Mais do que falar corretamente, é preciso sensibilidade. Palavras mal escolhidas, usadas num tom errado, numa hora inoportuna podem fazer estragos enormes.

Ter conteúdo – Consistência de ideias e posicionamentos. De nada adiante sermos ótimos comunicadores e agirmos com simpatia se não tivermos, efetivamente, conteúdo. A verdade é que as pessoas se lembram daqueles que transmitem segurança, que consolidam sua imagem, sua presença através de opiniões claras, inteligentes e firmes. Para se ter conteúdo é essencial aprimorar o hábito da leitura, diversificar o acesso as informações, ampliar o contato com diversas formas de cultura, participar de eventos em nossa área de interesse, viajar e frequentar grupos diferentes.

Apresentação Pessoal – Devemos também cuidar da aparência, mas nenhuma roupa de grife será suficiente para sustentar uma boa imagem sem bom senso. Vestir-se é também usar a roupa adequada para cada ocasião. Nossa imagem é a expressão física do personagem que criamos para nós e tal personagem deve ser coerente com nossas atitudes, gestos, postura, cultura etc.

Etiqueta – Você se sente absolutamente a vontade e desenvolto em almoço de negócios, feiras e seminários, ao receber executivos e até em reuniões sociais? Caso a resposta seja afirmativa: Parabéns! Porém, sempre haverá uma situação em que teremos dúvida em como nos portar, o que dizer, como se movimentar, etc. No mundo dos negócios um deslize pode causar prejuízos enormes. Temos que estar atentos às regras de etiqueta que nada mais são do que regras para melhor portar-se diante do outro, respeitando seu tempo, espaço e condição emocional. Se verificarmos todas as regras de etiqueta, poderemos observar que elas existem para preservar o outro e dar-lhe a devida importância. Se todos agissem em conformidade com tais normas (que tem por base a educação), viveríamos na mais perfeita harmonia.

É de fundamental importância conhecer algumas regras, que nada tem de difíceis ou inatingíveis. Elas servem apenas como referencial para saber o momento certo para falar, calar, propor uma ação ou até mesmo “tirar o time de campo”.

O **indivíduo talentoso** é muito valorizado pelo seu espírito empreendedor, tem motivação e brilho nos olhos. O funcionário motivado tem o desejo de realização e vibra com a possibilidade de mudança de cargo. O talentoso tem o prazer em ser desafiado, pois gosta de se superar. A atitude empreendedora faz do profissional talentoso uma vontade iluminada na criação das ideias e para realizar novos projetos.

A pessoa talentosa tem a visão do todo, olha o todo da empresa não apenas o setor em que trabalha. O profissional comprometido é um profissional engajado com a organização e tem a capacidade extraordinária de cumprir metas colocando todo o seu potencial em prática. Ela gosta de trabalhar em uma organização onde enxerga a possibilidade de crescimento e desenvolvimento profissional. O papel do líder é fundamental para perceber e compreender o que é mais importante para cada membro de sua equipe de trabalho. A empresa é como um time, no qual todos entregam resultados e são reconhecidos pelo trabalho que realizam.

Liderar é....

“(...) mudar, é ter capacidade de reinventar. É fazer com que as suas pessoas vão de onde estão para onde nunca estiveram” (Henri Kissinger)

“(...) formar e partilhar uma visão sistêmica e integrada, que dá sentido ao trabalho dos outros, tendo a competência de construir uma inteligência competitiva e cooperativa”. (Charles Hendi)

“(...) trabalhar pessoa a pessoa e assim formar uma rede de relações. É uma relação sem dominação”. (Autor Desconhecido)

Liderança é saber servir mais do que os outros, saber fazer as coisas funcionarem, encontrar um *critério* que defina momento a momento qual é a ação mais adequada na busca pelo resultado.

Em uma organização existem pessoas das mais variadas personalidades, gostos, ideias, opiniões, objetivos e tantas outras características que definem cada indivíduo. Essas diferenças garantem o bom resultado da empresa, pois cada um terá uma perspectiva, um modo de fazer, de pensar e de agir.

Porém, essas diferenças podem ter um impacto muito grande quando se trata de liderar e gerir pessoas. Saber trabalhar e atingir o resultado esperado extraindo o *melhor* de cada um dos liderados, e até mesmo aproximá-los de si, não é uma tarefa fácil. Cada líder busca um modo de agir, um estilo próprio, que possa garantir o melhor desempenho de sua equipe nas tarefas.

Segundo Sérgio Lopes de Souza Junior “ser um líder não é simplesmente dar ordens de qualquer maneira. É aquele que sabe orientar a equipe para seguir a direção correta, aquele que sabe motivar as pessoas para alcançar o objetivo com planejamento, organização, disciplina e criatividade. Para ser um líder precisamos transformar conhecimento em ação. O verdadeiro líder não é alguém que nasce para ser líder, mas aquele que trabalha para que todos sejam líderes”.

ESTILOS DE LIDERANÇA

Coercitiva: É um tipo muito comum nas empresas. Comanda amedrontando as pessoas. Estilo mandão, do tipo "faça como eu mando". É movido por resultados e tem habilidades para lidar com colaboradores problemáticos.

Ponto fraco: muito voltado a dar *feedbacks* negativos.

Democrático: Consegue cooperação da equipe, confia na mesma e é muito comunicativo. Cria consenso por meio da participação do grupo. Esse estilo considera que os membros da equipe têm certa maturidade e conhecimento para poder participar.

Ponto fraco: as vezes é indeciso.

Autoritário: Comanda com firmeza, provoca mudanças na equipe, está à frente, mobiliza as pessoas para um ideal. É do tipo que motiva as pessoas a fazerem algo juntamente com ele.

Ponto Fraco: Muito crítico com quem não apresenta resultados.

Líder Marcador de Ritmo: É de alto desempenho, do tipo que lidera pelo exemplo, voltado a resultados rápidos. No entanto, o resultado geral pode ser negativo, nem sempre as pessoas estão no mesmo patamar de energia.

Ponto fraco: muito impaciente com pessoas de ritmo mais lento, costuma sofrer muito por esta razão.

Líder Paternal: Constrói laços fraternais, coloca a necessidade das pessoas em primeiro lugar e é capaz de construir uma equipe voltada aos relacionamentos. É muito bom em resolver conflitos internos.

Ponto fraco: cria pessoas dependentes emocionalmente e que só trabalham por afeto. Tem dificuldade de dar *feedback* negativo.

Líder Treinador: Costuma desenvolver muito bem as pessoas, líder de muita ação, tipo: "tente de novo", "você pode", capaz de identificar pontos fortes e fracos com extrema rapidez.

Ponto fraco: Geralmente alega falta de tempo e acredita que tudo se resolva numa sala de treinamento. Muitas vezes é preciso olhar nos olhos num diálogo verdadeiro e definitivo.

Líder Centralizador: As decisões são normalmente tomadas pelo líder. Este estilo pode ser utilizado em momentos de urgência e principalmente quando os profissionais envolvidos possuem baixa maturidade para caminhar sozinhos, ou seja, estão em processo de capacitação para tal.

Ponto Fraco: A falta de delegação nas atividades pode desestimular a equipe e causar queda no rendimento final da tarefa.

Líder Liberal: O líder delega poderes para um ou mais membros da equipe e fica a disposição para o que for necessário. Este tipo de liderança pode funcionar bem quando os seguidores são pessoas instruídas e maduras.

Ponto Fraco: Caso não aja um acompanhamento constante do líder na orientação e monitoramento das atividades, a equipe pode ficar completamente perdida e o projeto final completamente comprometido.

Líder Inspirador: Serve de exemplo para os empregados. Raramente precisa dar ordem, cada um sabe o que fazer e aonde ir. Encaixa perfeitamente em equipes muito motivadas.

Ponto Fraco: Estes profissionais possuem necessidade de status, por isso em alguns casos, acham que o caminho por eles traçado é o melhor e perdem a oportunidade de ouvir seus comandados. Pode ter problemas com profissionais mais experientes ou talentos jovens de personalidade forte.

Líder Visionário: Cria projetos em longo prazo construtivos e atraentes para a organização. Para ele, o futuro é que dá sentido à ação do presente. Liderança capaz de reconhecer talentos com facilidade.

Ponto Fraco: Pode ter problemas na realização de tarefas em curto prazo e de manter a motivação constante em sua equipe.

*“Líder é aquele que tem infinita necessidade dos outros”
Saint-Exupéry*

OS COMPORTAMENTOS ESSENCIAIS DO LÍDER

FAZER ACONTECER, essa atitude deve ser o ponto de partida para se discutir sobre as posturas e hábitos de um líder. Afinal, ele busca atingir sempre os melhores resultados. Para isso, uma líder precisa de uma equipe comprometida, afinada e principalmente motivada, pois sozinho não será capaz de resolver todos os problemas e realizar as inúmeras tarefas do dia-a-dia. Liderar é diferente de oprimir e coagir seus liderados. É fazer com que a equipe seja homogênea e participativa e busque junto alcançar os objetivos comuns.

Mas como fazer isso? Na rotina do trabalho, muitas vezes, o líder esquece de detalhes importantes que podem influenciar no comportamento de sua equipe, como a valorização do trabalho, envolvimento profissional e principalmente a humanização. O líder deve analisar e avaliar suas atitudes, buscando uma postura que ajude sua equipe a se desenvolver, alinhando suas necessidades pessoais e valores aos da empresa, fazendo com que a produtividade cresça e o objetivo final seja atingido com êxito.

Mas, como alcançar resultados satisfatórios numa realidade na qual o que um líder promete deve estar alinhado com o que alcança? Há quatro comportamentos essenciais que tornam o líder mais eficaz:

O MOTORISTA PADRINHO É O ELO ENTRE:



Conhecimento da sua equipe e da sua empresa

Em empresas que não conseguem atingir os resultados prometidos, os líderes, em geral, não se envolvem com a realidade do dia a dia. Eles recebem muita informação, mas ela chega filtrada – apresentada pelos seus subordinados diretos com suas próprias percepções, limitações e agendas, ou coletadas por outros funcionários com suas próprias perspectivas. Estão onde a ação está. Não estão envolvidos com a empresa, por isso não conhecem sua organização de forma abrangente e seu pessoal não o conhece de verdade.

Para resolver essa questão, o líder deve ser parte da equipe, isto é, não se colocar no papel de superior e sim de parceiro, dividindo as tarefas e sendo cúmplice de seu time e vice-versa. Além disso, um bom líder precisa conhecer as metas pessoais dos seus liderados e alinhá-las com as metas corporativas, para assim alinhá-las e de forma interligada alcançar um objetivo comum.

Autoconhecimento

"Conhece-te a ti mesmo" frase atribuída a Tales de Mileto, um dos chamados 7 sábios da Grécia antiga e adotada por Sócrates como princípio e fim da sabedoria humana. Desde os primórdios é elementar que, para conhecer o outro, primeiramente é preciso ter autoconhecimento. Esse pensamento deve ser aplicado em grandes corporações. Hoje, um grande número de líderes com todos os requisitos e elementos para triunfar não conseguem dominar a disciplina da execução. Apesar de terem capacidade, formação, talento e até personalidade marcante, não demonstram firmeza emocional para lidar com a realidade do negócio e da organização ou para fazer avaliações francas das pessoas que lideram.

Essa firmeza emocional tem como principal fonte o autoconhecimento. Quando o líder se conhece ele aceita e lida com seus pontos fracos, consegue ser firme e justo com as pessoas que não estão desempenhando bem suas funções e compreende a ambiguidade inerente de uma

organização que se move rapidamente e é complexa. O líder deve sempre se adaptar a realidade dos seus liderados, tendo sempre em mente o bem-estar da equipe e os objetivos da empresa.

Definição de metas por escrito

As pesquisas sobre comportamento humano reconhecem e dão cada vez mais importância às práticas de planejamento e estabelecimento de metas como fatores de desenvolvimento pessoal. Observando vários empreendedores é possível constatar que metas pré-estabelecidas influenciam a motivação pessoal.

Considerando que as empresas nascem e se desenvolvem em função das pessoas e que não conseguem ser mais poderosas e influentes do que quem as representa, é lógico afirmar que as metas corporativas estão atreladas às metas pessoais dos seus líderes. Nesse caso, o grande desafio dos líderes é compatibilizar as metas pessoais com as metas corporativas.

Estabelecer prioridades é, no que tange às metas corporativas, o maior desafio que um executivo tem de enfrentar. Um líder que diz: "Tenho dez prioridades!" não sabe o que está falando – ele próprio não sabe quais são as "suas verdadeiras prioridades". Para ser eficaz, um líder precisa ter poucas metas e prioridades realistas focadas no desempenho geral da organização.

Além de definir metas claras, os líderes que sabem executar comunicam suas prioridades de uma forma simples e direta. Eles falam simples e francamente sobre o que pensam. Eles sabem como simplificar as coisas de modo que os outros possam entendê-las, avaliá-las e agir sobre elas, de modo que aquilo que é dito por eles se torne senso comum.

Ampliar as habilidades das pessoas

É preciso maturidade para reunir as habilidades gerenciais e compartilhá-las, sem egoísmo, com a equipe. Ampliar as habilidades do seu grupo é, fundamentalmente, orientar, educar, treinar, enfim, compartilhar. Um líder só atinge esse status quando adquire conhecimento e experiência ao longo do caminho. Uma das partes mais importantes de seu trabalho é passá-lo para a próxima geração de líderes.

A forma mais eficiente de orientar é observando a ação do outro e dar o *feedback* específico. O feedback deve destacar exemplos de comportamento e desempenho que são ideais ou que precisam ser mudados. Os líderes mais eficientes na arte de executar são orientadores positivos. A habilidade de orientar é a arte de questionar.

Fazer perguntas objetivas força as pessoas a pensar, a descobrir e a buscar soluções. O treinamento é uma parte importante para ampliar as habilidades das pessoas.

Segundo uma pesquisa feita pela McKinsey com mil companhias americanas e apresentada pela revista Exame em abril de 2005, o desenvolvimento de subordinados figura como uma das principais atividades em que os diretores gostariam de gastar mais tempo. Desenvolver colaboradores é a essência da ampliação das habilidades pela orientação.

Se um líder quiser dominar os comportamentos essenciais precisa reunir essas quatro habilidades para executar com consistência, combinando suas habilidades às dos outros na sua equipe. Todos na equipe precisam se envolver. Não pode haver nenhum peso morto – é muito pesado e custa muito caro.

PASSOS PARA A MUDANÇA E O CRESCIMENTO

O processo de transformação pessoal em quatro estágios: sofrimento, percepção, vontade e por fim, a mudança propriamente dita.

Sufrimento (Conflito)

Estágio de conflito ou sofrimento. A maioria das pessoas precisa de algum atrito ou desconforto para sair da chamada zona de conforto. Desejada ou não, a dor é uma poderosa motivação para a mudança.

Diz Stephen Covey, autor de *Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes*: "A principal fonte de mudança pessoal é a dor. Se você não sente dor, raramente tem motivação ou humildade suficiente para mudar."

É claro que há pessoas que não precisam de uma boa dose de conflito para sair da inércia e promover uma mudança. Mas não é quase sempre a dor ou sintomas desconfortáveis que nos levam a procurar médicos, psicólogos, igrejas, clínicas de emagrecimento, reuniões dos AA e uma variedade de outros lugares?

À medida que esse desconforto (sofrimento) se aplica à liderança, surge uma série de sintomas que podem levar as pessoas a desenvolverem melhor suas habilidades nessa área. O conflito pode vir de muitas fontes diferentes: um chefe que exige a melhoria das habilidades de liderança, crises de relacionamento, dramas familiares, problemas de saúde, *feedback* corretivo dos subordinados, divórcio, entre outros.

Percepção

Depois que conquistamos sua atenção, vem a fase da educação e da percepção.

Por educação entenda estar atento para a maneira como seus comportamentos e hábitos podem ser prejudiciais a seus relacionamentos. Essa compreensão envolve a concordância intelectual de que a mudança é possível, além da disposição para mudar e crescer e ainda a compreensão de que a mudança é difícil.

Sobre a percepção, é preciso considerar a grande liberdade de que desfrutamos como seres humanos, de refletir sobre a nossa condição, de explorar alternativas e de decidir mudar. É dela que deriva a compreensão e a crença de que a mudança acontece: pessoas desonestas que se tornam cidadãos sérios, alcoólatras viram abstêmios e chefes descontrolados e ditatoriais mudam seu comportamento.

ATITUDE = Intenção + Ação

Lá vamos nós outra vez, de volta às escolhas!

"Se saírem daqui hoje e não aplicarem pelo menos uma coisa do que aprenderam, então tivemos um desperdício de tempo e esforço. É uma bobagem *aprender* o que é certo e continuar sem *fazer* o que é certo."

Para mudar é preciso que se esteja comprometido de forma absoluta. Isso significa ter a intenção de mudar, a disposição de aceitar os esforços necessários para alcançar o objetivo com ações concretas e estar determinado a se comportar de uma maneira diferente repetidamente até que os novos hábitos estejam consolidados.

As pessoas podem até *dizer as coisas certas*, tais como, “Quero crescer e ser o melhor que puder ser” ou “Acredito na melhoria contínua”, mas suas ações às vezes deixam transparecer o contrário. Por que isso acontece? Mudar exige muito mais do que boas intenções e declarações impressionantes, mudança requer atitude.

“Não são nem as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes as que sobrevivem, mas sim, aquelas que melhor se adaptam as mudanças no ambiente”.

Charles Darwin

Mudança

Quando os comportamentos são praticados de uma forma sistemática ao longo do tempo, mudanças reais e permanentes podem ocorrer. É importante ter consciência dos sobressaltos e paradas, avanços e retrocessos que virão. Isso desanima muitas pessoas, porque nossa cultura de gratificação imediata nos força a querer tudo no menor tempo. A realidade é que a mudança duradoura ocorre aos poucos.

Diz John Wooden, um lendário treinador de basquete:

"Quando você melhora um pouco a cada dia, coisas grandes começam a ocorrer. Não procure por melhoras rápidas e grandiosas, busque a pequena melhoria, um dia de cada vez. É o único modo para que aconteça e quando acontece, dura." *"Qualquer um pode zangar-se - isto é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa – não é fácil."* Aristóteles

"Procure ser uma pessoa de valor, em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso. O sucesso é consequência. "

Albert Einstein

APRENDA A CONHECER SUA EQUIPE

O conhecimento é a ferramenta mais poderosa que podemos utilizar em qualquer processo de conquista. Para conquistar o respeito e a admiração de seus subordinados, antes de tudo é preciso conhecê-los. E por que não mapeá-los? Quanto mais você souber sobre sua equipe, maiores serão suas chances de obter êxito enquanto líder. Para mapear sua equipe é necessário ter:

Informações profissionais

Informações pessoais

Informações emocionais

Informações sobre o crescimento

A partir do momento em que conseguimos obter todas as informações sobre nossa equipe, fica muito mais fácil identificar o que a estimula.

"Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio." Freud

CONFIANÇA... A VIDA É FEITA DE ESCOLHAS

A confiança é a base de qualquer relação. É sobre esse pilar que devemos construir qualquer relacionamento, seja com nossos familiares, amigos ou com nossos colaboradores. Partimos do princípio de que a vida seja feita de escolhas.

Ser líder começa por escolher fazer a coisa certa quando falamos sobre suas características, posturas e práticas. Quando a liderança opta por fazer a coisa certa, dia a dia, hora a hora, isso acaba se tornando um hábito. Por 'fazer a coisa certa', entenda ser paciente, gentil, humilde, respeitoso, altruísta, honesto e dedicado. Estes princípios são autoexplicativos, além de revelarem também as qualidades de amor, liderança e caráter.

É essencial que o líder respeite para ser respeitado, daí a importância de se obter a confiança das pessoas. Ninguém segue os passos de alguém no qual não confia. Os líderes devem ter em mente que estão em contínua transformação por causa das escolhas que fazem diariamente. Suas atitudes são determinantes para mostrar às demais pessoas que você é amigo e confiável, ou exatamente o contrário, negligente e instável. Neste último caso, considere a antítese da liderança.

Os líderes devem transmitir segurança e consequentemente manter a confiança dos seus seguidores. Devem melhorar sua própria segurança conhecendo melhor a si mesmo, distribuindo créditos a quem mereça e pedindo ajuda para as demais pessoas. Acreditar em seu potencial é uma qualidade de liderança fundamental. Um líder que oscila para frente e para trás, passa a impressão de ser inseguro. E inspirar insegurança, definitivamente, não pode ser o papel do líder quando o assunto é obter confiança. Os líderes estão em posição de oferecer aos seus seguidores um ambiente de segurança, no qual eles possam crescer e se desenvolver. Um líder em potencial que se sente seguro tem maiores chances de assumir riscos, de tentar se sobressair, de inovar e de ter sucesso. O líder precisa estar determinado para conseguir despertar esta confiança nas demais pessoas. Conhecimento intelectual não é suficiente e tem pouco valor quando não é colocado em prática.

Uma liderança eficaz se traduz na conquista da confiança. Se não for assim, não haverá seguidores. E um líder só é um líder se tem seguidores. A história tem demonstrado repetidamente que as pessoas querem algo maior do que elas mesmas. Os líderes que oferecem isso, sempre terão seguidores.

Para assumir uma posição de liderança, você deve ter consciência disso e estar disposto a fazer o esforço!

A escolha é sua!

*Plante um pensamento, colha uma ação;
Plante uma ação, colha um hábito;
Plante um hábito, colha um caráter;
Plante um caráter, colha um destino."*
Stephen Covey

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Cenário Atual:

- Clientes mais exigentes
- Mercado mais competitivo
- Leis de proteção ao consumidor
- Profissionais desmotivados e com visão profissional errada
- Dificuldade em conseguir mão de obra qualificada

INDICADORES DE DESEMPENHO PARA MENSURAR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE:

- **Insatisfação do cliente:** Percepção psicológica de uma necessidade mal atendida.
- **Penalidades:** Procurando compensar sua insatisfação, os clientes podem impor medidas retaliatórias
- **Imagem:** Comprometimento da satisfação e da confiança,
- **Conflitos:** Performance diante das situações difíceis e que exijam controle emocional.
- **Falhas no Atendimento**

ASSERTIVIDADE

Assertividade está ligada à nossa maneira de expor e defender nossas posições. Uma pessoa assertiva é transparente nas suas intenções e colocações.

Vamos começar a falar o que não é Assertividade

Comportamento Agressivo:

Muitos justificam sua agressividade e falta de tato no trato com as pessoas em nome da assertividade, dizendo: “Eu sou franco, sou sincero, digo o que penso na cara!!!”.

Normalmente o agressivo está sempre ansioso por vencer, pouco se importa com os outros, pois para ele, o importante são seus desejos. Costuma jogar a culpa nos outros, critica as pessoas e não seus comportamentos, interrompe, é autoritário e tem “pavio curto”.

Assertividade não deve ser confundida agressividade, sarcasmo, com comentários maliciosos, hostis e humilhantes. As pessoas que tem estes comportamentos defendem os seus direitos, mas o fazem à custa da violação dos direitos dos outros.

Comportamento Passivo:

Os passivos são pessoas que falham na comunicação das suas necessidades ou preferências, emoções e opiniões. Na medida em que a pessoa que tem este comportamento é a primeira a violar os seus próprios direitos, acaba por dar ao outro a permissão para ele também o fazer.

INTERDEPENDÊNCIA NA EQUIPE

As equipes de trabalho estão cada vez mais presentes nas organizações, tendo em vista as vantagens que podem oferecer à efetividade organizacional. Uma das suas características centrais é a dependência existente entre seus membros. Esta pode referir-se tanto às tarefas executadas, como às recompensas recebidas. Os resultados de pesquisas demonstram que ambas as formas de dependência impactam na efetividade das equipes de maneiras diferenciadas.

INTERDEPENDÊNCIA DE RESULTADOS

Guzzo e Shea (1992) abordam que a interdependência de resultados pode ser compreendida como a medida em que os ganhos e perdas decorrentes do trabalho dependem dos desempenhos de outros membros da equipe. Esclarecem, de maneira adicional, que a intensidade com que os sistemas organizacionais de reconhecimento e pagamento recompensam o grupo, antes que o indivíduo, determina o nível de dependência de resultados entre os seus membros. Segundo a proposta desses autores, quanto maior a interdependência de resultados, maior a efetividade da equipe.

INTERDEPENDENCIA DE TAREFAS

Guzzo e Shea (1992) definem a interdependência de tarefas como a extensão em que os membros do grupo devem interagir e dependem mutuamente para completar o trabalho de maneira satisfatória. Wageman e Baker (1997) manifestam que a interdependência de tarefas é o grau em que o desempenho das tarefas de um membro da equipe depende do esforço e habilidades dos outros.

INTRAEMPREENDEDORISMO OU “SENDO DE DONO”

Trata-se da capacidade de um profissional se envolver genuinamente com o negócio da companhia, compartilhar e defender seu posicionamento tático-estratégico e perceber o impacto do seu trabalho no todo. Tal característica traz uma série de benefícios para ambos os lados: o profissional e a empresa.

VISÃO DE DONO: A IMPORTÂNCIA DESTA TEMA NO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

O conceito de fazer com que os colaboradores se sintam donos do negócio traz resultados surpreendentes. Quando a ideia contagia as pessoas, elas trabalham com maior cuidado e devoção; querem fazer as coisas certas da primeira vez, o que reduz custos e potencializa resultados melhores.

O mais importante desse processo é definir uma meta comum que inspire um grupo variado de pessoas. Isso traz empenho, o que pode ser um bom começo. Nesse sentido, a comunicação é muito importante: conte a todos o que espera de cada um – as novas metas, novas descrições de trabalho, uma nova estrutura organizacional. Criar um clima de confiança.

A verdade é que, quando os colaboradores através de um bom treinamento, abrem suas mentes, usam a imaginação e encontram uma maneira melhor de fazer as coisas, tornam-se mais confiantes e motivados, gerando uma qualidade profissional maior.



VIÉS INCONSCIENTE

Um viés é uma forma tendenciosa de pensar, ou seja, uma maneira desproporcional contra ou a favor de um determinado grupo de pessoas, cultura ou ação, que pode ser considerado, muitas vezes, injusto devido ao tratamento desigual. Os vieses inconscientes nada mais são do que estereótipos sociais que se formam sem que possamos perceber.

Esses preconceitos são mais prevalentes nas corporações e na sociedade como um todo do que muitos imaginam. Preconceitos inconscientes são noções preconcebidas que se formam dentro de nós sem nosso conhecimento. Combater a presença de preconceitos nas empresas e na sociedade é necessário para criar melhorias significativas na interação humana, tanto dentro das corporações quanto na interação com o público em geral.

Afinal o que são vieses inconscientes?

Vieses inconscientes são pensamentos tendenciosos ou preconceitos em relação a uma ideia, grupo ou indivíduo, tendo como base os próprios julgamentos e formas de compreensão, devido a experiências passadas que permanecem armazenadas no subconsciente, influenciando as crenças sem que possamos perceber.

Tais crenças estão subconscientemente enraizadas ao longo da vida ou seja, sem que as pessoas percebam, e acabam ditando muitos comportamentos cotidianos, como se fosse algo natural.

É importante entender que todos têm um "viés" porque o conceito de autoconsciência e existência é criado à medida que passamos pela vida. Isso significa que todos estamos sujeitos ao preconceito porque somos humanos. No entanto, podemos prestar atenção para identificar situações cotidianas e as razões pelas quais os preconceitos tentam controlar nossas atitudes ou pensamentos.

Quais são os tipos de vieses inconscientes?

Para combater os vieses inconscientes, tanto aqueles que habitam em nós quanto os que podem passar despercebidos em comportamentos do dia a dia no ambiente de trabalho, é preciso identificar as formas como eles se manifestam no contexto corporativo.

Os principais aspectos nas organizações que podem ser influenciados pelos vieses inconscientes são: recrutamento e seleção, promoções de liderança, desenvolvimento pessoal, avaliações de desempenho, retenção de talentos e atendimento ao cliente, por isso é tão importante levar essa discussão à tona na empresa.

Viés da afinidade

É a preferência de uma pessoa por outra que seja mais parecida com ela, a respeito de questões ideológicas, atitudes, aparência, religião etc. O viés de afinidade é um dos tipos de vieses inconscientes mais comuns. Esse padrão faz com que tenhamos uma tendência a julgar melhor quem se parece mais conosco.

No ambiente organizacional, é comum que os líderes “escolham” profissionais com os quais eles têm mais identificação — seja por terem a mesma formação, estilo de liderança etc. — para dar promoções, bonificações, em vez de compreenderem o contexto e as informações e tomarem decisões com embasamento na lógica e na razão.

Viés do estereótipo

Infelizmente, em alguns cargos ou funções a mulher sequer é considerada no processo de seleção/promoção, por causa de pensamentos estereotipados baseados no senso comum. Por exemplo, a vaga é anunciada e, na descrição, é especificado "preferencialmente homens". Aqui vemos também um exemplo de viés inconsciente de gênero. Soma-se também os pensamentos e crenças em relação a gravidez e maternidade (com quem a criança ficará em casos de doenças ou férias escolares?)

Viés da confirmação

O viés da confirmação busca "confirmar" as crenças pré-estabelecidas em nosso subconsciente, nos impulsiona a criar tendências com base em julgamentos rasos e insuficientes, em vez de considerar informações realmente relevantes.

Quais são os efeitos negativos dos vieses inconscientes?

Aumento do índice de turnover

A sensação de insegurança e falta de acolhimento que o colaborador tem em relação à organização.

Cultura organizacional tóxica

Ambiente de trabalho no qual ocorrem discriminações por conta de etnia, idade, ideologia, gênero, orientação sexual ou qualquer outra característica física, ou comportamental tende a ser desagradável para todos os envolvidos, o que contribui com a construção de uma cultura organizacional tóxica.

Falta de engajamento

Os vieses inconscientes criam barreiras entre as pessoas, comprometem diretamente as trocas e compartilhamentos de experiências, dificulta a empatia e atitudes mais assertivas.

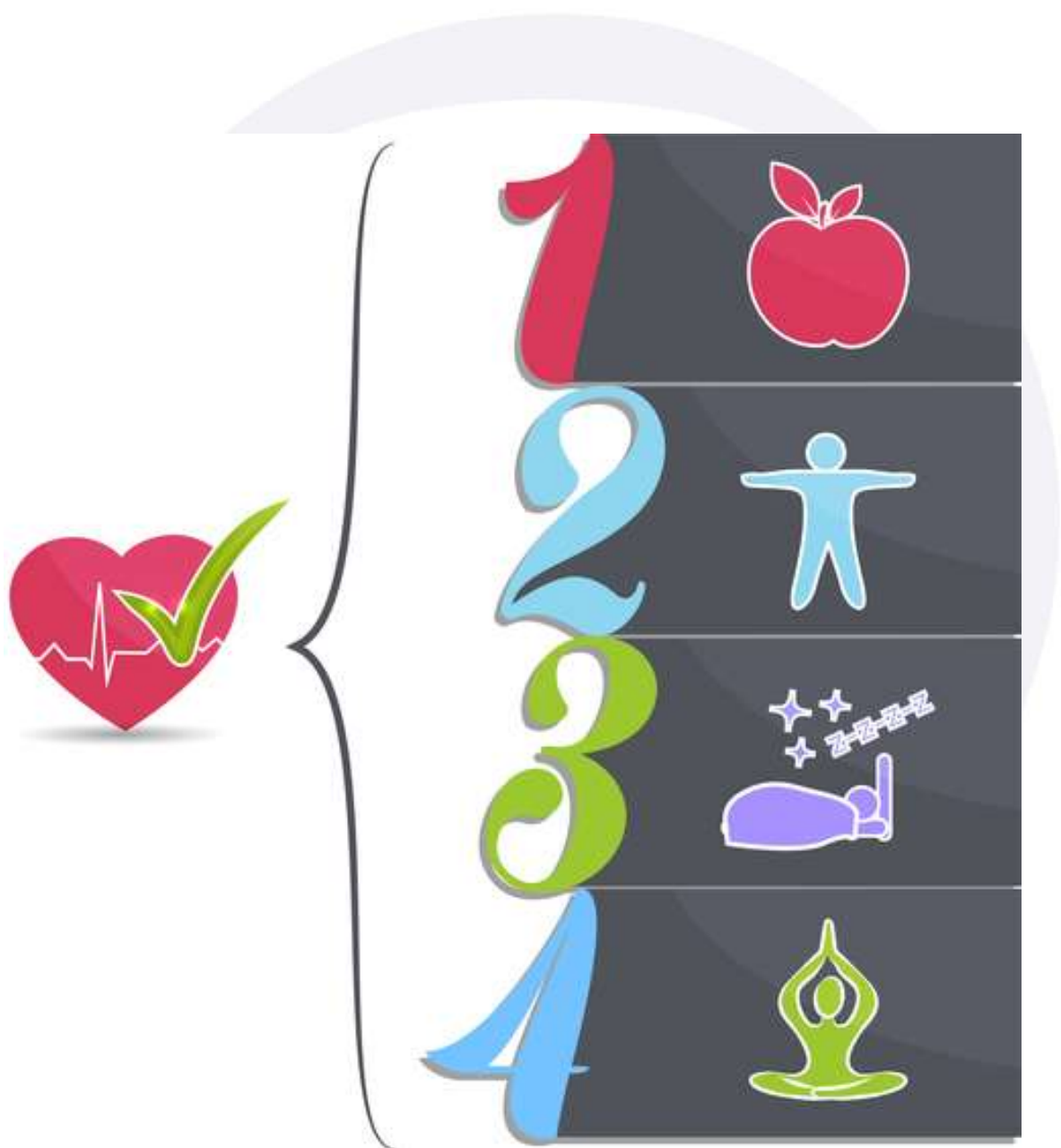
Perda de produtividade

Um ambiente de trabalho tóxico, no qual algumas pessoas sofrem preconceito tanto por parte de colegas quanto pelos próprios gestores, dificilmente desenvolverá e/ou manterá profissionais produtivos. Afinal, profissionais desmotivados não buscam pelos melhores resultados com a plenitude de sua força e energia.

Como combater os vieses inconscientes?

A aproximação e a empatia também são grandes ferramentas contra os vieses inconscientes e devem ser utilizadas sempre que possível em todos os níveis de nossas vidas.

Diante do exposto, os vieses inconscientes são formas de pensamento que estão enraizadas no indivíduo, isto é, não podem ser simplesmente eliminados de um dia para o outro. Por isso, o assunto não deve ser evitado. Muito pelo contrário, deve ser discutido sempre que possível. Quanto mais as pessoas forem expostas a oportunidades de se informarem e se reeducarem sobre o tema, mais produtivo e genuíno será o caminho de conscientização e engajamento.



Saúde e Qualidade de Vida

SAÚDE DO MOTORISTA

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS): “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não, simplesmente, a ausência de doenças ou enfermidades”, ou define-a em termos de valores, dizendo que estamos saudáveis se a nossa temperatura, a nossa tensão arterial, etc., estiverem normais.



Padrões normais

Se verificado nossos sinais vitais por um minuto, devemos ter um padrão de frequência ou valor estipulado por seu devido órgão competente mundial. Podemos observar abaixo os valores normais considerados saudáveis e os valores de quando há alterações:

Pressão arterial

Valores normais: sempre a baixo de 13 x 8

Valores alterados: a partir de 14 x 9



Pulso

Normal: 60 a 100 batimentos por minuto (BPM)

Alterado: maior que 100 BPM ou menor que 60 BPM

Respiração

Normal: 16 a 22 Respirações por minuto (RPM)

Alterada: maior que 22 RPM ou menor que 16 RPM



VALORES ANTROPOMÉTRICOS

Valores antropométricos consiste na relação entre altura x peso x circunferência abdominal, ou seja, estes valores devem estar em harmonia. Existem vários cálculos para se relacionar estes valores. Abaixo segue um exemplo de cálculo manual para saber seu peso ideal:

- Meça sua altura em metros, e multiplique o valor ao quadrado.
- Pegue o seu peso e divida pelo resultado acima.
- O seu IMC então será $\text{Peso}/\text{altura}^2$.

Exemplo: Se você tem 1,70m de altura, multiplique $1,7 \times 1,7$ (com resultado de 2,89). Se você pesa 80kg, divida 80 por 2,89 (o quadrado de 1,7). No nosso exemplo, $80/1,7^2$, totalizando 27,68.

Existem 4 categorias para avaliar o resultado obtido acima (abaixo do peso, peso normal, acima do peso e obesidade – grau I, II e mórbida):

- ✓ Você está abaixo do peso ideal caso o IMC esteja abaixo de 18,5.
- ✓ Você está no seu peso ideal caso esteja entre os valores de 18,5 e 24,9.
- ✓ Você está acima do peso caso o resultado esteja entre 25 e 29,9.
- ✓ Você é considerado obeso caso seu IMC seja maior que 30

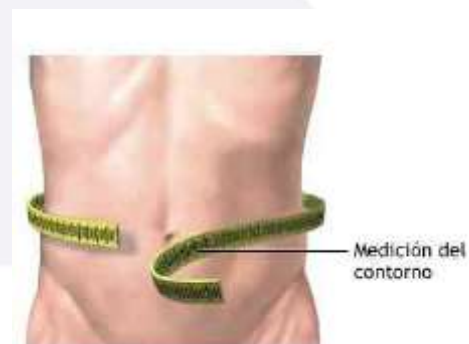
Saiba que seu risco para algumas doenças como diabetes tipo 2, doença cardíaca, pressão alta e alguns tipos de cânceres estão relacionadas com IMCs mais altos.

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL

Para que tenhamos uma qualidade de vida nossa circunferência abdominal precisa estar dentro dos valores padrões considerados normais. São valores normais: para os homens – 102 centímetros e para as mulheres – 88 centímetros. Esses valores em conjunto com o peso adequado reduzem os riscos de infarto em 40%, bem como, reduzem também os riscos de hipertensão, diabetes, colesterol elevado e outras doenças.

Aprenda abaixo como verificar:

Na altura do umbigo com uma cinta de costura comum, verifique a extensão abdominal de forma horizontal de forma a observar os centímetros correspondentes a circunferência abdominal, simples e rápido.

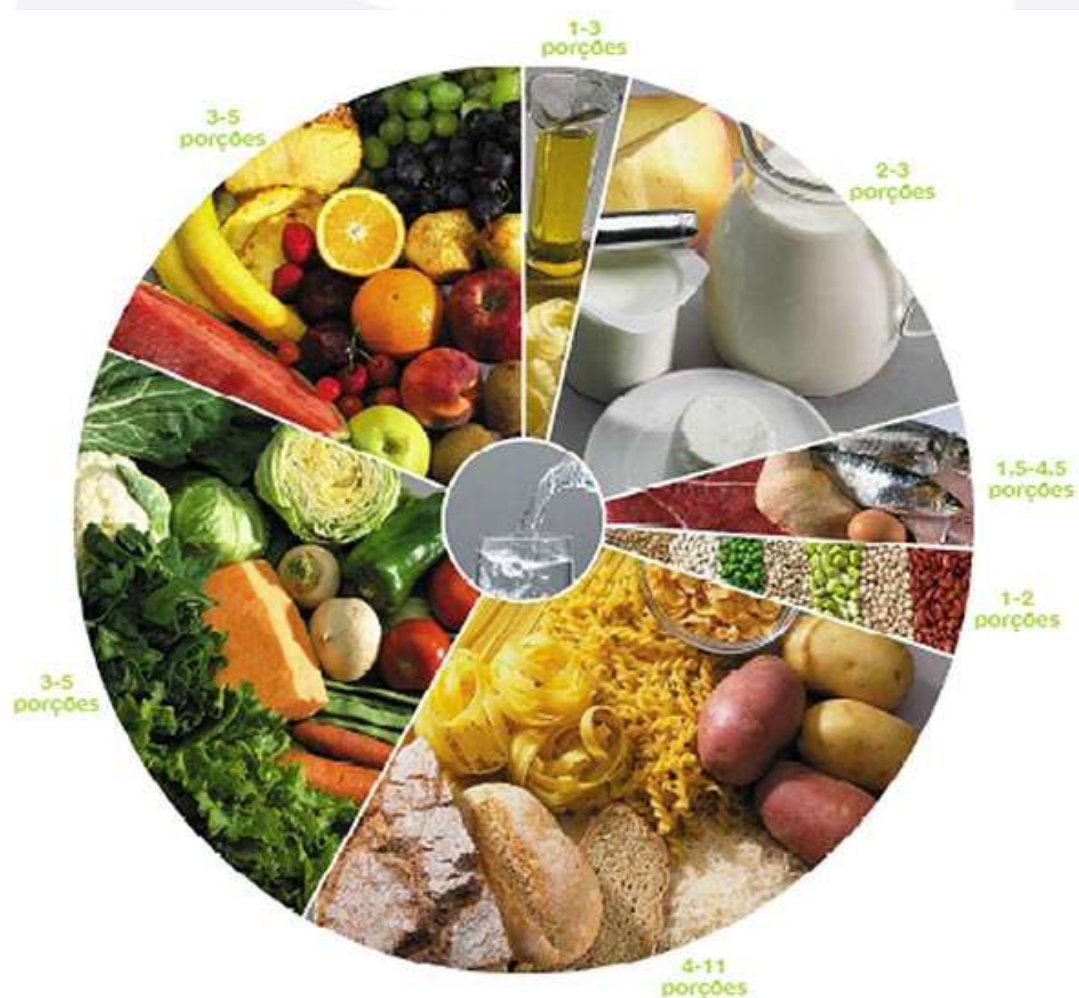


ADAM.

REEDUCAÇÃO ALIMENTAR

- 07h café da manhã – leite, pão com margarina
- 10h fruta (banana, maçã, laranja, etc.)
- 12h até 13h almoço – comece pelas saladas
- 16h fruta – (banana, maçã, laranja, etc.)
- 19h jantar – comida leve
- 22h leite

Acrescente alimentos de todas as fatias desta roda alimentar em seu dia a dia.



DIABETE MIELITES

Diabete é uma falha em um órgão chamado pâncreas, o qual produz um líquido ou hormônio de suma importância para o funcionamento do corpo. Todo açúcar que ingerimos deve ser alterado por este hormônio para que o corpo possa fazer uso dele, na ausência deste, o açúcar fica contido na corrente sanguínea vindo a prejudicar diversos fatores em nosso sistema, podendo causar cegueira, amputação, danos graves aos rins e até a morte a longo prazo, se não tratado.

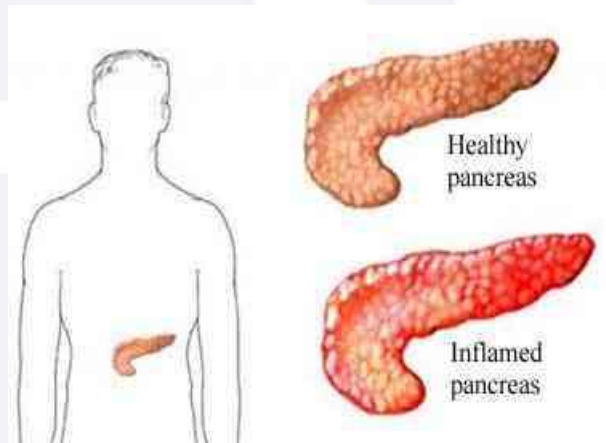
Valores normais em jejum de no mínimo 6 horas

70 a 99

Valores após uma refeição leve

100 a 140

Valores acima destes relacionados devem ser avaliados por um médico para que seja diagnosticado ou não a diabetes.



Fatores que influenciam:

Alimentação, hereditariedade (pai ou mãe portador de diabetes), obesidade, gravidez (de 2,5% a 4% das mulheres gestantes), infecções e traumas com danos do pâncreas.

Fatores que previnem ou auxiliam no tratamento:

Alimentação adequada, peso e altura adequados e exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana.



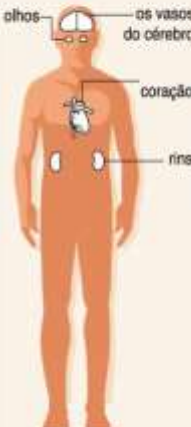
HIPERTENSÃO ARTERIAL

Como podemos observar abaixo o SUS promove uma campanha de orientação ao hipertenso. As imagens esclarecem com simplicidade e precisão os riscos e fatores de risco para esta doença.

HIPERTENSÃO ARTERIAL

Hipertensão Arterial ou Pressão Alta: é a elevação persistente dos níveis da pressão arterial a valores iguais ou maiores do que 140mmHg por 90mmHg (14 por 9), determinados em mais de duas medições, com aparelho calibrado e por um profissional treinado.

CUIDADO
A hipertensão pode não apresentar sintomas. Nesse caso, a pessoa permanece meses e até anos sofrendo os danos causados sem sentir nada. As complicações da hipertensão afetam:



olhos — os vasos do cérebro
coração
rins

PARA VERIFICAR A PRESSÃO
O procedimento para se verificar a pressão arterial é simples e rápido. Pode ser feito em qualquer posto de saúde do SUS de sua cidade.



Tampa de compressão inflável — Estetoscópio
Coluna de mercúrio — Insuflador

FATORES QUE PREDISPÕEM A HIPERTENSÃO

- Idade: a pressão arterial aumenta à medida que envelhecemos.
- Obesidade (excesso de peso).
- Uso de cigarros, charutos e demais derivados do tabaco.
- Uso descontrolado da bebida alcoólica.
- Ingestão descontrolada de sal.
- Hereditariedade: filhos e parentes de hipertensos têm mais chances de se tornar hipertensos.
- Sedentarismo: a falta de atividade física contribui para o aumento da pressão arterial. Pratique uma atividade física, mas antes consulte uma equipe de saúde para avaliação de suas condições físicas.
- Raça negra: as pessoas da raça negra são as que apresentam as formas mais graves de hipertensão.
- Ingestão de alimentos ricos em gordura: prefira carne branca, frutas e verduras. Evite embutidos, enlatados, frituras e molhos.
- Diabetes: portadores de diabetes têm duas vezes mais chances de desenvolver hipertensão.
- Estresse: situações que levam aos estados de ansiedade também podem elevar a pressão arterial.

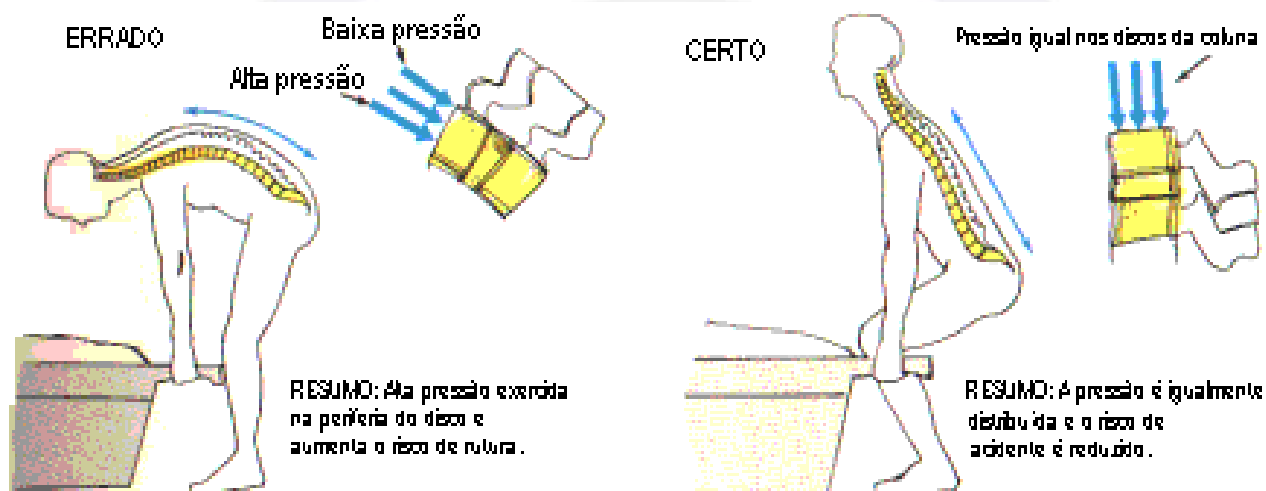
Informações pela Internet: www.datasus.gov.br

Disque Saúde: 0800 61 1997. Em caso de dúvidas, é só ligar. O telefonema é gratuito.

Infografia: Rubens Paiva

ERGONOMIA

Para levantar um objeto pesado deve-se distribuir seu peso de forma igual no corpo, caso contrário, a longo prazo podem ocorrer danos na coluna, os quais podem ser irreversíveis.



Pequenos exercícios ao acordar podem melhorar sua disposição diária.



Segure por 20 segundos cada lado



DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS

DROGAS LÍCITAS

Drogas lícitas são comuns em qualquer lugar que possamos frequentar, é o caso dos cigarros e bebidas alcoólicas que podem levar a morte de forma imediata ou após anos de uso. Qualquer uma delas causa um vínculo de dependência muito grande com seu usuário, tornando-se parte de sua rotina.



ÁLCOOL

O álcool é um dos males do século, provoca a dependência em indivíduos mais fragilizados psicologicamente, e àqueles que bebem apenas socialmente provoca em algum momento de sua vida dor e sofrimento, muitos ainda hoje, mesmo com a lei seca, dirigem após certa dose de álcool causando acidentes que podem retirar vidas no trânsito ou provocar a perda do controle emocional.

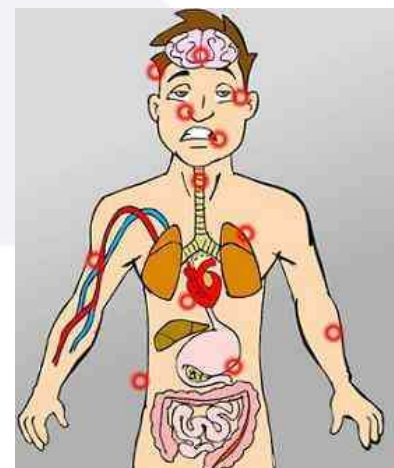


Além de seus males já conhecidos, o álcool causa:

- Dificuldade de concentração, baixo rendimento no trabalho, sono, cansaço, apatia;
- Obesidade;
- Ansiedade e depressão;
- Hipertensão arterial e maior risco de acidentes vasculares cerebrais;
- Cirrose hepática, pancreatite e problemas cardíacos;
- Envelhecimento precoce (manchas na pele, perda de cabelo e dentes);
- Perda precoce de memória;
- E com tudo isso ainda é utilizado por jovens e idosos, reduzindo a expectativa de vida de cada um.

CIGARRO

É uma das maiores causas de morte em todo mundo, provoca doenças cardiovasculares e prejudica todos os demais sistemas de nosso corpo, alterando a pressão, causando câncer, problemas respiratórios, gástricos entre outros. Em sua composição existem substâncias que também são componentes de venenos, produtos de



limpeza e etc. Enfim, um cigarro possui mais de 4.700 substâncias nocivas,

Riscos dos fumantes em relação aos não fumantes:

- 10 vezes maior de adoecer de câncer de pulmão;
- 5 vezes maior de sofrer infarto;
- 5 vezes maior de sofrer de bronquite crônica e enfisema pulmonar;
- 2 vezes maior de sofrer derrame cerebral.



Vantagens de parar de fumar:

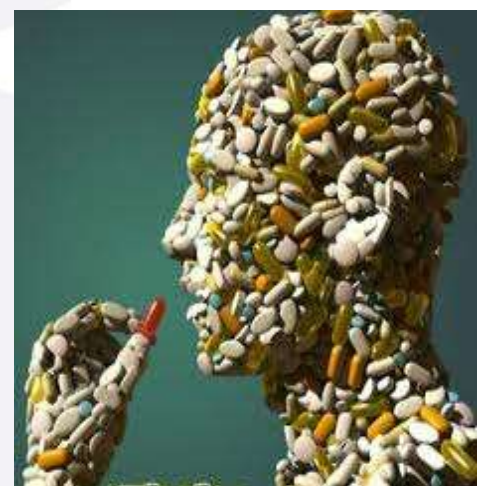
- Após 20 minutos sua pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal;
- Após 2 horas não tem mais nicotina no seu sangue;
- Após 8 horas o nível de oxigênio no sangue se normaliza;
- Após 2 dias seu olfato e paladar já estão melhores;
- Após 3 semanas a respiração fica mais fácil e a circulação melhora;
- Entre 5 e 10 anos o risco de sofrer infarto será igual ao de quem nunca fumou.



REBITE E COCAÍNA

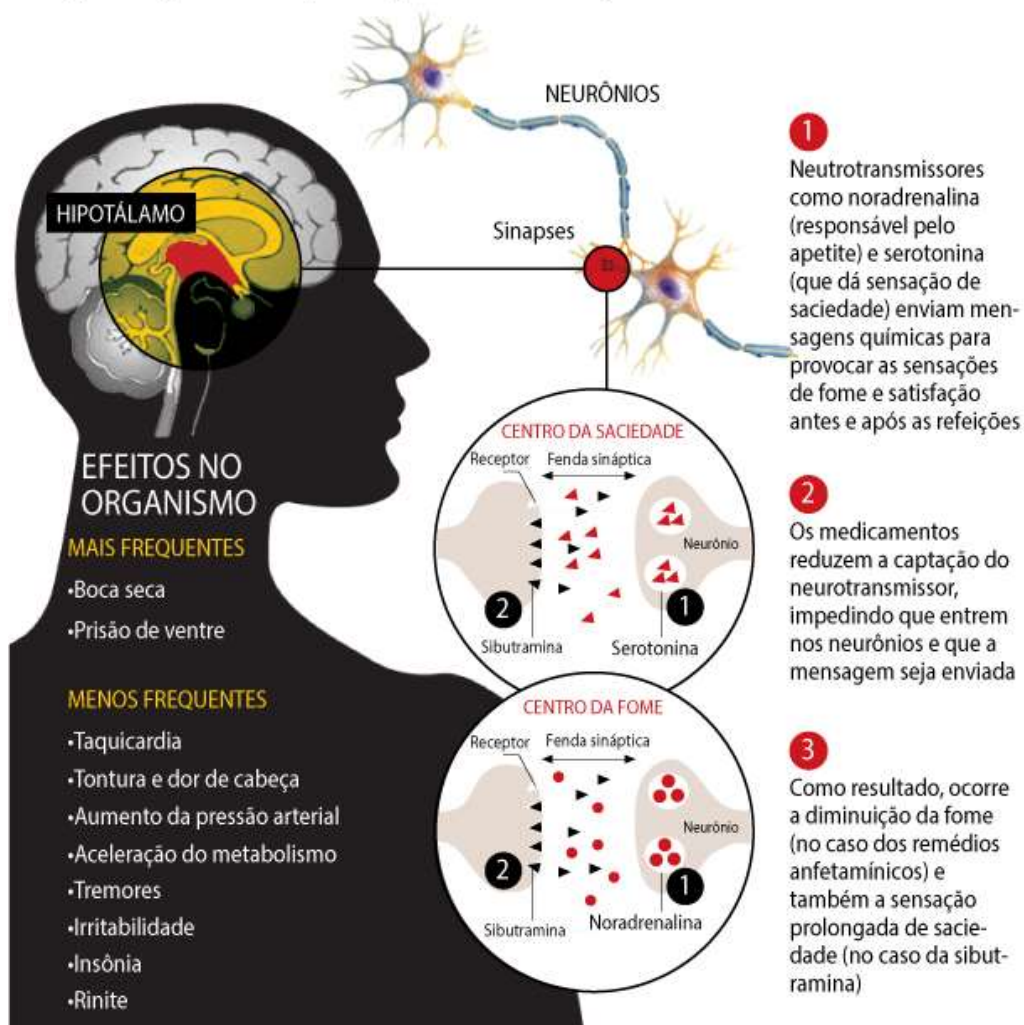
O Rebite é uma droga derivada de anfetaminas que estimula o sistema nervoso central fazendo com que ele tenha um ritmo mais acelerado de trabalho. Seu nome varia de acordo com seus usuários.

Se a pessoa toma vários comprimidos de uma só vez todos os efeitos acima descritos ficam mais acentuados e podem começar a aparecer comportamentos diferentes do normal: a pessoa fica mais agressiva, irritadiça, começa a suspeitar de que outros estão tramando contra ela (chamado delírio persecutório). Dependendo do excesso da dose e da sensibilidade da pessoa pode aparecer um verdadeiro estado de paranoia e até alucinações. É a psicose anfetamina. Os sinais físicos ficam também muito evidentes: midríase acentuada, pele pálida (devido à contração dos vasos sanguíneos) e taquicardia.



COMO AGEM AS SUBSTÂNCIAS

A região do hipotálamo é responsável por controlar as sensações de fome e saciedade



EFEITOS DE CADA SUBSTÂNCIA



FONTES: EQUIPE DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS (JOÃO VITOR CORTEZ, LETÍCIA ALVES OLIVEIRA CARMO, TATIANA VIZ, THIAGO GUIMARÃES, LARISSA ALVES DE OLIVEIRA TEREZI, PROFESSOR LEONARDO DUARTE DE CARVALHO/ANVISA/OBID)

Sono

É durante o sono que o organismo recupera o desgaste físico e mental, e ainda cumpre tarefas essenciais para o seu bom funcionamento. Uma noite mal dormida é de efeito semelhante a uma leve embriaguez. Prejudica a coordenação motora e a capacidade de raciocínio.

O processo do sono é comandado por um relógio biológico programado num ciclo de 24 horas. Todo esse mecanismo é adaptado geneticamente e seu desenvolvimento depende de alguns fatores externos, como tipos de colchões, hábitos e vida social.

Segundo especialistas, a peça-chave dessa sincronia é um hormônio produzido no cérebro pela glândula pineal chamado **melatonina**. Seu ponto de ignição é assim que o sol se põe, como uma espécie de aviso ao organismo para que comece a se preparar para dormir. A melatonina, que induz ao sono funciona como um antioxidante, retardando o processo de envelhecimento.

Fases do sono

O processo do sono é composto por cinco fases. A primeira fase é a do adormecimento, o que pode durar até quinze minutos. É como uma espécie de zona intermediária entre estar acordado e dormindo.

O cérebro produz ondas irregulares e rápidas, a tensão muscular diminui e a respiração se torna mais leve.

A segunda fase é a de um sono mais leve. A temperatura e os ritmos cardíaco e respiratório diminuem e a pessoa é definitivamente conduzida ao limite entre estar acordada e dormindo.

Na terceira fase o corpo já começa a entrar em um sono profundo, onde as ondas cerebrais diminuem o ritmo.

A quarta fase é a do sono profundo quando o corpo repõe as energias do desgaste diário. Nesta fase é que o organismo libera os hormônios ligados ao crescimento e executa o processo de recuperação de células e órgãos.

A quinta fase é quando a atividade do cérebro acelera e inicia o processo de formação dos sonhos. É quando o cérebro faz um tipo de faxina na memória, guardando as informações importantes recebidas durante o dia e joga fora as informações desnecessárias.

Em geral, um indivíduo adulto necessita dormir até oito horas por dia. Porém, não é estabelecido uma regra quanto a duração do sono. Cada pessoa tem seu próprio ritmo.

Porém, se esse ritmo for alterado, alguns problemas surgem como resposta à essa alteração. Fuso horário, pessoas que tem maior energia ao entardecer ou que trabalham durante a noite, são fatores que contribuem para o surgimento de problemas de sono.

Existe um exame detalhado capaz de detectar mais de 80 distúrbios do sono: a polissonografia. Este exame é realizado em laboratórios do sono. Entre os distúrbios mais comuns estão:

- **Insônia** - Dificuldade para dormir. Atingindo 1 em cada 3 adultos, a pessoa que sofre de insônia não consegue dominar o cansaço e obter o descanso necessário.

- **Ronco** - A língua cai sobre a garganta e bloqueia o ar. Para minimizar o problema, a pessoa deve deitar-se de lado ou elevar a cabeça apoiando-a sobre mais de um travesseiro.

- **Apnéia** - Ronco prolongado e sonoro. Uma pessoa com apnéia crônica deixa de respirar durante um período de até 2 minutos várias vezes durante o sono.

- **Bruxismo** - Ranger os dentes de forma inconsciente enquanto dorme. Algumas vezes o problema pode ser dental, mas geralmente é um problema do sistema nervoso. Para minimizar o problema, durante o dia a pessoa deve contrair as mandíbulas por um período de 5 a 10 segundos e relaxá-las durante 5 segundos. Esse procedimento deve ser repetido dez vezes por dia.

• **Sonambulismo** - A pessoa fala e caminha durante o sono. O sonambulismo é um distúrbio de causa genética e afeta cerca de 15 % das crianças entre 6 e 12 anos, geralmente do sexo masculino.

• **Narcolepsia** - Sonolência excessiva. A pessoa que sofre de narcolepsia tende a dormir a qualquer hora e lugar. Também é uma doença de causa genética e pode ter relação com outros distúrbios do sono.

A pessoa que apresenta algum desses sintomas deve consultar um médico, pois somente um especialista poderá diagnosticar a doença e iniciar o tratamento adequado.

A importância do sono

- Regula o sistema imunológico;
- Regula o sistema hormonal;
- Recompõe os neurotransmissores;
- Previne a obesidade;
- Fortalece a memória;
- Favorece o desempenho físico;
- Diminui os riscos de doenças cardiovasculares;
- Melhora o desempenho no trabalho.



Fadiga

Fadiga também referido como cansaço e apatia descreve um estado físico e / ou mental de estar cansado e fraco.

A fadiga acarreta:

- Perda de vigilância em relação ao TRÂNSITO e ao redor do seu caminhão;
- Aumento do tempo de reação;
- Diminuição da capacidade de decisão;
- Perturbações na visão;
- Dificuldade em manter estável a trajetória do veículo.



Como evitar a fadiga ao volante

- Durma pelo menos 8 (oito) horas em cada intervalo
- Procure um local arejado, confortável e silencioso
- Desenvolva um padrão de sono regular
- Tome um banho morno antes de se deitar
- Evite a ingestão de cafeína ou álcool antes de dormir
- O relaxamento físico é essencial para um sono reparador.
- Não resistir à fadiga, nem ao sono. É preferível parar e tirar um cochilo (20 a 40 minutos)



Metodologia para Educação de Adultos

Fábula das Sementes

Em tempos modernos, espalhou-se a notícia de que Deus abrisse uma loja no shopping. E as pessoas se acotovelaram para comprar autoestima, simpatia, empatia, felicidade, paz, confiança, amor, paciência, sabedoria...

E então Deus disse:

- Prestaram atenção na placa?

Vendemos Sementes



Esperamos que as sementes contidas neste curso encontrem terras férteis, onde possam germinar no ritmo individual do coração de cada Instrutor que se propuser a frutificá-las.

De todos os seres da natureza, o homem é o único ser consciente pelos atos que pratica e o único que tem a capacidade de aumentar seus conhecimentos por vontade própria. Por isso é o mais desenvolvido de todos. Luiz Roberto Fava

O PADRINHO

O que é ser Multiplicador / Instrutor de Treinamentos?

Mais que repassar conhecimentos, a função de um Multiplicador / Instrutor que se propõe a ser facilitador seria liberar a curiosidade; permitir que os indivíduos arremetam em novas direções ditadas pelos seus próprios interesses; tirar o freio do sentido de indagação; abrir tudo ao questionamento e à exploração; reconhecer que tudo se acha em processo de mudança.



Perfil e Papel do Multiplicador / Padrinho

É preciso que, em primeiro lugar, o profissional se conheça, tenha passado por um processo de autoconhecimento e harmonização ao lado de sua formação técnica.

Precisamos chegar perto dessa energia da doação. Estar aberto a esta energia é o requisito básico de uma liderança hábil e excelente. Contribuir para o desenvolvimento das pessoas requer sensibilidade, empatia, capacidade de ouvir, boa comunicação, conseguir **encantar** e envolver o grupo com o qual estamos interagindo. Ter carisma pessoal, estar centrado para conseguir sair de si, ver o outro, entendê-lo, facilitar a transformação sem perder a sua própria energia.

Nada fascina mais o ser humano do que outro ser humano.

E essa fascinação na relação Instrutor e Grupo ocorre saudavelmente em sentido duplo. As pessoas nunca serão as mesmas depois dos encontros, nem as pessoas do grupo, nem o Instrutor.

ANDRAGOGIA

Durante toda a sua vida o homem é influenciado e influencia o seu meio. O seu aprendizado ocorre durante toda a sua vida. E é necessária esta evolução para que ele se mantenha na sociedade em que vive.

O aprendizado inicia-se pelos pais durante a infância, passa pelos professores até o final da adolescência e tem continuidade através de cursos de reciclagem e de aperfeiçoamento, etc. O que não pode e não deve ser esquecido é que várias transformações ocorrem no ser humano à medida que vão se tornando mais maduros. Knowles assim as descreve:

- As pessoas deixam de ser dependentes para se tornarem indivíduos independentes, auto direcionados;
- Acumulam experiências de vida, as quais serão o fundamento e o substrato de seu próprio aprendizado futuro;
- Seus interesses pelo aprendizado se direcionam para o desenvolvimento de habilidades que serão utilizadas na sua vida pessoal e profissional;



- Esperam uma imediata aplicação prática do que foi aprendido e reduzem seu interesse por conhecimentos de aplicação futura;

- Preferem aprender para resolver problemas e desafios do cotidiano, mais do que simplesmente aprender um determinado tema;

- Passam a apresentar motivações internas, como desejar uma promoção, sentir-se realizado por ser capaz de realizar uma ação recém aprendida, melhorar sua qualidade de vida, etc. Esta motivação interna é muito mais intensa que motivações externas como notas e avaliações de provas e testes.

Desta forma, define-se **andragogia como a ciência e a arte da educação de adultos**, enquanto pedagogia refere-se ao aprendizado direcionado a crianças e adolescentes.

CINCO PONTOS CHAVES DESTE TIPO DE EDUCAÇÃO (Liderman)

- Adultos são motivados a aprender à medida que percebem que as necessidades e interesses que buscam estão e continuarão sendo satisfeitos. Por isso estes são os pontos mais apropriados para se dar início à organização das atividades de aprendizagem de adultos;

- A orientação da aprendizagem dos adultos está centrada em sua vida; portanto, as unidades apropriadas para se organizar seu programa de aprendizagem são as situações de vida e não disciplinas. O aluno é quem deve determinar junto aos professores o que deve ser ensinado para que seus anseios sejam satisfeitos;



- A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender; assim, o centro da metodologia da educação do adulto é a análise das experiências externas e do próprio cotidiano de cada aluno. Praticamente todo o conteúdo deve ser de utilidade prática e imediata; porém, devem resultar em mudanças de atitude e aperfeiçoamento de habilidades passíveis de gerar resultados a longo prazo. O adulto aprende aquilo que faz e vivencia, sendo a experiência seu próprio livro-texto;

- Adultos têm uma profunda necessidade de ser autodirigidos: por isso o papel dos professores é engajar-se no processo de mútua investigação com os alunos e não apenas transmitir-lhes seu conhecimento e depois avaliá-los;

- As diferenças individuais entre as pessoas crescem com a idade; desta forma, a educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem.

Educação de Adultos

A educação de adultos está baseada na realidade do homem como ser inacabado, em constante busca da superação de suas carências. Numa sociedade em permanente mudança, os desafios são constantes. Exigem respostas rápidas. As circunstâncias educam o homem; os homens se educam a si próprios para mudarem as circunstâncias. Se eu recebo um conhecimento (circunstância) e não o passo para a frente, estou “matando” esse conhecimento. Se, ao contrário, eu processo, aplico, adiciono a ele minhas experiências, meu “eu”, e o passo adiante, estou revitalizando-o. E assim, sucessivamente, esse conhecimento vai se expandindo

e sendo enriquecido. A democratização dos conhecimentos acaba por superar o senso comum, extrapolando-o e transformando-o.

Nas empresas acontece o mesmo. O treinamento – uma forma de educação de adultos – é um dos meios utilizados para responder aos problemas propostos pelo mercado.

Comparando com a criança, o aspecto mais distintivo do adulto é o nível de consciência, que lhe possibilita o conhecimento de suas necessidades e limitações. Assim, ele age motivado por interesses concretos, tendendo a seguir ideias e caminhos que “batam” com seus objetivos próprios. Seleciona as mensagens, elabora informações, questiona o passado e analisa o futuro. Interpreta a realidade e interfere nela.



Dotado do pensamento lógico, é capaz de construir estratégias que o levarão aos resultados desejados. Pelo senso crítico tem condições de distinguir o prioritário do acessório, o indispensável do accidental. Sua criatividade viabiliza respostas novas e, não raro, encaminha soluções inusitadas “escrevendo certo por linhas tortas”.

Para garantir sua sobrevivência, o homem necessita, a todo o momento, repensar ações, posturas, valores, sentimentos, hábitos. Uma resposta que foi eficaz no passado pode ser inadequada hoje.

Essa possibilidade do homem de desenvolver a todo o momento estratégias inusitadas para enfrentar questões com que se defronta existe graças à capacidade de acumular experiências, estabelecer relações. Enfim, de **aprender**.

Não é demais acrescentar que a inteligência, emoção, criatividade e outras características já colocadas interagem entre si e com o meio, de forma dinâmica e permanente, em cada indivíduo, criando-se uma pessoa única, específica e inigualável.

Somos todos iguais. E todos diferentes. É bom sabermos que, no contato educativo, estamos nos relacionando com pessoas que têm uma experiência de vida, um jeito de ser, um juízo sobre a realidade, que vão determinar as possibilidades de aderir, ou não, às proposições que apresentamos.



Saber técnicas pedagógicas – qualidade indispensável ao educador – não é, pelo exposto, a condição única para obtenção de resultados positivos na educação de adultos. Há que se conhecer a aprendizagem... e o aprendiz. Se o multiplicador tem a expectativa de que o treinando seja apenas um depósito de informações, busca métodos que o levem ao adestramento. Se o tem como pessoa, procurará métodos que o levem à participação e que o ajudem a explicitar e elaborar seu potencial latente.

Abandone-se a ideia do multiplicador como centro de deslumbramento dos treinandos, maravilhados com a perícia de suas palavras. É função do multiplicador partir dos conhecimentos e das carências dos treinandos, e eleger o objeto do saber a ser trabalhado. A experiência de vida do treinando precisa ser respeitada e aproveitada, para gerar a motivação capaz de engajá-lo no programa de que está participando.

A APRENDIZAGEM E O ENSINO

A aprendizagem é uma questão de sobrevivência. Através dela consolidamos e ampliamos nossos conhecimentos, adquirimos a experiência de tirar partido de nossos próprios erros, conhecemos a natureza humana e procuramos compreender nossos semelhantes.

É pela aprendizagem que o homem se torna capaz de se ajustar ao seu ambiente físico e social ou de agir sobre ele. O homem sofre ação do meio em que vive; dispondo da capacidade de ser criativo, o homem modifica o meio ambiente ou os seus próprios padrões de comportamento.

Assim, a aprendizagem pode ser definida como um processo integrado, envolvendo intelecto, afetividade e sistema muscular, ativado para que o indivíduo possa situar-se no seu meio ambiente.

A aprendizagem envolve três áreas básicas:

- Conhecimento (saber): Compreensão de informações;
- Habilidades (saber fazer): Execução da tarefa com facilidade e competência aplicando os conhecimentos adquiridos;
- Atitude (querer fazer): disposição para agir, vontade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos.



O PÚBLICO

Procure obter informações a respeito do público, antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente. Obtenha as seguintes informações:

- Quantas pessoas estarão presentes?
- Qual a porcentagem entre homens e mulheres?
- Qual o nível de escolaridade dos participantes?
- Qual o ramo de atividade?
- Qual a faixa etária?

Quanto maior o nível de detalhamento que você obtiver a respeito do público, mais dirigida e personalizada será seu treinamento.

Os sinais do público

Identifique os sinais que o público envia durante o treinamento.

Observe alguns sinais de interesse e posturas positivas:

- Um participante com o tronco ligeiramente curvado para frente e com o queixo sobre as mãos está realmente interessado;
- Um convidado com o tronco ligeiramente curvado para frente e mãos entrelaçadas demonstra interesse.

Observe alguns sinais de desinteresse e posturas negativas:

- Um convidado com pernas e braços cruzados está "fechado" para o treinamento;
- Um participante que passa o tempo todo com as pernas cruzadas, o braço apoiado na cadeira e a mão segurando o queixo pode estar demonstrando uma série de coisas, menos interesse no treinamento.

Com a experiência, você aprenderá a identificar sinais positivos e negativos.

Questões

- Espaços para questões;
- Ao preparar-se, você deve tentar prever os tipos de questões que podem surgir. Esta preparação deve ser cuidadosa e a mais ampla possível;
- Ao abrir espaço para as perguntas, seja sincero e fale para a plateia que você tem algumas respostas, mas evidentemente não tem todas.



Como receber uma pergunta

Siga algumas regras básicas:

- Quando não entender o objetivo de uma pergunta, peça ao participante que a elabore novamente;
- Apenas uma pessoa de cada vez deve falar. O debate só deve ser incentivado se você o tiver planejado;
- Aprenda a ouvir a questão. Não gesticule muito para não passar a impressão de estar ansioso com a pergunta;
- Quando alguém estiver falando, concentre-se. É um sentimento bastante desagradável você perceber que a pessoa falou e você mal a ouviu.

Respondendo de maneira adequada

- Quando receber uma questão, não a responda enquanto não tiver elaborado mentalmente uma sentença lógica;
- A pausa permite que você absorva melhor a questão e a responda adequadamente;
- Às vezes, em um público, você encontra pessoas agressivas e até mal-educadas. Muito cuidado para não entrar em um embate que pode destruir o treinamento. Mantenha-se sempre calmo e responda delicadamente a todas as questões, mesmo as maldosas.

Concluindo o Treinamento

A conclusão é fundamental. Se você concluir bem, pode até fazer com que o público esqueça alguma falha ocorrida durante o treinamento.

Uma boa prática é informar que você está encerrando o treinamento. Quando você informa que o final está próximo, automaticamente consegue uma maior atenção do público para as últimas considerações.

No final, aproveite para fazer um breve resumo e enfatizar pontos importantes, pois o público estará bem atento nesta hora.

INSTRUINDO A INSTRUIR



Os nervos

Muitas pessoas tremem, literalmente, só de pensar em ter de encarar uma plateia. Sintomas como dor de cabeça, enjoo, voz trêmula e transpiração excessiva, são muito comuns.

Dicas que podem minimizar estas situações:

- **Pratique exercícios:** eles o tornam uma pessoa mais disposta.
- **Alimente-se bem:** a alimentação deve ser balanceada e, nos dias do treinamento, evite comer demais na hora do almoço para não se sentir cansado durante à tarde.
- **Os gestos:** se notar que está gesticulando excessivamente, controle-se, pois você pode passar para o público a impressão de estar inseguro.



Evite apontar para as pessoas. Algumas se ofendem com esse tipo de gesto

Ao trabalhar com recursos extras, como quadro, projetor de slides e outros, mantenha-se sempre em uma posição onde possa enxergar a plateia.



Jamais dê as costas para o público enquanto estiver explicando algo

A voz

Sua voz deve transmitir firmeza e credibilidade. Possíveis vícios de linguagem, gírias que escapam ou repetições demasiadas de certas palavras ou expressões.

Aproveite para observar, também, se a sua fala possui variação na entonação. Algumas pessoas falam de maneira linear, o que torna o discurso monótono. Procure aplicar bastante ênfase à sua fala. Fale baixo em alguns momentos. Em outros, eleve o tom da voz.

A aparência

Para os instrutores, a boa aparência é fundamental. Para avaliar como você deve estar vestido, é importante conhecer seu público. Se você não conhecer o seu público, não arrisque.

A Autoestima

Autoestima é a forma como nos sentimos em relação a nós mesmos. É algo que afeta todas as nossas experiências, desde a maneira como agimos no trabalho, no amor, no sexo e até no modo como atuamos como pais e, provavelmente, até onde obtemos sucesso na vida. De todos os julgamentos que fazemos, nenhum é tão importante quanto o que fazemos a nosso respeito, pois é este julgamento que dirige nossas vidas. A autoestima tem dois componentes importantes:

- **O sentimento de valor pessoal:** a convicção de sermos amados e valiosos com e sem levar em conta o que fazemos.
- **O sentimento de competência pessoal:** se constrói por sabermos que somos bons em algo, nos comparando a outros, preenchendo as expectativas de outras pessoas e podemos completar tarefas mais desafiantes e interessantes pela pura alegria de fazê-lo.

Valorizando os Pontos Fortes

Melhore a autoestima valorizando seus pontos fortes. Pegue uma folha de papel e anote, entre as opções abaixo, as frases que se encaixam no seu perfil:

- Eu sempre falo com clareza;
- Eu articulo bem os pensamentos e construo frases lógicas;
- Eu tenho prazer em conhecer novas situações e pessoas;
- Eu gosto de ler e escrever;
- Eu tenho força de vontade;
- Eu gosto de aprender e colocar aquilo que aprendi em prática;
- Eu tenho prazer em dividir meus conhecimentos;
- Eu sou uma pessoa organizada;
- Eu tenho senso de humor;
- Eu acredito no que faço.

Dominando o Conteúdo

O fator que lhe trará mais confiança em você é, inegavelmente, o domínio do conteúdo. Mais uma vez, destacamos a importância de se definir claramente o objetivo do treinamento. Uma vez que você sabe onde



quer chegar, fica mais fácil eliminar dúvidas - as chamadas "pontas soltas" do conteúdo.

Organização

Organize o conteúdo em tópicos e subtópicos e preveja o tempo que será gasto em cada ponto do treinamento. O controle adequado do tempo é fundamental para que você consiga manter a tranquilidade e não tenha que "enrolar" pontos sem importância e "atropelar" assuntos fundamentais.

Ensaaiando o Conteúdo

É fundamental ensaiar. Quanto mais você ensaia, mais o treinamento é "incorporado" a você. Isto lhe trará mais segurança e tranquilidade.

Lembre-se: ensaie muito, sempre e de todas as maneiras.

Simpatia, Empatia e Antipatia

Atualmente, o mercado exige mais do que um diploma, qualificações pessoais e profissionais, experiência profissional, pós-graduação. Cada vez mais se exige traquejo no que diz respeito à arte de se relacionar com o próximo.

Tanto a simpatia quanto a empatia ou a antipatia são reflexos de nossas atitudes. Os gestos, expressões, trejeitos ou tom de voz empregados em determinadas situações podem passar de forma negativa ou positiva a impressão de simpatia, empatia ou antipatia.

A simpatia: está diretamente ligada à maneira simples, sincera e delicada de tratar uma pessoa com naturalidade e satisfação. Toda pessoa simpática é carismática por natureza. Tem o dom de conquistar, marca presença, é querida e admirada. O carisma que expressa está diretamente ligado ao brilho do olhar e à expressão fisionômica leve e tranquila. O sorriso é complementado no ato de saber lidar com sentimentos, desejos e necessidades alheias. Carisma é magia e sedução. **É uma vibração positiva, que encanta e cativa.** Muitas vezes, quando nos identificamos com uma pessoa prestativa, numa situação social ou profissional, sentimo-nos gratos e temos a nítida impressão de que já conhecemos aquelas pessoas de algum outro lugar.

A empatia: é o dom de **se colocar no lugar do outro para melhor atendê-lo**, conhecê-lo ou servi-lo. Para entender o próximo é preciso, primeiramente, aprender a conhecer a si mesmo.

A antipatia: pode gerar uma série de consequências desagradáveis e desfavoráveis para quem a transmite, podendo até mesmo **afastar as pessoas**. É preciso, acima de tudo, nesta situação, aliviar a expressão facial, evitando ao máximo franzir a testa ou conservar um olhar semicerrado, devendo também tomar cuidado para não se tornar arrogante, prepotente, indesejado, artificial ou robotizado.

"Somos incapazes de esquecer uma pessoa que nos tratou bem, como também somos incapazes de esquecer uma pessoa que nos tratou mal".

CRIATIVIDADE: o diferencial

Todos nós nascemos com potencial criativo. Nosso grande desafio é liberá-lo. Num mundo como o de hoje, onde a mudança é constante, nossa atenção e volta para a busca de alternativas que ajudem a melhorar a qualidade de nossas vidas e de nossos serviços.

DINÂMICA DE GRUPO

É um instrumento de aproximação de interesses. Para as organizações, não adianta só buscar o melhor profissional do mercado, mas também aquele que se adapta às suas necessidades. Para os profissionais, funciona do mesmo jeito. É preciso haver sintonia. É como um jogo: a partir de uma atividade proposta, são estabelecidos objetivos e regras, cabendo a cada participante utilizar suas habilidades pessoais para chegar ao objetivo.



Qualquer situação em que você reúne pessoas para uma atividade conjunta, com um objetivo específico, caracteriza uma dinâmica. A dinâmica é a atividade que leva o grupo a uma movimentação, a um trabalho em que se percebe, por exemplo, como cada pessoa se comporta em grupo, como é a comunicação, o nível de iniciativa, a liderança, o processo de pensamento, o nível de frustração, se aceita bem o fato de não ter sua ideia levada em conta.

Existem muitas modalidades nas dinâmicas, mas essencialmente ela é sempre montada de acordo com o que o treinamento quer e também do que queremos saber sobre o treinando. Atualmente, as dinâmicas são leves e divertidas, os instrutores sempre explicam os motivos de cada atividade e o treinando tem o direito de saber a utilidade de cada uma delas. Basicamente, utilizamos as dinâmicas da seguinte forma:

Relaxamento: jogos para quebrar o gelo e promover a interação da equipe.

Atividades: usar onde as pessoas tenham que se movimentar e falar em público, com isso dá para perceber como cada um administra suas dificuldades, os erros e a concorrência.

Situação Problema: muitos conhecem por *case*. É uma discussão sobre algum assunto atual ou proposto e que tenha a ver com o treinamento em questão. Aqui, analisamos a capacidade de argumentação e negociação diante de situações polêmicas e constrangedoras.

Principais Características de um bom motorista Padrinho

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Devemos compreender que a pessoa mais importante do mundo para você é você mesmo, e que isto também é verdade para as outras pessoas. Portanto, as pessoas estão muito mais interessadas nelas mesmas do que em você, e isto é de grande ajuda no relacionamento interpessoal.

A palavra é “você” e não “eu”. Fale sempre de assuntos de interesse do seu interlocutor. Ele vai amar conversar com você.

Dê Importância

- Ouça-as;
- Aplauda e cumprimente-as;

- Use o nome delas (nunca se esqueça de um nome);
- Espere um minuto antes de responder;
- Use as palavras dele: “você” e “seu”;
- Tenha consideração pelas pessoas que esperam por você;
- Preste atenção a todos no grupo.

Concorde

- Seja tolerante;
- Diga à pessoa quando concorda com ela;
- Não diga à pessoa quando discorda dela, a menos que seja absolutamente necessário;
- Recuse discussões;
- Trate o “brigão” com jeito;
- As razões para ser tolerante: as pessoas gostam dos que concordam com elas e não gostam de quem discorda delas;
- As pessoas não gostam de ser contrariadas.

Ouçã

- Olhe para a pessoa que está falando;
- Incline-se sobre seu interlocutor e escute com interesse;
- Faça perguntas;
- Envolver-se no assunto e não interrompa;

Influencie

- Descubra o que irá “mexer” com a outra pessoa (faça perguntas para isso).

Use a persuasão

- Nunca use você mesmo como referência;
- Faça perguntas direcionadas para o assunto em questão e deixe que a outra pessoa fale, não você.

Ajude a decidirem

- Dê às pessoas razões para dizerem sim a você. Ex.: benefícios e vantagens;
- Faça perguntas positivas.

Na dúvida, sorria.

- Os primeiros segundos dão o “clima” da relação. As pessoas respondem conforme o comportamento da outra pessoa;
- Então, antes de qualquer coisa, antes de quebrar o silêncio, dê à outra pessoa, um sorriso sincero.

Elogie

- O elogio deve ser sincero;
- Elogie o ato, não a pessoa.

Agradeça

- Quando você disser “Obrigado”, demonstre isso;
- Diga “obrigado” claramente e com ênfase;
- Olhe para a pessoa a quem você agradece;
- Agradeça às pessoas usando o nome delas.

Cause boa impressão

- Seja sincero;
- Mostre entusiasmo;
- Não seja ansioso;
- Não tente sobrepor-se às outras pessoas;
- Não agrida nada, nem ninguém.

Conduza bem uma conversa

- Saiba o que dizer;
- Fale e cale-se;
- Olhe para seu público enquanto fala;
- Fale sobre o que a pessoa estiver interessada;
- Não tente fazer um discurso.

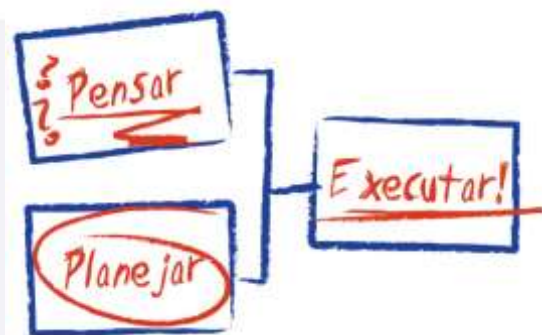
PLANEJAMENTO DE ENSINO

O que é Planejar?

Planejar é estudar. “É assumir uma atitude séria e curiosa diante de uma situação.” O planejamento é uma necessidade em todos os campos da atividade humana. Quanto mais complexos forem os problemas, maior é a necessidade de planejamento.

No processo de planejamento, procuramos responder às seguintes questões:

- O que pretendo alcançar?
- Em quanto tempo pretendo alcançar?
- Como posso alcançar isso que pretendo?
- O que fazer e como fazer?
- Quais os recursos necessários?
- Que e como analisar a situação a fim de verificar se o que pretendo foi alcançado?



Componentes Básicos:

- **Objetivo:** é a descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da nossa atividade.
- **Conteúdo:** é o que pretendemos transmitir.
- **Procedimentos:** são planejamentos das etapas a serem seguidas para transmitir o conteúdo.
- **Recursos:** são componentes que estimulam a aprendizagem.
- **Avaliação:** é o *feedback* pelo qual se determinam o grau e a quantidade de resultados alcançados.

Importância do Planejamento do Treinamento:

É a previsão de um determinado conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades a ser alcançado por um grupo de pessoas, num certo período de tempo.

Importância do Planejamento do Treinamento

- Evita a rotina e a improvisação;
- Contribui para a realização dos objetivos visados;
- Promove a eficiência do ensino;
- Garante maior segurança na direção do ensino;
- Garante economia de tempo e energia.

Características de um bom planejamento de Treinamento

- Ser elaborado em função as necessidades e das realidades apresentadas pelos treinandos;
- Ser flexível;
- Ser claro e preciso;
- Ter íntima correlação com os objetivos visados;
- Ter em vista as condições reais e imediatas de local, tempo e recursos disponíveis.



Material Didático

Antes de preparar o material didático, responda estas questões:

- Quais equipamentos você terá à disposição?
- Qual o tamanho do local?
- O treinamento acontecerá em local aberto ou fechado?
- A iluminação é adequada?
- Há entradas de energia e cabos suficientes?
- A voltagem está correta?

Pesquise detalhadamente o assunto e defina claramente o objetivo do treinamento. Algumas fontes de informação:

- Livros;
- Revistas;
- Jornais;
- Internet.



Local

Se possível, dias antes, dirija-se ao local para conferir a posição dos participantes na sala e se todos os equipamentos solicitados estarão disponíveis.

Avalie os seguintes itens:

- Iluminação;
- Som;
- Assentos;
- Entradas de energia;
- Interruptores;

Você pode dispor da posição dos assentos de várias maneiras. Sugerimos três exemplos:

- Semicírculos;
- Fileiras Alternadas;
- Ferradura.

Recursos Audiovisuais e Multissensoriais

É todo e qualquer recurso físico, além do Instrutor, utilizado no processo de aprendizagem. Para que os recursos de ensino realmente colaborem no sentido de melhorar a aprendizagem, na sua utilização devem ser observados alguns critérios e princípios. Vejamos os principais:

- Utilizar recursos que auxiliarão a conseguir o objetivo e não simplesmente porque está disponível;
- Conhecer suficientemente o recurso;
- Características do recurso com relação ao objetivo;
- Condições ambientais;
- Considerar o tempo de preparação e utilização dos recursos.
- A eficácia dependerá da interatividade dos treinandos; devemos estimular comportamentos como: atenção, percepção, interesse, participação ativa, etc.

Veja abaixo os recursos mais utilizados e procure conhecer bem as características e funcionamento de cada um antes do treinamento, para evitar prováveis surpresas desagradáveis:

- **Computador:** o computador permite que você trabalhe com animações, sons, simulações etc. O leque de possibilidades é amplo. O detalhe, é que provavelmente você precisará de outros recursos para complementar a estrutura, como telão e aparelhagem de som, pois somente os recursos do computador são insuficientes para alcançar uma grande plateia.
- **Projeto Multimídia (Datashow):** seguramente, o recurso mais moderno e didático na condução de apresentações. O aparelho é ligado ao computador e projeta a tela, incluindo imagens e movimentos, em um quadro ou telão.
- **Álbum Seriado (Flipchart):** este recurso é bastante versátil, já que dispensa o uso de energia elétrica e pode ser transportado facilmente. Cole sobre suas folhas: mapas, gráficos, tabelas e todo tipo de informação visual. Coloque as informações na sequência para não ter que recorrer a folhas já viradas. O *flipchart* é melhor para apresentações com pequeno número de participantes, já que, do contrário, as pessoas podem não enxergar o conteúdo.
- **Quadro (Branco ou de Giz):** um bom recurso, mas você deve escrever de uma maneira legível. Se não possuir uma boa caligrafia, prefira o *flipchart*.
- **Folhetos:** tenha sempre este recurso à mão, com cópias para os participantes, para aqueles momentos em que o computador (ou o projetor) não quiser funcionar.

“ Ensinar não é transferir conhecimento, mas **criar as possibilidades** para a sua produção ou a sua construção.

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. ”

Paulo Freire







Direção Responsável

O Que é Direção Defensiva?

É um conjunto de técnicas que capacita o condutor a dirigir seu veículo de forma a reconhecer constantemente situações de perigo de colisões, antecipando-se a elas e agindo para que essas não aconteçam.

O motorista defensivo tem consciência de que todos podem cometer erros e que uma colisão é a pior consequência possível, por isso ele faz o que pode para evitá-los. Em várias situações, ele sabe que uma simples atitude sua pode evitar a colisão, mesmo que ele não tenha sido o agente causador deste erro.

O motorista defensivo não se preocupa em buscar culpados, e sim em encontrar soluções para evitar a colisão. Não importa quem está certo ou errado, o importante é não se envolver em colisões.

Dirigir com responsabilidade é questão de escolha, sendo esta a melhor maneira de preservar a vida, a saúde e o meio ambiente.

Principais Causas De Colisões

Em número de colisões:

- ✓ Distração
- ✓ Distância de Segmento
- ✓ Velocidade

Em gravidade:

- ✓ **Ultrapassagem indevida**
- ✓ **Álcool e drogas**
- ✓ **Sono**

Distração

Principal causa de colisões no trânsito e responsável por inúmeras mortes. Existem várias formas de uma pessoa se distrair ao volante: uso de celular, redes sociais, fumar, pegar objetos, olhar a paisagem, olhar pessoas, comer, observar colisões, conversar, olhar o computador de bordo. Mas a causa raiz é a atitude de não ficar atento ao trânsito.

Distância de Segmento

É a distância do veículo que segue a frente. Ela pode ser dividida em 3 partes: distância correspondente ao tempo de reação, distância de frenagem e distância de folga.

Distância correspondente ao tempo de reação é aquela calculada com o veículo em movimento, desde o instante em que o condutor percebe uma situação de perigo, até tocar o pedal do freio ou desviar. Sabe-se que, em média, uma pessoa normal leva em torno de 1,5 segundos para perceber até tocar o pedal do freio. Esse tempo varia de pessoa para pessoa e

algumas coisas alteram esse tempo, por exemplo: uso de álcool, drogas, alguns tipos de medicamentos, rebites, cansaço, sono e fadiga. Essa distância será então em função da velocidade do veículo, quanto maior a velocidade, maior a distância de reação.

Vários fatores influenciam na distância de frenagem, correspondente a distância percorrida a partir do instante em que o condutor toca no pedal do freio até a parada do veículo: velocidade do veículo, peso total do conjunto, tipo e condições do pavimento, pista molhada ou com detritos, inclinação da via (relevo) e condições dos freios.

A folga é uma margem de segurança que deve ser adotada em função do grau de confiabilidade dos itens anteriores.

É possível calcular todas essas distâncias, mas levaria muito tempo. Portanto, devemos deixar uma distância imaginando a pior situação possível de redução de velocidade do veículo à frente. Essa situação seria se ele colidisse e assim teria a maior redução de velocidade possível, então devemos sempre imaginar, nessas condições em que estou, se o veículo à frente colidir eu consigo parar com folga?

Velocidade

Ao contrário do que alguns condutores possam imaginar, velocidade máxima permitida e velocidade segura não são a mesma coisa. **Nem sempre a velocidade máxima permitida corresponde a uma velocidade segura para as condições do trânsito e da via.**

Quanto maior a velocidade maior o espaço percorrido ao ter uma reação e maior a distância de frenagem. A velocidade de segurança é função de uma série de fatores e o condutor deve avaliar todas.

Ultrapassagem

As colisões mais graves resultam de ultrapassagens indevidas e na maioria das vezes os veículos colidem em sentidos contrários. Este é um dos piores tipos de colisão, pois a força do impacto entre os veículos é proporcional à soma de suas velocidades, frequentemente tendo resultados trágicos

Ultrapassagens entre veículos pesados normalmente são mais demoradas devido a dificuldade de aumentar a velocidade rapidamente, nesses casos necessitam de grandes espaços para serem realizadas. O condutor que está sendo ultrapassado deve facilitar a ultrapassagem para que a sua vida e a dos demais não seja colocada em risco.

Somente ultrapasse em locais permitidos e quando tiver certeza de poder concluí-la com tempo e espaço suficientes, sem colocar a sua vida em risco e a dos demais.

NA DÚVIDA NÃO ULTRAPASSE.

Comportamentos nocivos no trânsito, ocasionados pela ingestão de álcool:

- ✓ Excesso de velocidade;
- ✓ Manobras arriscadas;
- ✓ Avaliação incorreta das distâncias;
- ✓ Erros visuais, com desvios da visão;
- ✓ Erros por reações fora de tempo, atrasadas ou antecipadas;
- ✓ Perda do controle da situação.

Dirigir alcoolizado não é apenas uma infração: é uma irresponsabilidade, um crime que expõe pessoas inocentes a riscos desnecessários e danos irreversíveis.

A tolerância de álcool no organismo é zero e caso seja abordada nessas condições, de acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a multa é de R\$ 2.934,74, pode ficar suspensa pelo direito de dirigir por 12 meses e em caso de reincidência a multa dobra de valor. Em caso de colisões com vítimas fatais, o condutor poderá ser enquadrado por homicídio culposo com pena variando de 5 a 8 anos de reclusão.

Gravidade	Pontos	Valor (R\$)
Leve	3	88,38
Média	4	130,16
Grave	5	195,23
Gravíssima	7	293,47

Segurança Ativa e Passiva

Dois grandes desafios constantes das engenharias que direta ou indiretamente atuam na segurança veicular e viária.

Duas abordagens distintas e complementares. Enquanto a segurança ativa busca soluções para evitar que o acidente ocorra, a segurança passiva busca soluções para minimizar as consequências da colisão nos ocupantes do veículo, pedestres, ciclistas e motociclistas.

As evoluções dos veículos atualmente apresentam linhas mais arredondadas e perfil evolvente não é uma mera questão de moda ou estética e sim o resultado de incansáveis pesquisas e testes realizados pela indústria automobilística e centros de pesquisa em segurança viária com o objetivo de salvar vidas. O design atual, por exemplo, permite reduzir a gravidade das lesões sofridas por um pedestre, ciclista ou motociclista em caso de colisão. A evolução tecnológica também está presente, a exemplo de novos materiais e desenhos estruturais que têm sido desenvolvidos ao ponto de conferirem à carroçaria do veículo e a outros elementos como o poste-dobrável a propriedade de sofrerem deformações programadas e assim absorverem melhor a energia resultante de um impacto, mantendo a integridade e salvaguardando a vida dos ocupantes.

✓ **Segurança Ativa no veículo:**

Faróis, lanternas e setas; freios; amortecedores e molas; espelhos retrovisores; buzina; limpadores de para-brisas; quebra-sol; brake-light; sinais sonoros e luminosos de alerta que indicam mau funcionamento de algum componente, sensores de sono e fadiga, sensores de saída de pista, sensores de distância do veículo da frente, em função da velocidade, ABS, EBS, ESP.

✓ **Segurança Passiva no veículo:**

Cinto de segurança; encosto de cabeça; air bags; coluna de direção retrátil; barras de proteção nas portas; carrocerias com estruturas que absorvem maior energia de impacto; para-brisas laminados; para-choques evolventes; outros.

✓ **Segurança Ativa na via:**

Sinalização de solo para neblina; acostamentos bem conservados; pavimentação bem conservada e com drenagem adequada; curvas com inclinação adequada; túneis com iluminação adequada; outros.

✓ **Segurança Passiva na via:**

Barreira rígida (muretas); defensas metálicas (guard rails), defensas laterais de pontes e curvas que impedem a queda do veículo; defensas centrais que impedem que o veículo invada a pista em sentido contrário; postes dobráveis; entre outros.

Elementos do Motorista Defensivo

As técnicas da Direção Responsável estão agrupadas em seis elementos:



- **CONHECIMENTO**
- **ATENÇÃO**
- **PREVISÃO**
- **HABILIDADE**
- **DECISÃO**

Conhecimento: (fundamental para o condutor)

As leis e normas de trânsito: estão em constante evolução. Portanto, é necessário reciclar periodicamente esses conhecimentos. Está mais do que provado: quem não conhece as regras causa mais acidentes.

As particularidades do veículo: conhecer bem o veículo é fundamental para prevenir situações de risco.

Condutores e ou proprietários são responsáveis por colisões provocados por má conservação ou manutenção deficiente dos veículos.

Atenção:

Qualquer displicência ou distração pode ser a causa de uma colisão. Alguns fatores precisam ser observados constantemente: a sinalização, o comportamento dos demais condutores, pedestres, ciclistas e veículos não motorizados, as possíveis e prováveis condições adversas.

Previsão:

A antecipação de possíveis acontecimentos é imprescindível para se evitar colisões. A previsão acontece simultaneamente com a atenção. Olhando com atenção o condutor tem condições de prever e antecipar possíveis acontecimentos de modo a agir a tempo, evitando ou minimizando problemas. Cansaço, sono e excesso de jornada dificultam essa importante ferramenta de prevenção de colisões.

Habilidade:

Saber manusear de forma correta os controles e efetuar com sucesso todas as manobras necessárias de maneira segura.

Ação:

A combinação da sequência do **VER** o que está acontecendo, **PENSAR** no que fazer e **AGIR** de modo seguro, faz com que a ação seja uma das principais ferramentas da Direção Responsável.

Comprometimento:

O motorista deve estar comprometido com a empresa, a carga, as marcas que carrega, com os usuários da via e principalmente com a sua segurança e a dos demais usuários da via.

“Para mudar e melhorar algo comece com as coisas que existem dentro de você mesmo.”

Condições Adversas

Condições adversas são quaisquer fatores que existem ou podem surgir e que interferem na dirigibilidade do veículo, prejudicando o seu controle e podendo causar um acidente de trânsito. Existem seis categorias de condições adversas.

- ✓ **Luz**
- ✓ **Tempo**
- ✓ **Vias**
- ✓ **Trânsito**
- ✓ **Veículo**
- ✓ **Motorista**
- ✓ **Passageiro**

Luz

A luz é um elemento indispensável para que o condutor possa ver e ser visto no trânsito, já que cerca de 90% das informações que coletamos vêm da visão. Porém, existem situações em que o excesso ou a carência de luz pode ofuscar temporariamente o motorista. Esta é uma situação perigosíssima: se um motorista dirigisse ofuscado durante 3 segundos a uma velocidade de 110 Km/h, ele percorreria mais de 91,7 metros **completamente às cegas!**

Para evitar este problema, o que se deve fazer:

De dia, dirigindo contra a luz solar – reduza a velocidade, utilize quebra-sol e óculos de sol ou ambos, se necessário. Se esta luz estiver incidindo num ângulo muito inclinado, o melhor a fazer é interromper a viagem, estacionar em local seguro e aguardar até que o sol mude para uma posição mais favorável.

À noite, ao cruzar com um veículo que utiliza farol alto – verifique nos retrovisores o fluxo de veículos, reduza a velocidade e desvie à direita seu foco de visão, em direção à faixa do acostamento ou um outro ponto de referência constante.

À noite, à frente de um veículo que utiliza farol alto – mude seu retrovisor interno para a posição anti-ofuscante, caso disponha deste recurso. Em seguida, procure fazer com que este veículo o ultrapasse: reduza a velocidade e mantenha-se à direita da faixa de trânsito.

Nos períodos de transição entre o dia e a noite ou vice-versa – este é um fenômeno conhecido como **penumbra**. A insuficiência de luz causa no condutor a impressão de indefinição dos objetos e da paisagem, podendo confundi-lo. Nesta situação, reduza a velocidade e ligue o farol baixo. Embora possa parecer que este não esteja iluminando suficientemente, lembre-se que é igualmente importante que você seja visto no trânsito. Caso a dificuldade para enxergar persista, o melhor a fazer é estacionar em local seguro e aguardar por um período mais definido.

Em túneis mal iluminados – a cerca de 100 metros antes de sua entrada, reduza a velocidade, acenda o farol baixo e pisque devagar por 3 ou 4 vezes, para acostumar seus olhos à carência de luz.

Observações:

Ao dirigir, não utilize as luzes de posição (lanterna) no lugar do farol baixo. As lanternas devem ser utilizadas apenas com o veículo parado, para que os outros condutores tenham conhecimento e noção das dimensões do mesmo.

Crie o hábito de dirigir com o farol baixo ligado, mesmo de dia. Esta medida melhora a visualização do seu veículo em qualquer situação. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), a utilização de farol baixo durante o dia reduz a probabilidade de envolvimento em acidentes de 10 a 15%.

Tempo

Certas condições climáticas também interferem na nossa capacidade de dirigir. Citaremos abaixo as principais:

Chuva – ela reduz a visibilidade, além de deixar a pista molhada e escorregadia, comprometendo o controle do veículo. Por isso, é fundamental a utilização de:

- ✓ Velocidade reduzida;
- ✓ Faróis baixos;
- ✓ Limpadores de para-brisa acionados;
- ✓ Sistema de ventilação em direção aos vidros, a fim de evitar que embacem.

Além destes cuidados, o condutor deve ter atenção especial em dois momentos distintos:

No início da chuva – este é o momento em que os resíduos depositados no asfalto (poeira, óleo, areia...) se misturam às primeiras gotas da chuva criando uma película escorregadia no asfalto.

Chuva muito forte – nesta situação, o melhor a fazer é estacionar em local seguro, de preferência afastado da pista e de locais onde haja escoamento de água ou enchentes.

Outro fenômeno causador de colisões, durante a chuva, é a aquaplanagem, que é a perda de aderência dos pneus com a pista, devido à presença de uma camada de água entre os mesmos, deixando o veículo fora de controle. A aquaplanagem pode ser causada por diversos fatores, tais como pneus gastos, velocidade inadequada, asfalto malconservado, pneus fora da medida padrão, excesso de água na via, etc.

Alguns fatores indicam que o veículo está começando a aquaplanar: o volante fica repentinamente leve, a rotação do motor sobe bruscamente e as marcas da passagem dos pneus pela água retida no asfalto vão desaparecendo. Neste caso, o motorista deve:

- ✓ Retirar o pé do acelerador;
- ✓ Não pisar no freio;
- ✓ Manter o volante na mesma posição;
- ✓ Observar nos retrovisores se os pneus voltaram a deixar marcas.

Porém, como em alguns casos de aquaplanagem o controle do veículo pode se tornar uma tarefa impossível, é melhor evitar: assegure-se de que está trafegando em velocidade compatível com as condições de tempo, via e trânsito, além de certificar-se que os pneus do veículo estejam em boas condições de utilização.

Granizo – além de apresentar perigos semelhantes à chuva, durante um temporal de granizo também há a possibilidade de quebra dos faróis e estilhaçamento do para-brisa, dificultando instantaneamente a visibilidade do motorista. Portanto o melhor a se fazer nesta situação é estacionar em abrigo seguro e esperar que as condições climáticas melhorem.

Neblina ou Cerração – as principais características desta condição adversa são: a diminuição do campo de visão, o asfalto molhado e o aumento da umidade do ar, que causa o embaçamento dos vidros.

Neste caso, o motorista deve reduzir a velocidade, acender o farol baixo (o farol alto reduz o campo de visão, pois a luz mais intensa acaba se refletindo nas gotículas de água) e o farol de neblina, se houver. Procure manter uma maior distância entre os veículos e evite fazer ultrapassagens.

Em caso de neblina muito densa, o melhor a ser feito é estacionar em local seguro e aguardar até que a neblina se dissipe.

Vento – fortes rajadas de vento afetam a estabilidade do veículo, podendo causar arraste e até mesmo tombamentos e capotamentos. Por isso, o condutor deve estar atento às placas de sinalização, ao movimento da vegetação e à dirigibilidade do veículo. Se notar uma agitação anormal da vegetação, deve reduzir a velocidade e abrir os vidros para redução da ação do vento, para que sua estabilidade não seja comprometida.

Fumaça- Principalmente oriunda de queimadas, a fumaça prejudica a visibilidade; além disso, a fuligem proveniente desta pode reduzir a aderência dos pneus ao piso. O melhor a se fazer é evitar passar em fumaça muito densa. Mas, se a fumaça não estiver muito densa, o condutor deve redobrar sua atenção, reduzir a velocidade, ligar a circulação do ar somente interna e acender o farol baixo ao passar pelo trecho. Uma vez iniciada a travessia, o condutor não deve interrompê-la, já que com a redução da visibilidade, os outros motoristas podem não vê-lo parado na pista.

Condição Adversa de Via

Vias mal planejadas, mal construídas ou mal conservadas, podem interferir na condução segura do veículo, por isso, siga as recomendações abaixo:

Evite frear durante as curvas. Inicie-a já com velocidade reduzida, acompanhe sua curvatura com movimentos suaves da direção e retome gradativamente a velocidade;

Buracos, ondulações e degraus na pista causam perda de estabilidade do veículo. Nestas condições, redobre sua atenção e ajuste a velocidade às condições da via;

Caso não conheça as condições da via, estude com antecedência o seu trajeto. Tenha sempre à disposição um mapa do local.

Condição Adversa de Trânsito

Trânsito não diz respeito apenas à circulação de veículos, mas sim da interação de todos os elementos que circulam em vias públicas. Para alguns destes elementos, devemos ter sempre atenção redobrada e velocidade reduzida, pois algumas características dos mesmos podem aumentar as chances de provocar colisões, como por exemplo:

Pedestres e Ciclistas (eles têm garantido por lei a preferência sobre demais veículos automotores), pois são mais frágeis e vulneráveis. Na presença destes, o motorista deve:

- ✓ Dar a preferência e facilitar a passagem de ciclistas e usuários de outros veículos não motorizados, principalmente em cruzamentos, faixas de pedestres e conversões;
- ✓ Manter distância lateral de 1,5m dos mesmos;
- ✓ Cuidado ao abrir portas do veículo quando estiver parado ou estacionado;

✓ À noite, ter atenção redobrada, pois a visualização destes elementos é mais difícil.

Animais na Pista – nesta situação, nunca buzine ou faça manobras ameaçadoras ao animal, pois seu comportamento pode se tornar imprevisível, tornando-o ainda mais perigoso. Ao notar um animal na pista, reduza a velocidade (sinalize e pare a uma distância razoável, se necessário, acionando o pisca alerta) e mantenha a calma. Normalmente, um animal não permanece no asfalto por muito tempo. Ligue para a Polícia Rodoviária Federal ou para a concessionária da rodovia.

Tenha cuidado especial ao passar por zonas rurais onde há criação ou circulação de animais, principalmente se você observar cercas rompidas ou caídas, o que pode indicar uma possível evasão dos mesmos.

Condição Adversa de Veículos

Em algumas ocasiões, o trânsito entre veículos pode se tornar mais intenso, como por exemplo, em horários de pico, início e fim de feriados, manifestações públicas e outros, aumentando o risco de colisões. Para não correr este risco, o motorista deve:

✓ Programar antecipadamente seu itinerário e horário de saída, procurando sempre fugir daqueles em que haja maior aglomeração de veículos;

✓ Caso o congestionamento seja inevitável, paciência. Buzinar, xingar ou dirigir agressivamente só vai causar mais irritabilidade e impaciência entre os motoristas, aumentando as chances de causar uma colisão e, assim, complicar ainda mais o trânsito e a sua vida.

O que aconteceria se, repentinamente, a asa de um avião se desprendesse em pleno voo?

Difícilmente haveria sobreviventes, não é mesmo? É por isso que o setor de aviação é um dos mais zelosos no que diz respeito à manutenção de seus equipamentos.

E se um automóvel ficasse sem freios a 100 Km/h?

A resposta é praticamente a mesma; entretanto, muitos condutores não dão o mesmo valor à manutenção de veículos. Não seja um deles: o mau funcionamento de um veículo acaba transformando-o numa arma contra o próprio motorista, pois fica impossível saber até quando o veículo responderá adequadamente aos comandos do condutor. Por isso, previna-se: transforme a manutenção do veículo numa rotina. Observe atentamente os prazos e critérios especificados no manual do veículo e cumpra-os à risca, pois eles foram elaborados tendo em vista uma margem mínima de segurança.

Verifique as condições do sistema de freios, conserte vazamentos de ar, utilize os freios auxiliares de maneira adequada, não utilize em pista molhada ou escorregadia, em descidas longas, verifique as condições do sistema (regulagens, desgaste e principalmente aquecimento), entre na velocidade, marcha e rotação adequadas. **NÃO ARRISQUE.**

Faça o checklist completo do veículo.

Condição Adversa do Condutor

Como já foi descrito anteriormente, nada pode desviar a atenção de um condutor. Entretanto, não somos máquinas: estamos sujeitos a doenças, mudanças de humor, problemas familiares ou profissionais, etc. Se o condutor não souber controlar estes fatores adequadamente, eles podem se transformar numa grave condição adversa.

✓ **Sono e Fadiga** – terceira maior causa de colisões graves. Alguns condutores desafiam os limites do próprio corpo. Seja por pressão da empresa, ansiedade em chegar ao destino ou outros motivos, vemos motoristas dirigindo por jornadas de até 16 horas diárias, ignorando os vários sintomas típicos de sonolência: dificuldade de concentração, olhos e cabeça cada vez mais pesados, bocejamento constante, etc.

Para evitar este problema, siga algumas regras simples:

Dirija descansado – dormir bem é indispensável a todo motorista, principalmente em viagens longas. Por isso, evite beber bebidas alcoólicas, ingerir refeições pesadas ou dormir com a TV ou o aparelho de som ligado, pois eles prejudicam a qualidade do seu sono;

Faça paradas periodicamente – a cada 2 ou 3 horas de viagem, estacione em local seguro, saia do veículo, alongue os músculos dos braços, pernas e pescoço e ande um pouco. Tudo isto é importante para quebrar o tédio da viagem e, assim, evitar a sonolência;

Respeite seus limites.

Tenha em mente uma coisa: mais importante que chegar rapidamente é chegar inteiro!

✓ **Problemas de Saúde e Limitações Funcionais** – qualquer pessoa está sujeita a contrair enfermidades que podem acarretar limitações funcionais, sejam elas temporárias ou permanentes. Caso uma destas recaia sobre o condutor, ele deve prontamente consultar um médico sobre a viabilidade e os riscos de continuar a dirigir nesta situação, de utilizar dispositivos de adaptação ou até mesmo a suspensão do ato de dirigir.

Mesmo no caso de doenças menos graves, crônicas ou não, seus sintomas devem ser constantemente monitorados para que estes não se manifestem durante a condução do veículo. Atenção especial deve ser dada a motoristas portadores de diabetes, doenças do coração, glaucoma e até gestantes, dentre outros perfis de risco. Por isso, é fundamental o condutor se submeter a exames clínicos periodicamente e seguir a terapia indicada pelo médico, sempre avisando que é um motorista profissional e questionando, se o uso de determinado medicamento, não irá interferir nas condições de segurança ao conduzir um veículo.

✓ **Equilíbrio Psicológico** – problemas de ordem familiar, profissional, amorosa, etc. fazem parte da vida de qualquer um. O que um condutor não pode permitir é deixar que estes problemas reflitam em seu modo de dirigir. Avançar sobre outros veículos, buzinar insistentemente, discutir enquanto dirige, além de não resolver seu problema, pode causar um sério problema de trânsito. Para evitar este transtorno adicional, faça o seguinte:

Conte até 10 - Antes de assumir a direção, caso se sinta emocionalmente alterado, sente-se, feche os olhos e conte até 10 lentamente, inspirando e expirando suavemente entre cada número. É um ótimo exercício para acalmar;

Desligue-se dos problemas, para isso, enquanto estiver dirigindo, procure desviar seus pensamentos do problema e mantenha seu foco no trânsito;

Evite discussões a bordo – deixe para resolver seus problemas quando chegar ao destino.

Uso do Celular: além de distrair o motorista (tirando uma das mãos do comando do veículo e desviando sua visão para o aparelho), o uso do celular causa diminuição do campo de visão e do nível de atenção no trânsito, tornando seu uso desaconselhável mesmo com o uso de viva-voz ou de fones de ouvido.

Medicamentos: A ingestão de alguns remédios pode causar, além do efeito indicado, efeitos diversos que comprometem a capacidade de dirigir. Portanto, sempre consulte a bula do medicamento antes de ingeri-lo, para assegurar-se de que não há perigo.

Outros cuidados que o condutor deve ter com medicamentos são:

- Consultar sempre um médico. Nunca se automedicar;
- Obedecer às doses e prazos indicados na receita médica;
- Nunca misturar álcool e medicamentos, pois muitos remédios têm seu efeito multiplicado ou anulado na presença de álcool.

✓ **Substâncias Ilícitas:** Algumas drogas produzem, além de efeitos semelhantes ao álcool (bem-estar, relaxamento, autoconfiança), efeitos excitantes ou até mesmo alucinógenos. Assim como em alguns medicamentos, a mistura de álcool e drogas potencializa seus efeitos. Por isso, não consuma essas substâncias, principalmente ao dirigir!

Acidentes x Erros

Para ser considerado um acidente é necessário ter 3 coisas: ser um acaso, rápido e imprevisível. Por cultura, costumamos atribuir a palavra acidente a qualquer tipo de colisão e na maioria das vezes de maneira errada. Em sua maioria poderiam ser evitados e, se poderia ser evitado, não é acidente, é um erro. Assim devemos saber diferenciar acidente de erro e em muitas situações pessoas se envolvem no erro de outras. Faça um exercício, tente lembrar de uma colisão entre veículos, se analisar a fundo, irá descobrir que provavelmente não foi um acidente, e sim um **erro**. E todo erro tem um responsável, em geral, os erros ao conduzir um veículo são por 3 causas: negligência, imprudência e Imperícia.

Negligência – um exemplo seria quando o condutor sabe que o veículo tem algum problema e não está em condições de segurança e sai com ele nessas condições, assumindo o risco de uma eventual colisão.

Imprudência - é quando o condutor dirige de maneira perigosa, não respeita as regras, leis e normas, ou seja, tem um comportamento de risco.

Imperícia – é quando o condutor não tem habilidade, não foi treinado, não tem experiência, não tem conhecimento e acaba entrando em situações de risco, inclusive com consequências graves.

Se um condutor, no exercício de sua profissão, vier a machucar alguém, poderá ser enquadrado no artigo 129 do código civil por lesão corporal, cuja pena varia de 3 meses a um ano de reclusão. Mas, caso haja vítimas fatais e for de sua responsabilidade, então poderá ser enquadrado no artigo 121 do código civil por homicídio culposo com pena de 1 a 3 anos de reclusão, se não tiver intenção de fazê-lo. Numa colisão com vítimas, caso o condutor esteja sob efeito de álcool, o juiz poderá enquadrá-lo como um dolo eventual.

Cinto de Segurança

- ✓ **Obrigatório para todos os ocupantes do veículo;**
- ✓ **Mulheres grávidas devem usar cinto;**
- ✓ **Crianças menores de 10 anos, banco de trás e com cinto;**
- ✓ **Cinto torcido perde a eficiência;**
- ✓ **Objetos no bolso podem provocar ferimentos.**

Numa colisão a 20 km/h, contra um objeto fixo, nosso corpo é arremessado contra o volante, painel e para-brisa com a força equivalente a 06 vezes o peso do nosso corpo;

O cinto dá firmeza, mantém o motorista na posição correta de dirigir e ameniza o cansaço;

Se o carro pegar fogo ou cair num rio, com o cinto há mais chances de se permanecer consciente e escapar do veículo;

O que mais dificulta a saída do veículo são as ferragens retorcidas. O fecho do cinto é acionado com extrema facilidade.

A probabilidade de sobrevivência com o cinto é cinco vezes maior que sem ele;

Habitue as crianças a usarem o cinto, os bons hábitos devem começar na infância;

Habitue-se a colocar os cintos sempre, mesmo para pequenas distâncias, imprevistos não têm hora para acontecer;

A maioria das pessoas pensam que o banco dianteiro pode segurar a pessoa que está atrás, mas muito se engana quem acredita nisso.

Em uma colisão, choque, engavetamento ou capotamento, o passageiro será arremessado para frente ou para fora do veículo.

Inércia x Tombamentos

Observe as seguintes situações:

Quando você está dentro de um ônibus em movimento e este freia de repente, você continua andando para frente, na mesma velocidade em que estava o ônibus antes de iniciar a frenagem. É como se você quisesse continuar o movimento. Você está "resistindo" a parar

Quando você está dentro de um ônibus parado e este “arranca” de repente, você continua na mesma velocidade em que estava o ônibus antes de iniciar o movimento.

É como se você quisesse continuar parado. Você está "resistindo" a andar;

Quando você está dentro de um ônibus em movimento e este faz uma curva brusca, você fica com a impressão de que foi jogado para fora da curva, quando na verdade o ônibus fez a curva, naquele momento e você não acompanhou.

É como se você quisesse continuar em linha reta. Você está "resistindo" a mudar a trajetória. Nessas situações você está em inércia.

Então o que é inércia? Inércia é a tendência que um corpo tem em continuar o movimento em que se encontra, a menos que alguma coisa modifique isso. Pode ter uma condição de inércia parado também.

Efeitos da inércia:

- ✓ Qualquer corpo resiste em alterar o seu “estado de movimento”.
- ✓ Quanto maior a massa do corpo (peso), maior será o efeito da inércia.
- ✓ Se o corpo estiver parado, “quer” permanecer parado.
- ✓ Se o corpo estiver em movimento, “quer” permanecer em movimento.
- ✓ O movimento por inércia tende sempre para uma trajetória retilínea.
- ✓ Carga não gosta de fazer curvas, ela só gosta de seguir em linha reta.
- ✓ Semirreboque também não gosta de fazer curvas, ela só faz curva porque o cavalo puxa.

Portanto uma das principais causas de tombamentos e capotagens é a inércia associada a velocidade. Existem vários fatores que contribuem para um tombamento: pistas irregulares (buracos na parte interna da via, elevação na parte interna da via, mudança de raio no meio da curva), veículos em mal estado de conservação (pneus murchos, molas quebradas, balança quebrada), centro de gravidade elevado, movimentos bruscos do volante, carga mal distribuída, imperícia, imprudência, negligência, excesso de confiança e o principal – VELOCIDADE. Assim procure frear antes da curva, nem sempre a velocidade indicada nas placas é segura, às vezes devemos andar abaixo dela, sempre pensando em fazer a curva numa velocidade bem abaixo do limite, onde você tenha certeza que fará a curva com segurança e sem riscos.

Cuidados com o veículo de trás:

Este tipo de colisão é causado porque muitas vezes o condutor que está à frente não sinaliza suas intenções no trânsito, distração do motorista do veículo de trás ou distância insuficiente entre os mesmos, não havendo espaço para eventuais erros ou desvios do motorista do veículo da frente. Neste caso, devemos:

- ✓ Verificar os retrovisores com frequência; • Evitar que o veículo de trás ande “colado” no seu. Caso isto aconteça, facilite a ultrapassagem: sinalize e diminua a velocidade, mantendo-se à direita da via; sinalizar claramente suas intenções no trânsito.
- ✓ Evitar freadas bruscas.
- ✓ Aumente a distância do veículo da frente para que, em caso de necessitar frear, essa frenagem seja mais suave e o veículo de trás consiga parar sem colidir.

Pontos Cegos

São regiões do veículo que não conseguimos enxergar atrás e podem ocultar objetos, pedestres, ciclistas, motociclistas e até veículos alguns exemplos são: colunas, espelhos retrovisores, a frente e a traseira do veículo, lateral direita e dependendo da posição dos espelhos parte da lateral esquerda também. O uso de películas de vidro fora dos padrões de segurança também afeta a visibilidade, bem como adesivos no para-brisa. Por isso, sempre que fizer uma manobra de mudança de faixa, sinalize com antecedência, peça ajuda nas manobras em marcha a ré, desça do veículo e faça um 360° em torno dele e movimente o tronco para ter uma visão melhor atrás dos pontos cegos, quando em movimento.

Portanto, conduzir de maneira defensiva é a soma do conhecimento das técnicas de condução de maneira segura mais a atitude e decisões corretas.



Conhecimento Básico de Pneus

INTRODUÇÃO

No Brasil, quase tudo é transportado por veículos que utilizam pneus. Isto porque o Brasil é um dos maiores países do mundo, tem uma quantidade de rodovias muito extensa, não dispõe de ferrovias em quantidade suficiente que permitam fazer o transporte de passageiros e cargas. E o transporte por avião nem sempre é acessível. Assim, dependemos dos pneus para tudo.

O pneu no veículo é considerado um dos itens de fundamental importância, não só pelo preço como também, e principalmente, pelo aspecto de segurança.

Pneus bem calibrados e com ângulos de direção corretos oferecem maior durabilidade e, conseqüentemente, economia, além de segurança ao usuário, aos operadores, ao veículo e aos outros veículos e pessoas, quando da necessidade de freadas, arrancadas e/ou mudanças de direção.

Estes motivos tornam o pneu um item de muita responsabilidade para quem realiza a manutenção, pois exige serviços corretos (de acordo com as normas do fabricante) e um controle de vida de cada pneu. Se os profissionais de manutenção estiverem conscientes dessas responsabilidades e treinados adequadamente para executarem a manutenção preventiva e corretiva de pneumáticos, estarão contribuindo diretamente nos seguintes aspectos:

- Redução de custo e de desperdício para a empresa;
- Redução do desgaste prematuro das partes mecânicas do veículo;
- Melhoria da qualidade no atendimento ao cliente interno (operadores) e externo;
- Reaproveitamento da vida útil do pneu (meio ambiente)

Portanto, enquanto borracheiros é necessário reconhecer a importância de seu papel profissional para que a empresa de transporte possa cumprir sua missão de prestadora de serviços junto à população.

HISTÓRIA DO PNEU

Quase 200 anos de tecnologia na busca de um rodar macio e seguro.

O pneu - componente imprescindível ao funcionamento dos veículos - passou por muitas etapas desde sua origem, no século XIX, até atingir a tecnologia atual.

A invenção do pneu remonta a mais de um século. Fatos engraçados à época levaram empresários à falência, como a borracha que não passava de uma goma “grudenta” para impermeabilizar tecidos ou o risco que a borracha tinha de dissolver quando fazia calor, marcando algumas fases da evolução dos pneus.

Para mudar esse cenário, muitos experimentos iniciados pelo americano Charles Goodyear, por volta de 1830, confirmaram acidentalmente que a borracha cozida a altas temperaturas com enxofre, mantinha suas condições de elasticidade no frio ou no calor. Estava descoberto o processo de vulcanização da borracha que, além de dar forma ao pneu, aumentou a segurança nas freadas e diminuiu as trepidações nos carros. Em 1845, os irmãos Michelin foram os primeiros a patentear o pneu para automóvel.

As etapas iniciais de desenvolvimento dos pneus ainda passaram pelo feito do inglês Robert Thompson que, em 1847, colocou uma câmara cheia de ar dentro dos pneus de borracha maciça. A partir de 1888, com a utilização do pneu em larga escala, as fábricas passaram a investir mais em sua segurança.

Os pneumáticos no Brasil

A produção brasileira de pneus ocorreu em 1934, quando foi implantado o Plano Geral de Viação Nacional. No entanto, a concretização desse plano aconteceu em 1936 com a instalação da Companhia Brasileira de Artefatos de Borracha – mais conhecida como Pneus Brasil – no Rio de Janeiro, que em seu primeiro ano de vida fabricou mais de 29 mil pneus.

Entre 1938 e 1941, outras grandes fabricantes do mundo passaram a produzir seus pneus no país, elevando a produção nacional para 441 mil unidades. No final dos anos 80, o Brasil já tinha produzido mais de 29 milhões de pneus.

Desde então, o Brasil conta com a instalação de mais de 13 fábricas de pneus, das quais quatro internacionais: Bridgestone/Firestone, Goodyear, Pirelli e Michelin. Hoje, da produção mundial, o Brasil é o sétimo na categoria de pneus para automóveis e o quinto em pneus para caminhão/ônibus e camionetas.

Único elo de ligação entre o veículo e o solo, o pneu exerce papel fundamental no dia-a-dia das pessoas, proporcionando mobilidade, agilidade e rapidez nos veículos modernos.

Cronologia

- Pré-História - não se conhece a origem exata da roda.
- Século XVIII - James Watt inventa a máquina a vapor com rodas de aço / madeira.
- 1835 - Charles Dietz revestiu as rodas de um trator com tiras de borracha.
- 1842 - Charles Goodyear descobriu o processo de vulcanização da borracha.
- 1845 - Robert William Thompson criou um tubo com ar para revestir rodas.
- 1888 - John Boyd Dunlop inventou o pneu para bicicleta.
- 1891 - Os irmãos Michelin inventaram um pneu para bicicleta, desmontável.
- 1895 - Aparecem os primeiros pneus para automóveis.
- 1910 - Aparecem os pneus de carcaça diagonal.
- 1948 - É inventado o pneu RADIAL pela Michelin.
- 1959 - É inventado o pneu RADIAL SEM CÂMARA DE AR.
- 1960 - É inventado o pneu RADIAL SEM CÂMARA, DE PERFIL BAIXO.
- 1970 - Chegam os primeiros pneus radiais para Ônibus e Caminhões no Brasil (Goodyear, Michelin e Pirelli)
- 1989 - Chegam os primeiros pneus radiais SEM CÂMARA para ônibus e caminhões no Brasil.
- 1990 - Chegam os primeiros pneus radiais SEM CÂMARA, DE PERFIL

ELEMENTOS CONSTITUINTES DE UM CONJUNTO PNEUMÁTICO

O conjunto pneumático tem como principais funções:

- Resistência
- Aderência
- Dirigibilidade
- Tração
- Suspensão
- É muito importante conhecer a estrutura deste componente. O conjunto pneumático é formado por 07 elementos distintos:

- **Pneu:** o pneu é o que liga o veículo ao chão, suporta o peso e permite que o veículo tenha tração e aderência ao solo. E, além disto, absorve as irregularidades do terreno onde o veículo está trafegando, permitindo um rodar mais macio do que se o veículo tivesse rodas de madeira ou ferro, por exemplo. Aí, está a função do pneu de oferecer conforto ao usuário, pois o pneu é parte integrante do conjunto da suspensão do veículo. Também serve para garantir eficiência nas freadas e nas acelerações, desempenhando função de extrema importância na segurança dos veículos. Proporciona igualmente condições de dirigibilidade em todas as circunstâncias, em curvas, terrenos molhados, etc.

O pneu é constituído de banda de rodagem e carcaça. Cada uma delas tem sua função bem definida, são elas:

- **Banda de Rodagem:** é o único elo de ligação entre o veículo e o solo. Sua função é proteger a carcaça, proporcionar aderência, tração, frenagem, drenagem e quilometragem. Possui grande resistência ao desgaste e às lacerações e seus desenhos são criteriosamente estudados visando o cumprimento de sua função.

- **Carcaça:** é a estrutura do pneu, sendo constituída de uma ou mais lonas (Têxtil ou aço). É a parte resistente do pneu. Sua função é suportar a carga, pois ela é que retém o ar sob pressão, suportando o peso total do veículo e resistindo a todas as solicitações a que o pneu é submetido.

Câmara de Ar: componente de borracha sintética (butil), com as seguintes finalidades:

1. vedação e impermeabilidade perfeitas
2. alta resistência à luz e à temperaturas elevadas
3. textura maleável, que impede o rompimento
4. adaptação perfeita aos pneumáticos

- **Câmara de Ar:** elemento de forma circular e tubular, dotado de uma válvula. Sua função é conter, com a máxima impermeabilidade, o(s) fluído(s) sob pressão no seu interior, quando montada no pneu.

- Válvula (ou bico): Toda câmara de ar é munida de uma válvula para inflação e registro das pressões.

Esta válvula é o componente da Câmara de ar e/ou do sistema de rodagem (conjunto pneumático) através do qual é possível inflar ou desinflar a câmara ou o pneu. Sua função é favorecer o enchimento ou esvaziamento e reter o(s) fluído(s). A válvula é composta pela base de válvula (spud), arruela de vedação, corpo ou braço, interior (núcleo) e tampa de válvula.

A tampa de válvula é um componente extremamente importante, pois protege todo o conjunto pneumático e o equipamento do operador. Sua limpeza é fundamental para a garantia da vedação.

- Protetor: é indispensável na montagem de pneumáticos com câmara de ar, evitando que esta fique em contato direto com o aro e as pontas do talão.

- O Protetor também é chamado de fitão, flap, colarinho, etc. É o componente do sistema de rodagem (conjunto pneumático) com forma de faixa em anel fechado. Sua

função é proteger a câmara de ar dos possíveis atritos entre o aro e as bordas dos talões do pneu.

- Atenção: Examinar cuidadosamente o protetor antes de montá-lo, para não causar danos ao conjunto pneumático.
- Existem dois tipos de protetores: para pneu radial e para pneu convencional.
- O protetor radial é mais resistente que o convencional e possui um anel metálico onde é acoplada a válvula.
- Deve-se observar que a utilização incorreta de protetores (radial no pneu convencional e vice versa) provoca avarias na câmara de ar e válvula.
- Aro (roda raiada) ou Roda Disco (tambor de freio normal). Sua principal função é fixar o conjunto pneumático na roda.

ARO: é o anel metálico que recebe o pneu, a câmara e o protetor. Constituído de uma ou mais partes (anéis e flanges).

RODA: é o conjunto formado pelo aro e o disco que é soldado ao aro base, também recebe o pneu, a câmara e o protetor. Constituído de uma ou mais partes (anéis e flanges).

Anéis e Flanges.

ARO: é o anel metálico que recebe o pneu, a câmara e o protetor. Constituído de uma ou mais partes (anéis e flanges).

RODA: é o conjunto formado pelo aro e o disco que é soldado ao aro base, também recebe o pneu, a câmara e o protetor. Constituído de uma ou mais partes (anéis e flanges).

- Anéis e Flanges

TIPOS DE PNEUS

Há dois tipos de pneus que se diferencia pela sua montagem. Temos o pneu com câmara de ar (tube type) e o sem câmara (tube less).

A identificação dos diferentes tipos de pneus é descrita em sua lateral, como veremos mais adiante.

COM CÂMARA (TT) SEM CÂMARA (TL)

Eis aqui as principais vantagens do pneu sem câmara:

- Redução da quantidade de peças;
- Redução de atrito entre as peças;
- Redução da tara do veículo;
- Maior facilidade e segurança para montagem e desmontagem;
- Maior Segurança (resistência a furos, dirigibilidade, estabilidade);
- Melhor balanceamento do conjunto.

CONSTRUÇÃO DOS PNEUS

Há dois tipos de construção de pneus: Radial e Diagonal. A diferença básica entre os dois tipos está, principalmente, na disposição dos cordões das lonas da estrutura ou lonas carcaça e na existência de cintas que envolvem toda a periferia dos radiais. Veremos a seguir estas diferenças de forma mais detalhada.

Pode estar presente ainda nos pneus diagonais, algumas lonas apenas na área de rodagem dos pneus, estas lonas são chamadas de lonas amortecedoras.

O pneu diagonal apresenta alguma característica próprias são elas:

- Baixo preço inicial;
- Laterais mais rígidas
- Menor peso (quando comparado ao radial).

Pneu Radial

No pneu radial, a estrutura resistente é constituída de lonas cujos cordões estão dispostos paralelamente e no sentido radial. Esta estrutura é completada por um conjunto de “cintas”, que envolvem toda a periferia do pneu sob a banda de rodagem e que mantém inalterada a circunferência externa durante o rodar.

As características do pneu radial são:

- Maior economia de combustível;
- Melhor aderência / tração;
- Maior km da banda de rodagem;
- Maior resistência aos furos;
- Maior recapabilidade;
- Maior reparabilidade;
- Maior segurança e conforto.

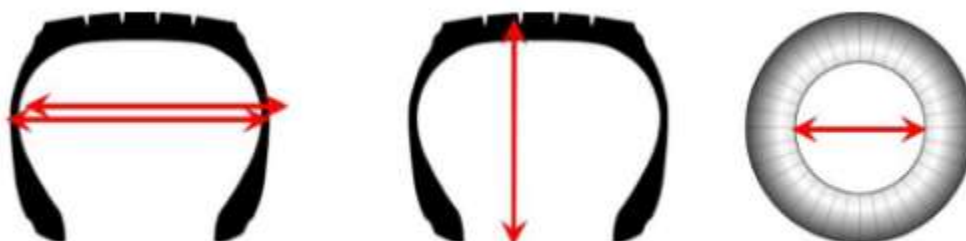
Aqui estão apresentadas suas principais diferenças quando utilizamos o critério de lonas para fazer uma comparação entre estes dois tipos diferentes de construção:

DIMENSÕES BÁSICAS DE UM PNEU

Todo pneu tem três medidas básicas que estão descritas no desenho abaixo. São elas: Largura transversal (cota G), altura do Pneu e o diâmetro do talão. Estas medidas são tiradas com o pneu montado em um aro ou roda apropriado, inflados com a pressão máxima sem peso e efetuada as medições. Mas não se preocupe o fabricante de pneus já dá estas medidas a você.

Veremos a seguir como identificar e entender as dimensões de um pneu.

Largura (Cota G)	Altura do pneu	Diâmetro do Talão
Transversal Nominal		



A dimensão de um pneu apresenta-se com uma sequência de números na lateral do pneus.

Vamos aprender a identificar e entender o que significa aquela numeração.

Vamos observar as possíveis medidas disponíveis no mercado.

11.00-22

Entendendo os números:

- 11.00 = Largura do pneu em polegadas (11 polegadas)
- - = indica que o pneu é diagonal
- 22 = diâmetro do talão em polegadas (22 polegadas)
- Como se trata de um pneu com câmara de ar, sua altura é 100% do valor de sua largura, ou seja, série 100. Sua altura é de 11 polegadas (igual a cota G)

Pneu Radial sem Câmara de Ar

Com o desenvolvimento do pneu radial sem câmara de ar houve uma alteração nas medidas do pneu.

11R22,5

Entendendo os números:

- 11 = Largura do pneu em polegadas (11 polegadas)
- R = indica que o pneu é Radial
- 22,5 = diâmetro do talão em polegadas (22 polegadas e meia)
- Como se trata de um pneu sem câmara de ar, sua altura é 90% do valor de sua largura, ou seja, série 90. Sua altura é de 9,9 polegadas.

O pneu radial sem câmara de ar apresenta a seguintes vantagens.

- Redução da quantidade de peças
- Redução de atrito entre as peças
- Redução da tara do veículo
- Maior facilidade e segurança para montagem e desmontagem
- Maior Segurança (Furos, direção, estabilidade)
- Melhor balanceamento do conjunto

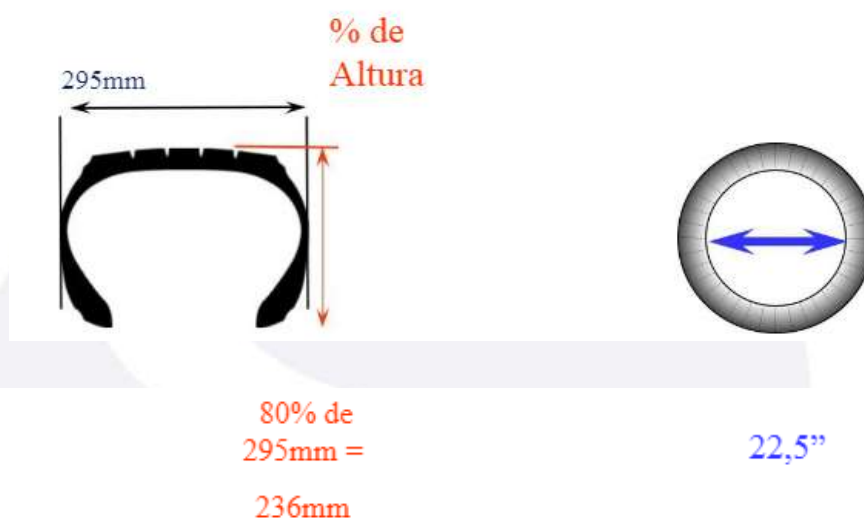
Os pneus radiais de perfil baixo têm uma medição diferente da apresentada anteriormente. Eles são apresentados por um número, uma barra, outro número, a letra R e um número final:

O primeiro número indica a largura do pneu (cota G) expressa em milímetros. A barra apenas divide as duas principais medidas do pneu, a largura e a altura.

O segundo número é a indicação da altura do pneu, ou seja, este número expressa, em percentual, qual a medida de sua altura em relação a cota G.

A letra “R” presente na medição indica que o pneu é do tipo radial.

295/80R22,5



Largura Transversal

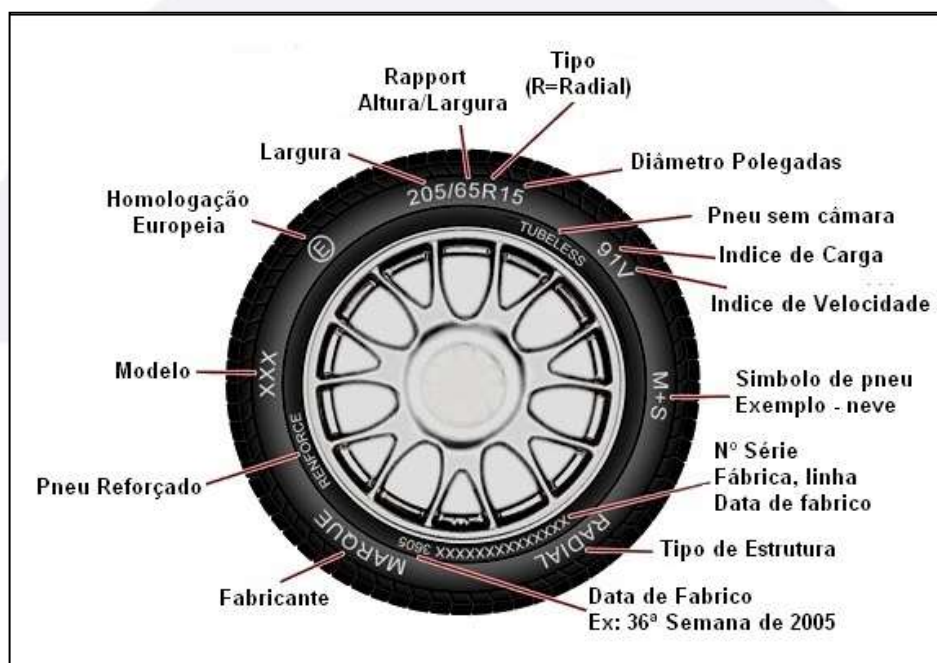
(Cota G)

Diâmetro do Talão

- 295 = Largura do pneu em milímetros (295mm);
- 80 = Altura do pneu expresso pelo percentual da largura (80% da largura = 236mm de altura);
- R = Indica que o pneu é Radial;
- 22,5 = Diâmetro do talão em polegadas (22 polegadas e meia).

NOMENCLATURA DE PNEU

Para indicar as dimensões, o tipo de estrutura e as principais características de emprego de um pneu, adotam-se uma série de marcações que permitem a perfeita identificação do pneu, estas aparecem gravadas nos flancos dos mesmos. Assim, tudo o que é importante para a utilização e conservação de um pneu está escrito nele.



Índice de Carga

Há diferenças entre as lonas e os Índices de Cargas. A ALAPA (Associação Latina Americana de Pneus e Aros) apresenta a tabela abaixo, que traz o peso efetivo que o pneu pode transportar conforme sua montagem (S/D).

ÍNDICE DE CARGA (ALAPA)			
IC	Kg	IC	Kg
130	1.900	143	2.725
131	1.950	144	2.800
132	2.000	145	2.900
133	2.060	146	3.000
134	2.120	147	3.075
135	2.180	148	3.150
136	2.240	149	3.250
137	2.300	150	3.350
138	2.360	151	3.450
139	2.430	152	3.550
140	2.500	153	3.650
141	2.575	154	3.750
142	2.650	155	3.875

INDICADORES DE VELOCIDADE - ALAPA

SÍMBOLO	VELOCIDADE (Km/h)
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130

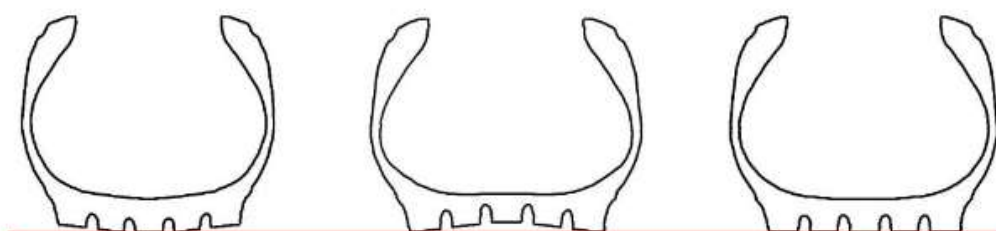
A pressão influencia o desgaste do pneu. Se o pneu estiver acima ou abaixo da pressão correta, sua aparência será alterada.

Observe:

Excesso de
inflação
para
carga

Inflação
insuficiente
para carga

Inflação
própria para
carga



RODAS A DISCO

Em casos de rachaduras ou quaisquer imperfeições como deformações, ovalizações ou empenamento na roda ou componentes, estes não deverão ser mais utilizados em serviço, pois comprometerão seriamente a segurança do veículo e usuário, devendo ser substituídos de imediato.

Ferrugem e corrosão podem reduzir a espessura do metal de superfície. Substituir a roda quando houver excesso de corrosão.

Nas rodas para pneus com câmara, verificar atentamente se o aro utilizado é o recomendado para o uso. O aro deve ser mantido limpo, com proteção contra ferrugem, antes da montagem de pneus.

As rodas não devem ser reparadas ou recuperadas sob qualquer hipótese. Na dúvida, consultar o fabricante para maiores esclarecimentos.

RODAS RAIADAS

Checar toda superfície incluindo espaçadores e respectivos aros. Examinar se não há corrosão excessiva, rachaduras no metal, situação dos parafusos e a correta localização da válvula.

Substituir o aro ou quaisquer acessórios danificados.

Observar atentamente as recomendações sobre aros e rodas, para preservar a segurança e evitar acidentes que podem ser graves e até mesmo fatais.

IMPORTANTE:

A maioria dos problemas ligados aos aros e rodas estão relacionados à sobrecarga e à manutenção imprópria.

Antes da substituição de quaisquer componentes, determinar e corrigir a causa do problema, a fim de evitar reincidências e outros inconvenientes.

As rodas danificadas, ou as que possuírem os assentos dos furos de fixação rachados, deformados ou desgastados, ou mesmo quando apresentarem quaisquer tipos de rachaduras não devem ser consertadas, nem reutilizadas, sob riscos de acidentes graves ou fatais.

Da mesma forma, os aros danificados ou trincados jamais deverão ser soldados, porque no local da solda, as tensões residuais provocarão novas rachaduras que tenderão a aumentar rapidamente com uso, podendo provocar acidentes graves ou fatais.

Para evitar a corrosão, a pintura anti-corrosiva das rodas e anéis em aço deve ser sempre verificada na montagem dos pneus e renovada, se necessário, retirando-se antes toda a ferrugem encontrada.

Verificar a existência e as condições das porcas e parafusos (prisoneiros). Providenciar os mesmos no caso de eventual falta e substituí-los quando em mau estado.

Na eventual quebra de parafuso, substituir também os parafusos imediatamente vizinhos. Se dois ou mais estiverem quebrados, substituir todos os parafusos.

Os parafusos devem ser mantidos isentos de óleo. No caso das porcas, apenas a parte da arruela pode ser lubrificada, tomando o cuidado para que o óleo de lubrificação não atinja a

parte dos filetes de rosca, para evitar operação de reaperto ou até a perda total do torque de fixação, podendo provocar acidentes graves ou fatais.

É importante checar se o torque aplicado corresponde ao indicado pelo fabricante da roda ou do veículo. Excesso de torque ou falta de torque geram problemas no parafuso e/ou rodas, comprometendo a segurança do conjunto.

É comum a utilização de equipamentos automáticos no aperto das porcas, devendo os mesmos sempre serem regulados com o torque correto.

Recomenda-se efetuar o controle de aperto das rodas pelo menos a cada 2.000 km rodados, utilizando-se o taquímetro.

O ar comprimido utilizado para inflar pneus deve ser isento de qualquer umidade, sob pena de desequilíbrio no conjunto rodante e corrosão. Nos casos de corrosão acentuada, a roda deve ser retirada de uso.

Excessiva corrosão ou aros rachados podem apresentar maiores riscos de acidentes durante sua remoção. Esvazie por completo o pneu antes de remover o aro do veículo.

Verificar a existência de tampinhas nas válvulas. Providenciar as que estejam faltando.

A pressão de inflação dos pneus deve obedecer à pressão recomendada pelo fabricante do veículo ou do pneu, para a carga transportada, sob pena de comprometer a segurança da operação e a vida útil da roda e do pneu.

ALINHAMENTO

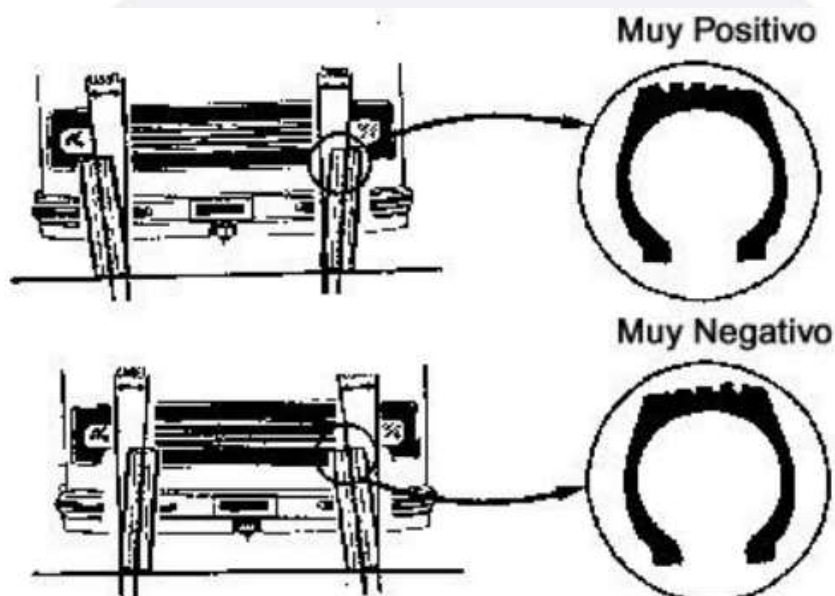
Para que as rodas dianteiras de um veículo se mantenham paralelas durante o rodar em retilíneo e os pneus perfeitamente apoiados no solo é necessário que os parâmetros de alinhamento estejam com seus valores dentro das especificações do fabricante do veículo. Desta forma se obterá uma melhor estabilidade do veículo e uma maior vida útil dos pneus.

Os valores especificados para tais parâmetros geralmente são reduzidos e seu controle deve ser realizado com aparelhagens especiais. O controle e as eventuais correções somente deverão ser efetuadas desde que não haja folgas excessivas nos terminais de direção, nos rolamentos, nos embuchamentos e pinos de suspensão, ou aros defeituosos.

CAMBER

"Camber" é o ângulo formado pela inclinação da roda em relação a um plano vertical.

Os valores prescritos pelos fabricantes para o "camber" normalmente são mínimos e variam em geral de nulo a positivo. Tal ângulo, durante a marcha e sob a ação da carga, tende a se anular de modo que as rodas fiquem perpendiculares ao solo.



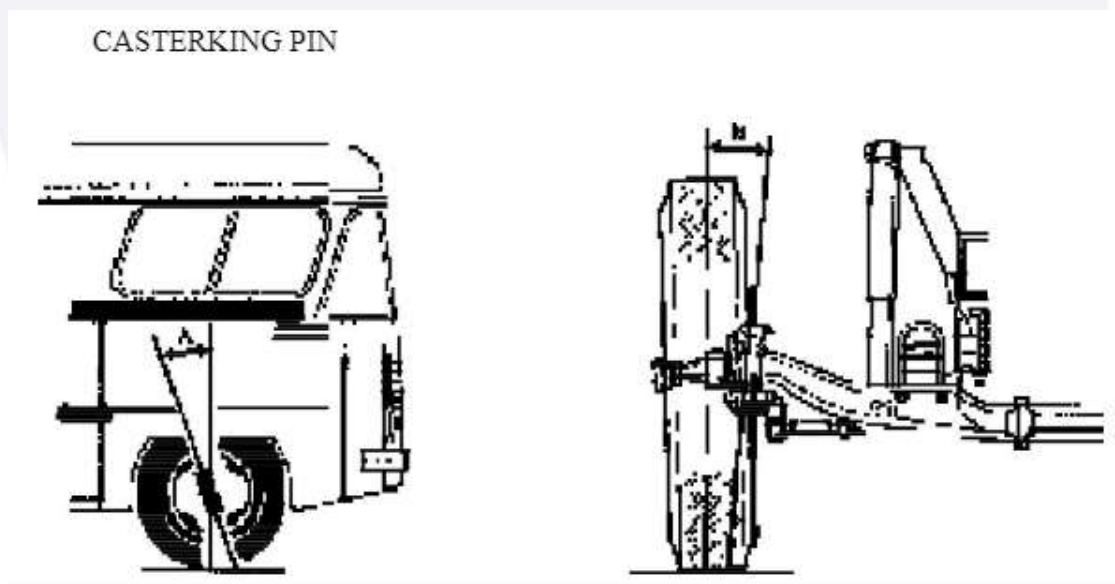
Um ângulo "camber" incorreto, quando muito positivo ou muito negativo, causa desgaste irregular na banda de rodagem do pneu e também anomalias na direção do veículo.

CASTER E INCLINAÇÃO DO PINO MESTRE (KING PIN)

"Caster" é o ângulo formado pela inclinação longitudinal do pino mestre ou da linha imaginária que passa pelos pivôs em relação a um plano vertical. Tal ângulo tem a finalidade de permitir o retorno das rodas dianteiras à sua posição primitiva, de pois de efetuada uma curva.

Se o ângulo "caster" estiver irregular e seu valor de inclinação não for correto para as duas rodas dianteiras, o veículo tenderá a derivar para o lado cuja roda estiver mais atrasada, provocando o arrastamento da mesma e conseqüentemente reduzindo a vida útil do pneu. Outra irregularidade que pode ocorrer é a vibração (efeito "shimmy") durante a marcha retilínea.

"King Pin" é o ângulo formado pela inclinação transversal do pino mestre. Tal ângulo tem a função de reduzir o esforço na direção nas manobras de estacionamento e de diminuir no volante as repercussões provocadas em trajetos irregulares. Se este ângulo não estiver de acordo com as especificações, ocorrerá uma variação na geometria do sistema de direção, variando também o camber.



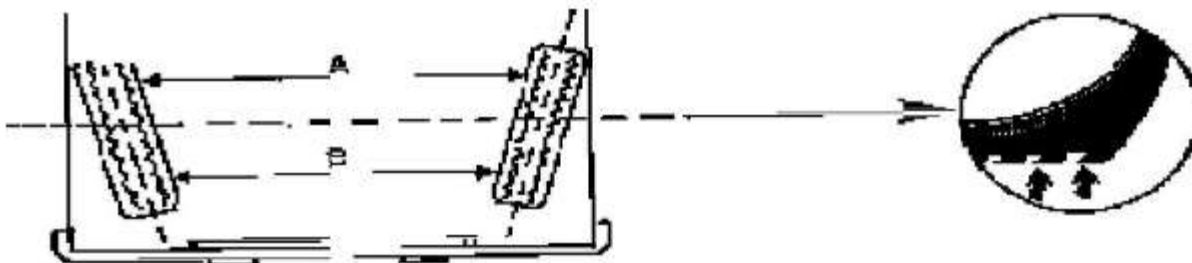
Um ângulo "caster" e ou "king pin" incorretos, causam principalmente dificuldades para dirigir o veículo, comprometendo a segurança.

CONVERGÊNCIA OU DIVERGÊNCIA

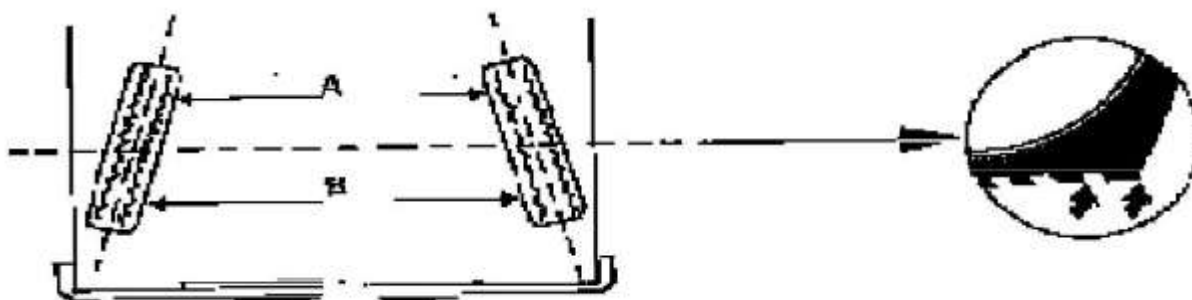
Durante a marcha em retilíneo do veículo é indispensável que haja um perfeito paralelismo tanto entre as rodas dianteiras como traseiras, para que os pneus não sofram arrastamentos.

Para compensar a tendência de abertura ou de fechamento das rodas dianteiras na condição dinâmica, é recomendado para cada modelo de veículo, um determinado valor de convergência (ou em alguns casos de divergência) que deve ser mantido para se obter dos pneus o máximo aproveitamento.

Convergência



Divergência



Caso o veículo trafegue com Convergência ou Divergência fora das especificações, os pneus sofrerão um desgaste prematuro e irregular devido o contínuo arrastamento das rodas.

SUPERAQUECIMENTO DOS FREIOS

Com certa frequência ocorrem acidentes, acompanhados ou não do estouro de pneus, em consequência de superaquecimento dos freios de caminhões e ônibus.

Temperaturas muito elevadas a nível das lonas de freios (acima de 250 °C) diminuem a eficiência do sistema pela redução progressiva do atrito entre as lonas e os tambores de freio. Além disto, o calor propaga-se, danificando peças do sistema, inclusive os pneus, câmaras de ar e protetores, guarnições das válvulas (pneus sem câmara) e os núcleos das válvulas.

Dependendo dos níveis de temperatura transmitidos às rodas e do tempo de exposição às mesmas, poderão ocorrer desde danos tais como trincas na região dos talões dos pneus, derretimento de câmaras de ar e protetores, quebras na borracha dos talões durante a desmontagem, até a explosão do pneu (temperaturas acima de 140 °C).

As causas do superaquecimento dos freios podem estar relacionadas a fatores operacionais ou de manutenção.

Dentre os principais fatores operacionais, podemos citar:

O trânsito urbano nas grandes cidades, que exige o uso mais freqüente dos freios, muitas vezes associado a uma forma de condução agressiva, provocada pelo "stress".

As regiões montanhosas que exigem o uso dos freios com maior intensidade, principalmente quando não são respeitadas as regras da boa condução, do emprego correto do freio motor, da descida na marcha certa, etc.

O transporte com excesso de carga, que aumenta consideravelmente a energia cinética do veículo, provocando forte dissipação de calor nos freios durante as frenagens.

A velocidade excessiva ou incompatível com as condições de tráfego ou com o tipo de estrada, forçando o uso dos freios.

O uso incorreto e abusivo do freio nos semi-reboques, concentrando excesso de calor nos freios deste implemento.

O desprezo ao freio motor nos declives, intensificando o uso dos freios e gerando excesso de calor que poderia ser evitado.

O desrespeito a distância mínima recomendada ao veículo da frente, variável em função da velocidade, induzindo a um uso freqüente dos freios de serviço.

Dentre os principais fatores de manutenção, podemos citar:

Peças defeituosas ou desreguladas, tanto na suspensão como nos freios, forçando mais os freios de determinação das rodas.

Regulagem incorreta dos freios nos casos dos cavalos mecânicos com semirreboques, solicitando muito mais e de forma anormal os freios do semi-reboque, que tendem a trabalhar superaquecidos.

Molas de retorno das sapatas cansadas, permitindo o contato constante das lonas com o tambor de freio.

Lonas de freio mal reguladas, muitas vezes com o veículo apoiado no solo (não erguido), roçando contra os tambores de freio, principalmente nos casos de ovalizações dos tambores.

As consequências dos fatores citados podem ser minimizadas com o uso de retardadores de velocidade hidráulicos ou eletromagnéticos, que reduzem consideravelmente a necessidade de emprego dos freios de serviço, trazendo grande redução nos custos de manutenção dos conjuntos rodantes e aumentando significativamente a segurança.

ATENÇÃO: CONSELHOS IMPORTANTES:

1. Jamais fique próximo de um pneu inflado que sofreu superaquecimento, sobretudo quando houver odor de lonas de freio e borracha queimados. Aguarde seu resfriamento.
2. Nas descidas de serras, após o término, evite paradas do veículo a fim de permitir a ventilação dos conjuntos, pois ao cessar a ventilação a temperatura dos pneus aumenta muito pela irradiação de calor dos tambores de freio. É por esta razão que podem ocorrer casos de pneus estourarem com o veículo parado.
3. Não abuse do freio do semi-reboque. Dê preferência ao freio motor em relação ao freio de serviço.

4. Respeite os limites de carga e velocidade estabelecidos pelas autoridades de trânsito.

INSPEÇÕES PERIÓDICAS, CONSERTOS E RODÍZIOS

A presença de desgastes irregulares nos pneus, ou o surgimento de vibrações, são fatores que determinam a necessidade de um novo alinhamento e balanceamento das rodas.

É necessário redobrar a atenção ao examinar nos pneus:

- a banda de rodagem, para detectar se não existem eventuais desgastes anormais, perfurações, deformações ou objetos estranhos presos à borracha;
- os flancos, para observar eventuais cortes, rachaduras ou quebras por choques (devido buracos, meio fio, obstáculos, etc.), o desgaste por raspagem contra o meio-fio (guias) e outras formas de avarias, que podem ser provocadas durante o uso.

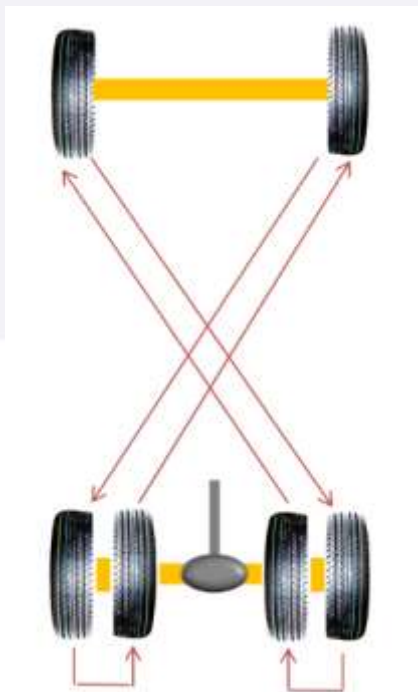
As causas de anomalias durante o rodar, tais como fortes vibrações, "puxadas" súbitas à esquerda ou à direita, etc., devem também ser pesquisadas.

Em caso de perda de pressão é imperativo parar o mais rápido possível e, se necessário, desmontar o pneu para verificar a origem da perda de pressão, caso esta não seja visível.

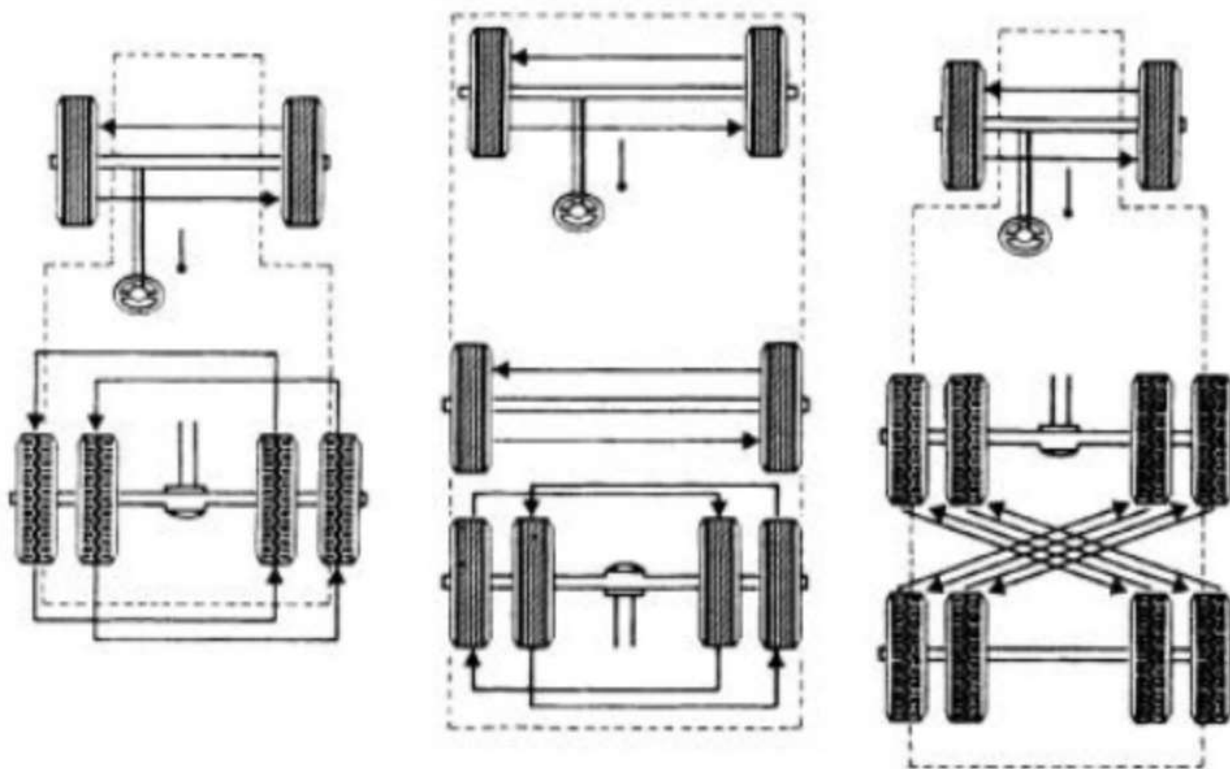
Antes de consertar qualquer tipo de pneu, é rigorosamente necessário proceder ao exame do seu interior, a fim de se assegurar da ausência de outras possíveis deteriorações ou danos. Toda e qualquer anomalia deve ser examinada por um profissional que julgará se uma reparação é necessária e possível. As reparações devem ser confiadas a um especialista que se responsabilize integralmente pelos trabalhos executados.

Por outro lado, os pneus montados num mesmo veículo podem com o uso apresentar na banda de rodagem um consumo ligeiramente irregular devido às condições mecânicas do veículo (suspensão, amortecedores etc.), distribuição das cargas, variações das curvaturas das estradas, tipos de percurso, etc.. Estas irregularidades podem ser corrigidas através de trocas sistemáticas das posições das rodas do veículo, denominadas rodízios.

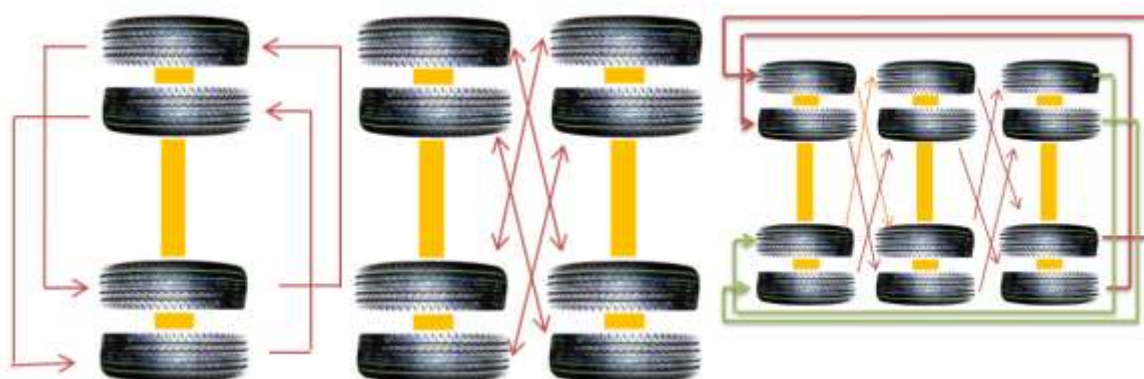
RODÍZIOS RECOMENDADOS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS COM PNEUS DIAGONAIS OU PNEUS RADIAIS (EM MÉDIA A CADA 10.000 km):



Veículo equipado com todos os pneus novos (1ª vida) de mesma estrutura, mesma medida e tipo de desenho de banda de rodagem.



Configuração de semi-reboque com um, dois ou três eixos



SULCOS DOS PNEUS E RETIRADA DE USO

A profundidade do desenho (frisos/sulcos) da banda de rodagem dos pneus deve ser verificada regularmente.

Conforme Resolução da Autoridade Competente, os sulcos não devem ter profundidade restante inferior a 1,6 mm. Este é o limite máximo de desgaste permitido, sendo que nesta profundidade, a substituição dos pneus é obrigatória.

Quanto menor for a profundidade restante dos sulcos, maiores serão os riscos de acidentes pela redução de aderência em piso molhado.

O momento de retirada dos pneus de uso pode ser visualizado pelos indicadores de desgaste existentes no fundo dos desenhos (saliências com 1,6 mm de altura) em 4 a 8 pontos da circunferência do pneu, em correspondência a escrita TWI (Tread Wear Indicators).



Altura dos Profundidade Normal

Indicadores = 1,6 mm

Em certas utilizações, porém, onde os veículos rodam em estradas de chão ou em más condições, é aconselhável retirar os pneus antes de atingirem o limite estabelecido, em função da maior vulnerabilidade a cortes na banda de rodagem, o que pode danificar a carcaça do pneu.

Alguns pneus para caminhões e ônibus são concebidos de maneira a oferecer a possibilidade de RESSULCAGEN. Estes pneus possuem gravados em suas laterais as palavras “REGROOVABLE” ou “RESSULCÁVEL”. Nesses pneus são possíveis o aprofundamento dos sulcos originais propiciando uma maior quilometragem, além de melhorar o nível de aderência do pneu usado. Esta operação só pode ser efetuada por um profissional apto a seguir rigorosamente as orientações do fabricante do pneu. Para maiores detalhes, consultar os fabricantes de pneus.

A retirada dos pneus de uso no momento certo permitirá um rodar mais seguro e seu melhor reaproveitamento para reforma.

SELEÇÃO DOS PNEUS DE REPOSIÇÃO

Os pneus de reposição devem ser adequados ao tipo de veículo, considerando - se as aplicações para as quais ele está previsto. Estas aplicações podem variar conforme o tipo de serviço, rota, carga ou velocidade.

Os fabricantes de pneus oferecem uma grande variedade de tamanhos de pneus, construções e tipos de desenho, sendo os mais aptos a aconselhar o usuário na escolha do pneu mais adequado, em função da ampla experiência de seus profissionais, especializados na execução de pesquisas e desenvolvimento de novos produtos, em todas as faixas de condições de serviço.

Lembramos que, em alguns casos especiais, uma mudança de dimensão de pneu poderá exigir outra dimensão de roda.

Os pneus de reposição devem ser capazes de suportar às cargas reais nos eixos do veículo, conforme previsto pelo fabricante do veículo e do pneu.

O peso máximo sobre cada eixo do veículo, não deverá ultrapassar o limite de capacidade de carga dos pneus, para aquele eixo.

A capacidade de carga dos pneus deverá estar de acordo com os pesos máximos admitidos por eixo, estabelecidos pelo fabricante do veículo e observadas as normas vigentes no país.

Os melhores resultados são obtidos montando-se num mesmo veículo conjuntos completos de pneus radiais ou diagonais. No entanto, as montagens mistas não provocarão nenhum problema de operação do veículo, se as seguintes precauções forem observadas:

- a. Jamais montar pneus de construções diferentes num mesmo eixo;
- b. Em veículos motores que possuam dois eixos de tração, não montar pneus de construções diferentes entre estes.

ATENÇÃO:

Nunca deverão ser reformados pneus que apresentem avarias dos seguintes tipos:- Lona(s) da carcaça desagregada(s) ou com fios excessivamente espaçados devido ao emprego de sobrecarga, baixa pressão ou rodar vazio; - Avarias graves na região dos talões apresentando abrasões excessivas, cordonéis da estrutura lesionados ou fendas na base dos talões; - Cortes passantes extensos, que superem os limites para a aplicação de manchões; - Descolamentos entre lonas ou entre os flancos e a carcaça; - Descolamentos entre cinturas ou entre cinturas e carcaça; ou- cordonéis de aço da estrutura avariados ou enferrujados em amplas zonas, fora dos limites de possibilidade de conserto.

Portanto, este serviço deverá ser feito por empresas de confiança, que observem rigorosamente os limites estabelecidos nas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e que responsabilizem - se pela qualidade dos serviços prestados por seus profissionais.

Lembramos que os aros ou rodas não devem, sob qualquer hipótese, ser consertados ou reformados

O pneu reformado deve oferecer ao usuário um nível de segurança equivalente ao dos pneus novos. Por isso a reforma deve ser feita somente em Empresas idôneas, que utilizem equipamentos, processos e materiais requeridos, além de possuírem pessoal treinado e capacitado para as diversas operações de reforma.

INTRODUÇÃO

Art. 1º: O Trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território Nacional, abertas a circulação pública, rege-se pelo **Código de Trânsito Brasileiro (CTB)**, instituído pela lei 9.503/97 de 23 de setembro de 1997 entrando em vigor no dia 22 de janeiro de 1998. São complementos de CTB, as Resoluções e Deliberações do CONTRAN e Portarias do DENATRAN.

O Código de Trânsito Brasileiro tem como base a Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, respeita a Convenção de Viena e o Acordo do MERCOSUL.

Convenção de Viena (1968) Padronizou a sinalização e normas de trânsito internacionais, que foram adotadas por diversos países, inclusive o Brasil. Essa padronização permite que condutores possam trafegar com segurança em outros países, mesmo sem dominar o idioma local. Em vigor no Brasil desde 1981.

Acordo do MERCOSUL: Estabelece normas básicas para regulamentar e uniformizar o Trânsito Internacional nos países participantes do MERCOSUL, aumentando assim a segurança de pessoas e veículos em circulação nesses países.

A lei existe para estabelecer regras que facilitam a vida em comunidade, são essas leis que colocam limites e determinam o que se pode e o que não se pode fazer. Os que descumprirem essa legislação estão sujeitos a penalidades.

O Condutor é responsável por todo e qualquer ato praticado na direção do veículo.

Algumas definições e atribuições importantes:

Capítulo I:

- *“Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. ” (art. 1º, § 1º)*
- *O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. (art. 1º, § 2º)*
- *“Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo pistas de rolamento, acostamentos, calçadas ou passeios públicos, ilhas e canteiros centrais.” (anexo I do CTB)*

CAPÍTULO II

DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO

Art. 5º: O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

Da composição e da competência do sistema nacional de trânsito

Art. 7º: Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:

I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo;

II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;

III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

V - a Polícia Rodoviária Federal;

VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal;

VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.



CAPÍTULO III

DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA

É dever:

- Transitar sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito.



Art. 26 – Os usuários das vias terrestres devem:

I – abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

II – abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo.

Art.27 – Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.

Art.28 – O Condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art.29 – O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor **deverá guardar distância de segurança lateral e frontal** entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

- a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;
- b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;
- c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

IV - quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido são as da **direita** destinadas ao deslocamento dos **veículos mais lentos e de maior porte**, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade.

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Antes de efetuar a ultrapassagem de outro veículo, responda estas três perguntas:

1º É permitido?

2º É possível? Às vezes é permitido, mas não é possível ultrapassar com segurança!

3º É necessário?

IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.

X - **Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:**

- a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

- b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;
- c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

- a) **Indicar com antecedência** a manobra pretendida, acionando a **luz indicadora de direção do veículo (SETA)** ou por meio de gesto convencional de braço;

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de **maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores**, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Art. 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:

I - se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha;

II - se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha.

Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.

Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:

I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa: [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

a) à noite; [\(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

b) mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração; [\(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

VII - o condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias.

Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de:

I - não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida;

II - sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente;

III - indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade.

AS VIAS

Via Terrestre é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo pistas de rolamento, acostamento, calçadas, pósses públicos, ilhas e canteiros centrais.

São classificadas em:

I - vias urbanas:

- **Vias de Trânsito Rápido:** não possuem cruzamentos diretos, semáforos, nem passagem direta de pedestres.

- **Vias Arteriais:** permite acesso a diferentes regiões de uma cidade, com cruzamentos ou intersecções controladas geralmente por semáforos, com passagens para pedestres em nível.

- **Vias Coletoras:** coletam e distribuem o trânsito dentro das regiões da cidade, dão acesso a vias de maior porte e tem cruzamentos normalmente controlados por semáforos.

- **Vias Locais:** destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas.

II - vias rurais

- **Rodovias:** vias rurais pavimentadas.

- **Estradas:** vias rurais não pavimentadas.

VELOCIDADE PERMITIDA NAS VIAS

Art.61 – A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecendo suas características técnicas e as condições de trânsito.

§1º - Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será:

I - nas vias urbanas:

- a) 80 km/h (oitenta quilômetros por hora), nas vias de trânsito rápido;
- b) 60 km/h (sessenta quilômetros por hora), nas vias arteriais;
- c) 40 km/h (quarenta quilômetros por hora), nas vias coletoras;
- d) 30 km/h (trinta quilômetros por hora), nas vias locais;

II - nas vias rurais:

a) nas rodovias de pista dupla: [\(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas, caminhonetes e motocicletas; [\(Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022\)](#)

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos; [\(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

3. (revogado); [\(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

~~b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora.~~

b) nas rodovias de pista simples: [\(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#) [\(Vigência\)](#)

1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas, caminhonetes e motocicletas; [\(Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022\)](#)

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos; [\(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

c) nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora). [\(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

Art. 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via.

Art. 64. As crianças com idade inferior a 10 (dez) anos que não tenham atingido 1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo Contran. [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

Parágrafo único. O Contran disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o caput deste artigo. [\(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.

CAPÍTULO V

DO CIDADÃO

Art.72 – Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código.

Art.73 – Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito tem o dever de analisar as solicitações e responder, por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando, e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal fato ocorrerá.

CAPITULO VI

DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.

CAPÍTULO VII

DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em:

- I** - verticais;
- II** - horizontais;
- III** - dispositivos de sinalização auxiliar;
- IV** - luminosos;
- V** - sonoros;
- VI** - gestos do agente de trânsito e do condutor.

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:

- I** - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;
- II** - as indicações do semáforo sobre os demais sinais;
- III** - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela

implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.

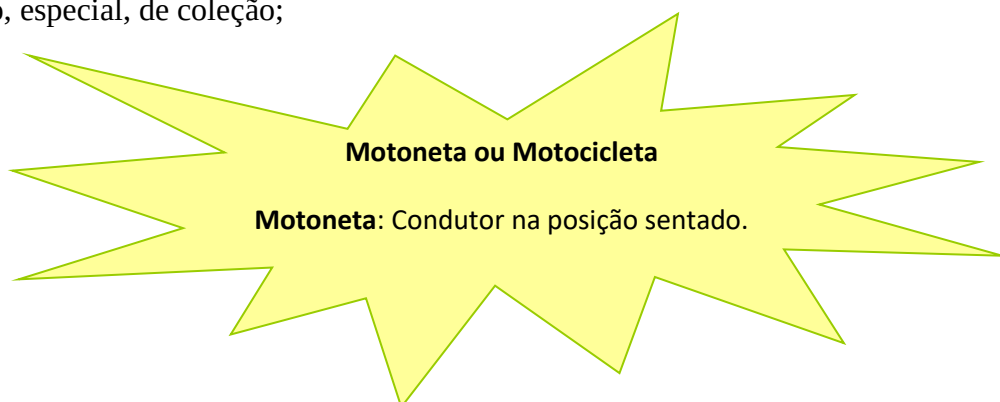
§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

CAPÍTULO IX

Art. 96. Os veículos classificam-se em:

I – quanto à tração: automotor; de propulsão humana; de tração animal; reboque ou semirreboque;

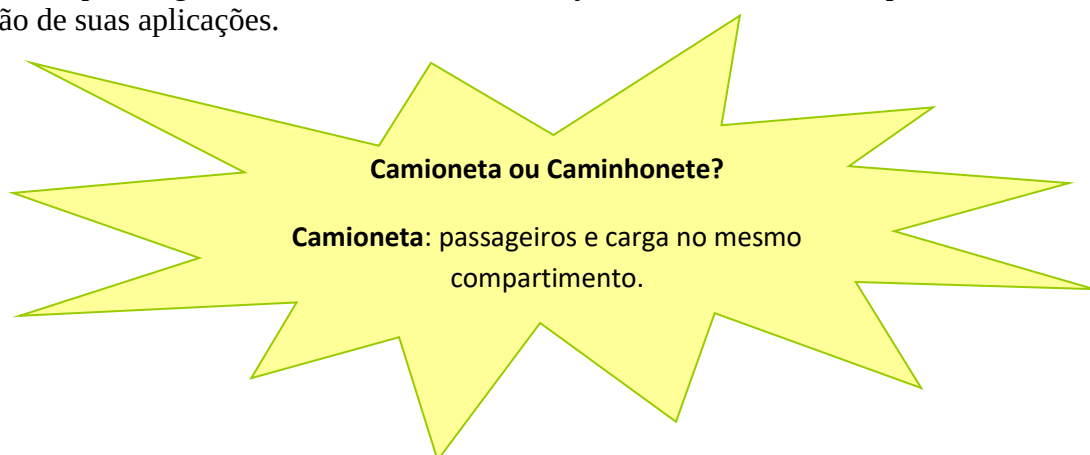
II – quanto à espécie: quanto à espécie: de passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, especial, de coleção;



III – quanto à categoria:

oficial; de representação diplomática, de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro; particular; de aluguel; de aprendizagem.

Art. 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de suas aplicações.



Art. 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica.

§ 1º Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são

obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruído previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências. [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

§ 2º Veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroçaria jipe poderão ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por roda e pneu, observadas restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo Contran. [\(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 3º Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal.

§ 4º Somente poderá haver autuação, por ocasião da pesagem do veículo, quando o veículo ou a combinação de veículos ultrapassar os limites de peso fixados, acrescidos da respectiva tolerância. [\(Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021\)](#)

§ 5º O fabricante fará constar em lugar visível da estrutura do veículo e no Renavam o limite técnico de peso por eixo, na forma definida pelo Contran. [\(Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021\)](#)

Art. 101. Ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Contran, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem ou por período, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, conforme regulamentação do Contran. [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

§ 1º A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial.

§ 2º A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.

§ 3º Aos guindastes auto propelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de 6 (seis) meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.

Legislação de Peso e Dimensões ver Resolução 882/2021 do CONTRAN.

Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:

II - para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg (quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas), equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, **o condutor** deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos **equipamentos de uso obrigatório**, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de

TACÓGRAFO (Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo) começou a fazer parte da legislação brasileira de trânsito em 1968, através do Decreto de nº 62.127 de 16/01/1968, passa a exigir nos veículos destinados ao transporte de escolares, o Decreto de nº 96.388 de 21/07/1988 passa a exigir nos veículos de transporte de pessoas com mais de 10 lugares e os de carga com CMT superior a 19 toneladas. No CTB, Lei 9.503/97, está elencado no Art. 105, como equipamento obrigatório, além dos veículos já citados, também exige nos veículos com PBT superior a 4.536 Kg e a Resolução do CONTRAN de nº 938/22, dispõe sobre os requisitos técnicos mínimos conforme o CTB.

DISCO DIAGRAMA SEMANAL

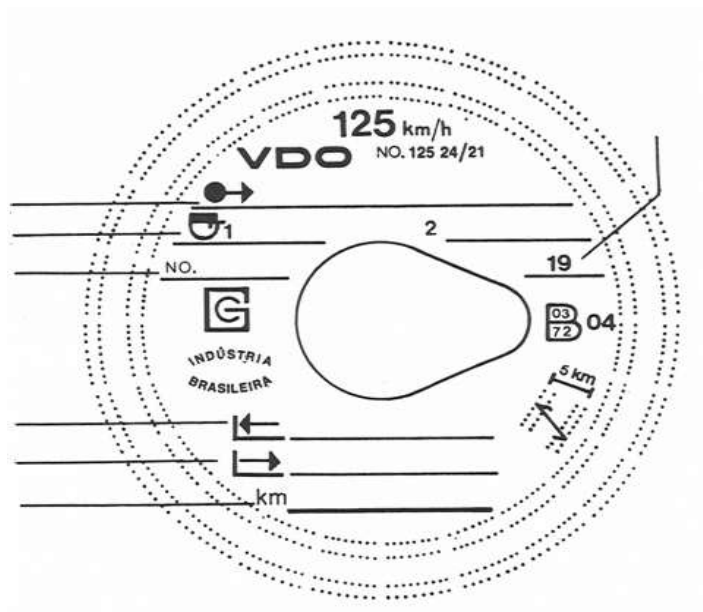
RESOLUÇÃO DO CONTRAN DE Nº 938/22.

Art. 6º A fiscalização das condições de funcionamento do cronotacógrafo, nos veículos em que seu uso é obrigatório, será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando.

§ 2º Nas operações de fiscalização do cronotacógrafo, o agente fiscalizador deverá identificar-se e assinar o verso do disco ou fita diagrama, bem como mencionar o local, a data e o horário em que ocorreu a fiscalização.



Visto e assinatura do
Agente Rodoviário no
ato da Fiscalização.

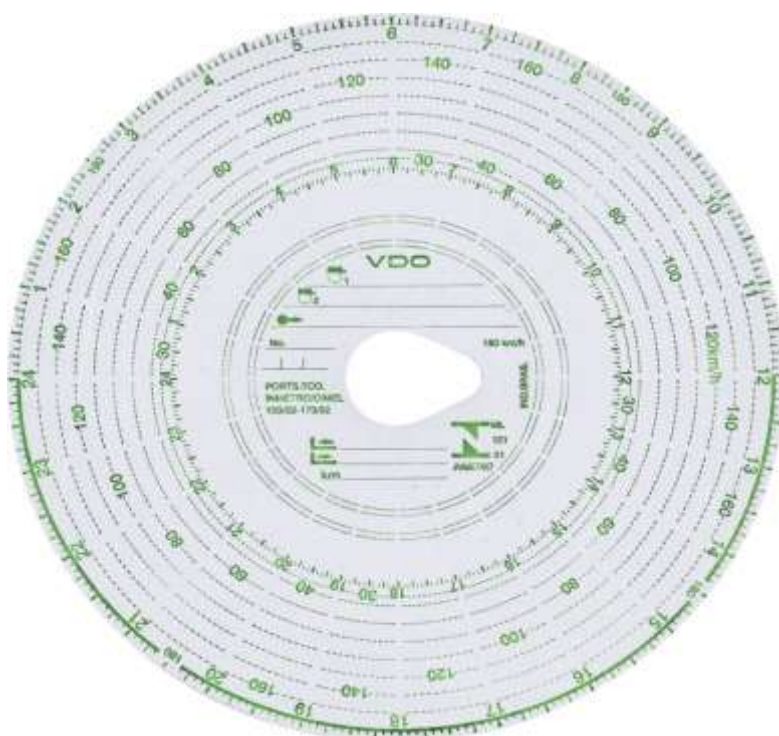


Obrigatório:

- 1 Nome do Condutor
- 2 Placa do Veículo
- 3 Data de colocação do disco

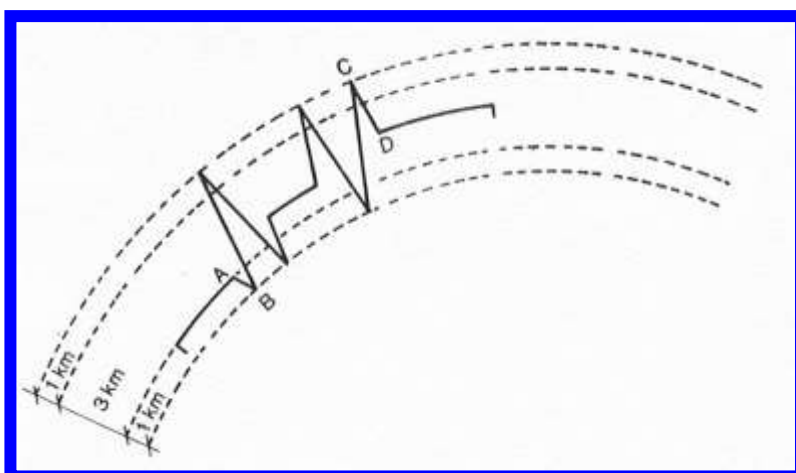
Não Obrigatório:

- 4 Local de destino
- 5 Km Final (Chegada)
- 6 Km Inicial (Saída)
- 7 Km Total



Tacógrafo Digital, necessário a identificação do condutor pelo número de registro da CNH e se possível o nome do condutor.

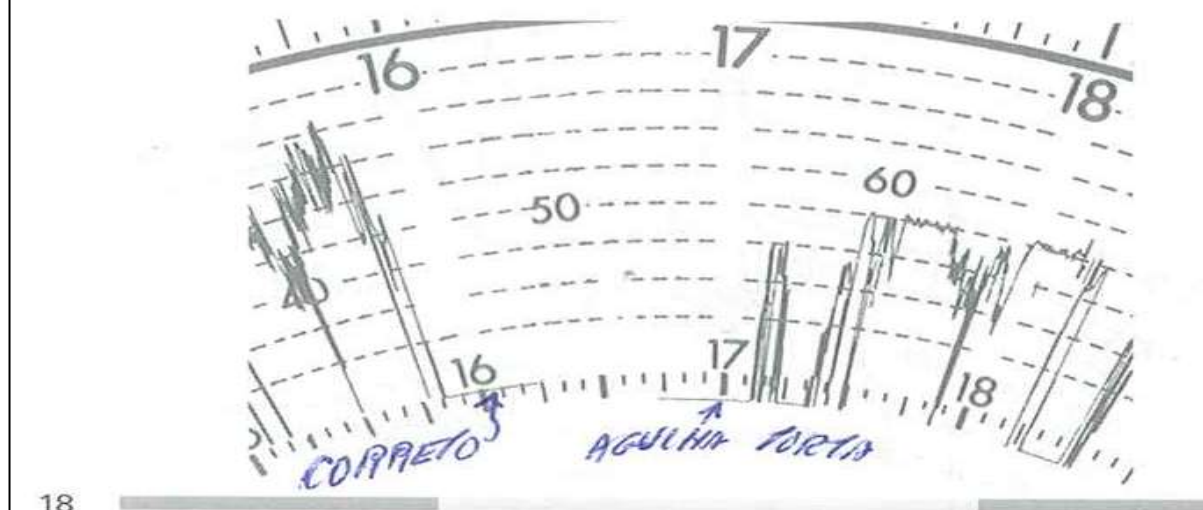




Quantos quilômetros o veículo percorreu do ponto **A** ao ponto **D**.

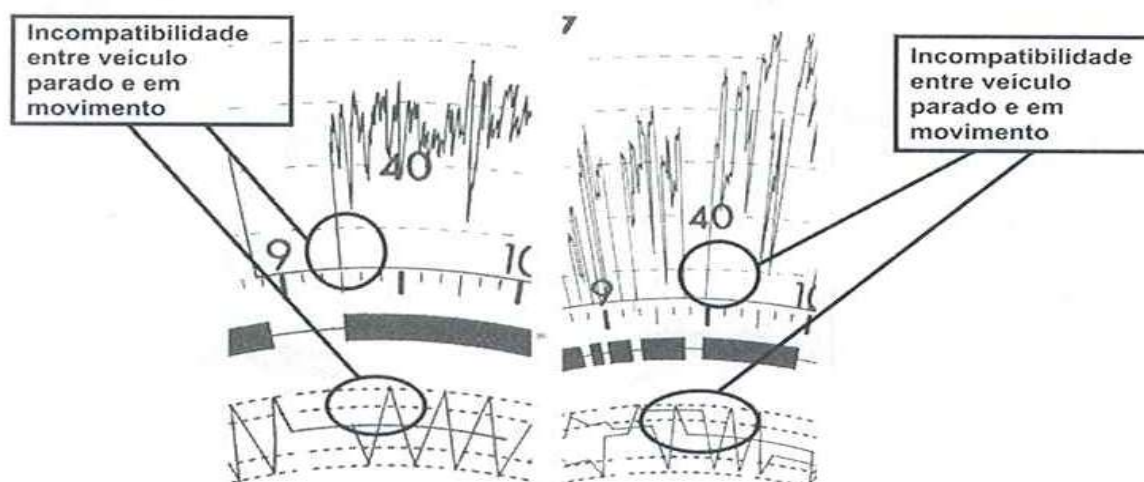
Resp. _____

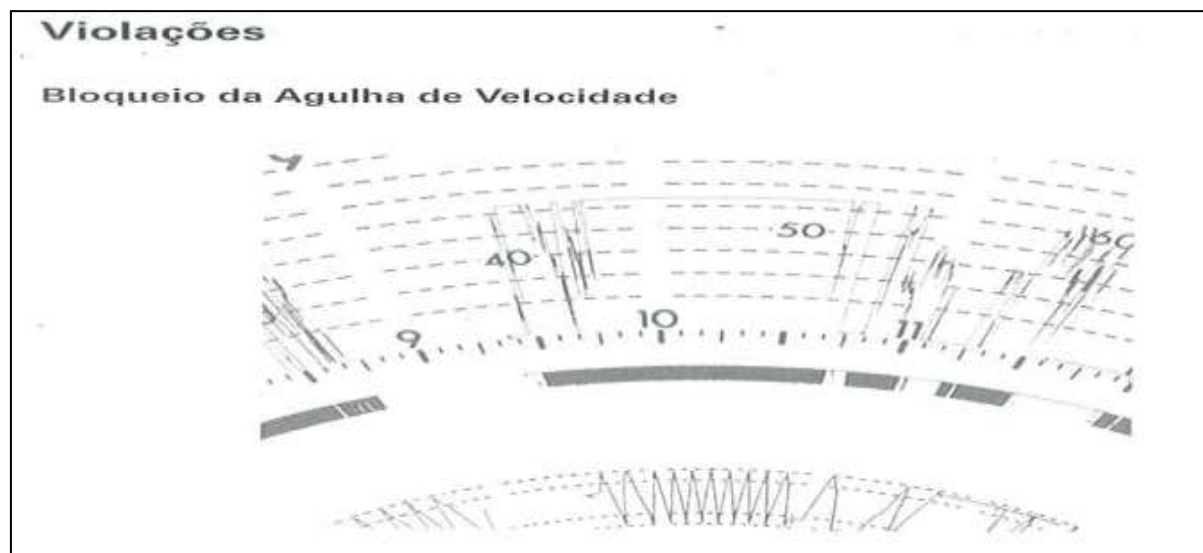
Rebaixamento da Agulha de Velocidade



18

Superposição de Grafia





INFRAÇÕES	ENQUAD.	CÓDIGO	OBS
Transitar sem tacógrafo	230 IX	6637-1	2
Transitar sem disco diagrama ou estando este vencido.	230 X	6645-0	1 e 3
Sem preencher a região central (nome, data, placa).	230 X	6645-0	1 e 3
Tacógrafo sem lacres (azul, vermelho ou amarelo).	230 X	6645-0	1 e 3
Tacógrafo com agulha fora da base (rebaixada).	230 XIV	6688-0	1 e 3
Tacógrafo com agulha bloqueada (calço).	230 XIV	6688-0	1 e 3
Tacógrafo c/ falta de registro de uma ou mais agulhas.	230 XIV	6688-0	1 e 3
Tacógrafo utilizando disco diagrama inadequado.	230 X	6645-0	1 e 3
Não apresentar as últimas 24 horas.	230 X	6645-0	1 e 3
Horário da grafia não confere com o horário real.	230 X	6645-0	1 e 3

Art. 117. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição indicativa de sua tara, do peso bruto total (PBT), do peso bruto total combinado (PBTC) ou capacidade máxima de tração (CMT) e de sua lotação, vedado o uso em desacordo com sua classificação.



CAPITULO XI

REGISTRO DO VEÍCULO

- *CRV*: Certificado de Registro de Veículo
- *CRLV*: Certificado de Registro e Licenciamento Veicular
- *RENAVAM*: Registro Nacional de Veículos Automotores

Art. 120. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. [\(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

- I - for transferida a propriedade;
- II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;
- III - for alterada qualquer característica do veículo;
- IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM.

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. [\(Vide ADIN 2998\)](#)

CAPITULO XII

DO LICENCIAMENTO

Art. 130. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. [\(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.

Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está

licenciado. [\(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

CAPITULO XIV

DA HABILITAÇÃO

- **PPD:** Permissão para Dirigir

- **CNH:** Carteira Nacional de Habilitação

- **RENACH:** Registro Nacional de Carteiras de Habilitação [\(Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022\)](#)

Art. 143 Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:

I- Categoria A: Condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral;

II- Categoria B: Condutor de veículo automotor, não abrangido pela categoria A cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o motorista;

III- Categoria C: condutor de veículo abrangido pela categoria B e de veículo motorizado utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg (três mil e quinhentos quilogramas); [\(Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022\)](#)

IV- Categoria D: condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista; [\(Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022\)](#)

V- Categoria E: condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares. [\(Redação dada pela Lei nº 12.452, de 2011\)](#)

OBS.:

§ 1º Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 (um) ano na categoria B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses. [\(Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022\)](#)

§ 2º São os condutores da categoria “B” autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do Anexo I deste Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis mil quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista. [\(Incluído pela Lei nº 12.452, de 2011\)](#)

§ 3º Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. [\(Renumerado pela Lei nº 12.452, de 2011\)](#)

Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.

Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. [\(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015\)](#)

Art. 145. Para habilitar-se nas categorias “D” e “E” ou para conduzir veículo de

- transporte coletivo de passageiros,
- de escolares,
- de emergência ou
- de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

I - ser maior de 21 (vinte e um) anos;

II - estar habilitado:

a) no mínimo há 2 (dois) anos na categoria B, ou no mínimo há 1 (um) ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D;

b) no mínimo há 1 (um) ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;

III - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses; [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso IV **independe** da observância do disposto no inciso III. [\(Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012\)](#)

OBS: Resolução 789/20 CONTRAN exige para a mudança da categoria “D” para a cat. “E”, 1 (um) ano se não foi habilitado na categoria “C”.

- **EAR** – Exerce Atividade Remunerada

Art. 147.....

§ 3º O exame previsto no § 2º incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que **exerce atividade remunerada** ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. [\(Redação dada pela Lei nº 10.350, de 2001\)](#)

§ 5º O condutor que Exerce Atividade Remunerada (**EAR**) ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. [\(Incluído pela Lei nº 10.350, de 2001\)](#)

OBS.: Caso o condutor que exerça atividade remunerada ao veículo e **NÃO** tiver essa informação incusa na sua CNH, cometerá uma infração gravíssima conforme o artigo 231, inciso VIII do CTB, além de poder configurar contravenção penal, de acordo com o artigo 47 das Leis de Contravenções Penais.

Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e/ou digital, à escolha do condutor, em modelo único e de acordo com as especificações do Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

§ 1º É **obrigatório o porte** da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo.

§ 1º-A O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. [\(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

§ 5º A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em **original**.

§ 10º A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. [\(Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998\)](#).

CAPITULO XV

DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste Capítulo e às punições previstas no Capítulo XIX deste Código. [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

Parágrafo único. (Revogado). [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

Art. 162. Dirigir veículo:

VI - sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as

adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado.

VII - sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios: [\(Incluído dada pela Lei nº 14.440, de 2022\)](#)

Infração - gravíssima; [\(Incluído dada pela Lei nº 14.440, de 2022\)](#)

Penalidade - multa; [\(Incluído dada pela Lei nº 14.440, de 2022\)](#)

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: [\(Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008\)](#)

Infração - gravíssima; [\(Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008\)](#)

Penalidade - multa 10 X (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; [\(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012\)](#)

Medida Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.

Parágrafo único. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. [\(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012\)](#)

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: [\(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

Infração - gravíssima; [\(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; [\(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270. [\(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no **caput** em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses [\(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

Art. 165-B. Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico previsto no art. 148-A deste Código: [\(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

Infração - gravíssima; [\(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

Penalidade - multa (cinco vezes) e, em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses, multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir. [\(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

Parágrafo único. No caso de não cumprimento do disposto no § 2º do art. 148-A deste Código, configurar-se-á a infração quando o condutor dirigir veículo após o trigésimo dia do vencimento do prazo estabelecido. [\(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

OBS.: Verificar resolução 923/22 CONTRAN

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. [\(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

§ 1º (Revogado). [\(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012\)](#)

§ 2º A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. [\(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012\).](#)

§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no **caput** deste artigo. [\(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

CAPITULO XVI

DAS PENALIDADES

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

I - advertência por escrito;

II - multa;

III - suspensão do direito de dirigir;

~~IV - apreensão do veículo;~~ [\(Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI - cassação da Permissão para Dirigir;

VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem.

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

§ 1º Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de *per si* pela falta em comum que lhes for atribuída.

§ 2º Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

§ 4º O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.

§ 5º O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total.

§ 6º O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal.

§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. ([Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020](#))

§ 8º Após o prazo previsto no § 7º deste artigo, se o infrator não tiver sido identificado, e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor será igual a 2 (duas) vezes o da multa originária, garantidos o direito de defesa prévia e de interposição de recursos previstos neste Código, na forma estabelecida pelo Contran. ([Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021](#))

§ 9º O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do disposto no § 3º do art. 258 e no art. 259.

§ 10. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo no Renavam. ([Incluído pela Lei nº 13.495, 2017](#))

Art. 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias:

Gravidade	Pontos	Valor (R\$)
Leve	3	88,38
Média	4	130,16
Grave	5	195,23

Gravíssima	7	293,47
------------	---	--------

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AGRAVADAS

Há casos onde a multa gravíssima terá um fator agravante com multiplicação por 2, 3, 5, 10, 20 ou 60 com os seguintes valores:

R\$ 293,47 x 2 = R\$ 586,94.

R\$ 293,47 x 10 = R\$ 2.934,70

R\$ 293,47 x 3 = R\$ 880,41

R\$ 293,47 x 20 = R\$ 5.869,40

R\$ 293,47 x 5 = R\$ 1.467,35

R\$ 293,47 x 60 = R\$ 17.608,20

OBS: Não há multiplicação de pontos, somente se multiplica os valores.

Art. 259.....

§ 4º Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 257 deste Código, exceto aquelas: [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#) [\(Vigência\)](#)

I - praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo Contran conforme disposto no art. 65 deste Código; [\(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#) [\(Vigência\)](#).

II - previstas no art. 221, nos incisos VII e XXI do art. 230 e nos arts. 232, 233, 233-A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis; [\(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#) [\(Vigência\)](#)

III - puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. [\(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#) [\(Vigência\)](#)

Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código.

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: [\(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos: [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação; [\(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação; [\(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação;

(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 1º Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes: (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)

I - no caso do inciso I do caput: de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 2 (dois) anos; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

II - no caso do inciso II do caput: de 2 (dois) a 8 (oito) meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) meses, respeitado o disposto no inciso II do art. 263. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

§ 2º Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.

§ 3º A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados, prevista no inciso I do caput ou no § 5º deste artigo, para fins de contagem subsequente. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160.

§ 1º Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.

§ 2º Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Art. 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

LEI DO MOTORISTA PROFISSIONAL

CAPÍTULO III-A

DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MOTORISTAS PROFISSIONAIS

Art. 67-A. O disposto neste Capítulo aplica-se aos motoristas profissionais: [\(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

- I - de transporte rodoviário coletivo de passageiros;
- II - de transporte rodoviário de cargas.

Art. 67-B. (VETADO). [\(Incluído Lei nº 12.619, de 2012\)](#)

Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. [\(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

§ 1º Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

§ 1º-A. Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

~~§ 3º O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vide ADI 5322)~~

§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

§ 5º Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

§ 6º O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no § 3º deste artigo. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

§ 7º Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza

veículo referido no caput sem a observância do disposto no § 6o. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

Art. 67-D. (VETADO). [\(Incluído Lei nº 12.619, de 2012\)](#)

Art. 67-E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no art. 67-C, com vistas à sua estrita observância. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

§ 1o A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-C sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, previstas neste Código. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

§ 1º-A. Não estará sujeito às penalidades previstas neste Código o motorista profissional condutor de veículos ou composições de transporte rodoviário de cargas que não observar os períodos de direção e de descanso quando ocorrer a situação excepcional descrita no § 8º do art. 67-C deste Código. [\(Incluído pela Lei nº 14.440, de 2022\)](#)

§ 2o O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do Contran. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

§ 3o O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

§ 4o A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

DO EXAME TOXICOLÓGICO

Art. 148-A. Os condutores das categorias “C”, “D” e “E” deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a **renovação** da Carteira Nacional de Habilitação. [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

§ 1º O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

§ 2º Além da realização do exame previsto no **caput** deste artigo, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 (setenta) anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o

inciso I do **caput** do art. 147 deste Código. [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

§ 3º (Revogado). [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

§ 4º É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do Contran. [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#)

§ 5º O resultado positivo no exame previsto no § 2º deste artigo acarretará ao condutor: [\(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

I - (VETADO); e [\(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

II - a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no Renach de resultado negativo em novo exame, vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. [\(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

§ 6º O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no § 6º do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#)

§ 7º O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, nos termos das normas do Contran, vedado aos entes públicos: [\(Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022\)](#)

I - fixar preços para os exames; [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#) [\(Vigência\)](#)

II - limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida; e [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#) [\(Vigência\)](#)

III - estabelecer regras de exclusividade territorial. [\(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015\)](#) [\(Vigência\)](#)

§ 8º A não realização do exame previsto neste artigo acarretará ao condutor: [\(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

I - nos casos de que trata o **caput** deste artigo, o impedimento de obter ou de renovar a Carteira Nacional de Habilitação até que seja realizado o exame com resultado negativo e a aplicação das sanções previstas no art. 165-B deste Código; e [\(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

II - no caso do § 2º, a aplicação das sanções previstas no § 5º deste artigo e nos arts. 165-B e 165-D deste Código, conforme a irregularidade verificada. [\(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

§ 9º Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União comunicar aos condutores, por meio do sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código, o vencimento do prazo para a realização do exame com 30 (trinta) dias de

antecedência, bem como as penalidades decorrentes da sua não realização. [\(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

CAPITULO XVII

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:

I - Retenção do Veículo: quando a irregularidade pode ser sanada no local da infração;

II - Remoção do Veículo: veículo estacionado de forma irregular, sem a presença do condutor;

III e IV - Recolhimento da CNH e PPD: sob suspeita de adulteração ou inautenticidade do documento;

V e VI - Recolhimento do CRV e/ou CRLV: sob suspeita de adulteração ou inautenticidade do documento ou quando não é feita a transferência de propriedade no prazo de trinta dias. Quanto a CRLV: com prazo vencido; no caso de retenção do veículo, quando não for possível sanar a irregularidade no local.

VIII - Transbordo do Excesso de Carga: toda vez que o veículo apresentar excesso de peso.

IX - Teste de Alcoolemia ou perícia e exames

...

§ 3º São documentos de habilitação: [\(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

I - a Carteira Nacional de Habilitação; [\(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

II - a Permissão para Dirigir; e [\(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

III - a Autorização para Conduzir Ciclomotor. [\(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023\)](#)

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.

§ 1º Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

§ 2º Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 (trinta) dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. [\(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020\)](#) [\(Vigência\)](#)

§ 3º O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor no órgão ou

entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado.

§ 4º Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no art. 271. [\(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#) [\(Vigência\)](#).

§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. [\(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015\)](#)

§ 2º A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. [\(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015\)](#)

§ 3º Se o reparo referido no § 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação. [\(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016\)](#)

Art. 272. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da Permissão para Dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração.

Art. 273. O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando:

I - houver suspeita de inautenticidade ou adulteração;

II - se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 274. O recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando:

I - houver suspeita de inautenticidade ou adulteração;

II - se o prazo de licenciamento estiver vencido;

III - no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local.

Art. 275. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado a expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável.

Parágrafo único. Não sendo possível desde logo atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as

despesas de remoção e estada.

Art. 278. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no art. 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória.

Parágrafo único. No caso de fuga do condutor à ação policial, a apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no art. 210.

Art. 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

RESOLUÇÃO Nº 723, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018, alterada pela RESOLUÇÃO Nº 844, DE 09 DE ABRIL DE 2021

CAPÍTULO III – DO CURSO PREVENTIVO DE RECICLAGEM

Art. 9º Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 5º, 6º e 7º do art. 261 do CTB, o órgão executivo de trânsito de registro do documento de habilitação do condutor aplicará a regulamentação prevista para o art. 268 do CTB.

§ 1º Para instauração do processo definido no caput, o condutor que exerce atividade remunerada em veículo e, no período de 12 (doze) meses, for autuado por infrações cuja soma dos pontos atingir **30 (trinta)** poderá requerer junto ao órgão de registro do documento de habilitação a participação no curso preventivo de reciclagem.

§ 2º Também fará jus ao estabelecido no § 1º o condutor que, possuindo uma soma de pontos por infrações inferior a 30 (trinta), no período de 12 (doze) meses, seja uma vez mais autuado, dentro desse período, e a soma dos pontos das infrações seja superior a **30 (trinta)** e não ultrapasse os **39 (trinta e nove)** pontos.

§ 3º Poderá fazer o requerimento o condutor que, mesmo já tendo atingido a soma exata de **30 (trinta)** pontos, no período de 12 (doze) meses, for autuado por infrações que não ultrapassem **39 (trinta e nove)** pontos, sendo eliminada a pontuação, observado o disposto no § 6º.

§ 4º Para fins de instauração, análise e deferimento do processo do curso preventivo de reciclagem, não é necessário o trânsito em julgado das infrações relacionadas no requerimento do condutor ou a existência da pontuação respectiva no RENACH.

§ 5º Novo requerimento para o curso preventivo de reciclagem só poderá ser realizado uma vez a cada período de 12 (doze) meses, contado da data de conclusão do último curso preventivo de reciclagem.

§ 6º Concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem, a pontuação das infrações

relacionadas será eliminada para todos os efeitos legais.

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, CONFORME RESOLUÇÃO 918 DE 28/03/2022 DO CONTRAN

Art. 5º ...

§ 1º Na impossibilidade da coleta da assinatura do condutor infrator, além do preenchimento das informações previstas nos incisos do caput, deverá ser anexado ao formulário de identificação do condutor infrator:

II - para veículo registrado em nome das demais pessoas jurídicas, cópia de documento onde conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprove a posse do veículo no momento do cometimento da infração, o qual deve conter, no mínimo:

- a) identificação do veículo;
- b) identificação do proprietário;
- c) identificação do condutor;
- d) cláusula de responsabilidade pelas infrações;
- e) período em que o veículo esteve na posse do condutor apresentado, podendo esta informação constar em documento separado, desde que devidamente assinado pelo condutor....

VALIDADE DA CNH

A validade da CNH está de acordo com o prazo de validade do exame de aptidão e mental do condutor:

Antes:

- Validade de 5 anos para condutores de até 65 anos.
- Validade de 3 anos para condutores com mais de 65 anos.

Agora:

- ✓ Validade de 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos.
- ✓ Validade de 5 anos para condutores com idade de 50 anos a 70 anos.
- ✓ Validade de 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos.

****Essas regras sempre dependem de avaliação médica.*

PONTUAÇÃO DA CNH E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

O condutor terá a CNH suspensa quando atingir, no período de 12 meses:

Antes:

- 20 pontos ou mais;
- Cometer uma infração auto suspensiva

Agora:

- ✓ 40 pontos, desde que não tenha nenhuma infração gravíssima;

- ✓ 30 pontos, se tiver apenas uma infração gravíssima;
- ✓ 20 pontos, se tiver duas ou mais infrações gravíssimas.

CONDUTORES PROFISSIONAIS

O condutor que exerce atividade remunerada, terá a CNH suspensa quando atingir, no período de 12 meses:

Antes:

- 20 pontos ou mais;
- Cometer uma infração auto suspensiva;
- O condutor que exerce.

Agora:

- ✓ Ao condutor que exerce atividade remunerada, a suspensão somente ocorrerá ao atingir 40 pontos em 12 meses, independentemente da gravidade das infrações cometidas. Será permitido participar do curso de reciclagem preventiva sempre que, no período de 12 meses, atingir entre 30 e 39 pontos.
- ✓ Após o curso de reciclagem, a pontuação do condutor é zerada. Isso vale para qualquer categoria, não somente C, D e E.

CURSO DE RECICLAGEM PREVENTIVO

Para o condutor que exerce atividade remunerada, a possibilidade de realizar o curso preventivo de reciclagem passará a valer quando atingir 30 pontos em 12 meses, não mais quando atingir 14 pontos nesse período.
O curso será na modalidade EAD e com carga de 30 horas.

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Antes:

- Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclistas (art. 220 XIII)

MULTA: GRAVE

VOLOR: R\$ 195,23

Agora

- ✓ Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclistas (art. 220 XIII)

MULTA: GRAVISSIMA

VOLOR: R\$ 293,43

USO DE LUZES NOS VEÍCULOS

Antes:

- Sob chuva, neblina ou cerração, é obrigatório o uso da luz de posição;
- O uso da luz baixa é obrigatório nas rodovias de pista simples e pista dupla;

- O condutor de motocicleta, motoneta ou ciclomotor que transitar com o farol apagado, comete infração de natureza gravíssima (Art. 250, IV).

Agora:

- ✓ Será obrigatório o uso da luz/farol baixo, mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração;
- ✓ Será obrigatório o uso da luz/farol baixo mesmo durante o dia em rodovias de pista simples, fora dos perímetros urbanos, para veículos que não possuem luzes de rodagem diurna (DRL);
- ✓ Deixar de usar a luz/farol baixo, mesmo durante o dia, nas motocicletas, motonetas e ciclomotores é infração média (art. 250 I d).

CONDUTOR DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO

Antes:

- O condutor, para se especializar, não pode ter cometido nos últimos 12 meses nenhuma infração gravíssima ou ser reincidente em infrações médias.

Agora:

- ✓ O condutor, para se especializar, independe das infrações cometidas, apenas não podendo estar com a CNH suspensa ou cassada.

CRIAÇÃO DE MULTA PARA QUEM PARAR EM CICLOVIA OU CICLOFAIXA

Antes:

- Não há previsão de multa para motoristas que param o veículo em ciclovias ou ciclofaixas.

Agora:

- ✓ Parar em uma ciclovia ou ciclofaixa passará a ser considerado uma infração grave, levando a uma multa de R\$ 195,23 e mais 5 pontos na CNH.

CADASTRO POSITIVO

Será criado o REGISTRO NACIONAL POSITIVO DE CONDUTORES (RNPC), em que serão cadastrados os condutores que não cometerem infração de trânsito nos últimos 12 meses. A atualização será mensal, sob responsabilidade do DENATRAN.

Esse cadastro tem a intenção de identificar os bons condutores

CAPÍTULO III

DOS LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS

Art. 4º As dimensões regulamentares para veículos, com ou sem carga, que não necessitam de AET ou AE, são as seguintes:

I - largura máxima: 2,60 m; e

II - altura máxima: 4,40 m;

III - comprimento total:

a) veículos não-articulados: máximo de 14,00 m;

b) veículos não-articulados de transporte coletivo urbano de passageiros que possuam 3º eixo de apoio direcional: máximo de 15 m;

c) veículos não-articulados de característica rodoviária para o transporte coletivo de passageiros, na configuração de chassi 8X2: máximo de 15 m;

d) veículos articulados de transporte coletivo de passageiros: máximo 19,80 m;

e) veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque: máximo de 18,60m;

f) veículos articulados com duas unidades do tipo caminhão ou ônibus e reboque: máximo de 19,80 m; e

g) veículos articulados com mais de duas unidades: máximo de 19,80 m.

Art. 6º Os limites máximos de PBT, PBTC e peso bruto transmitido por eixo de veículo, nas superfícies das vias públicas, são:

I - PBT ou PBTC, respeitada a CMT da unidade tratora:

a) PBT para veículo não articulado: 29 t;

b) peso combinado de veículos com reboque ou semirreboque, exceto caminhões: 39,5 t;

c) PBTC para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque, e comprimento total inferior a 16 m: 45 t;

d) PBTC para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque com eixos em tandem triplo e comprimento total superior a 16 m: 54,5 t;

e) PBTC para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque com eixos distanciados, e comprimento total igual ou superior a 16 m: 54,5 t;

f) PBTC para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque com quatro eixos, sendo um conjunto de eixos traseiros em tandem triplo e um eixo dele distanciado, com comprimento total igual ou superior a 17,5 m: 58,5 t;

g) PBTC para combinações de veículos com duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento inferior a 17,5 m: 45 t;

h) PBTC para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento igual ou superior a 17,5 m: 57 t;

i) PBTC para combinações de veículos articulados com mais de duas unidades e comprimento inferior a 17,5 m: 45 t; e

j) para a CVC com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, o PBTC poderá ser de até 57 t, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

1 - máximo de 7 eixos;

2 - comprimento máximo de 19,8 m e mínimo de 17,5 m;

3 - unidade tratora do tipo caminhão-trator;

4 - estar equipada com sistema de freios conjugados entre si e com a unidade tratora, nos termos estabelecidos pelo CONTRAN;

5 - o acoplamento dos veículos rebocados deve ser do tipo automático conforme NBR 11410 e deve estar reforçado com correntes ou cabos de aço de segurança; e

6 - o acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deve obedecer ao disposto na NBR NM ISO 337, NBR NM ISO 4086 e NBR NM ISO 3842.

II - peso bruto por eixo isolado de dois pneumáticos: 6 t;

III - peso bruto por eixo isolado de quatro pneumáticos: 10 t;

IV - peso bruto por conjunto de dois eixos direcionais ou autodirecionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 m, independentemente da distância do primeiro eixo traseiro, dotados de dois pneumáticos cada: 12 t;

V - peso bruto por conjunto de dois eixos em tandem, quando a distância entre os dois planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a 1,20 m e inferior ou igual a 2,40 m: 17 t;

VI - peso bruto por conjunto de dois eixos não em tandem, quando a distância entre os dois planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a 1,20 m e inferior ou igual a 2,40 m: 15 t;

VII - peso bruto por conjunto de três eixos em tandem, aplicável somente a semirreboque, quando a distância entre os três planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a 1,20 m e inferior ou igual a 2,40 m: 25,5 t;

VIII - peso bruto por conjunto de dois eixos, sendo um dotado de quatro pneumáticos e outro de dois pneumáticos interligados por suspensão especial, quando a distância entre os dois planos verticais que contenham os centros das rodas for:

a) inferior ou igual a 1,20 m: 9 t;

b) superior a 1,20 m e inferior ou igual a 2,40 m: 13,5 t.

§ 1º O limite máximo de PBTC da combinação de veículos disciplinada na alínea f do inciso I do caput é reduzido para 48,5 t, se os veículos:

I - não forem originalmente fabricados para essa configuração, munidos do respectivo Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT), expedido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União; ou

II - no caso de veículos modificados, não atenderem os requisitos técnicos específicos de inspeção estabelecidos pelo CONTRAN.

Resolução 882/21 CONTRAN

LEI DA BALANÇA – Res. 210 e 211 CONTRAN – PESO POR EIXO

Art. 2 – Pesos Brutos por eixo:

1 eixo rodagem
simples



6 t

1 eixo rodagem
duplo

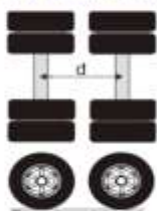


10 t

Art. 2 – Pesos Brutos por eixo:

2 eixos em Tandem (balancim)

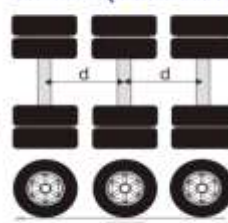
$1,20 < d \leq 2,40\text{m}$



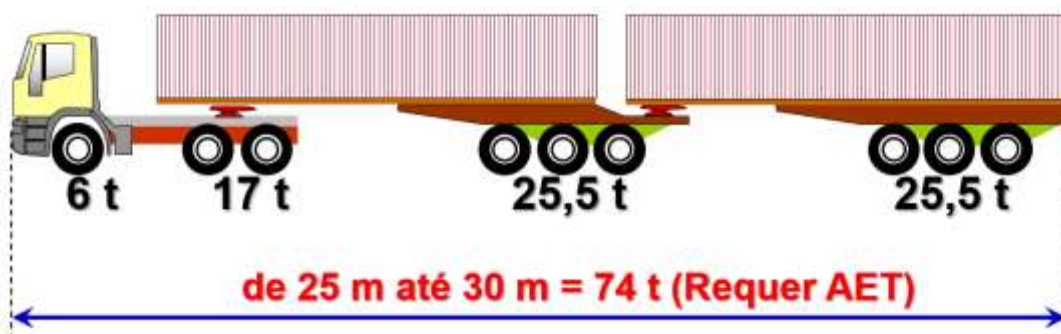
17 t

3 eixos em Tandem (balancim)

$1,20 < d \leq 2,40\text{m}$



25,5 t





Mecânica Básica

ESTRUTURA DO VEÍCULO

CABINE

A cabine de caminhão é a parte do veículo onde o motorista e os passageiros se sentam e controlam o caminhão. Ela é projetada para fornecer conforto, segurança e funcionalidade para o motorista durante a operação do veículo. As cabines podem variar em design e configuração, dependendo do tipo de caminhão e suas aplicações específicas.

Componentes Principais:

- **Assentos:** Incluem o assento do motorista e, frequentemente, assentos adicionais para passageiros.
- **Painel de Instrumentos:** Contém todos os controles e indicadores, como velocímetro, tacômetro e painel de controle dos sistemas do caminhão.
- **Volante:** Permite a direção do caminhão.
- **Controle de Climatização:** Inclui aquecimento, ventilação e ar-condicionado.
- **Sistema de Infotainment:** Pode incluir rádio, navegação GPS e conectividade Bluetooth.

Razão pela qual são frontais:

A maioria dos caminhões possui cabines frontais (ou cabines sobre o motor) por várias razões:

Eficiência de Espaço:

O design frontal permite maximizar o espaço interno da cabine e do compartimento de carga. Isso é especialmente importante para caminhões que precisam de um grande volume de carga e um espaço de cabine confortável para o motorista.

Melhor Visibilidade:

A configuração frontal proporciona uma melhor visibilidade direta para o motorista, aumentando a segurança durante a condução, especialmente em áreas urbanas e em estradas com tráfego intenso.

Facilidade de Manutenção:

Ter a cabine na frente facilita o acesso ao motor e a outros componentes mecânicos para manutenção e reparos. Isso reduz o tempo necessário para serviços de rotina e emergências.

Estabilidade e Manuseio:

A posição frontal do motor ajuda a manter uma distribuição de peso equilibrada, melhorando a estabilidade e o manuseio do caminhão, especialmente quando está carregado.

Segurança em Caso de Colisão:

Zona de Deformação: Em colisões frontais, a configuração frontal ajuda a criar uma zona de deformação que pode absorver parte do impacto, oferecendo uma camada adicional de proteção para o motorista.

Essa configuração é uma escolha prática que atende a várias necessidades funcionais e de segurança no design dos caminhões.



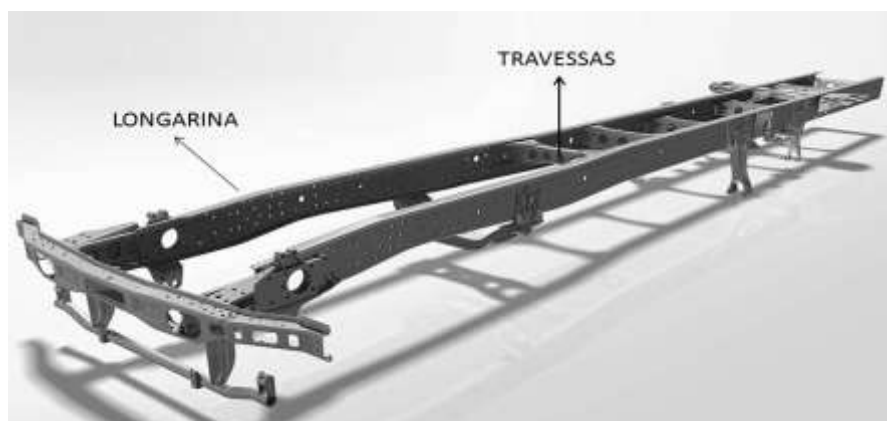
CHASSI

É a estrutura que sustenta todos os componentes do veículo.

Neste caso a carroceria é fixada sobre uma estrutura contendo vigas em perfil “U” e travessas de sustentação. Devido a sua flexibilidade atualmente este design é utilizado quase que exclusivamente na construção de veículos comerciais e reboques.

O design do quadro utilizado é o tipo escada, onde dois membros longitudinais são fixados, parafusados e soldados a múltiplos membros transversais. A forma construtiva dos chassis dos caminhões atuais permite que estes atendam aos mais variados tipos de operação.

Este tipo de construção proporciona grande elasticidade alta resistência à torção e alta capacidade de carga.



SUSPENSÃO

A suspensão protege o veículo, carga e ocupantes contra impactos provenientes das irregularidades do terreno, propicia maior conforto e aumenta a vida útil do veículo.

A suspensão pode ser adaptada de acordo com o tipo de operação, assim sendo, devemos ter cuidado ao escolher o modelo que melhor atenda às necessidades do seu tipo de operação.

Os caminhões são equipados com suspensões diferenciadas na parte dianteira e na parte traseira, dimensionadas para suportar as cargas correspondentes ao respectivo eixo.

Todo componente de suspensão requer dois componentes básicos:

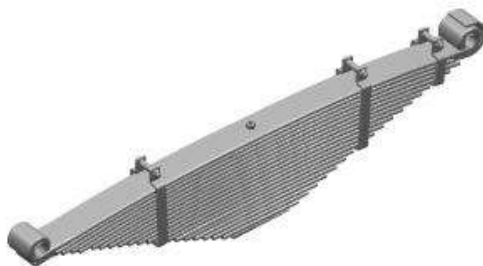
- **Um componente flexível:** que permite ao conjunto de roda movimentar-se verticalmente, por exemplo, as molas e as bolsas de ar.
- **Um componente fixo:** Neste caso, o eixo, que mantém o conjunto de rodas em posição fixa em relação ao chassi.

Os tipos mais comuns de suspensões utilizadas em caminhões são os sistemas de suspensão por molas.

O sistema de suspensão por molas apresenta várias formas de construção, empregadas conforme determinações do projeto geral do veículo e divide-se em vários tipos distintos, como veremos a seguir, todos, entretanto exercendo importantes funções.

- **Conforto:** Reduz a vibração da carroceria e os solavancos desagradáveis sentidos pelos ocupantes, além de proteger cargas sensíveis.
- **Segurança:** Em caso de grandes solavancos a percepção da estrada pode ser perdida, as rodas que não estiverem em contato com o solo não podem transmitir todas as forças, como força de frenagem e tração.
- **Comportamento durante as curvas:** Ao realizar curvas em maior velocidade, a aderência à estrada na parte interna da curva reduz a estabilidade lateral, a suspensão garante que nessa situação o veículo mantenha a linha da curva e aderência constante em relação à pista.

MOLAS TRAPEZOIDAIS: Como o nome já diz, são dispostas em forma geométrica trapezoidal, com formato em cunha nas extremidades. Caracteriza-se pela grande resistência à flexão junto à região de apoio do feixe sobre o eixo. As molas trapezoidais são geralmente usadas como auxiliares dos feixes principais.



MOLAS SEMI-ELÍPTICAS: Confeccionadas em barras de aço de perfil constante tratado e moldado em formato de uma semi-elipse, é o tipo mais comum de mola usado na suspensão de caminhões. Aplica-se tanto na dianteira como na traseira, em geral em conjuntos de várias lâminas, chamados comumente de “feixe de molas”.



O Feixe de Molas consiste na sobreposição de lâminas, agrupadas e fixadas por um parafuso central e abraçadeiras espaçadas em cada lado. As extremidades da folha superior são moldadas em formato de um olhal. A extremidade dianteira é a parte fixa do feixe, presa ao quadro do chassi por meio de um suporte.

A outra extremidade é livre, permitindo a movimentação para frente e para trás, pois o comprimento da mola carregada é maior do que descarregada. Isto é possível graças a um suporte no qual a extremidade livre da mola pode se mover por uma barra móvel colocada entre a mola e o suporte, conhecido como jumelo.



MOLAS PARABÓLICAS: São lâminas forjadas, com perfil em forma de parábola. Apresentam grande resistência à flexão em função de secção variável, de menor espessura nas extremidades, aumentando gradativamente em direção a área de apoio sobre o eixo. Ao contrário das molas semielípticas, possuem distribuição uniforme dos esforços em toda a extensão da lâmina, eliminando as situações de concentração de tensões causadas pela aplicação de carga.



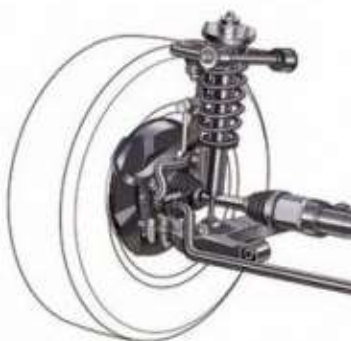
MOLAS AUXILIARES: O conjunto de suspensão que possui molas auxiliares é assim denominado, pois sua atuação depende diretamente da carga que está sendo aplicada ao veículo. Apresentam-se sem ação quando o veículo está sem carga. À medida que aumenta a carga colocada sobre o veículo, a mola principal altera sua forma, tendendo a ficar plana, fazendo baixar a plataforma. Os batentes secundários das molas apoiam-se sobre as lâminas do feixe auxiliar (ou secundário), fazendo-o entrar em ação.



SUSPENSÃO A AR: Esse sistema de concepção mais moderna, proporciona maior conforto, mais estabilidade e praticidade na operação, pois permite que o usuário ajuste sua altura conforme a necessidade, como por exemplo no caso de engate de um semirreboque. É usado nos eixos traseiros. Composto por bolsões de ar ativo em um invólucro de borracha. Um braço tensor é usado para manter o eixo em sua posição.



MOLAS HELICOIDAIS: Fabricadas em aço de alta resistência moldado em forma de espiral, são empregadas na parte dianteira de veículos com suspensão independente e utilizadas para baixa capacidade de carga.



DIREÇÃO

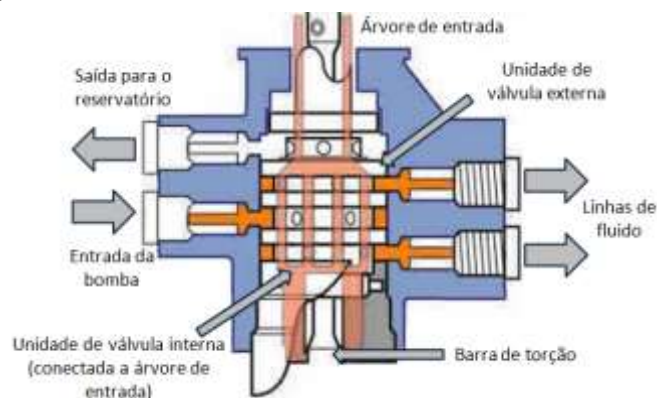
- **DIREÇÃO HIDRÁULICA**

"Nos veículos mais antigos o sistema de direção era mecânico, ou seja, as rodas eram giradas através de um sistema de braços e engrenagens, o que deixava a direção muito pesada, dificultando as manobras." Nos veículos mais modernos utiliza-se o sistema de direção hidráulica, deixando a direção muito mais leve.

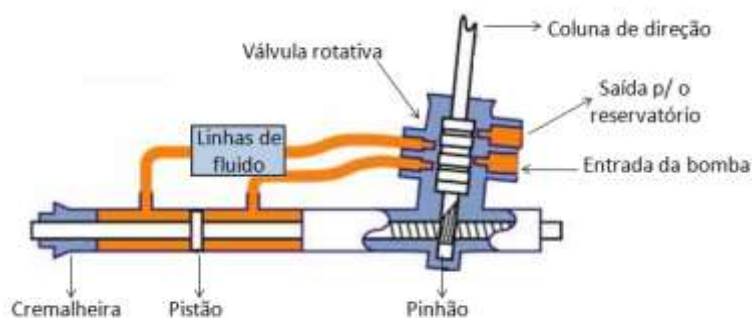
O sistema de direção hidráulica é composto por vários componentes, como, bomba hidráulica, caixa de direção braços e terminais.

Veremos a seguir como funciona o sistema de direção hidráulica.

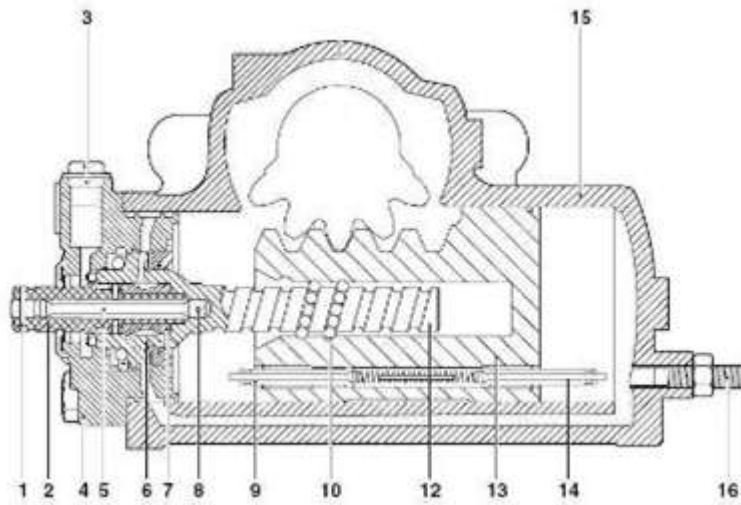
- **BOMBA HIDRÁULICA:** Responsável pela pressurização do fluido hidráulico que auxilia a movimentação das rodas. A bomba é composta por uma carcaça, um rotor e palhetas, por isso recebe o nome de bomba de palhetas. Quando o rotor gira o óleo entra na bomba pelo canal de admissão e é movimentado pelas palhetas, que devido a força centrífuga ficam em contato com as paredes do rotor, desta forma a pressão do óleo é elevada para posteriormente seguir ao sistema através do cano de saída.



VÁLVULA DE DIREÇÃO: Situada entre o volante e a caixa de direção, é composta por uma carcaça e um rotor interno, quando viramos o volante o rotor acompanha esse movimento, direcionando assim o fluido para a entrada da caixa de direção correspondente ao lado que ela deverá virar as rodas.



CAIXA DE DIREÇÃO: Esse componente é responsável pelo direcionamento das rodas, está ligado no volante de direção através da barra de direção e nas rodas através dos braços. A caixa de direção é composta por vários componentes como podemos ver na figura a seguir:

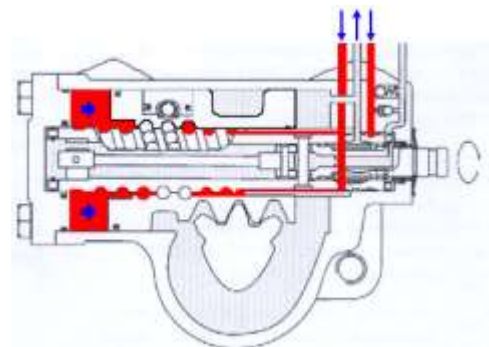


- 1 – Chaveta
- 2 - Eixo de entrada
- 3 - Válvula limitadora de pressão
- 4 – Tampa
- 5 - Barra de torção
- 6 - Válvula de Controle
- 7 – Bucha
- 8 – Chaveta

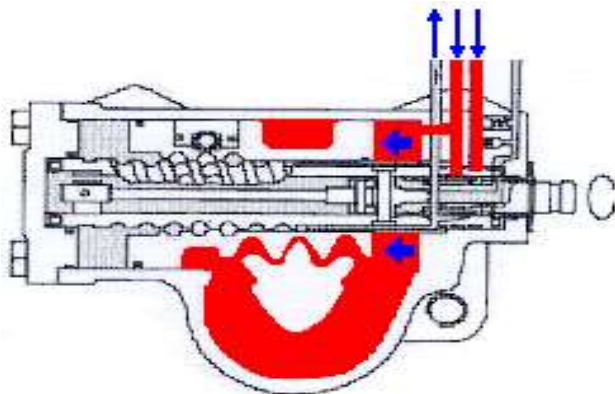
- 9 - Válvula fim de curso
- 10 - Esferas ou rolamentos - Setor dentado
- 12 - Parafuso sem fim
- 13 – Pistão
- 14 - Válvula fim de curso
- 15 - Corpo exterior
- 16 - Ajustador da Válvula fim de curso

Funcionamento da Bomba Hidráulica:

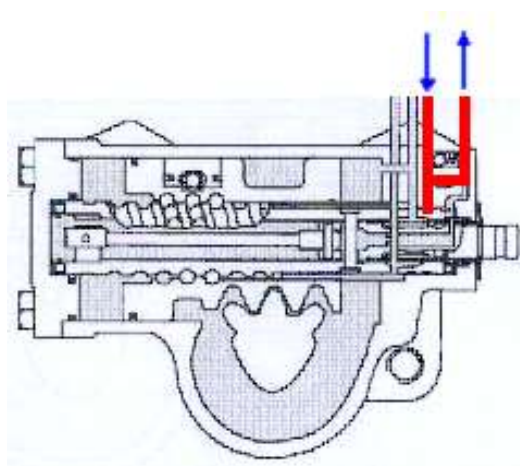
- **ROTAÇÃO PARA DIREITA:** Quando a direção é girada para o lado direito, a barra de direção gira a árvore primária da caixa de direção para a direita, fazendo com que o pistão de operação se desloque. Como o pistão de direção está engrenado no eixo setor, ele irá fazer com que as rodas girem para a direita. Quando a direção foi girada para a direita, a válvula de direção enviou o fluido, que foi pressurizado pela bomba, para o canal de entrada da caixa de direção correspondente ao lado direito. Neste momento o fluido empurra o pistão de operação auxiliando este pistão a girar as rodas, como podemos observar na figura a seguir:



ROTAÇÃO PARA ESQUERDA: Ao girarmos a direção para a esquerda o funcionamento da caixa de direção é exatamente igual quando viramos para a direita, porém, nesta situação a árvore primária irá girar para esquerda e a válvula de direção envia o fluido para o canal correspondente ao lado esquerdo, auxiliando assim, o pistão de operação a girar as rodas para o lado esquerdo.



PONTO NEUTRO: O ponto neutro é o momento em que a direção não está sendo girada para nenhum dos lados. Nesta situação a válvula de direção está na posição neutro fazendo com que o fluido seja enviado para a caixa de direção, mas não atuará sobre o pistão de operação, mas sim retornando para a bomba de palhetas.



QUINTA RODA

A quinta roda é um componente crucial em veículos de transporte, especialmente em caminhões e semirreboques. Ela serve como a principal interface de acoplamento entre o caminhão e o reboque, permitindo a conexão e desconexão de forma segura e eficiente.

Componentes Principais:

- **Base da Quinta Roda:** Estrutura metálica robusta fixada ao chassi do caminhão.
- **Placa de Acoplamento:** Superfície superior onde o pino do reboque se encaixa.
- **Mecanismo de Fechamento:** Dispositivo que mantém o pino do reboque firmemente preso à quinta roda.
- **Mecanismo de Ajuste:** Permite a regulação da altura da quinta roda para garantir um acoplamento seguro e nivelado.

Funcionalidade:

- **Distribuição de Carga:** Transfere o peso do reboque para o chassi do caminhão de maneira equilibrada, ajudando a manter a estabilidade e o controle do veículo.
- **Manobrabilidade:** Facilita a manobra do caminhão com o reboque, permitindo movimentos suaves e precisos, especialmente em curvas e manobras de estacionamento.

PINO REI

O pino rei é um componente cilíndrico instalado na parte superior do reboque que se encaixa na quinta roda do caminhão. Ele é essencial para a conexão entre o caminhão e o reboque, garantindo uma união firme e segura.

Componentes Principais:

- **Pino Cilíndrico:** Parte metálica que se encaixa na placa de acoplamento da quinta roda.
- **Mecanismo de Lubrificação:** Algumas configurações incluem mecanismos para lubrificação do pino, reduzindo o atrito e o desgaste.

Funcionalidade:

- **Conexão Segura:** O pino rei encaixa-se na quinta roda do caminhão, permitindo a transferência de força e carga do reboque para o caminhão.
- **Facilidade de Manutenção:** O pino é projetado para ser facilmente substituído e mantido, permitindo inspeções regulares e reparos conforme necessário.

Conclusão: A quinta roda e o pino rei são componentes fundamentais para a operação segura e eficiente de caminhões e reboques. A quinta roda facilita a conexão e a manobrabilidade, enquanto o pino rei proporciona uma conexão sólida e confiável. Manter ambos os componentes em boas condições são cruciais para a segurança e a eficiência do transporte.



TREM DE FORÇA

O trem de força é composto pelo motor, pela embreagem, pela caixa de mudanças, pelo “eixo cardan” e pelo eixo traseiro que transmitem a energia cinética gerada no motor para as rodas.



MOTOR

O motor de combustão interna converte a energia química de seus combustíveis em energia mecânica para produzir movimento, através da queima controlada da mistura AR + COMBUSTÍVEL + CALOR.



PROCESSO DE COMBUSTÃO

Combustão significa **queima**, e para que aconteça uma combustão precisamos da presença de três elementos básicos, **oxigênio (ar), o combustível e o calor**. Estes três elementos juntos formam o chamado triângulo do fogo.

Por exemplo, quando você acende o fogo de uma churrasqueira ali acontece uma combustão: temos o ar (oxigênio), o combustível, que é o carvão e o calor que vem do fósforo que usamos para acender. Aliás, quando acendemos o fósforo, também ocorre uma combustão.

O processo de combustão libera calor e, há muito tempo, o homem descobriu que podia usar este calor para movimentar coisas, surgindo assim a máquina a vapor.

Os motores de combustão são divididos em dois tipos básicos em se tratando do seu processo de combustão, que são os motores de combustão externa e os motores de combustão interna.

COMBUSTÃO EXTERNA

Esse motor não será nosso objeto de estudo, está sendo mencionado aqui apenas a título de conhecimento, pois este foi um dos primeiros tipos de motor fabricados e foi a partir dele que evoluímos para os modernos motores de combustão interna que conhecemos atualmente.

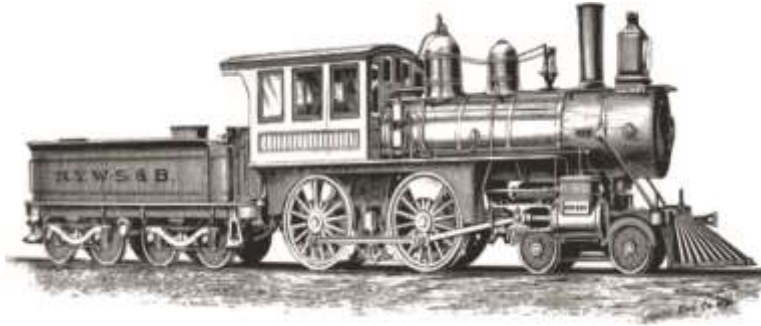
Este processo era usado antigamente nas máquinas a vapor onde a queima do combustível ocorria fora do motor, no caso de trem a vapor, por exemplo, a queima ocorria na fornalha.

No trem o combustível era a madeira ou o carvão, sendo que o calor liberado na combustão aquecia a água, que fervia e produzia vapor de água.

Este vapor sob pressão acionava um pistão, criando assim um movimento que fazia o trem andar.

O mecanismo do motor de combustão externa é muito rudimentar e perde muita energia durante o processo de transformações de energia, especialmente no que diz respeito à energia térmica. Devido à queima de combustível, liberava uma quantidade de fumaça imensa.

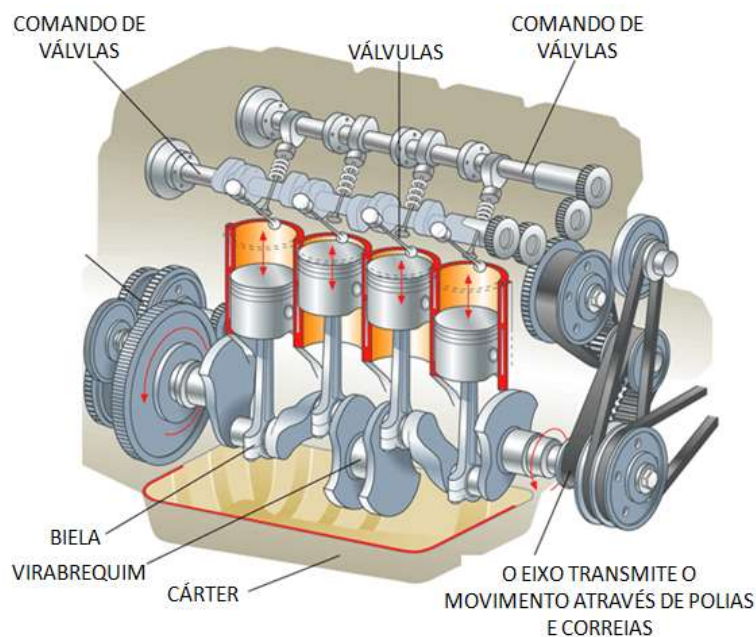
Outro inconveniente nos motores de combustão externa é o seu “start”, ou seja, o tempo que leva para começar a funcionar de fato, pois necessita que todo sistema atinja uma



Ex. de aplicação de um motor de combustão externa

COMBUSTÃO INTERNA

No motor de combustão interna a queima de combustível ocorre dentro do motor, ou seja, a explosão ocorre **dentro da câmara de combustão**. Para que isso seja possível, os três elementos básicos deverão ser introduzidos na câmara de combustão do motor, sendo assim, é necessário que o motor realize quatro operações que possibilitem aos elementos da queima sejam introduzidos na câmara de combustão. Estas operações são repetidas milhões de vezes durante o funcionamento do motor e são chamadas de tempos motores



MOTOR CICLO OTTO (ALCOOL, GASOLINA, GÁS)

O primeiro motor de combustão interna foi inventado pelo alemão Nikolaus August Otto, por isso recebe o nome de motor de ciclo Otto.

Os combustíveis utilizados nestes motores são a gasolina, gás ou o álcool que são introduzidos na câmara de combustão através dos 4 tempos motores mencionados anteriormente:

- **1º Tempo - Admissão:** é a entrada da mistura ar + combustível na câmara de combustão
- **2º Tempo - Compressão:** a mistura ar + combustível é comprimida no interior da câmara de combustão, fazendo com que sua temperatura se eleve.
- **3º Tempo – Combustão:** neste momento, para que haja a queima da mistura, é necessária a adição de mais calor, pois o calor gerado pela compressão da mistura não é suficiente para a queima. Este calor é proveniente de uma faísca elétrica de uma vela que faz com que a mistura ar + combustível queime e aumente muito a pressão na câmara de combustão, gerando força e empurrando o pistão.
- **4º Tempo – Exaustão (Escape):** É a saída dos gases resultantes da queima dessa mistura de ar e combustível da câmara de combustão.

Neste tipo de motor a compressão que ocorre no 2º tempo deve ser controlada, pois como foi dito anteriormente, o ar aquece quando é submetido a uma pressão elevada, e como a gasolina e o álcool queimam facilmente, a combustão pode começar antes do momento desejado, ou seja, antes da faísca da vela, alterando o funcionamento do motor.

Outra diferença entre esses dois tipos de motores, é que no primeiro tempo o motor ciclo Otto admite a mistura ar + combustível, que é comprimida no segundo tempo (compressão), ocorrendo a combustão no terceiro tempo e finalmente eliminada no quarto tempo no coletor de escape.

A combustão do motor ciclo Otto é intensa, porém de pouquíssima duração, como se fosse “uma martelada” na cabeça do pistão, se dissipando logo após, devido a essa limitação, o motor ciclo Otto é mais utilizado em veículos ou máquinas leves.



MOTOR CICLO DIESEL

O motor de ciclo Diesel foi criado pelo alemão Rudolf Diesel.

Este motor utiliza o Óleo Diesel como combustível que também é introduzido na câmara de combustão através dos 4 tempos motores, porém, com algumas diferenças com relação ao motor de ciclo Otto.

Vejam estas diferenças:

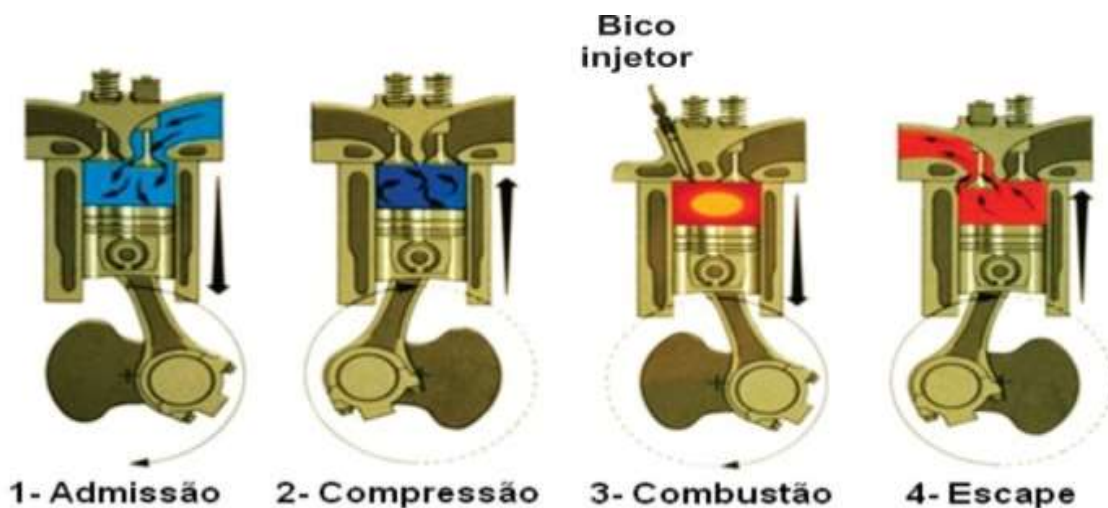
- **1º Tempo - Admissão:** No motor Diesel é aspirado somente ar puro e não a mistura ar + combustível como no motor Otto."
- **2º Tempo - Compressão:** o ar puro é comprimido no interior da câmara de combustão e sofre uma elevação de sua temperatura.
- **3º Tempo – Combustão:** Como a pressão nesse tipo de motor é maior que no motor de Ciclo Otto, conseqüentemente, a temperatura do ar também será maior. Próximo ao pico de compressão é injetado o combustível (Diesel) na câmara de combustão, ao entrar em contato com o ar a alta temperatura ocorre a combustão. ("Questão 1031606 Instituto CONSULPAM - Mecânico (Pref Resende)/Auto") Veja que neste caso não há necessidade da faísca elétrica da vela para ocorrer a combustão, pois somente a alta pressão e a alta temperatura que o ar se encontra já é o suficiente para ocasionar a queima.
- **4º Tempo - Exaustão** - é a saída dos gases resultantes da queima da mistura ar e combustível no interior da câmara de combustão.

A queima do combustível no motor ciclo Diesel é menos intensa, porém de maior duração, outra grande vantagem desse tipo de motor é a alta compressão, proporcionando mais torque para o motor que é amplamente utilizado em veículos e máquinas pesadas.

Outras vantagens do motor Diesel são o menor custo do combustível, sua maior durabilidade e menores custos de manutenção.

Como desvantagens têm um preço elevado, maior peso, produz mais vibração em baixa rotação se comparado ao motor ciclo Otto e menor capacidade de aceleração.

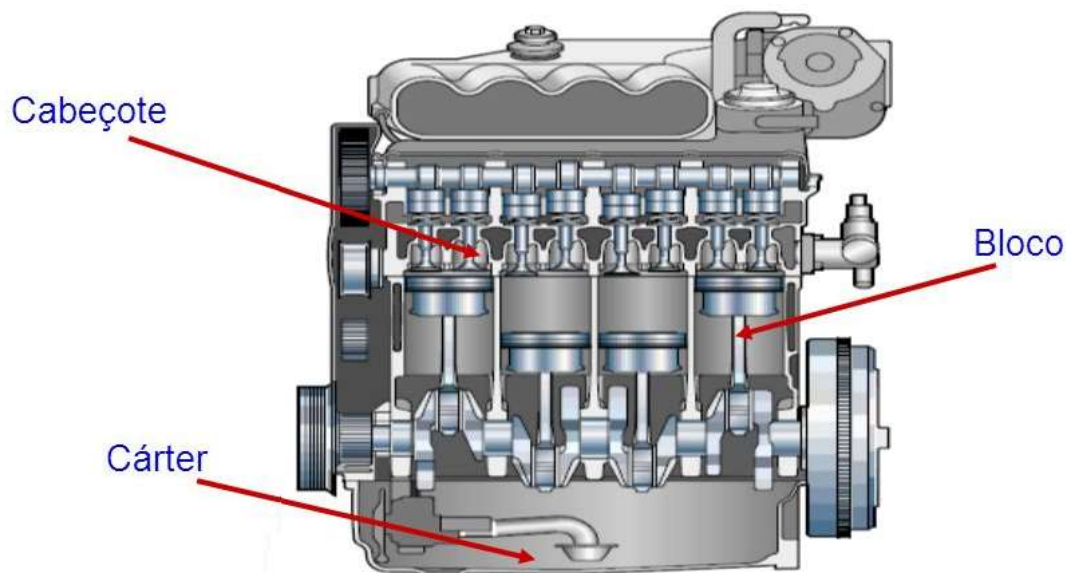
Contudo é o mais indicado quando a aplicação exige grandes esforços. Este é o tipo de motor que estudaremos detalhadamente.



Componentes básicos do motor diesel

Basicamente o motor pode ser dividido em três partes principais:

Cabeçote, bloco e cárter; A seguir vamos estudar cada um destes componentes.



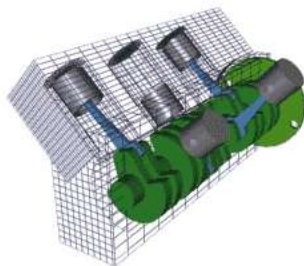
BLOCO DO MOTOR

É a maior peça do motor, geralmente feita em ferro fundido e contém alojamentos cilíndricos, onde trabalham os êmbolos (Pistões), dutos para a circulação do líquido de arrefecimento e dutos para o óleo do sistema de lubrificação, além de servir de suporte para os outros componentes do motor.

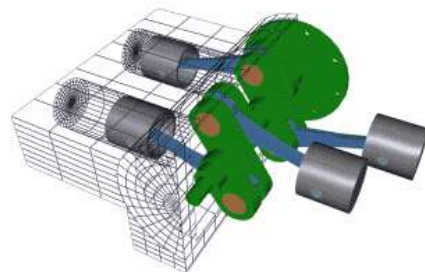
À disposição dos cilindros, das câmaras de combustão indica se o motor é em linha, em V ou cilindros horizontais opostos (também chamados de “boxer”), sendo que quanto maior o número de cilindros mais suave será o funcionamento do motor. Nas figuras abaixo podemos ver exemplos dos principais tipos de blocos de motores e suas respectivas disposições:



“LINHA”



“ V ”



“BOXER”

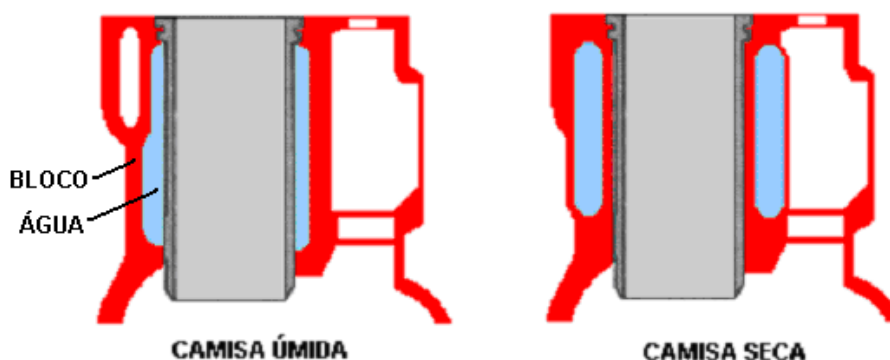
CAMISAS DOS PISTÕES

Nos motores mais antigos os cilindros, que é o local onde os pistões se deslocam, eram usinados diretamente no bloco do motor, o que dificultava a manutenção, pois em caso de reparo todo o bloco era trocado. Nos motores mais modernos este cilindro é fabricado separadamente e depois é encaixado no bloco, recebendo o nome de camisa molhada.

Como visto anteriormente, é no interior da camisa que ocorre a combustão, gerando temperaturas em torno de 600 C° a 800 C° . Para melhor dissipar este calor, as paredes das camisas devem ter uma espessura reduzida, porém, devem ser resistentes ao desgaste.

Para diminuir os efeitos do calor, as camisas são arrefecidas pelo líquido de arrefecimento do motor, impedindo sofram danos.

Este arrefecimento pode ser feito de duas maneiras, em uma delas, a água de arrefecimento entra em contato direto com a camisa, neste caso chamada de camisa úmida, e no outro, a água passa pelas paredes do bloco onde a camisa é montada, chamada, neste caso, de **camisa seca**, como podemos observar no exemplo a seguir:

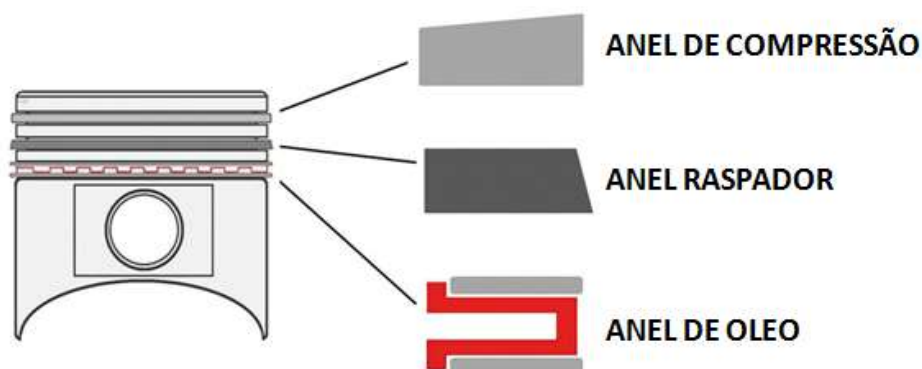


PISTÃO

O pistão é o componente que faz os movimentos decorrentes dos 4 tempos do motor. Além de receber a força da combustão, ele faz movimentos bastante rápidos (sobe e desce até 30 vezes por segundo) devendo ser leve e resistente. Geralmente é feito de uma liga de alumínio.

"No pistão são montados três anéis que desempenham diferentes funções." O primeiro anel, chamado de anel de fogo, veda a câmara de combustão, impedindo que a pressão que é gerada pela explosão, saia da câmara de combustão do motor. O segundo anel, chamado de anel raspador, raspa o excesso de óleo que fica nas camisas durante a lubrificação e o terceiro anel, chamado de anel de óleo, impede que o óleo que é salpicado na parte inferior do pistão suba em excesso para câmara de combustão. O pistão recebe toda pressão e calor gerada na câmara de combustão. É através do movimento do pistão que a força gerada pela combustão é transmitida para o virabrequim, e faz com que o veículo entre em movimento.

PISTÃO E ANÉIS

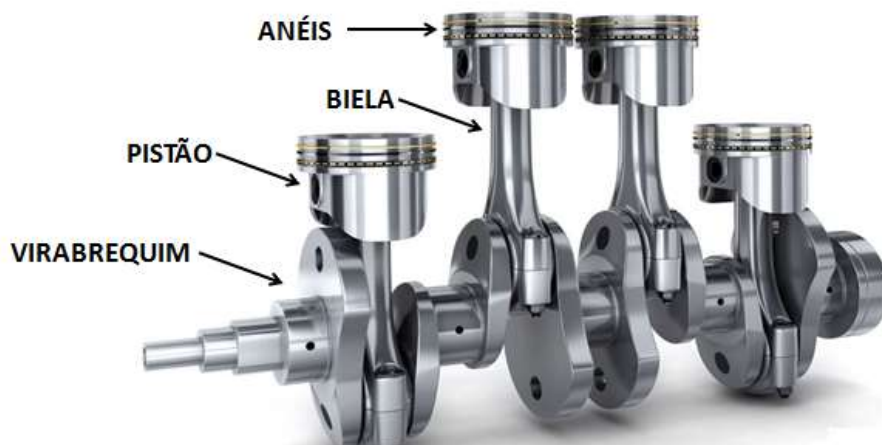


VIRABREQUIM

O virabrequim, também chamado de árvore de manivelas, é a peça que transforma os movimentos de sobe e desce do pistão em movimento de rotação.

O virabrequim é fixado nos apoios situados na base do bloco e suporta a força de combustão de todos os pistões, por isso é fabricado de uma liga de aço de alta resistência.

Numa das extremidades do virabrequim está montado o volante do motor, que é uma peça circular bastante pesada, que tem as funções de permitir o acoplamento do motor ao local onde será utilizado (câmbio, compressor, gerador) e fazer com que o motor trabalhe de uma forma contínua e uniforme.

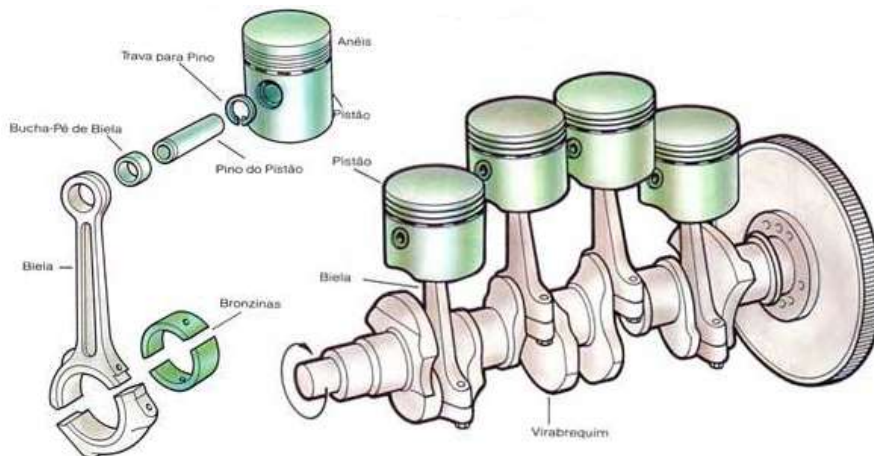


BIELA

A biela une o pistão ao virabrequim, transferindo assim, toda a força e movimento do pistão para o virabrequim, entretanto sem entrar em contato direto com o virabrequim, sendo fabricada com materiais de maior resistência, ocasionaria um grande desgaste no virabrequim. Para evitar que isso aconteça, são utilizadas peças chamadas bronzinas,

fabricadas em material menos resistente que a biela, evitando assim o desgaste excessivo entre biela e virabrequim.

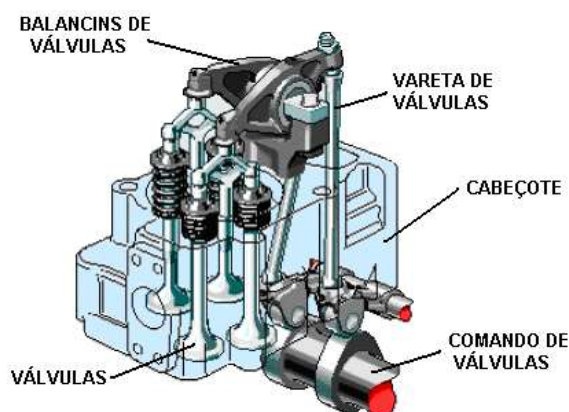
Na parte superior, a biela possui um olhal onde é fixada ao pistão através de um pino, que também utiliza bronzinas. A parte inferior da biela é dividida em duas partes, para que possa ser fixada no virabrequim



CABEÇOTE DO MOTOR

O cabeçote do motor funciona como uma “tampa” da câmara de combustão, sendo que na parte superior do cabeçote estão montados a entrada de ar, a saída de gases, o injetor de combustível, o conjunto de válvulas de admissão e escape, bem como o seu acionamento.

Nos veículos mais modernos os cabeçotes são individuais, ou seja, cada cilindro possui seu cabeçote, o que facilita a manutenção, pois em caso de necessidade, remove-se apenas o cabeçote que apresentar defeito.



SISTEMA DE COMANDO DE VÁLVULAS

Controla a abertura e o fechamento das válvulas de admissão e de escape, possibilitando a entrada de ar e a saída dos gases queimados. O sistema funciona em sincronismo com o motor, pois as válvulas devem abrir e fechar no momento exato, para que não haja perdas no rendimento do motor. O sistema de comando de válvulas é composto por vários componentes, sendo eles:

- **Comando de válvulas:** É um eixo que possui ressaltos, chamados de cames, e sua principal função é acionar os balancins promovendo a abertura e o fechamento das válvulas.



EIXO DE COMANDO DE VÁLVULAS



- **Balancins:** são peças que transmitem o movimento proveniente do comando de válvulas até as válvulas, fazendo com que elas abram no momento exato.

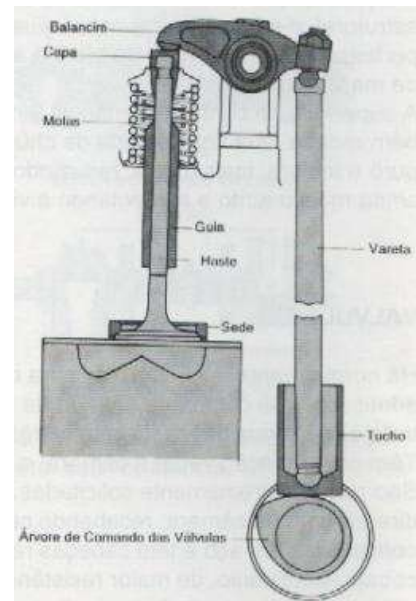


- **Válvulas:** Os motores podem ter duas ou quatro válvulas em cada cilindro. No caso de motores com duas válvulas por cilindro, uma é para entrada de ar e outra para saída dos gases queimados, já os motores que apresentam quatro válvulas por cilindro, existem duas válvulas para entrada de ar e duas válvulas para saída de gases queimados. Além de controlar a entrada de ar e a saída de gases queimados, outra função importante das válvulas é promover a vedação da câmara de combustão, pois dentro da câmara a pressão é muito alta, não podendo apresentar vazamentos, o que iria prejudicar o bom funcionamento do motor.

O corpo das válvulas é dividido em duas partes principais: a haste, que permite o deslocamento da válvula, e a cabeça, que é a parte que fica em contato direto com a câmara de combustão e por isso necessita ser confeccionada com um material mais resistente, a fim de suportar altas pressões e altas temperaturas.



- **Vareta de válvulas:** É o componente que liga o eixo de comando de válvulas ao balancim. (“Em relação ao sistema de comando de válvulas, associe as ... - Gran ...”) A vareta fica em contato com os ressaltos (comes) do eixo de comando de válvulas. Durante o funcionamento do motor, o eixo gira empurrando as varetas que estão em contato com os balancins que acionam as válvulas; seu fechamento (Retorno) é feito pela ação de molas, como podemos observar na figura a seguir.



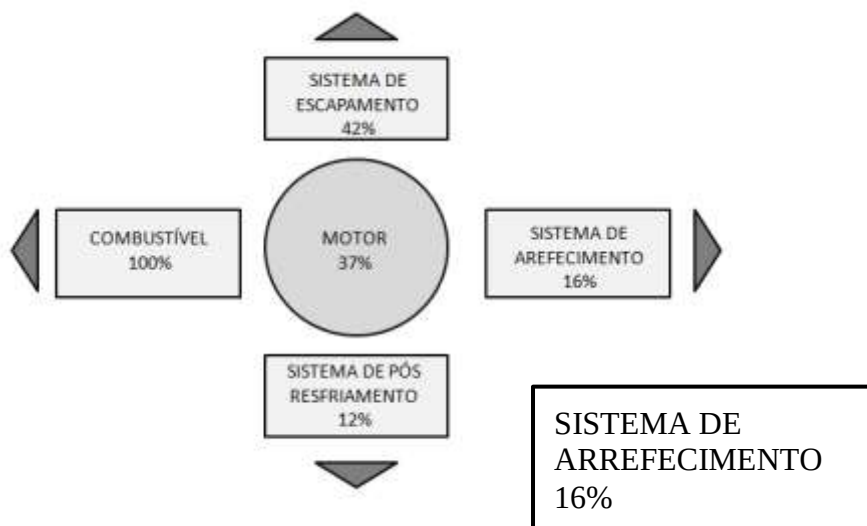
CARTER

É na verdade um reservatório, onde o óleo que irá fazer a lubrificação do motor fica depositado. O Carter possui um bujão magnético para reter as limalhas de ferro provenientes do desgaste do motor.



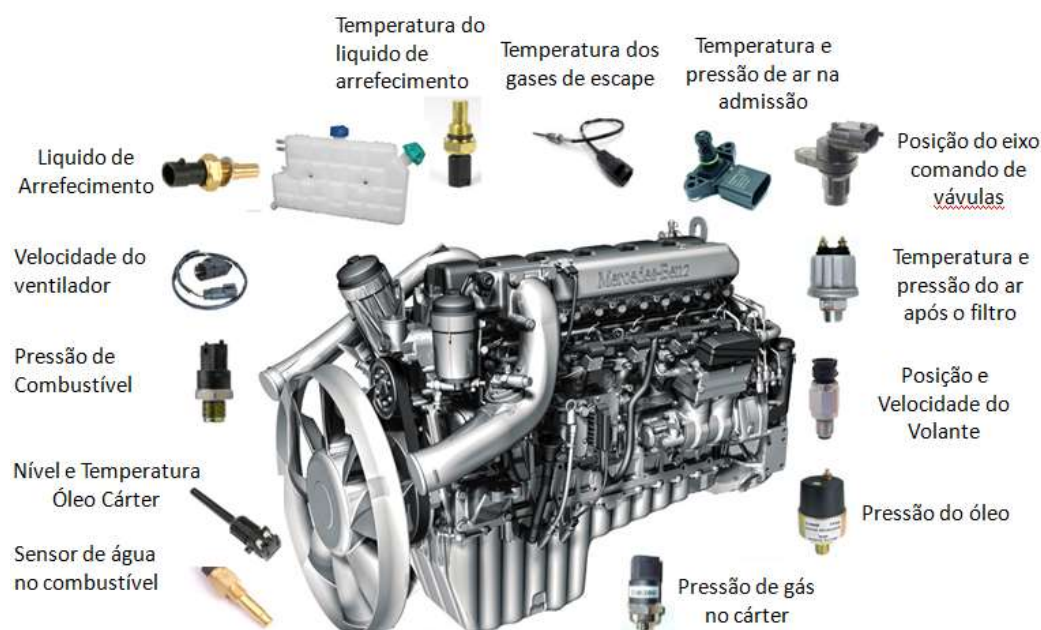
A Distribuição Energética do Motor

De toda energia produzida pelo combustível, somente 37% é aproveitada, o restante é desperdiçado pelo escapamento, sistema de pós resfriamento e sistema de arrefecimento do motor.



SENSORES

Esses componentes têm como função fornecer informações ao Módulo de Gerenciamento Eletrônico; nele essas informações são processadas e, em uma fração de segundo, enviados comandos aos injetores de modo a fornecer a quantidade exata de combustível, no tempo certo, para que a combustão seja a mais eficiente possível.



Alguns exemplos de sensores:

De rotação do motor - Informa a velocidade angular do virabrequim. Em conjunto com o sensor de fase, determina o momento exato da injeção de combustível bem como o cilindro que receberá a injeção.

De temperatura e pressão do ar admitido- Sua localização é no coletor de admissão. Com essas informações é possível calcular a densidade do ar que entra no motor.

De temperatura do combustível - O combustível sofre alterações de temperatura ao circular pelas galerias do motor e consequentemente varia a sua densidade. Com essa informação, o módulo pode alterar o tempo de injeção.

SISTEMAS ELETRÔNICO DE INJEÇÃO

O sistema de injeção diesel eletrônico representa um avanço tecnológico em relação aos sistemas mecânicos, permitindo dosar a quantidade exata de combustível para cada momento de serviço do motor, ajustando o início exato da injeção.

"Dessa forma, pode-se reduzir o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes, além de se obter uma suavidade de marcha sensivelmente melhor."

Unidades Injetoras (UI)

Os sistemas 'injetores integram a bomba de alta pressão e o injetor em uma só unidade compacta para cada cilindro do motor. O sistema UI (unidade injetora) substitui a bomba injetora e os porta-injetores dos sistemas de injeção mecânicos (bomba e bicos). Esse sistema possibilita atingir elevados valores de pressão. Com a utilização desse sistema, podem-se obter benefícios como um maior pico de pressão, melhor desempenho e potência e menor emissão de gases poluentes.



Nesse tipo de sistema de injeção eletrônica, de unidades injetoras independentes, cada unidade injetora atua como uma bomba de alta pressão individual.



Funcionamento da unidade injetora

- **Fase de enchimento:** Quando o embolo da bomba se move para cima, aspira combustível dos canais de combustível através da válvula de combustível na unidade injetora, que então está aberta.
- **Fase de injeção:** Quando a válvula de combustível fecha, o canal de combustível é bloqueado e a pressão sobe a um valor muito alto. O combustível a alta pressão empurra para cima a agulha do bico injetor, fazendo com que a mesma abra, e o combustível sob a forma de névoa, muito fina, seja injetado na câmara de combustão.

- **Fase de descarga:** Quando o embolo da bomba se move para baixo, o combustível é empurrado através da válvula aberta, para os canais de combustível na cabeça de cilindro.
- **Fase de queda de pressão:** A injeção termina quando a válvula de combustível abre novamente, quando a pressão abaixa e a agulha do bico injetor fecha.



FALHAS NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Alguns sintomas que indicam uma possível falha no sistema de combustível, como por exemplo: o motor não funciona, o motor falha, o motor não atinge a rotação desejada, o motor tem baixo torque, alto consumo de combustível, fumaça preta no escapamento e superaquecimento do motor.

Deve ser verificado:

- Sujeira e água no tanque;
- Filtro de combustível saturado;
- Existe ar no sistema;
- Se não existe sujeira, vazamentos ou trincas na tubulação de combustível;
- Se a pressão de injeção do combustível está adequada;
- Testar unidades injetoras;

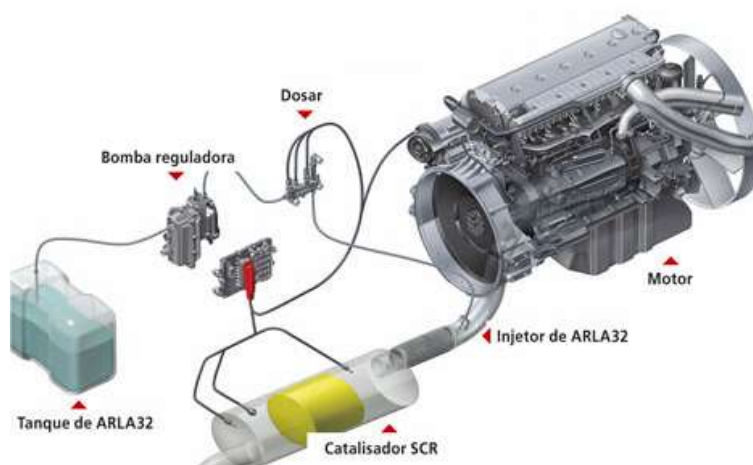
A grande vantagem desse sistema, além de proporcionar grande ganho de potência, suavidade de funcionamento e economia de combustível, é menor emissão de poluentes. Essa tecnologia atende às atuais normas de controle de emissão de poluentes **exigidas pelo Conama/Proconve** e as normas internacionais **Euro**, com índices ainda mais exigentes no quesito emissão de poluentes

SISTEMAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO

A conscientização sobre a importância de cuidarmos do Meio Ambiente e reduzir os impactos ambientais, neste caso provocados pela emissão de poluentes dos motores movidos a diesel, fez com que fossem criadas as leis acima citadas e as modernas tecnologias que permitem um motor Ciclo Diesel atual ser até sete vezes menos poluentes que um motor de concepção mais antiga.

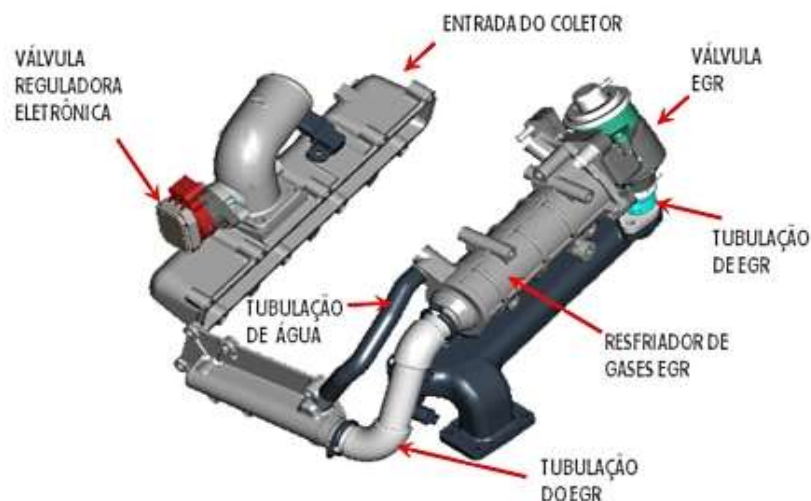
SISTEMA SCR (Redução Catalítica Seletiva)

"Basicamente, um sistema de pós-tratamento de gases de escape, que melhora o desempenho do veículo e reduz a emissão de gases poluentes." Seu princípio básico consiste na injeção de um fluido chamado ARLA (Agente de Redução Líquido Automotivo) 32, com monitoração constante por meio de um sistema eletrônico. Este líquido, cuja base é ureia de alta pureza, em conjunto com um catalisador, reage com os NOx (óxidos de nitrogênio) e CO₂ (dióxido de carbono), formando amônia e água, que não são tóxicos para a natureza. Os Motores da geração Euro-5 devem ser abastecidos somente com Diesel S-10.



SISTEMA EGR (Exhaust Gas Recirculation)

Esse dispositivo tem uma função extremamente importante, a válvula EGR (Exhaust Gás Recirculation) atua no controle de emissão de gases poluentes provenientes da queima do combustível. A válvula EGR um mecanismo de controle do volume de gases, derivados da combustão, que serão reutilizados em um novo ciclo de admissão. Esse processo faz com que a mistura ar/combustível do motor fique mais pobre e, conseqüentemente, a queima se torna menos eficiente em termos de capacidade de compressão e, principalmente, em termos de temperatura da combustão. "Dessa forma, há uma significativa redução na produção do óxido de nitrogênio (NOx)."

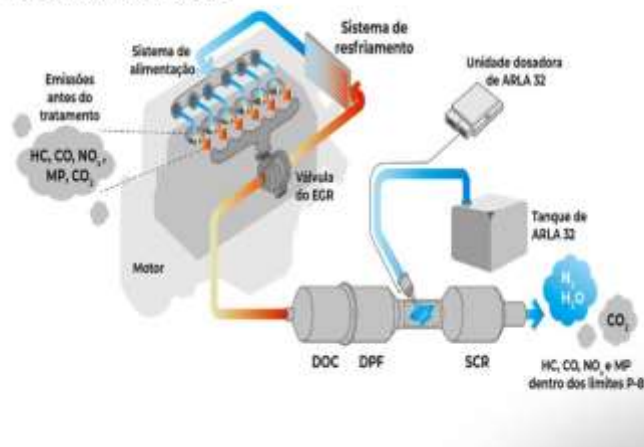


Os motores de combustão interna são divididos quanto ao tipo de combustível que utilizam existindo basicamente dois tipos, que serão vistos a seguir

PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTIVOS – PROCOVE P8 / EURO

O PROCONVE P8 (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores) é a mais recente fase da regulamentação ambiental brasileira voltada para a redução de emissões de poluentes por veículos pesados, como caminhões e ônibus. Similar às normas Euro VI da Europa, o PROCONVE P8 estabelece limites mais rigorosos para a emissão de poluentes, incluindo óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado (MP), visando melhorar a qualidade do ar. A fase P8 exige a adoção de tecnologias avançadas nos motores, como sistemas de tratamento de gases de escape (SCR) e filtros de partículas (DPF), tornando os veículos mais eficientes e menos poluentes. Esta norma entrou em vigor em 2023 para novos modelos de veículos, representando um avanço significativo na mitigação dos impactos ambientais do transporte rodoviário no Brasil.

PRINCIPAIS PARTES QUE INTEGRAM A TECNOLOGIA EURO VI OU P-8 E SEUS FLUXOS DE EMISSÕES



COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS

Os combustíveis renováveis representam uma importante alternativa para o transporte de cargas, ajudando a reduzir a pegada de carbono e as emissões de poluentes dos caminhões. Com opções como biodiesel, etanol, biogás e HVO, esses combustíveis são passos importantes para uma indústria de transporte mais sustentável, embora desafios de compatibilidade, distribuição e custo ainda precisem ser superados.

Principais Tipos de Combustíveis Renováveis:

Biodiesel:

- Feito a partir de óleos vegetais (como soja e palma) ou gorduras animais, o biodiesel pode ser usado em motores diesel convencionais com pouca ou nenhuma modificação.
- **Benefícios:** Reduz a emissão de gases de efeito estufa e partículas poluentes, além de ser biodegradável e menos tóxico.

Etanol:

- Embora mais comum em veículos leves, o etanol, produzido a partir de cana-de-açúcar ou milho, pode ser usado em caminhões adaptados. Em misturas com diesel, pode ajudar a reduzir as emissões.
- **Benefícios:** Menor emissão de CO₂ e outros poluentes em comparação ao diesel tradicional.

Biogás/Biomassa:

- Produzido a partir da decomposição de matéria orgânica (resíduos agrícolas, lodo de esgoto), o biogás pode ser utilizado em motores adaptados ou convertidos para gás natural.
- **Benefícios:** Ajuda a fechar o ciclo de carbono, emitindo menos poluentes, e aproveita resíduos que de outra forma seriam desperdiçados.

HVO (Óleo Vegetal Hidrotratado):

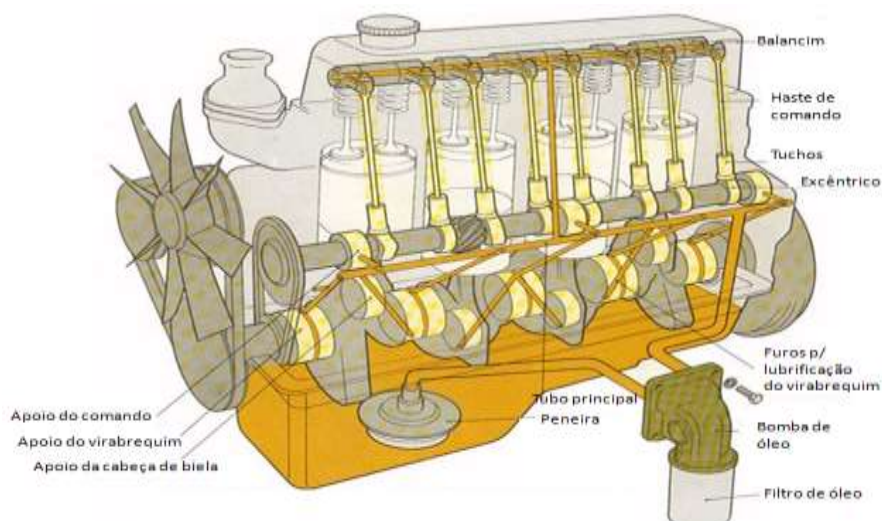
- Um tipo de biodiesel avançado, produzido através da hidrogenação de óleos vegetais. Pode ser usado diretamente em motores diesel.
- **Benefícios:** Emissões muito baixas, alta estabilidade e compatibilidade com infraestrutura existente.



SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

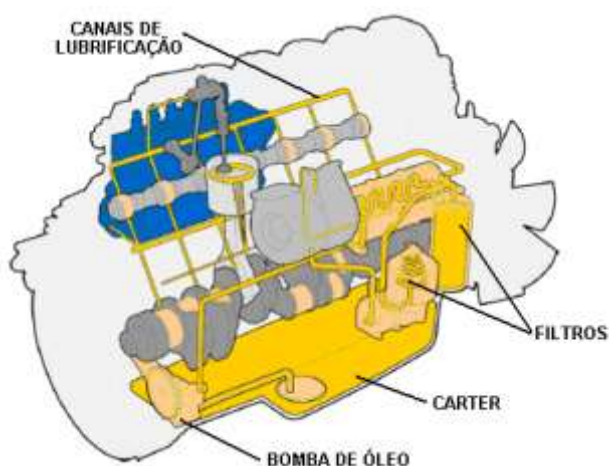
O sistema de lubrificação faz com que o óleo lubrificante circule por todo o motor. O óleo é vital para o funcionamento do motor e tem as funções de reduzir o atrito, reduzir o desgaste, eliminar folgas, realizar a troca de calor com os componentes internos, remover resíduos contaminantes, vedar a câmara de combustão e evitar a corrosão das peças metálicas.

A bomba de óleo localizada na parte inferior do motor (dentro do Carter) é acionada pelo virabrequim, e tem a função de puxar o óleo do cárter, bombeando o mesmo para o radiador de óleo para ser resfriado. Do radiador, o óleo passa pelo filtro, onde são retiradas as impurezas, seguindo posteriormente para o motor, onde irá lubrificar o comando de válvulas, o virabrequim, o turbo compressor, as engrenagens de distribuição, a bomba injetora, os pistões e as bielas para depois retornar ao cárter. O óleo e o filtro devem ser trocados rigorosamente de acordo com as recomendações do fabricante. O óleo deve sempre ser mantido no nível correto para garantir que a bomba possa ficar sempre submersa. Uma falha ou contaminação no sistema de lubrificação certamente danificará o motor.



Sistema de Lubrificação

O momento da partida do motor é o mais crítico em termos de lubrificação, pois o óleo leva alguns segundos para atingir todos os componentes do motor. Portanto, deve-se evitar partidas frequentes e acelerações exageradas na partida do motor.



Intercambiador de Calor

O intercambiador de calor é um dispositivo que permite manter o óleo lubrificante em temperatura ideal de trabalho, independente da carga do motor ou de fatores externos. Fluindo por um sistema de canais em contato com o circuito de água do sistema de arrefecimento, o óleo lubrificante é mantido em temperaturas ideais de funcionamento durante o serviço contínuo.



Filtro de óleo

O óleo lubrificante passa por um sistema de filtragem onde ficam retidas as impurezas e partículas existentes no mesmo. Em caso de obstrução do elemento filtrante (papel), a válvula de segurança se abre permitindo a passagem do óleo para lubrificar o motor, porém, com o óleo não filtrado.



FALHAS NO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

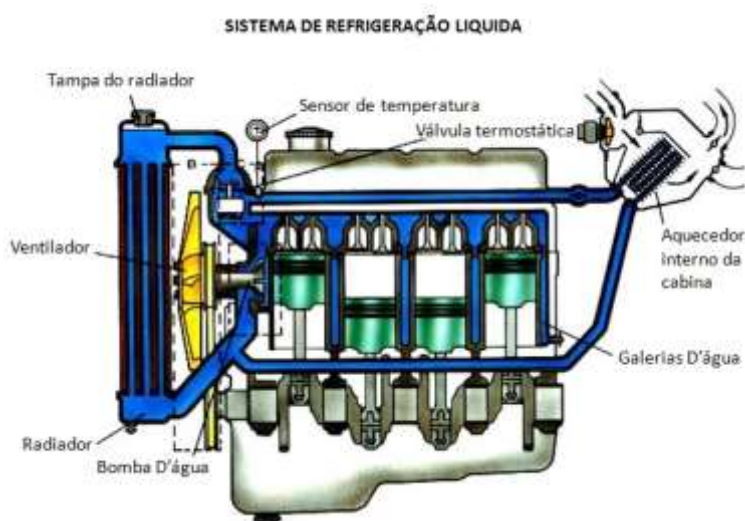
Os sintomas que indicam uma possível falha no sistema de lubrificação são: ruídos anormais, óleo lubrificante na água do radiador, fumaça branca ou azul no escapamento, baixa pressão do óleo e consumo excessivo de óleo lubrificante. Devemos verificar:

- O nível do óleo.
- Se o óleo e o filtro estão limpos.
- Vazamentos no filtro e no radiador de óleo.
- Defeitos no radiador de óleo (vazamento interno).
- Se o óleo atinge o comando de válvulas.
- Os resultados das análises de óleo.
- O funcionamento da bomba de óleo (medir a pressão do óleo).

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

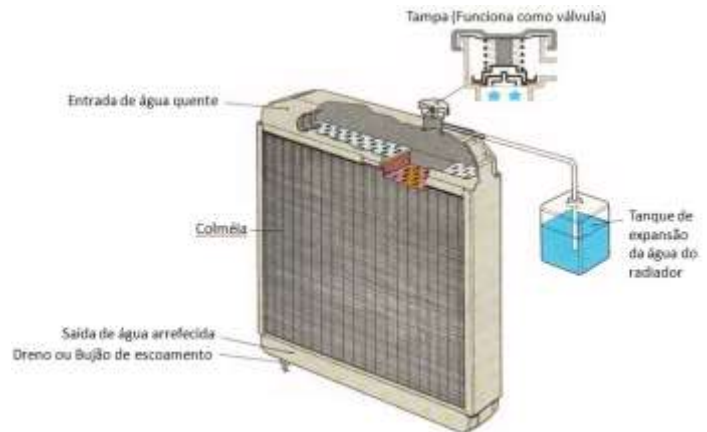
O processo de combustão ocorre a uma temperatura de mais ou menos 1650°C. Após alguns minutos de operação nessa temperatura o motor certamente estaria danificado, sendo assim existe o sistema de arrefecimento, que serve para diminuir e manter a temperatura do motor estável, dentro da sua faixa de funcionamento que é entre 80°C à 95°C, garantindo que o motor obtenha um melhor rendimento e não apresente problemas. Esse sistema é composto por vários equipamentos:

- **Radiador:** a água circula por todo o motor através de dutos existentes no bloco absorve o calor do sistema, devendo então ser resfriada circulando pelo radiador, que efetua a troca de calor entre a água do circuito e o ar externo.

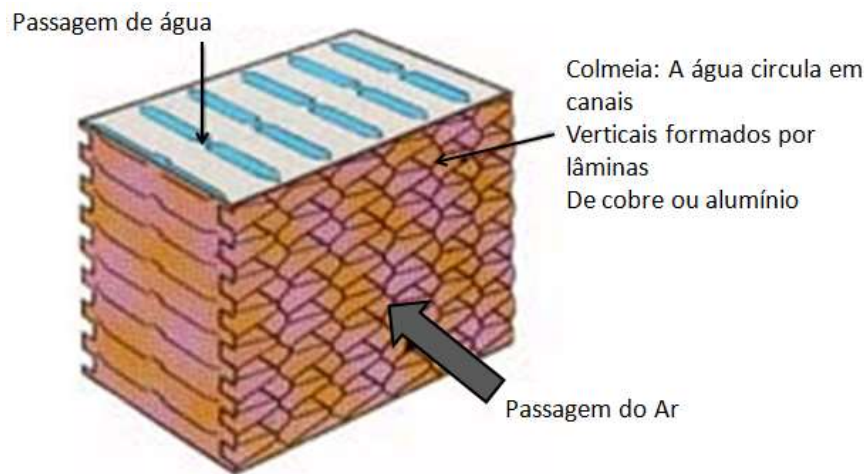


A alta temperatura é um dos grandes inimigos do motor, a manutenção correta do sistema é primordial para garantir o bom funcionamento e vida útil do motor.

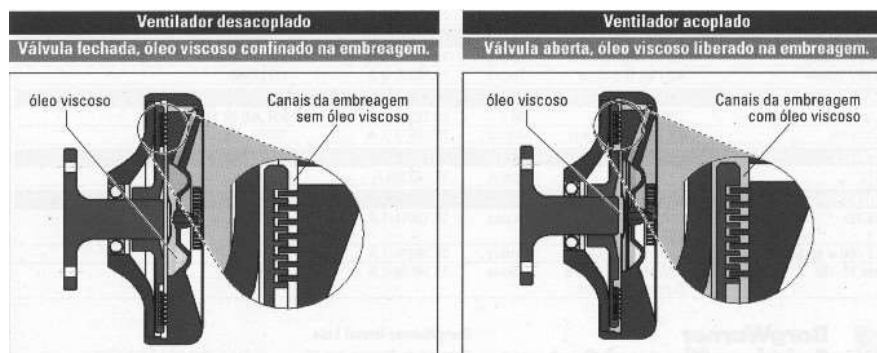
Logo abaixo veremos como ocorre a troca de calor do líquido de arrefecimento com o meio externo.



Vista em detalhe da colmeia do radiador



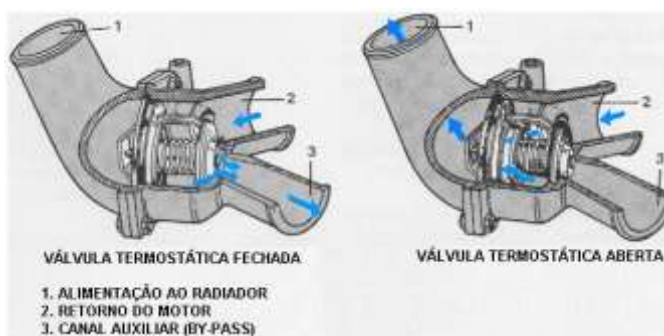
Ventilador: Em certas situações como em subidas, o motor irá sofrer um aumento de temperatura e como a velocidade do veículo está baixa, não há ar suficiente para o radiador resfriar a água. Nesse momento é acionado o ventilador, que tem por função suprir esta falta de ar. O acionamento do ventilador é feito por um sistema de cubo viscoso (ou embreagem viscosa). Quando a temperatura do motor sobe, o líquido que está no interior do ventilador expande fazendo com que o ventilador seja acionado. O ventilador só é acionado quando necessário, não desperdiçando energia do motor.



Bomba centrífuga: é a responsável pela circulação de água no motor. A bomba centrífuga possui em seu interior um rotor com pás, que recebe a água através de uma tubulação central e por ação centrífuga envia esta água para as galerias do motor.



Válvula termostática: O controle de temperatura do motor é feito através da Válvula Termostática, que controla o fluxo d'água entre o motor e o radiador, mantendo o motor em uma temperatura adequada de funcionamento. Quando o motor está frio a válvula termostática permanece fechada impedindo a água de passar pelo radiador e trocar calor com o meio ambiente. Conforme a temperatura do motor começa a subir, a válvula abre gradativamente, permitindo que a água, que estava circulando somente no interior do motor, comece a circular também pelo radiador. Quando o motor está em situação severa de funcionamento, a válvula termostática permanece totalmente aberta para que a água que circula pelo motor, passe pelo radiador para ser resfriada, mantendo assim a temperatura ideal de funcionamento.



Em alguns equipamentos utiliza-se o que chamamos de sistema de refrigeração pressurizado. Nesse sistema a pressão é pouco maior do que a pressão atmosférica, o que faz a água atingir temperaturas maiores sem ferver, mantendo suas propriedades de refrigerar mesmo quando o motor atinge temperaturas elevadas.

O aditivo no sistema de arrefecimento: A água causa corrosão nas partes e peças metálicas que entre em contato, para evitar esse problema, é indispensável o uso de Aditivos de radiador. Outras funções importantes do aditivo, se devem às suas propriedades ante ebulição, anticongelamento e anticorrosiva. Tais propriedades impedem que o motor atinja temperaturas excessivas ou que a água congele em climas mais severos. A sua ação anticorrosiva protege as partes metálicas contra corrosão. É importante seguir as especificações do fabricante do veículo quanto a porcentagem de diluição e intervalos de troca do líquido no sistema.



A correta manutenção do sistema de arrefecimento é de fundamental importância para a vida útil do motor.

FALHAS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO:

Grande parte dos problemas que ocorrem nos motores começa por uma falha no sistema de arrefecimento. Deve-se ficar atento a sintomas como superaquecimento, motor sem força e alto consumo de combustível ou óleo lubrificante. Verificar se:

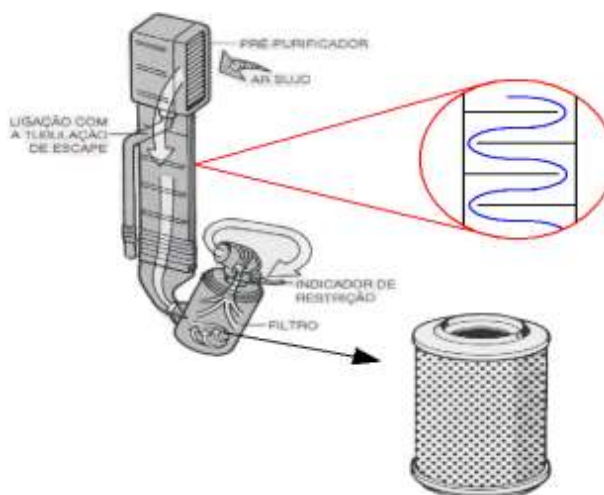
- O nível do líquido de arrefecimento está correto e se está limpo;
- O radiador está limpo e não apresenta vazamentos;
- A correia do ventilador ou da bomba d'água está ajustada;
- A válvula termostática funciona (teste de bancada);
- A tampa do radiador está em boas condições;
- Não existem vazamentos de água;
- As mangueiras e conexões estão ajustadas e em bom estado;
- Os demais radiadores estão em boas condições (óleo do motor, óleo hidráulico e outros).

CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DE AR

Conforme visto anteriormente o motor necessita de ar para poder funcionar, este ar deve ser devidamente filtrado antes de entrar no motor, evitando que ele seja danificado.

PRÉ-PURIFICADOR

O ar é captado do meio externo através de um duto chamado pré-purificador. Ao entrar no pré-purificador o ar é forçado a passar por labirintos que têm a função de reter a umidade e as sujeiras maiores em suas paredes. Na figura a seguir temos um pré-purificador.



FILTROS DE AR

Os filtros são elementos de segurança, colocados para retirar as impurezas menores que não foram retirados pelo pré-purificador. Os filtros possuem elementos internos com furos muito pequenos, são fabricados com papel celulose ou feltro, que deixam passar o ar restando o material particulado, garantido assim que o ar admitido pelo motor esteja livre dessas impurezas.

No sistema de filtragem existe um indicador de restrição que informa o momento em que o filtro deverá ser substituído.



SISTEMA DE ADMISSÃO DE AR

ADMISSÃO NATURAL

Como visto anteriormente no tempo de admissão (1º Tempo) o pistão desce e enche a câmara de combustão com ar. Nos motores mais antigos o ar entrava no motor pela própria sucção que o pistão fazia ao descer. Este sistema recebe o nome de admissão natural ou motor aspirado.

TURBO ALIMENTADO

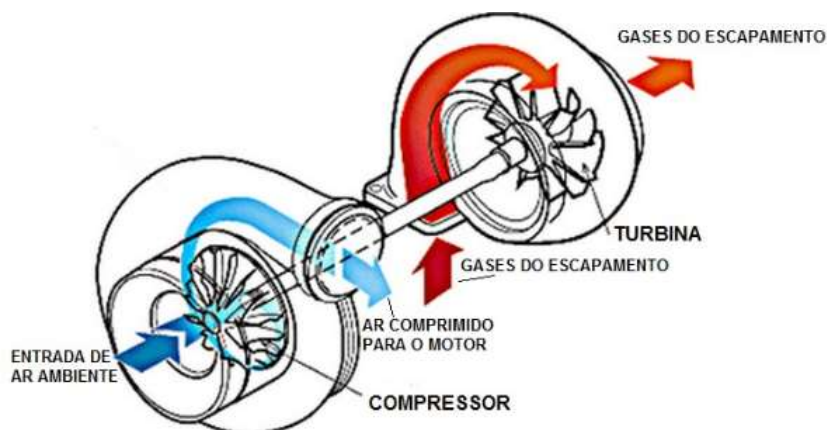
Se colocarmos uma quantidade maior de ar na câmara de combustão, teremos a possibilidade de injetar mais combustível, obtendo mais força.

Sendo assim, foi criado o sistema de Turbo Alimentador, que funciona o ar do meio ambiente, comprime esse ar e o injeta na câmara de combustão.

O turbo alimentador é composto por três partes principais: carcaça, turbina e compressor, que funcionam da seguinte forma: os gases de escape resultantes da queima do combustível passam pela turbina fazendo ela girar. A turbina está ligada ao compressor através de um eixo, quando a turbina gira o compressor também gira, admitindo o ar que será comprimido e jogado no interior da câmara de combustão.

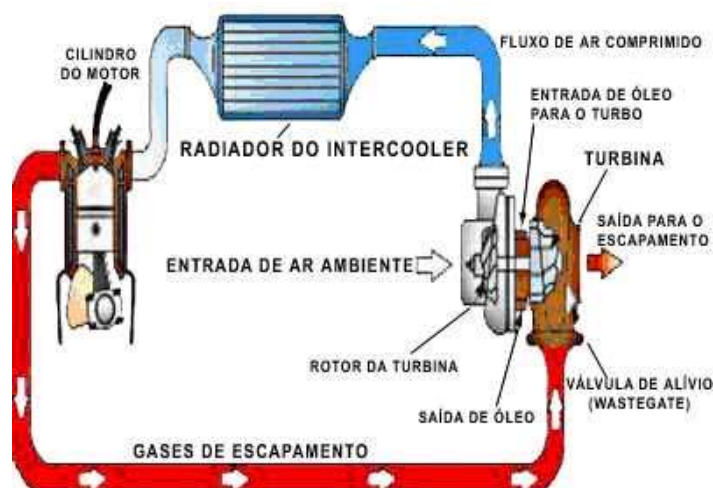
Como o turbo é acionado pelos gases de escape do motor, quando a carga do motor aumenta, a rotação do turbo também aumenta, admitindo assim, um maior volume de ar.

O turbo compressor é um componente robusto e suporta alta pressão e temperatura, mas requer cuidados, pois, trabalha a altíssimas rotações, podendo facilmente passar de 120.000 RPM.



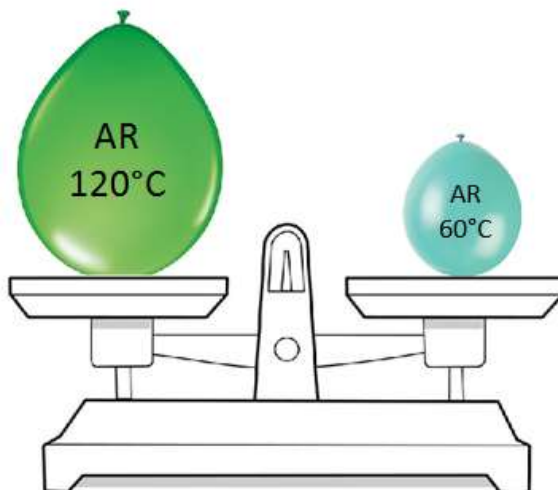
MOTOR TURBO ALIMENTADO COM PÓS RESFRIADOR

Conhecido como Inter cooler (que na verdade é uma marca de pós resfriador), a função desse componente é resfriar o ar que será admitido pela câmara de combustão. Durante a passagem do ar pela turbina, a temperatura aumenta consideravelmente e o volume da massa de ar cresce. Para se obter um melhor rendimento do motor turbinado, o ar que passa pelo turbo pode ser resfriado através dos pós resfriador antes de entrar na câmara de combustão. Esse resfriamento do ar aumenta a sua densidade, e desta forma consegue-se ter uma maior quantidade de ar dentro da câmara de combustão, aumentando a potência do motor em até 15%.



Sistema de admissão de Ar – Turbo + Pós Resfriador de Ar

Basicamente esta é a função dos pós resfriador de ar (Inter cooler), baixar a temperatura do ar antes da admissão para conseguirmos admitir um volume maior, resultando em ganho de potência para o motor.



EMBREAGEM

O sistema de embreagem cumpre cinco funções básicas:

- Possibilitar arrancadas suaves
- Transmitir torque quando alguma marcha estiver engatada
- Interromper o fluxo da força entre o motor e a caixa de mudanças nas trocas de marchas e paradas
- Proteger o motor e o sistema de transmissão contra sobrecargas
- Amortecer as vibrações da transmissão

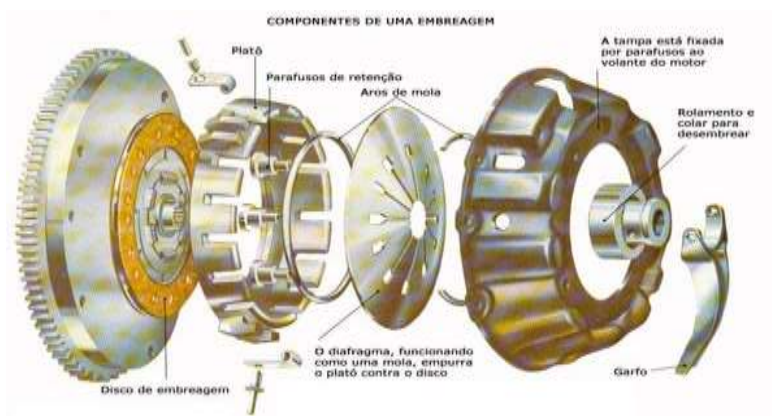
174 A embreagem funciona como elo entre motor e caixa de mudanças, possibilitando que a energia gerada pelo motor chegue até as rodas, fazendo com que o veículo entre em movimento. Assim, quando é necessário parar o veículo ou trocar de marcha, a embreagem é acionada cortando o fluxo de energia entre motor e a caixa.

O sistema de embreagem cumpre cinco funções básicas:

- Possibilitar arrancadas suaves
- Transmitir torque quando alguma marcha estiver engatada
- Interromper o fluxo da força entre o motor e a caixa de mudanças nas trocas de marchas e paradas
- Proteger o motor e o sistema de transmissão contra sobrecargas
- Amortecer as vibrações da transmissão

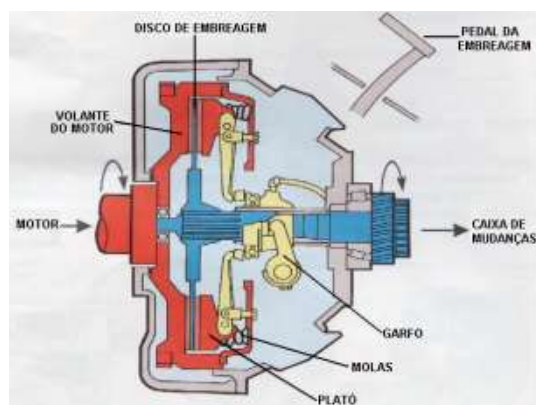
A embreagem funciona como elo entre motor e caixa de mudanças, possibilitando que a energia gerada pelo motor chegue até as rodas, fazendo com que o veículo entre em movimento. Assim, quando é necessário parar o veículo ou trocar de marcha, a embreagem é acionada cortando o fluxo de energia entre motor e a caixa.

O sistema de embreagem é formado pelos seguintes componentes:

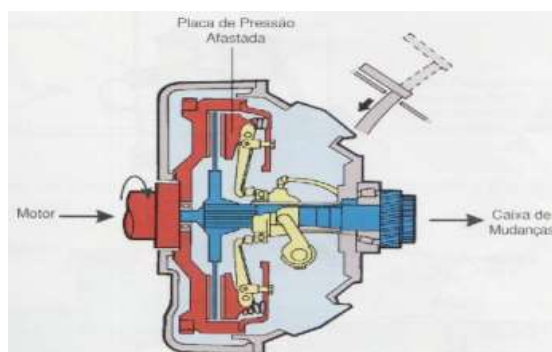


ACIONAMENTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM

Quando o pedal de embreagem está em repouso, o garfo não atua sobre a mola, desta forma pressiona o platô que por sua vez pressiona o disco contra o volante do motor, fazendo com que toda força do motor seja transmitida para caixa de mudanças, como podemos observar na figura a seguir.



Quando o pedal da embreagem é acionado, o garfo pressiona a mola liberando o platô liberando a pressão do disco de embreagem contra o volante do motor. Neste momento o fluxo de energia é cortado e a força do motor não é mais transmitida para a caixa de mudanças, como podemos ver na figura a seguir.



Obs.: O uso correto da embreagem determina o tempo de sua vida útil.

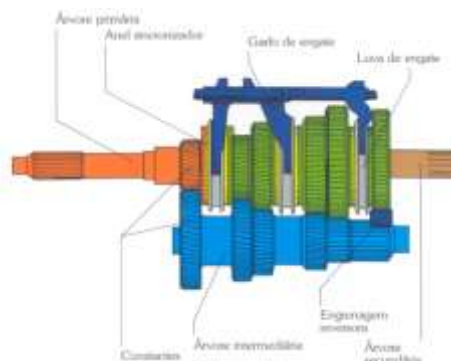
CAIXA DE MUDANÇAS MANUAL

A caixa de mudanças é na verdade um conversor de torque, onde se pode adequar o funcionamento do motor ao regime de trabalho que está sendo solicitado no momento. A caixa de marchas tem as seguintes finalidades:

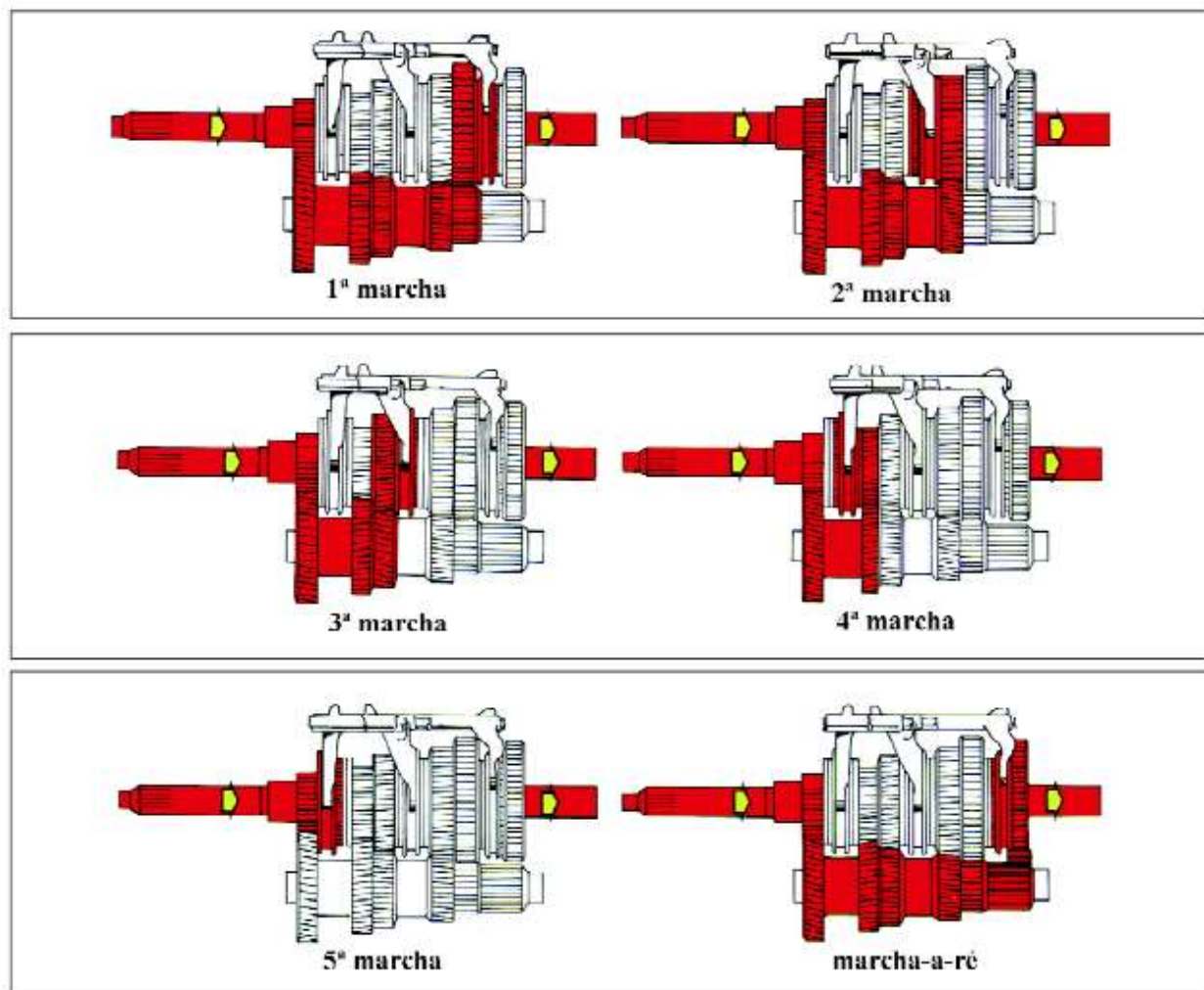
- Possibilitar a adoção de reduções variáveis às diferentes condições de marcha;
- Inverter o sentido de rotação (marcha-à-ré);
- Possibilitar o ponto neutro.

Para realizar estas diversas funções, a caixa de mudanças contém um conjunto de mecanismos que varia o torque e a rotação. A caixa é composta por:

- **Árvore primária (eixo piloto):** é onde o torque gerado pelo motor entra na caixa de mudanças e na sua extremidade fica montada a embreagem.
- **Árvore Intermediária:** Possui várias engrenagens fixas que recebem o movimento da árvore primária e transmite para a árvore secundária. Outra função importante da árvore intermediária é a lubrificação, pois ela fica submersa em óleo lubrificante, e durante seu movimento de giro esse óleo é salpicado para as outras engrenagens e rolamentos.
- **Árvore secundária:** Transmite o movimento da saída da caixa de mudança para o cardan.
- **Colares (luvas) de engate:** Posicionados ao lado das engrenagens, os colares são responsáveis pelo engate das marchas.
- **Engrenagem intermediária (reversora):** É responsável pela inversão da rotação quando a marcha ré é engatada. Sua posição é entre as engrenagens de ré da árvore intermediária e secundária.
- As engrenagens da árvore secundária giram livres sobre rolamentos de agulha e podem ter movimentos independentes da árvore. Sua fixação é feita através de um colar de engate.



Representação do fluxo do torque em uma caixa de cinco marchas à frente e uma à ré



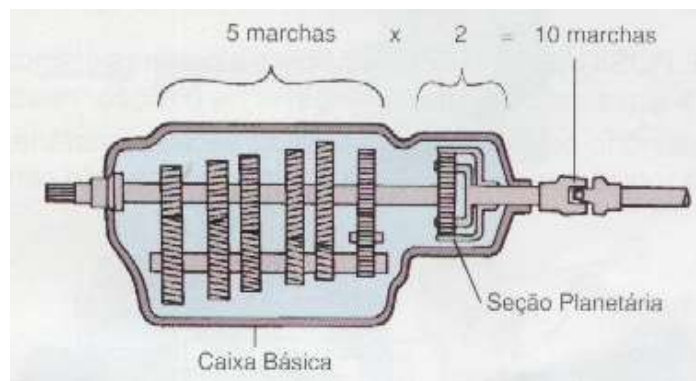
Para facilitar a operação, todos os veículos modernos são equipados com Caixa de Mudanças sincronizadas.

A Caixa de Mudanças sincronizadas proporciona maior economia de combustível, maior segurança e conforto através de engates simples e rápidos. As mudanças de marchas devem ser feitas normalmente, acionando-se totalmente o pedal de embreagem, sem efetuar dupla embreagem, sem acelerar quando em ponto morto e movendo a alavanca de mudanças para a posição escolhida com suavidade e firmeza, evitando tentativas de engate através de golpes alternados.

CUIDADO! Na seleção de marchas, principalmente em reduções, o Motorista deve cuidar da rotação do motor. A escolha de uma marcha inadequada pode provocar excesso de rotação no motor e, consequentes danos, como o "atropelamento de válvulas". As mudanças de marchas devem ser feitas com rapidez e precisão, para evitar perda da inércia, o que significa desperdício de energia. Pule marchas sempre que possível. Selecione a marcha mais alta possível, levando em conta as circunstâncias da operação e a rotação do motor. Engrenar a marcha-à-ré somente com o motor em marcha-lenta e o veículo totalmente parado.

SESSÃO PLANETÁRIA

Caminhões leves e ônibus utilizam cambio de cinco ou seis marchas, mas caminhões pesados necessitam de uma relação de redução maior, então se utiliza o sistema planetário que duplica o número de marchas existente na caixa.

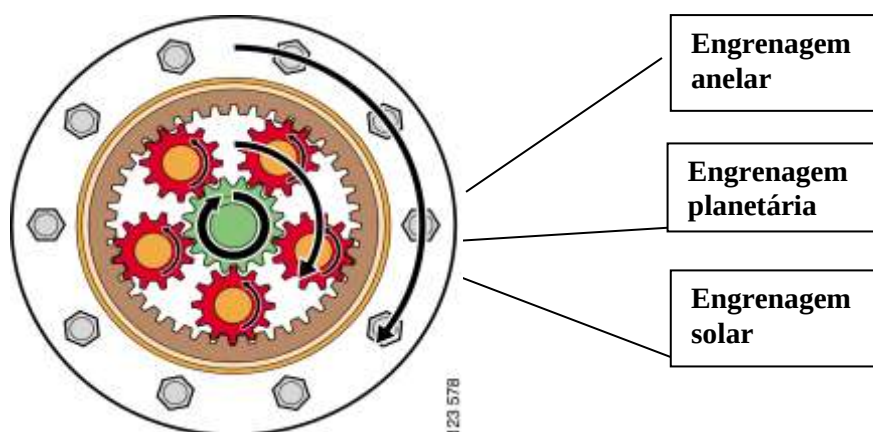


Quando o sistema planetário é acionado, acontece um aumento do torque na caixa de marchas. Nessa posição, dizemos que o veículo está na caixa pesada ou caixa baixa, que geralmente é utilizado para iniciar o movimento do veículo ou em situações que necessitem de maior força, como em subidas.

Quando o veículo atinge certa velocidade, não necessita de muito torque e sim de velocidade. Nesse momento o sistema planetário é desacoplado, passando para caixa leve ou caixa alta, permitindo que o veículo atinja uma velocidade maior, porém com um torque menor.

COMPONENTES DA SESSÃO PLANETÁRIA

O sistema planetário é composto pelos seguintes componentes:



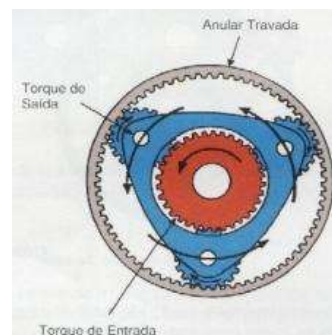
Para que o sistema possa transmitir o movimento, é preciso travar um desses três elementos para que os outros dois possam agir como acionador e acionado.

Por exemplo, suponha que o movimento esteja entrando no sistema através da engrenagem solar, que, portanto, é a acionadora.

Suponha também que o movimento deverá sair do sistema pelo suporte das planetárias, devendo a anelar permanecer travada. A engrenagem solar move as planetárias, que são forçadas a girar em seu eixo, caminhando dentro da anelar, que estará travada. Dessa forma, o suporte das planetárias movimentará no mesmo sentido da engrenagem solar, porém, a uma velocidade mais baixa e com uma força maior.

Podemos ilustrar outra situação, travando o suporte das planetárias e tendo a anelar como engrenagem acionada.

O movimento entra pelo sol, forçando as engrenagens planetárias a girar. Desta vez elas não poderão caminhar no interior da anelar, pois seu suporte está travado. Em consequência disso, a própria anelar passa a girar, transmitindo o movimento.



Grupo De multiplicador (GV) e Grupo Planetário (GP)

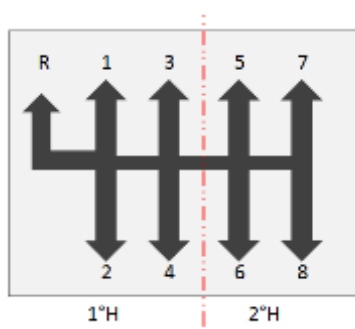
A caixa de mudança com GV e GP se caracteriza por um escalonamento mais progressivo. Este conjunto possibilita 16 marchas à frente.

GV – Veículos comerciais leves necessitam apenas de 5 ou 6 marchas à frente, as quais podem ser acomodadas sem problemas em uma caixa de mudanças normal.

Mas seguindo esse princípio de construção, no caso de aumentar o número de velocidades, o comprimento da árvore secundária seria aumentado demais, ficando assim submetida a grandes esforços de torção. Para evitar esse tipo de esforço, são usadas engrenagens redutoras adicionais antes e depois da caixa de mudança. O Grupo GV permite a duplicação de cada uma das marchas numa mesma posição através do acionamento de um botão “



GP – Com a aplicação do Grupo Planetário, consegue-se um maior número de marchas duplicando as marchas de uma caixa de transmissão de 4 para 8 marchas. Com o GP aplicado (1ºH), teremos a disposição a marcha ré, 1ª 2ª 3ª e 4ª marchas, Por outro lado, quando não usamos a redução do GP (2ºH) teremos então à nossa disposição 5ª 6ª 7ª e 8ª marchas.



CAIXAS AUTOMATIZADAS

No sistema automatizado, o deslocamento da árvore interna do trambulador para a seleção e engate das correspondentes luvas de engate da caixa básica é realizado por um sistema de gerenciamento eletrônico com assistência pneumática. Nesse sistema não há o pedal de embreagem, para o motorista transmitir a sua intenção de tocar a marcha basta deslocar a alavanca de comando para frente ou para trás. Quando o veículo já está em movimento as trocas subsequentes são acopladas pelo sistema (modo automático)

O motorista pode selecionar o modo automático, onde a caixa muda as marchas de forma autônoma, ou optar por um modo manual semiautomático, permitindo a seleção de marchas manualmente através de alavancas ou botões.



CAIXAS AUTOMATICAS

Caixa de transmissão automática é um sistema de transmissão que altera automaticamente as marchas do veículo sem a necessidade de intervenção manual do motorista. Ela é projetada para otimizar a troca de marchas e proporcionar uma condução mais confortável e eficiente.

Conversor de Torque: Substitui a embreagem em transmissões manuais e fornece uma forma suave de transmissão de potência.

Engrenagens Planetárias: Permitem a mudança contínua de marchas e fornecem uma ampla gama de relações de transmissão.

Módulo de Controle Eletrônico: Monitora e ajusta a mudança de marchas com base em sensores que fornecem dados sobre a velocidade e a rotação do motor.



TOMADA DE FORÇA – PTO

As tomadas de força são componentes acoplados ao trem de força (motor/câmbio) para transmitir o movimento deste para outro conjunto que pode ser uma bomba hidráulica por exemplo.



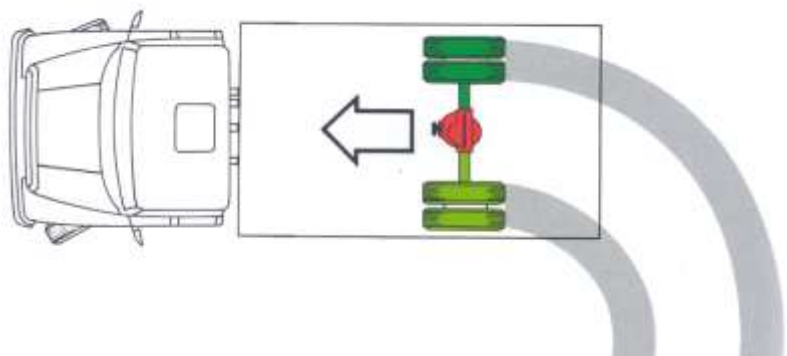
EIXO TRASEIRO

O eixo traseiro é vital para a movimentação do caminhão e a distribuição de carga. Ele garante que a potência do motor seja efetivamente transmitida para as rodas traseiras e suporta o peso do veículo e da carga, assegurando um desempenho estável e seguro.

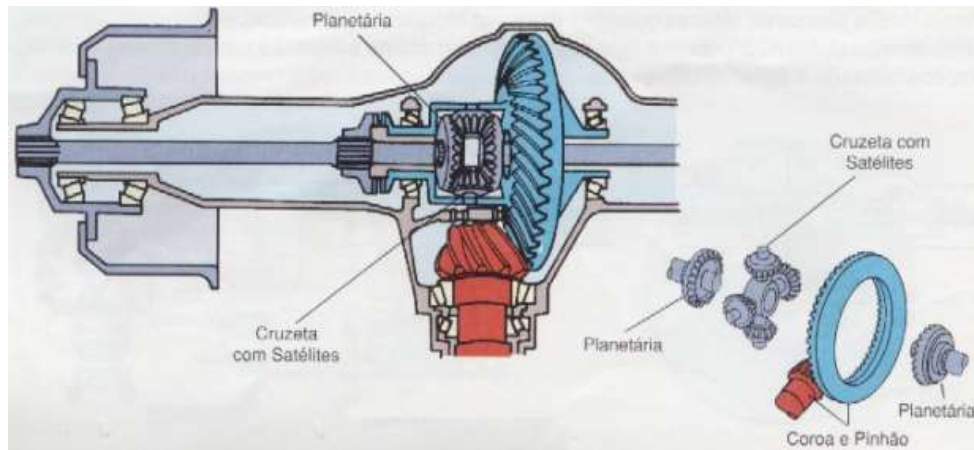


EIXO DIFERENCIAL

Quando o veículo faz uma curva, a roda do lado externo da curva percorre um trajeto maior que a do lado interno, como podemos ver na figura a seguir:

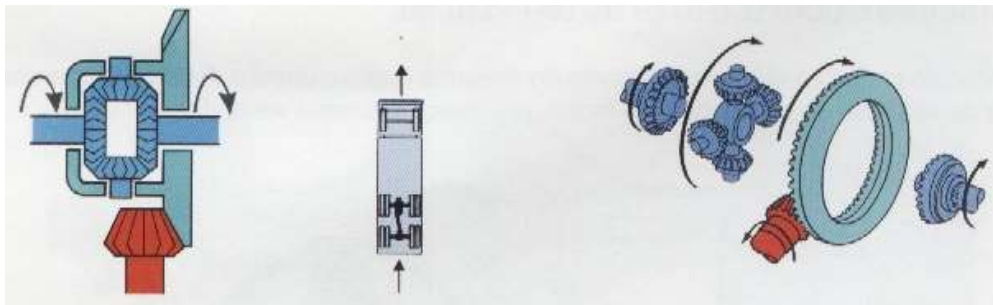


Se as rodas fossem ligadas através de um eixo rígido, uma delas patinaria em situações de curvas, para compensar a diferença de trajeto. Para eliminar esse problema, existe um sistema chamado diferencial, que liga os dois semieixos, permitindo uma diferença de rotação entre as rodas durante o movimento. Para possibilitar essa diferença de velocidade entre os semieixos, o diferencial possui em seu interior os seguintes componentes:

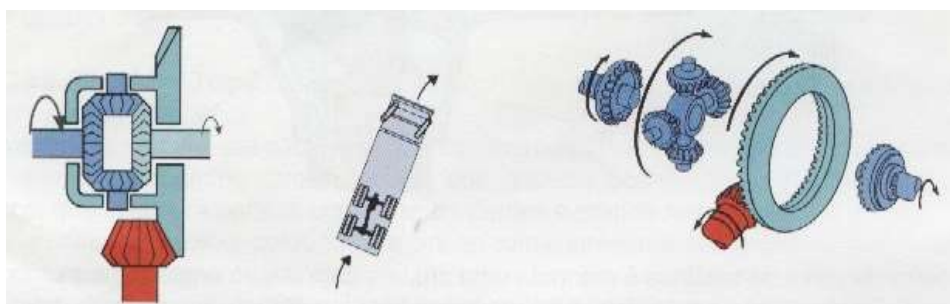


Quando as duas rodas estão na mesma velocidade (Veículo andando em linha reta), o conjunto diferencial funciona como se fosse uma peça única. As semi-árvores recebem exatamente a mesma velocidade. É como se os dentes das engrenagens satélites estivessem “colados” aos dentes das planetárias.

O conjunto todo gira, mas os satélites não têm rotação em relação à cruzeta, ou seja, estão paradas.



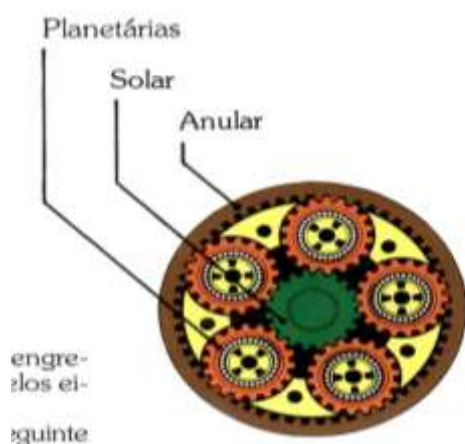
Caso uma das rodas apresente maior resistência ao movimento que outra, como no caso de curvas ou rodas patinando, os satélites são forçados a girar em relação ao seu eixo, permitindo que uma roda gire mais que outra. Este é o efeito diferencial.



Eixo com Cubo Redutor

O eixo com cubo redutor é um tipo de eixo traseiro que inclui um sistema de redução adicional instalado nos cubos das rodas. Esse sistema é utilizado para aumentar a capacidade de carga e melhorar o desempenho do caminhão em terrenos difíceis.

- O cubo redutor reduz a rotação das rodas em relação ao eixo diferencial. Isso é feito através de um conjunto adicional de engrenagens localizadas no cubo da roda.
- O objetivo é diminuir a velocidade de rotação das rodas enquanto aumenta o torque transmitido para elas, permitindo que o caminhão possa lidar com cargas maiores e enfrentar terrenos acidentados com mais eficácia.

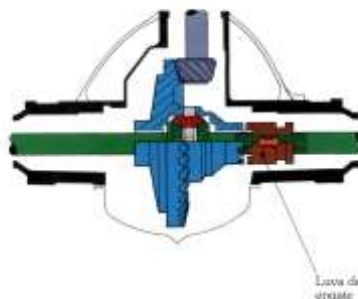


Bloqueio dos Diferencial

Veículos que normalmente operam em terrenos escorregadios, devem ser equipados com um dispositivo chamado Bloqueio do Diferencial. O bloqueio pode ser Transversal ou Longitudinal e é acionado pelo Motorista quando for necessário. O bloqueio transversal imobiliza o diferencial entre as rodas de um mesmo eixo, fazendo com que as rodas tenham a mesma rotação. O bloqueio longitudinal só é empregado em veículos 6x4 ou 6x6 e, quando acionada bloqueia o compensador entre os eixos de tração



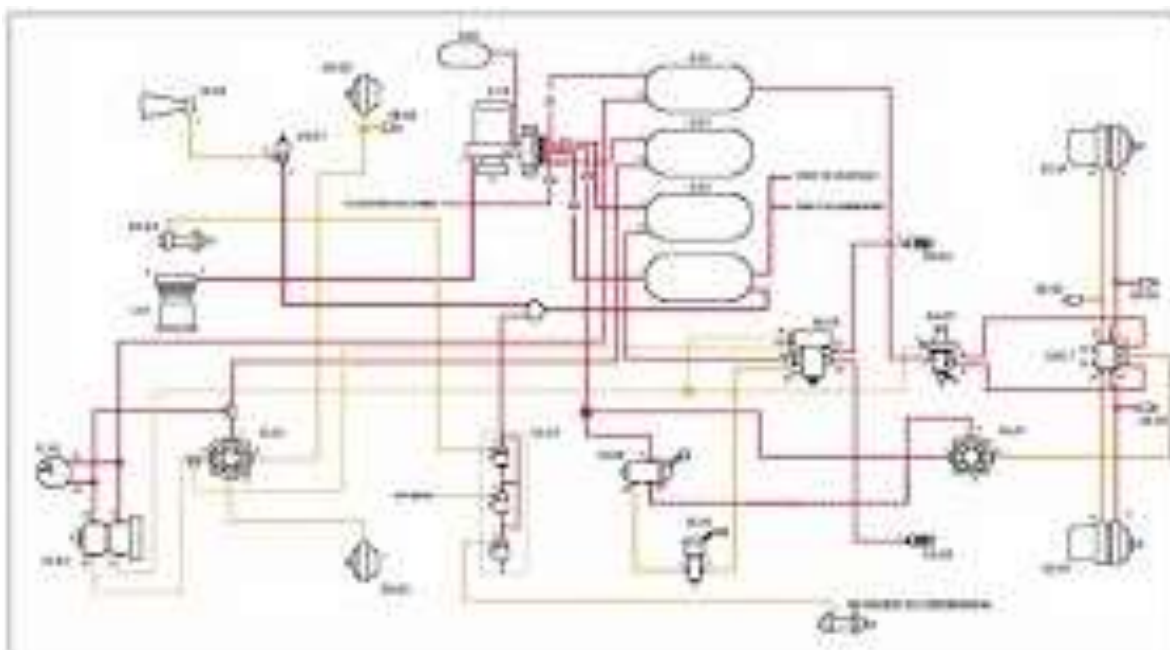
Bloqueio Longitudinal



Bloqueio Transversal

SISTEMA DE FREIOS ELETROPNEUMATICO

Sistema de Freios Eletropneumático é composto por vários componentes que trabalham de forma eletrônica em conjunto para garantir uma frenagem eficiente e segura. Composto basicamente por: Freio de serviço, freio de estacionamento e freios Auxiliares.



Esquema de Freios Pneumáticos

COMPONENTES DO SISTEMA

VALVULA PEDAL

A válvula pedal, também conhecida como válvula de controle de pressão ou válvula reguladora de pressão

Ela está localizada no pedal de freio e regula a pressão ar que é aplicado às rodas quando o motorista pisa no pedal de freio.



EBS (Electronic Braking System) – Modulo Eletrônico



O EBS usa um módulo de controle eletrônico para monitorar e gerenciar o sistema de freios. Ele ajusta a aplicação da força de frenagem com base em dados dos sensores e nas condições de condução.

Sensores e Atuadores: Sensores de velocidade das rodas, pressão do ar e outros dados são coletados e enviados ao módulo de controle, que ajusta os atuadores de freio para uma aplicação precisa e eficiente da força de frenagem.

Distribuição da Força de Frenagem: O sistema pode distribuir a força de frenagem entre as rodas de forma mais eficiente, melhorando a estabilidade e a segurança do veículo.

O Sistema de Freios Eletrônico (EBS) melhora a eficiência e a segurança da frenagem ao utilizar tecnologia eletrônica para controlar e otimizar o sistema de freios. Ele proporciona maior precisão na aplicação da força de frenagem e melhora a estabilidade do veículo, embora adicione complexidade e custo ao sistema.

COMPRESSOR DE AR

O compressor de ar é responsável pela pressurização do ar que irá acionar os sistemas de freios. O compressor pode ser de um ou dois pistões e funciona de forma semelhante ao motor de combustão interna, ou seja, capta o ar do meio ambiente, através de uma válvula de admissão, ao subir a válvula de admissão fecha e o ar que está no interior do compressor é forçado a seguir até os reservatórios de armazenamento de ar para posteriormente acionar os sistemas que necessitam de ar comprimido, que não se resumem apenas aos freios, pois também atuam na ação de troca de marchas, acionamento da embreagem, suspensão pneumática, entre outros componentes que dependem de ar para funcionar.



VÁLVULAS DE DISTRIBUIÇÃO

- Distribuir o ar comprimido para os 6 circuitos de freios eixo dianteiro, eixo traseiro, Estacionário, Acessórios, Caixa de Transmissão/Embreagem e Reboque).
- Proteger a pressão dos circuitos intactos no caso de queda de pressão no caso de queda um ou mais circuitos de frenagem.
- Enchimento preferencial possível do circuito de freio de serviço.



VÁLVULA APU/APM

A APU/APM integra diversos componentes:

- Secador de ar Responsável por retirar a umidade e impureza do ar admitido, aumentando a durabilidade das válvulas dos circuitos pneumáticos.

Reguladora de pressão

Integrada ao conjunto secador de ar por função regular a pressão máxima do circuito que dependendo do veículo pode ser de 10 ou 12 BAR essa APU tem uma válvula de segurança que se abre quando estabilizar a pressão nos pórtilhos do sistema pneumático.

Válvula de segurança

A APU / APM possui uma válvula de segurança que despressuriza o reservatório de ar do freio de estacionamento quando houver vazamentos no freio de serviço traseiro.



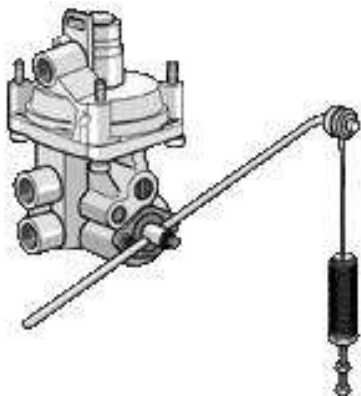
VÁLVULA DO FREIO DE SERVIÇO



Sua função é controlar por estágios precisos a pressão de frenagem aos cilindros de freios, controle do sistema de freios de serviço e freio do reboque, além de controlar a pressão para antecipação de frenagem.

VALVULA ALB -SENCIVEL A CARGA

- Controle da força de frenagem em função da carga
- Em veículos com suspensão pneumática, esse controle se dá por meio da pressão nos foles da suspensão pneumática.
- Em veículos com suspensão mecânica esse controle é de acordo com o arqueamento do curso das molas.



VÁLVULA RELÉ

É um componente essencial do sistema de freio pneumático. A função dessa válvula é ampliar o armazenamento e alimentação de ar comprimido nos reservatórios de ar e deve bloquear o retorno contra perda de ar para os consumidores conectados. Quando a válvula de alívio é usada como limite de pressão, a proteção se realiza na pressão em que a válvula se abre (pressão de abertura).



Válvula Relé



Válvula de Controle de Reboque

VÁLVULA DE CONTROLE REBOQUE:

- Controle do sistema de freio do reboque com um sistema de frenagem de serviço do veículo de reboque.
- Controle do sistema de freio do reboque com o freio de mão e válvula de freio secundária.
- Fornecimento do sistema de freio do reboque com fornecimento de ar comprimido.

- Válvula de admissão em caso de defeito na linha de freio, garantindo que os freios do reboque respondam rapidamente no tempo estabelecido.
- Acionamento do sistema de freio do reboque por meio do aumento da pressão na linha de freio.
- Inicia uma frenagem de emergência no reboque em caso de queda de pressão na linha de alimentação.
- Quando há ar na alimentação, ela freia o reboque quando este estiver desacoplado do cavalo.
- Válvula de liberação. Isso torna possível liberar o reboque desacoplado para fins de manobra.

FREIO DE SERVIÇO

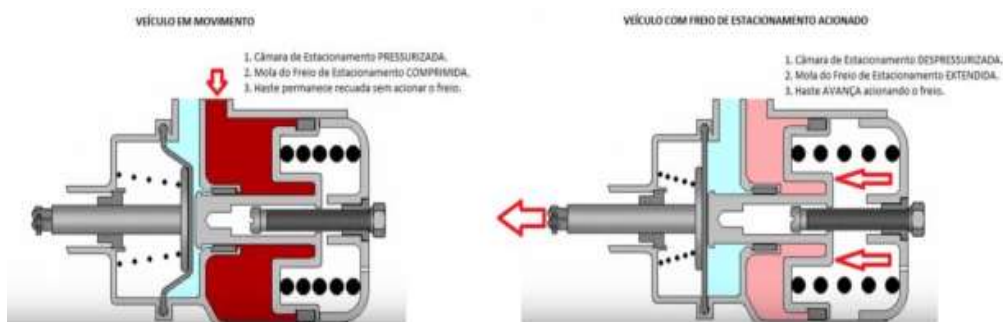
O freio de serviço é aquele que atua diretamente sobre as rodas do veículo através de sistemas Lona/Tambor ou Discos/Pastilhas e conforme dito anteriormente dependem de ar para funcionar, seu acionamento é feito através do acionamento do pedal de freios. Este sistema é utilizado para reduzir a velocidade do veículo ou pará-lo.

Componentes do freio de serviço:

CILINDRO DE FREIO – (CUICA)

O cilindro de freio em um caminhão, comumente chamado de "câmara de freio" ou "atuador de freio", é um componente crucial no sistema de freios pneumáticos. Ele converte a pressão do ar comprimido em força mecânica para aplicar os freios.

- Nos caminhões, o sistema de freios é geralmente pneumático, utilizando ar comprimido em vez de fluido hidráulico. A câmara de freio contém um diafragma e uma haste.
- Quando o motorista aciona o pedal de freio, uma válvula de controle direciona o ar comprimido para a câmara de freio.
- O ar comprimido pressiona o diafragma dentro da câmara, que por sua vez empurra a haste conectada ao sistema de freio.
- Essa haste então atua sobre os freios das rodas, aplicando a força necessária para desacelerar ou parar o veículo



CATRACA DE ACIONAMENTO

A catraca é o componente que liga a haste da cábula ao eixo do “S”, que por sua vez atua sobre as sapatas de freio, pressionando as lonas contra o tambor. É nas catracas que se faz a regulação do sistema de freios, podendo ser de forma de Autoajuste ou manual.



Catraca manual

Catracas de autoajuste

EIXO S

É responsável por transmitir o torque de frenagem do sistema de freio para as rodas traseiras.



TAMBOR DE FREIO

É no tambor de freios que as rodas do veículo são fixadas, e é no tambor também, que os freios atuam por meio do atrito entre as lonas e o tambor



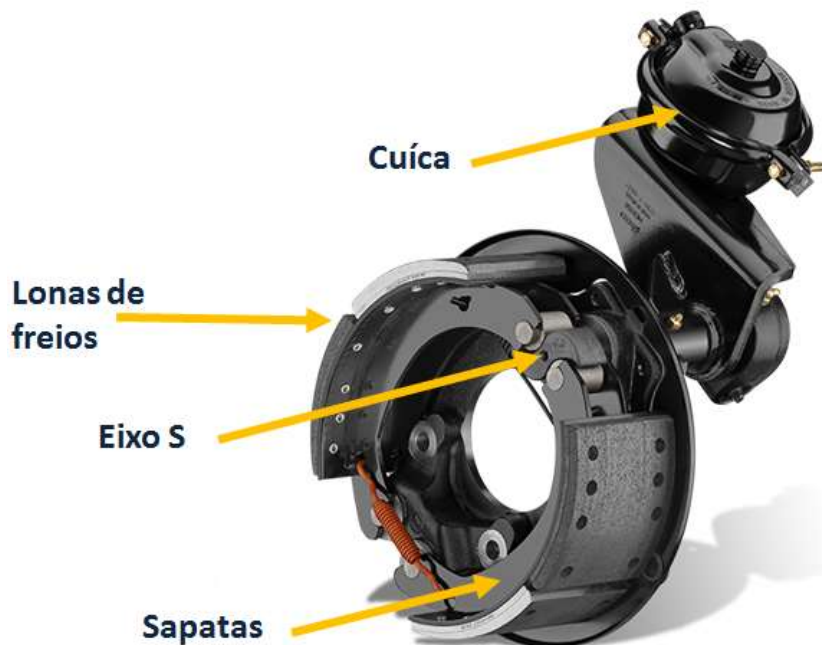
LONAS DE FREIOS

As lonas apresentam um alto coeficiente de atrito; quando o freio é acionado as lonas são pressionadas contra o tambor de freio, reduzindo a velocidade ou parando o veículo. É um sistema bastante eficiente, porém perde rendimento se atingir temperaturas excessivas, podendo inclusive apresentar falha grave no sistema durante esse tipo de situação.



FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE FREIOS DE SERVIÇO (TAMBOR):

Ao acionar o pedal de freio, o ar é enviado até as cuícas, devido ao aumento da pressão interna, desloca sua haste. Na extremidade da haste está ligada a catraca, que atua sobre o eixo do “S”. Quando o eixo do “S” começa a girar, e como sua extremidade é em forma de “S”, faz com que as sapatas “ABRAM”, pressionando as lonas de freio nas paredes do tambor, causando um grande atrito, que faz com que o veículo pare. A figura a seguir ilustra como o freio é acionado:



FREIO A DISCO

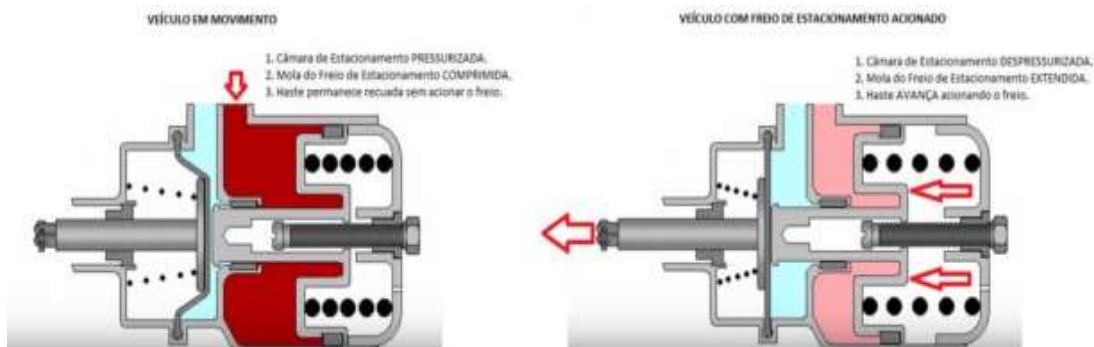
O funcionamento do sistema acontece da seguinte maneira: o compressor comprime o ar e o envia para o regulador de pressão, que controla a pressão de trabalho do sistema, jogando para a atmosfera o excesso produzido pelo compressor. Em seguida, a pressão regulada é distribuída para os quatro circuitos independentes através da válvula de proteção de 4 circuitos.

A frenagem se dá através do acionamento das pastilhas de freio que são pressionadas contra o disco, reduzindo a velocidade do veículo.



FREIO DE ESTACIONAMENTO (FREIO ESTACIONÁRIO)

Este sistema de freio é utilizado para manter o caminhão na posição de repouso. O freio estacionário funciona de forma semelhante ao freio de serviço, mas é acionado através de uma alavanca no painel de instrumentos, e as cuícas que acionam o sistema necessitam ser duplas. Ao acionar a alavanca o fluxo de ar que vai para as cuícas é cortado, neste momento o ar que estava no interior da cuíca é liberado, permitindo que uma mola atue sobre a haste do sistema de freio, mantendo o caminhão freado até que a alavanca seja acionada novamente, permitindo que o ar encha a cuíca e libere os freios.



O acionamento do freio de estacionamento é feito através da alavanca do freio de estacionamento, que na maioria dos caminhões, situa-se no painel. Quando o motorista aciona a alavanca de comando, a câmara de freio de estacionamento libera o ar, que atuará nas câmaras. Há a movimentação do excêntrico, uma peça que tem formato de “S” e que libera as rodas do veículo. Evite trancos nesse componente, fazendo seu travamento ou liberação, sempre com suavidade para que a descarga súbita de ar não danifique as cuícas, dutos e mangueiras do sistema de freio de estacionamento

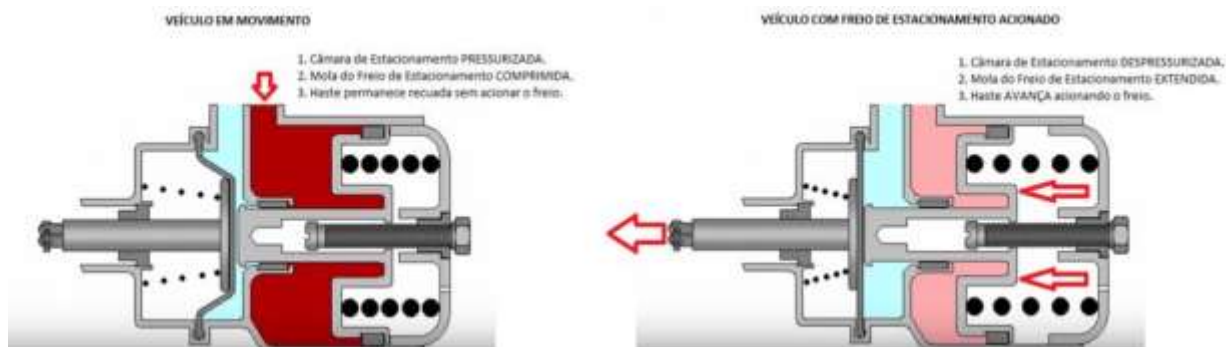


FREIO DO REBOQUE

O freio do reboque é um sistema projetado para garantir a segurança e o controle de veículos de carga ou reboques acoplados a um caminhão. Ele é essencial para a frenagem eficaz do reboque e para a distribuição da carga de frenagem entre o caminhão e o reboque.

Acionamento através de uma alavanca no painel do veículo, atuando no freio de serviço do Reboque





FREIOS AUXILIARES

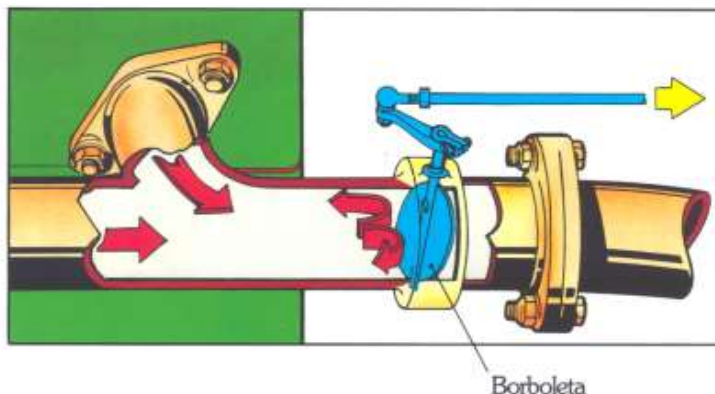
Freios auxiliares são sistemas adicionais instalados em caminhões para complementar os freios principais. Eles ajudam a controlar a velocidade do veículo em descidas íngremes, longas e outras situações em que a frenagem contínua é necessária, reduzindo o desgaste dos freios principais e aumentando a segurança.

O sistema de freios contínuos se divide em contínuos primários e contínuos secundários de acordo com a montagem no trem de força, onde de freio auxiliar secundário, pois atua sobre o câmbio do veículo. aqueles que atuam sobre o motor do veículo são denominados primários e aqueles situados na caixa de transmissão são denominados secundários. O Retarder é um exemplo

FREIO MOTOR (BORBOLETA)

Seu funcionamento acontece através de uma borboleta na saída do coletor de escape que restringe a saída dos gases quando ela é acionada. Sua função é auxiliar nas frenagens, reduzindo os esforços sobre os freios de serviço.

O freio motor como o próprio nome já diz, não atua diretamente nas rodas, mas sim no motor. A pressão no interior do cilindro aumenta e tende a desacelerar o movimento dos pistões, que por sua vez reduzem a velocidade do veículo.



RETARDER HIDRODINÂMICO

O retarder hidrodinâmico é um sistema de frenagem auxiliar usado em caminhões e ônibus para ajudar a reduzir a velocidade do veículo sem utilizar os freios de serviço (freios principais).

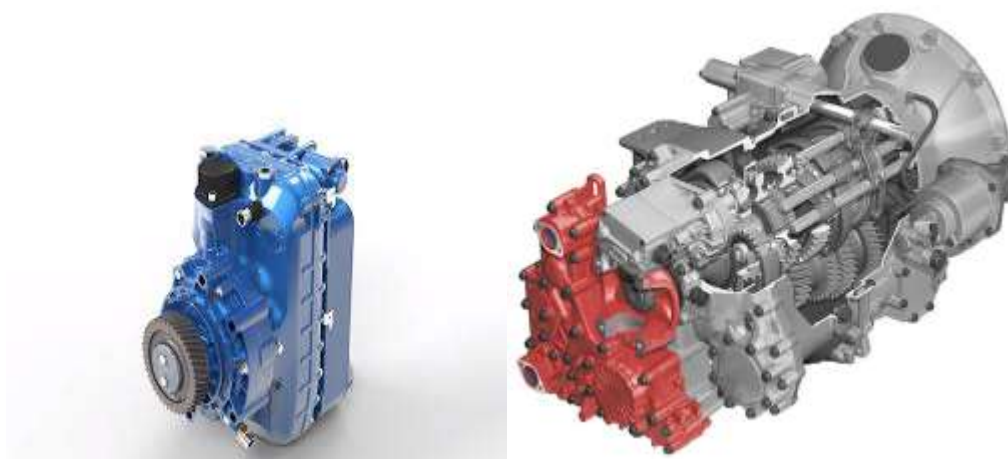
Ele é especialmente útil em descidas longas e íngremes, onde o uso contínuo dos freios principais poderia levar ao superaquecimento e desgaste excessivo.

O retarder hidrodinâmico opera com base no princípio da resistência fluida. Ele consiste em um rotor e um estator instalados dentro de um compartimento preenchido com fluido (geralmente óleo).

Quando o retarder é ativado, o fluido é direcionado para o compartimento. O rotor, que está conectado ao eixo de transmissão, gira dentro do fluido.

À medida que o rotor gira, ele movimenta o fluido contra o estator, criando uma resistência que desacelera a rotação do eixo de transmissão e, conseqüentemente, reduz a velocidade do veículo.

O funcionamento do retarder hidrodinâmico gera uma quantidade significativa de calor devido ao atrito interno no fluido. Este calor é dissipado através de um sistema de arrefecimento dedicado, que pode estar integrado ao sistema de arrefecimento do motor ou ser independente.



FREIO ABS – (Anti Block System)

É um sistema que evita o bloqueio (travamento) das rodas durante as frenagens tornando essa ação mais segura, aumentando a eficiência da frenagem, pois além de evitar o travamento das rodas, o que poderia ocasionar uma derrapagem ou perda de controle do veículo, o sistema ABS reduz o espaço necessário para frenagem.

A ação do sistema ocorre quando, ao detectar que uma roda irá travar, um sinal é enviado à unidade de comando do ABS naquela roda, aliviando a pressão do freio, provocando uma variação rápida da pressão no sistema de freios, evitando assim o seu bloqueio.



ATENÇÃO: O ABS não atua em velocidades abaixo de 10 km/h e em pisos molhados, mesmo usando ABS, a aderência é reduzida.



Direção Econômica e Tecnologia Embarcada

APRESENTAÇÃO

Os veículos que rodam hoje no Brasil estão entre os mais modernos do mundo. Eles oferecem impressionante potência, alto torque, confiabilidade, eletrônica embarcada e longa vida útil.

Todos os recursos disponíveis têm influência sobre a maneira correta e econômica de dirigir. É o motorista o intermediário em converter esta tecnologia em produtividade, ou seja, operar o veículo de uma forma econômica.

Adotar bons hábitos de condução pode melhorar o desempenho geral do veículo, gerando menor estresse sobre as pessoas, ao mesmo tempo em que garante a preservação do meio ambiente e segurança.

A direção econômica, também chamada de condução inteligente, parte do princípio de que o motorista deve prestar atenção a todos os componentes do veículo e não somente na economia de combustível.

A condução inteligente é um conceito mais amplo, abrangendo, além da diminuição de combustível, a diminuição do custo operacional, envolvendo trem de força, pneus, componentes eletrônicos, filtros etc.

O treinamento do motorista é fundamental para aplicar os conceitos e as informações contidas nesta apostila. O operador deve estar consciente de que pode melhorar, ou melhor, deve conhecer o veículo, ficando a altura da tecnologia disponível no mercado.

Esta evolução que ocorre cotidianamente é um convite ao motorista para adaptar-se às novas realidades do transporte de cargas. Mas, o acompanhamento dos resultados e a reciclagem do aprendizado são fatores que dão continuidade ao esforço inicial do operador.



A aplicação das técnicas de direção econômica deve acontecer de forma adequada e monitorada, pois caso contrário, os resultados não serão os esperados.

DIREÇÃO ECONÔMICA E NOVAS TECNOLOGIAS

A condução econômica não só ajuda a reduzir o consumo de combustível, como também diminui o desgaste de componentes e melhora a segurança no transporte de cargas.

Com o uso de novas tecnologias, como sistemas de telemetria, controle de cruzeiro adaptativo e assistentes de condução, o motorista é capaz de otimizar a performance do veículo e adotar práticas que impactam diretamente nos custos operacionais e na sustentabilidade. Este treinamento irá fornecer as ferramentas e o conhecimento necessários para que você possa integrar essas práticas e tecnologias em sua rotina de trabalho, gerando benefícios tanto para a empresa quanto para o meio ambiente.

Nos módulos seguintes, exploraremos conceitos-chave da direção econômica, além de destacar as principais tecnologias embarcadas que estão transformando o transporte rodoviário. Prepare-se para uma abordagem prática e atualizada, com foco em eficiência, segurança e inovação!



Vícios Operacionais

Os vícios de operação são hábitos adquiridos ao longo do tempo que podem comprometer a eficiência, a segurança e a durabilidade de um caminhão. Mesmo os motoristas mais experientes podem desenvolver práticas inadequadas que resultam em maior desgaste dos componentes, aumento do consumo de combustível e, em alguns casos, acidentes. Abaixo, segue uma lista dos principais vícios de operação observados entre motoristas de caminhão, acompanhada de comentários sobre suas consequências e como evitá-los.

Uso excessivo dos freios

Utilizar os freios de maneira contínua, especialmente em longas descidas, provoca superaquecimento dos discos e tambores, o que reduz a eficiência de frenagem e aumenta o desgaste prematuro dos componentes. Utilizar o freio motor e planejar desacelerações podem ajudar a preservar o sistema.

Troca de marchas inadequada

Trocar de marchas fora da faixa de rotação ideal força o motor, a transmissão e o sistema de embreagem. Isso não apenas reduz a vida útil desses componentes, mas também aumenta o consumo de combustível. Trocar as marchas de forma suave e no momento certo otimiza a eficiência.

Pisar no acelerador em excesso

Acelerar de maneira desnecessária em situações de tráfego ou terreno plano pode ser prejudicial. Além de elevar o consumo de combustível, isso causa um desgaste maior no motor e nos pneus. Conduzir de forma suave e com previsibilidade ajuda a economizar combustível e reduzir desgaste.

Manter o pé sobre a embreagem

Esse vício resulta em desgaste prematuro do disco de embreagem, pois mantém o sistema parcialmente engajado. A solução é manter o pé fora do pedal quando não estiver trocando de marchas, prolongando a vida útil do componente.

Fazer curvas em alta velocidade

Tomar curvas em velocidade acima do recomendado aumenta o risco de tombamentos, especialmente em veículos altos e carregados. Além do risco de acidentes, esse comportamento também compromete a aderência dos pneus e aumenta seu desgaste.

Uso incorreto dos retrovisores

Ajustar corretamente e utilizar os retrovisores de forma constante é essencial para garantir uma visão completa do entorno, especialmente em manobras ou em estradas movimentadas. Não os usar adequadamente cria pontos cegos, aumentando a probabilidade de colisões.

Falta de uso do freio motor

O freio motor é uma ferramenta crucial em descidas e para desacelerações mais controladas. Não o utilizar adequadamente resulta em sobrecarga dos freios de serviço, elevando o desgaste e o risco de falhas críticas em emergências.

Acelerar e frear bruscamente

Esse comportamento provoca um consumo excessivo de combustível, desgaste acelerado de pneus e pastilhas de freio, além de colocar em risco a segurança, tanto do motorista quanto dos outros veículos na via. Condução suave e antecipação de eventos são práticas mais econômicas e seguras.

Ignorar o check-list pré-viagem

A omissão dessa rotina preventiva pode resultar em falhas mecânicas evitáveis durante a viagem. Um simples check-list, verificando pneus, níveis de fluídos e iluminação, pode prevenir imprevistos e garantir uma operação segura e eficiente.

Excesso de velocidade

Além de ser uma infração de trânsito, conduzir em alta velocidade compromete a segurança, aumenta o consumo de combustível e desgasta rapidamente os componentes do caminhão, como pneus, suspensão e freios.

Melhorar sua Performance

Para que um motorista possa melhorar sua performance, reduzir custos e aumentar a segurança na direção, é importante adotar práticas que otimizem tanto o uso do veículo quanto o comportamento na estrada. Aqui estão algumas sugestões que você pode seguir:

Verificações diárias

Antes de cada viagem, faça um check-list completo no caminhão, verificando pneus, sistema de freios, nível de óleo, água do radiador, filtros e luzes.

Manter os pneus calibrados

A pressão adequada dos pneus melhora a aderência, reduz o desgaste e melhora a economia de combustível.

Revisões periódicas

Siga o cronograma de manutenção do fabricante para garantir o bom funcionamento do motor e de outros sistemas vitais.

Evite acelerações bruscas: Manter uma condução suave, evitando mudanças repentinas de velocidade, reduz o consumo de combustível e o desgaste de componentes como embreagem e freios.

Use a inércia a seu favor

Em estradas planas ou em leve descida, aproveite a inércia do veículo para economizar combustível, reduzindo o uso do acelerador.

Controle a velocidade

Conduzir dentro dos limites de velocidade otimizados do veículo melhora a eficiência do motor e reduz o risco de acidentes.

Utilize o freio-motor

Em vez de frear bruscamente, use o freio-motor em descidas e para reduzir a velocidade gradativamente, economizando os freios e melhorando o controle do caminhão.

Sistemas de telemetria

Utilize a telemetria para monitorar o desempenho do veículo em tempo real. Isso ajuda a identificar excessos de consumo, má utilização de marchas e outros comportamentos que podem ser ajustados.

Freios ABS e controle de tração

Aproveite os sistemas de segurança ativos para garantir maior estabilidade em situações de frenagem ou de baixa aderência, reduzindo o risco de acidentes.

Sensores de fadiga

Sistemas que monitoram sinais de fadiga ajudam a prevenir acidentes, alertando o motorista a fazer pausas quando necessário.

Postura adequada:

Ajuste o banco, os retrovisores e o volante para uma posição que evite fadiga e dores, proporcionando mais controle sobre o veículo.

Regular o ar-condicionado

Mantenha a cabine em uma temperatura confortável para evitar desconforto e cansaço ao longo da viagem.

Rotas eficientes

Planeje suas rotas antecipadamente, buscando caminhos mais curtos ou que ofereçam menos tráfego e condições melhores de estrada. Isso reduz o consumo de combustível e o desgaste do veículo.

Uso de aplicativos de navegação

Ferramentas como GPS e apps de trânsito em tempo real ajudam a evitar congestionamentos, economizando tempo e combustível.

Antecipe as ações dos outros veículos

Mantenha uma distância segura do veículo à frente e observe o comportamento dos motoristas ao redor, prevenindo manobras perigosas.

Cuidado com os pontos cegos

Conheça os pontos cegos do caminhão e verifique frequentemente os espelhos para garantir que não há outros veículos se aproximando por essas áreas.

Evite descansos inadequados de pé no pedal de embreagem

Isso aumenta o desgaste do sistema de embreagem.

Desengate o caminhão quando parado

Evite deixar o veículo engrenado por muito tempo quando parado, para reduzir o desgaste do motor e melhorar o consumo de combustível.

Frenagem antecipada

Utilize o freio com antecedência e de forma gradual, evitando frenagens bruscas, o que aumenta a vida útil do sistema de freios.

Uso do freio-motor em descidas

Essa prática ajuda a preservar os freios e a manter o controle do caminhão em situações de declive acentuado.

Com a aplicação dessas dicas, você pode melhorar a eficiência operacional do seu caminhão, reduzir os custos com combustível e manutenção, e aumentar a segurança ao dirigir.

ARQUITETURA ELETRÔNICA DO CAMINHÃO

A arquitetura eletrônica de um caminhão é o conjunto de sistemas e componentes eletrônicos interconectados que controlam e monitoram as funções do veículo. Com o avanço da tecnologia, os caminhões modernos contam com uma rede complexa de sensores, atuadores, controladores e módulos eletrônicos que otimizam o desempenho, a eficiência e a segurança do veículo.

A arquitetura eletrônica pode ser comparada ao sistema nervoso do caminhão, onde diferentes subsistemas trocam informações entre si por meio de barramentos de dados e unidades de controle. Os principais subsistemas incluem:

Unidade de Controle Eletrônico (ECU): O cérebro do caminhão, responsável por monitorar e controlar o motor, transmissão, freios e outros sistemas essenciais.

Barramento CAN (Controller Area Network): Rede que permite a comunicação entre os diferentes módulos eletrônicos, garantindo que informações sejam trocadas rapidamente entre sensores e atuadores.

Sensores: Dispositivos que monitoram variáveis como temperatura, pressão, velocidade, e outros dados críticos para o desempenho do caminhão.

Atuadores: Componentes que recebem comandos eletrônicos e realizam ações físicas, como a abertura de válvulas, controle da injeção de combustível, ou acionamento de freios.

Componentes Principais da Arquitetura Eletrônica

Gerenciamento Eletrônico do Motor (ECM)

O **Gerenciamento Eletrônico do Motor** (ECM, do inglês *Engine Control Module*) é um dos subsistemas mais críticos da arquitetura eletrônica de um caminhão. Sua principal função é garantir o controle otimizado do motor para melhorar a eficiência, desempenho, emissões e confiabilidade.

Funções Principais do Gerenciamento Eletrônico do Motor

Controle da Injeção de Combustível

O ECM determina a quantidade exata de combustível a ser injetada em cada cilindro com base em parâmetros como rotação do motor, carga, pressão do turbo e temperatura. O objetivo é garantir a mistura ideal ar-combustível para maximizar a eficiência e reduzir emissões de poluentes.

Monitoramento de Sensores:

Sensores espalhados por todo o motor enviam dados em tempo real para o ECM. Esses sensores monitoram variáveis como:

- **Temperatura do motor**
- **Pressão de óleo**
- **Nível de oxigênio nos gases de escape**
- **Temperatura e pressão do ar de admissão**
- **RPM (rotações por minuto)**

O ECM usa essas informações para ajustar os parâmetros do motor, como o tempo de injeção de combustível, abertura de válvulas e o uso do turbo.

Controle do Turbo:

O ECM também gerencia o desempenho do turbo, ajustando a pressão de sobre alimentação de acordo com a demanda de potência e a carga no motor. Isso garante que o motor receba ar comprimido suficiente para manter a eficiência sem sobrecarregar o sistema.

Gerenciamento da Emissão de Poluentes:

Uma das funções mais importantes do ECM é o controle das emissões. Sistemas como EGR (Recirculação de Gases de Escape) e SCR (Redução Catalítica Seletiva) são gerenciados eletronicamente para reduzir as emissões de NOx (óxidos de nitrogênio) e partículas.

O ECM ajusta a recirculação dos gases de escape e a injeção de AdBlue (solução de ureia) nos gases de escape para garantir que o caminhão atenda aos padrões de emissão.

Controle do Freio Motor:

O freio motor é utilizado para desacelerar o caminhão em descidas ou reduzir a velocidade sem o uso excessivo dos freios convencionais. O ECM gerencia a ativação do freio motor com base na posição do acelerador e nas condições da estrada, otimizando a segurança e a eficiência.

Proteção do Motor:

O ECM monitora continuamente o desempenho do motor e pode acionar modos de proteção caso sejam detectadas condições anormais, como superaquecimento, baixa pressão de óleo ou falhas no sistema de injeção. Quando isso acontece, o ECM pode reduzir a potência do motor ou até desligá-lo para evitar danos maiores.

Comunicação com Outros Sistemas:

O ECM se comunica com outros sistemas eletrônicos do caminhão, como o controle de transmissão e o sistema de freios, garantindo uma operação coordenada. Por exemplo, em situações de descida, o ECM pode ajustar a relação de marchas automaticamente para melhorar a frenagem do motor.

Benefícios do Gerenciamento Eletrônico do Motor

Melhor Eficiência de Combustível: O ECM ajusta continuamente os parâmetros do motor para garantir que o caminhão opere na faixa mais eficiente de consumo de combustível.

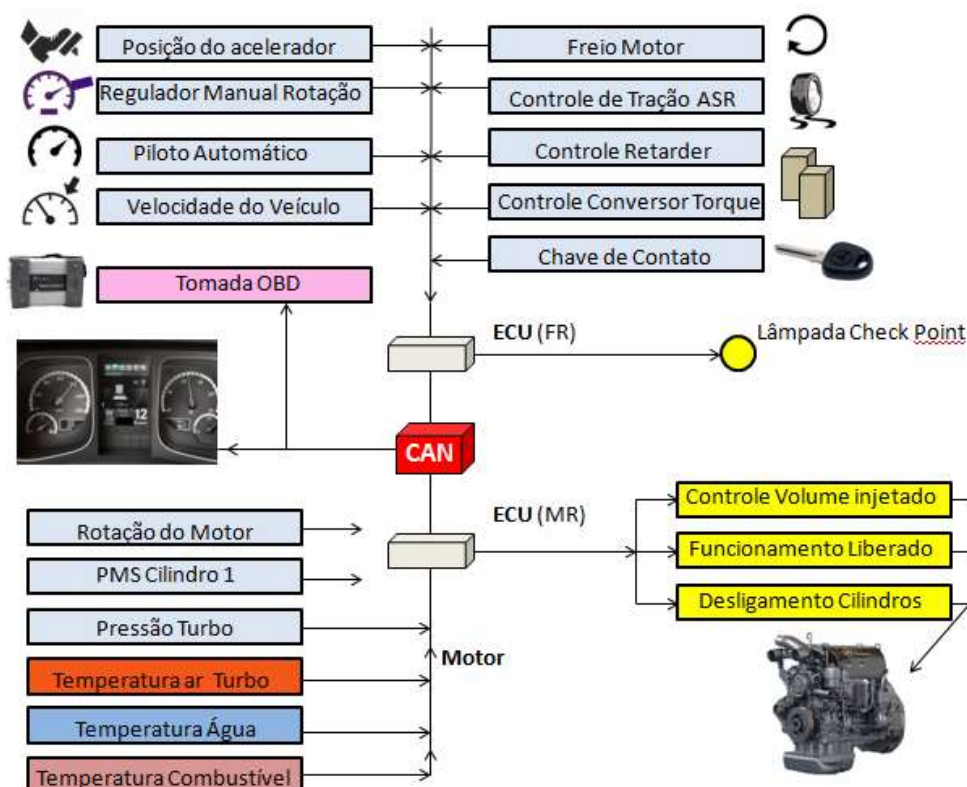
Redução de Emissões: O controle preciso de combustão e o gerenciamento dos sistemas de pós-tratamento permitem que os caminhões atendam aos rigorosos padrões de emissões.

Maior Desempenho: O ECM otimiza o desempenho do motor, garantindo que o caminhão tenha potência suficiente quando necessário e ajuste o consumo em condições de menor demanda.

Diagnóstico e Manutenção: O ECM armazena dados de falhas e advertências, facilitando a manutenção preditiva e diagnósticos rápidos em oficinas.

A arquitetura eletrônica dos caminhões modernos, e em especial o Gerenciamento Eletrônico do Motor (ECM), desempenha um papel vital na otimização do desempenho, eficiência e segurança do veículo. Através do controle preciso de todos os aspectos do motor e a comunicação com outros sistemas do caminhão, o ECM não só melhora a experiência de condução, mas também ajuda a reduzir custos operacionais e emissões de poluentes, tornando o caminhão mais sustentável e confiável.

Maiores potências e torques com gerenciamento eletrônico



TECNICAS DE OPERAÇÃO

Painel de Instrumentos

O painel de instrumentos e comandos é formado por um conjunto de equipamentos que tem por finalidade a interação entre o condutor e o veículo. Os instrumentos e comandos estão dispostos de forma que podem ser facilmente visualizados e utilizados. É importante conhecer e estar atento às informações enviadas pelo painel de instrumentos.



A quantidade de combustível e de ARLA 32 disponível no tanque também são informadas no painel de instrumentos e devem ser checadas diariamente, antes e durante o trabalho, para evitar surpresas indesejáveis e transtornos diversos, como a pane seca por exemplo.

Verifique a temperatura do líquido de arrefecimento, antes de sair e durante a operação, a temperatura ideal de funcionamento é entre 80 e 95°C.

Caso apareça esta indicação no painel  pare o veículo imediatamente e verifique o nível do líquido de arrefecimento.



IMPORTANTE: Caso o líquido refrigerante esteja abaixo do nível ideal, o mesmo deverá ser completado.

- Além da verificação do nível do líquido refrigerante, também deve ser analisada a concentração de aditivo. Consulte a especificação e concentração no manual do fabricante do veículo.
- Existem situações em que o superaquecimento é causado pelo modo de operação, cabe ao motorista analisar a situação e tomar as providências necessárias.
- Problemas mecânicos de origem variada também podem causar superaquecimento.

Pressão Pneumática

Este indicador, chamado Barometro, mostra a pressão a pressão de ar dos circuitos dianteiro e traseiro, a pressão normal é de 10 BAR, se a pressão cair abaixo de 6 BAR uma lâmpada de advertência se acenderá e tocará uma sirene. Não saia com o caminhão diante dessa situação e se acontecer durante a condução, pare imediatamente.



Pressão do Óleo do Motor



A Luz do óleo acesa é um alerta de que a lubrificação do motor está deficiente. Pode ser por falta de óleo no cárter, baixa pressão da bomba de óleo, algum canal entupido, etc. Se ao girar a chave a luz se acender e permanecer acesa com o motor funcionando, este é um sinal de problema que deve ser resolvido imediatamente.

Indicação de Carga da Bateria



Este indicador mostra o equilíbrio entre a corrente de carga e a corrente consumida em amperes. Caso a bateria não esteja segurando carga, após a partida, constata-se no indicador.

Tacômetro

O tacômetro, ou conta-giros, indica o regime de rotação do motor, através deste instrumento conseguimos determinar as faixas de torque e potencia do motor, tirar o melhor aproveitamento nas diversas situações durante a operação e evitar sobrecarga no motor por excesso de rotação. A indicação de “faixa verde” mostra onde se situa o melhor torque e economia do caminhão.



Falhas Armazenadas

O painel mostra informações importantes do que está acontecendo no caminhão. Falhas armazenadas, condições da operação, pressão de ar, temperatura, necessidade de manutenção etc. Na figura abaixo veremos alguns exemplos.



Painéis mais tecnológicos



Os caminhões contam com o Multimedia Cockpit, um painel de controle digital com telas touchscreen que substituem o painel de instrumentos convencional. A seguir, vou destacar as características e vantagens desse painel avançado:

Multimedia Cockpit com Duas Telas

- **Painel Principal Digital:** A tela principal fica localizada atrás do volante e exibe todas as informações essenciais do veículo, como velocidade, rotação do motor, níveis de combustível, pressão dos pneus, entre outros dados importantes. Essa tela é totalmente digital e pode ser personalizada para mostrar as informações de forma clara e adaptável às preferências do motorista.
- **Tela Auxiliar Touchscreen:** Além do painel principal, os caminhões possuem uma segunda tela touchscreen localizada no centro do painel. Essa tela permite o controle de várias funções do caminhão, como o sistema de navegação, o rádio, o ar-condicionado, e a câmera de ré, tudo ao alcance do motorista.

Interface Intuitiva e Conectividade

- **Personalização:** O motorista pode personalizar o que é exibido no painel de acordo com suas necessidades. Isso facilita o acesso rápido às informações relevantes, como navegação, consumo de combustível e status do caminhão.
- **Conectividade Total:** O sistema permite a integração com dispositivos móveis via Bluetooth ou USB, o que facilita o uso de aplicativos, telefonia e música. Ele também pode ser conectado ao sistema de gestão de frota, fornecendo informações em tempo real sobre o desempenho do caminhão.
- **Assistentes de Condução:** O painel digital permite a exibição dos sistemas de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo, sistemas de frenagem de emergência, aviso de saída de faixa e monitoramento do ponto cego, tudo em tempo real.

Controle por Voz

- O painel também oferece suporte para comandos de voz, permitindo que o motorista faça ajustes no sistema de navegação, áudio, climatização e outros controles sem desviar a atenção da estrada. Isso aumenta a segurança ao minimizar a distração.

Segurança e Monitoramento em Tempo Real

- O painel dos caminhões é integrado a uma série de sistemas de segurança, como o Active Brake Assist (frenagem automática em caso de risco de colisão), Lane Keeping Assist (assistente de permanência em faixa), e Attention Assist, que monitora o comportamento do motorista para detectar sinais de fadiga.
- Além disso, o sistema multimídia permite o monitoramento de dados do veículo em tempo real, como a pressão dos pneus, consumo de combustível, temperatura do motor, e status de manutenção, garantindo que o caminhão esteja sempre operando em condições ideais.

Facilidade de Uso e Ergonomia

- O design do painel foi pensado para facilitar a interação do motorista. A tela touchscreen central está posicionada de forma a ser de fácil acesso e visualização, sem comprometer a ergonomia. O uso de menus intuitivos e gráficos de alta resolução torna a operação do sistema simples, mesmo para motoristas que não têm muita familiaridade com tecnologias digitais.

Tecnologia Embarcada para Sustentabilidade

Além do conforto e da conectividade, os painéis digitais também integram tecnologias de eficiência energética, como o EcoRoll e o Predictive Powertrain Control (PPC), que otimiza o consumo de combustível. Essas tecnologias ajudam o motorista a conduzir de maneira mais econômica, ajustando a velocidade do caminhão de acordo com as condições da estrada e do tráfego.

Benefícios dos Painéis Digitais e Touchscreen nos Caminhões

Maior Segurança: Com a exibição clara e organizada de informações essenciais e a possibilidade de interagir por toque ou voz, o motorista pode se concentrar mais na estrada.

Eficiência Operacional: A conectividade e integração com sistemas de gerenciamento de frota aumentam a eficiência na gestão dos veículos e proporcionam uma condução mais econômica.

Conforto e Praticidade: A interface moderna e personalizável oferece mais conforto ao motorista, com fácil acesso a todas as funções do caminhão.

Comandos no Painel

Os comandos no painel de um caminhão são essenciais para garantir que o motorista tenha controle total sobre o veículo e acesso às informações mais importantes durante a condução. Com o avanço da tecnologia, esses comandos se tornaram mais intuitivos e fáceis de usar, especialmente em caminhões modernos que utilizam interfaces digitais e telas touch. Abaixo, apresento um resumo dos principais comandos que costumam estar presentes no painel de um caminhão, tanto em modelos mais tradicionais quanto nos mais tecnológicos.

Comandos de Iluminação

Faróis: Controlam os faróis do veículo, permitindo alternar entre luz baixa, luz alta e luzes de neblina.

Luzes de Sinalização: Comandos para ligar as luzes de seta (indicadores de direção), luzes de emergência (pisca-alerta) e luzes de posição.

Controle de Velocidade (Cruise Control)

Sistema que permite ao motorista manter uma velocidade constante sem precisar manter o pé no acelerador. Os botões de ativação/desativação e ajuste de velocidade estão no volante ou no painel.

Comandos de Climatização

Ar-condicionado/Aquecedor: Ajustam a temperatura da cabine, ventilação e direcionamento do ar.

Degelo/Desembaçamento: Ativam o desembaçamento dos vidros, principalmente em condições de chuva ou frio.

Sistema de Infotainment

Tela Touchscreen: Em caminhões modernos, como os que possuem o Multimedia Cockpit, há uma tela sensível ao toque que controla o rádio, sistemas de navegação GPS, Bluetooth e integração com dispositivos móveis.

Botões de Atalho: Controles físicos ou virtuais para acessar rapidamente funções como volume, troca de estação de rádio ou música.

Comandos de Segurança

Frenagem de Emergência (ABA): Caminhões com sistemas avançados de frenagem podem ter botões para ativar ou ajustar o sistema de assistência à frenagem de emergência.

Controle de Tração/Estabilidade: Comandos para ativar ou desativar o sistema de controle de tração ou estabilidade, que evita derrapagens e perda de controle do veículo.

Controle de Pneus

Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS): Em modelos equipados com esse sistema, o painel exibe alertas e informações sobre a pressão dos pneus, ajudando a manter a segurança e eficiência do veículo.

Controle de Subida (Hill Start Assist)

Ativa o sistema de assistência para partidas em subidas, evitando que o caminhão role para trás quando o motorista tira o pé do freio para acelerar.

Sistema de Freios

Freio Motor/Retarder: Botão ou alavanca para ativar o freio motor ou retarder, que ajudam a desacelerar o veículo em descidas íngremes, preservando os freios de serviço.

Freio de Estacionamento: Em muitos caminhões, o freio de estacionamento é ativado por um botão ou alavanca no painel, geralmente de fácil acesso.

Indicadores de Aviso e Alertas

Luzes de Alerta: O painel exibe diferentes luzes de aviso (ícones) que alertam sobre problemas no motor, baixa pressão do óleo, superaquecimento, necessidade de manutenção, entre outros.

Display Digital: Em caminhões com painéis digitais, o display exibe mensagens e alertas detalhados, como status de manutenção, pressão dos pneus, nível de combustível e diagnósticos de falhas.

Controle de Marchas e Modos de Condução

Seletor de Modo de Condução: Caminhões automatizados podem ter um seletor de modos de condução, como Eco (para economia de combustível) e Power (para melhor desempenho).

Alavanca de Marcha: Em caminhões com câmbio automático ou semiautomático, o painel inclui o seletor de marcha (geralmente com botões), onde o motorista pode escolher entre neutro, ré e drive.

Comandos de Navegação

Sistema GPS Integrado: Caminhões modernos possuem sistemas de navegação embutidos que exibem mapas e rotas diretamente na tela do painel. Há comandos específicos para ajustar a rota, visualizar informações sobre o trajeto e até calcular a distância até o destino.

Controle de Espelhos

Ajuste de Espelhos: Botões para ajustar os espelhos laterais eletricamente (em caminhões sem MirrorCam), permitindo melhor visão do entorno.

Aquecimento dos Espelhos: Muitos caminhões possuem aquecimento para desmanchar ou remover gelo dos espelhos.

Gerenciamento de Frotas

Em caminhões mais avançados, o painel pode estar integrado com sistemas de telemetria, que coletam dados em tempo real sobre o desempenho do caminhão e permitem o monitoramento remoto pela empresa. Isso inclui relatórios sobre consumo de combustível, tempo de operação, e uso dos freios e acelerador.



Mercedes-Benz - Actros



Mercedes-Benz - New Actros

Controle de Tração

O controle de tração em caminhões é um sistema de segurança avançado que ajuda a manter a aderência das rodas ao solo, especialmente em condições adversas, como pisos molhados, escorregadios ou com baixa tração, como neve, lama ou cascalho. Esse sistema é crucial para evitar derrapagens e perdas de controle, especialmente em veículos pesados, como caminhões, que transportam cargas significativas e estão sujeitos a variações constantes nas condições da estrada.

Como Funciona o Controle de Tração em Caminhões

O controle de tração, também conhecido como ASR (Anti-Slip Regulation), trabalha em conjunto com outros sistemas do veículo, como o sistema de freios ABS (Anti-lock Braking System) e o controle de estabilidade (ESP - Electronic Stability Program). Ele monitora constantemente a velocidade de rotação das rodas e a aderência ao solo.

Quando detecta que uma ou mais rodas estão perdendo tração e começam a girar em falso, o sistema intervém automaticamente para corrigir a situação. O processo pode ser dividido em três etapas principais:

Monitoramento Contínuo

Sensores instalados nas rodas monitoram a velocidade de rotação de cada uma. Quando uma roda começa a girar mais rapidamente do que as outras (indicando perda de tração), o controle de tração é ativado.

Redução da Potência do Motor

O sistema reduz temporariamente a potência do motor que está sendo enviada para as rodas com pouca aderência. Isso é feito para evitar que elas girem em falso, já que, sem tração adequada, a potência extra só agrava a perda de controle.

Frenagem Controlada

Se necessário, o sistema aplica uma leve força de frenagem à roda ou às rodas que estão perdendo tração. Ao frear seletivamente essas rodas, o controle de tração redistribui a força de tração para as rodas com melhor aderência, ajudando a manter o caminhão estável e seguro.

Benefícios do Controle de Tração em Caminhões

Maior Segurança: O controle de tração evita situações perigosas, como derrapagens ou a perda de controle em condições adversas, especialmente em estradas escorregadias ou com baixa aderência.

Estabilidade Melhorada: Ao prevenir o deslizamento das rodas, o sistema ajuda a manter o caminhão estável, o que é particularmente importante em curvas e mudanças bruscas de direção.

Melhor Desempenho em Condições Adversas: Caminhões equipados com controle de tração são capazes de atravessar terrenos difíceis ou condições de estrada desafiadoras, como neve, lama ou chuva intensa, com maior segurança e eficiência.

Redução de Desgaste dos Pneus: Ao evitar que as rodas girem em falso, o controle de tração contribui para a preservação dos pneus, reduzindo o desgaste prematuro e aumentando sua durabilidade.

Tipos de Controle de Tração

Nos caminhões, o controle de tração pode variar dependendo do fabricante e do modelo do veículo, mas os dois tipos principais de atuação são:

Controle de Tração via Freios (Brake Traction Control): Este sistema utiliza o freio ABS para aplicar força de frenagem nas rodas que estão girando em falso, redirecionando a tração para as rodas que ainda têm aderência.

Controle de Tração via Potência do Motor (Engine Traction Control): Reduz a potência do motor automaticamente quando é detectada perda de tração. Esse controle pode ser combinado com o uso dos freios.

Interação com Outros Sistemas de Segurança

O controle de tração muitas vezes opera em conjunto com outros sistemas de segurança, como o **controle de estabilidade (ESP)** e o **freio ABS**. Juntos, eles garantem que o caminhão tenha sempre a máxima aderência possível ao solo, reduzindo o risco de acidentes e melhorando a performance geral do veículo.

ABS: O ABS evita que as rodas travem durante frenagens bruscas, garantindo que o caminhão permaneça estável e direcionável.

ESP: O ESP corrige a trajetória do caminhão se ele começar a derrapar ou sair da sua linha de direção, mantendo o controle mesmo em situações de emergência.

Desligamento Manual do Controle de Tração

Em algumas situações, o motorista pode querer desligar temporariamente o controle de tração, como ao dirigir em terrenos muito irregulares ou profundos, onde a perda momentânea de tração pode ser necessária para avançar. Por exemplo, em caminhões que operam em canteiros de obras ou terrenos com areia ou lama profunda, desligar o controle de tração pode ser útil para manter o movimento contínuo.

O controle de tração é um componente vital dos sistemas de segurança em caminhões modernos. Ele oferece maior controle e confiança ao motorista, principalmente em condições desafiadoras, como estradas escorregadias ou terrenos acidentados, ajudando a garantir uma condução segura e eficiente.



Controle de Suspensão

O controle de suspensão pneumática em caminhões permite ajustar a altura da suspensão e a firmeza da cabine ou do chassi para otimizar o conforto e a estabilidade, dependendo da carga e das condições da estrada. Esse sistema é especialmente útil para caminhões que operam com cargas variáveis ou em terrenos desafiadores. O acionamento do controle de suspensão pneumática geralmente é feito através de comandos no painel do caminhão ou controle externo.



Controle Scania



Painel Scania

Comandos no Painel para Controle de Suspensão Pneumática

Painel de Controle

Localização: O painel de controle para a suspensão pneumática geralmente está localizado no painel de instrumentos, próximo aos controles de climatização ou ao lado do volante. Em alguns caminhões, pode haver um display separado para sistemas de suspensão e controle de carga.

Tipo de Interface: Pode incluir botões físicos, interruptores, ou uma tela sensível ao toque (touchscreen) em caminhões mais modernos. O painel pode ter uma interface gráfica que mostra a altura atual da suspensão e permite ajustes precisos.

Comandos de Ajuste de Altura

Botão de Elevação/Descida: Comumente representado por ícones de seta para cima e para baixo, esses botões permitem ajustar a altura da suspensão. O botão para elevação aumenta a altura da suspensão, enquanto o botão para descida reduz a altura.

Controle de Ajuste Fino: Em alguns caminhões, há um controle rotativo ou deslizante para ajustes mais sutis na altura da suspensão, oferecendo mais precisão para ajustar a posição do caminhão.

Funções do Controle de Suspensão Pneumática

Ajuste da Altura da Suspensão

Carregamento e Descarregamento: Aumentar a altura da suspensão facilita o carregamento e descarregamento de carga, especialmente em docas e locais onde a altura da carga pode variar. Isso evita danos ao veículo e melhora a eficiência do processo de carga e descarga.

Níveis de Carga: Ajustar a altura da suspensão ajuda a nivelar o caminhão, compensando o efeito de cargas desiguais ou mudanças no peso da carga. Isso garante uma condução estável e reduz o desgaste dos pneus.

Conforto e Estabilidade

Adaptação ao Terreno: O ajuste da altura da suspensão melhora o conforto ao dirigir em terrenos acidentados, suavizando os impactos e as vibrações transmitidos ao chassi e à cabine.

Melhoria na Estabilidade: Em estradas irregulares ou curvas acentuadas, ajustar a altura da suspensão pode melhorar a estabilidade do caminhão, reduzindo o balanço e a inclinação.

Manutenção da Altura Ideal da Cabine

Proteção da Cabine: Em caminhões equipados com suspensão pneumática na cabine, ajustar a altura da suspensão pode proteger a cabine de danos e melhorar a visibilidade do motorista, ajustando a altura de acordo com a carga e o terreno.

Facilidade de Manobra

Ajuste para Estacionamento: Reduzir a altura da suspensão pode facilitar as manobras em espaços apertados ou durante o estacionamento, proporcionando uma melhor geometria de aproximação e saída.

Controle Automático

Sistemas Automatizados: Alguns caminhões possuem sistemas automatizados que ajustam a altura da suspensão com base em sensores que monitoram a carga, a velocidade e as condições da estrada, otimizando automaticamente o desempenho da suspensão.

Procedimento para Acionar o Controle de Suspensão Pneumática

Ligação do Sistema

Certifique-se de que o caminhão está em uma posição estável e que o sistema de suspensão pneumática está ativado, geralmente com o caminhão em marcha-parada ou com o freio de estacionamento acionado.

Ajuste da Altura

Use os botões de elevação e descida ou o controle rotativo/deslizante para ajustar a altura da suspensão conforme necessário. Observe o painel para ver a altura atual e ajuste até alcançar a posição desejada.

Ajuste da Dureza

Se disponível, ajuste a dureza da suspensão usando o botão ou controle apropriado para selecionar o modo de condução desejado ou ajustar manualmente a firmeza.

Verificação e Confirmação

Após fazer os ajustes, verifique o painel para garantir que a suspensão está configurada corretamente. Alguns sistemas podem fornecer feedback visual ou sonoro confirmando a alteração.

Monitoramento Contínuo

Monitore o desempenho da suspensão durante a condução para garantir que os ajustes estejam adequados às condições da estrada e ao peso da carga.

O controle de suspensão pneumática oferece uma maneira flexível e eficiente de gerenciar o desempenho da suspensão de um caminhão, melhorando o conforto, a estabilidade e a eficiência do veículo. Através dos comandos no painel, o motorista pode ajustar facilmente a altura e a firmeza da suspensão para se adaptar a diferentes condições de carga e estrada, garantindo uma condução segura e confortável.



Bloqueio do Diferencial

O bloqueio do diferencial em caminhões é um dispositivo que melhora a tração em condições adversas, como terrenos escorregadios ou acidentados. Ele atua bloqueando a diferença de rotação entre as rodas de um mesmo eixo, o que pode ser crucial para superar obstáculos e manter a tração em situações desafiadoras.

Funcionamento do Bloqueio do Diferencial

Diferencial Normal

O diferencial é um componente do sistema de transmissão que permite que as rodas de um mesmo eixo girem a diferentes velocidades. Isso é necessário para a condução em curvas, pois as rodas externas percorrem uma distância maior do que as rodas internas.

Bloqueio do Diferencial

O bloqueio do diferencial é um mecanismo que fixa a rotação das rodas de um eixo, forçando-as a girar à mesma velocidade. Quando ativado, o diferencial se bloqueia, impedindo que as rodas girem de maneira independente uma da outra. Isso melhora a tração quando uma ou ambas as rodas perdem aderência.

Como Funciona o Bloqueio do Diferencial

Ativação Manual: A motorista ativa o bloqueio do diferencial manualmente através de um botão ou interruptor localizado no painel do caminhão. Em alguns modelos, pode haver uma alavanca específica para este propósito.

Mecanismo de Bloqueio: Quando ativado, o mecanismo de bloqueio conecta rigidamente os eixos das rodas. Isso é feito através de uma combinação de engrenagens e mecanismos de acoplamento dentro do diferencial.

Desativação Automática: Em muitos caminhões modernos, o bloqueio do diferencial se desativa automaticamente quando a velocidade do veículo ultrapassa um certo limite ou quando a situação de baixa tração não é mais detectada.

Pontos de Atenção e Cuidados

Uso Adequado

O bloqueio do diferencial deve ser utilizado apenas em situações de baixa tração, como em terrenos lamacentos, nevados ou em condições extremas. Seu uso em superfícies secas e bem mantidas pode causar desgaste excessivo dos componentes do diferencial e do sistema de transmissão.

Velocidade de Ativação

Ative o bloqueio do diferencial apenas quando o caminhão estiver em movimento lento e em linha reta. Evite ativá-lo em curvas ou enquanto o veículo está em alta velocidade, pois isso pode causar estresse excessivo no sistema e possíveis danos.

Monitoramento de Temperatura

O uso prolongado do bloqueio do diferencial pode aumentar a temperatura do diferencial e do sistema de transmissão. É importante monitorar a temperatura e garantir que o sistema de arrefecimento esteja funcionando corretamente.

Manutenção Regular

Realize manutenção regular do diferencial, incluindo verificações do nível e da qualidade do fluido, para garantir o funcionamento adequado do sistema. Siga as recomendações do fabricante para intervalos de manutenção e substituição de componentes.

Verificação de Desgaste

Verifique periodicamente o desgaste das engrenagens e dos componentes do diferencial, especialmente se o bloqueio do diferencial for usado com frequência. Substitua peças desgastadas para evitar falhas no sistema.

Procedimento para Acionamento do Bloqueio do Diferencial

Preparação do Veículo

Certifique-se de que o caminhão está em uma posição estável e que o sistema de transmissão está em ponto morto (neutro) ou com a marcha adequada engatada, dependendo do modelo do caminhão.

Ativação do Bloqueio

Localize o botão, interruptor ou alavanca de bloqueio do diferencial no painel de controle do caminhão. Em alguns modelos, pode ser uma alavanca adicional ou um controle específico para a suspensão ou tração.

Pressione o botão ou mova a alavanca para ativar o bloqueio do diferencial. A maioria dos caminhões modernos terá uma luz indicadora no painel que acende quando o bloqueio está ativado.

Monitoramento da Ativação

Observe a luz indicadora e verifique se o bloqueio foi ativado corretamente. Alguns caminhões podem ter um display ou indicador visual que mostra se o sistema está em operação.

Desativação do Bloqueio

Para desativar o bloqueio do diferencial, mova a alavanca ou pressione o botão novamente, conforme necessário. Certifique-se de que o caminhão esteja em movimento lento e em linha reta antes de desativar o bloqueio para evitar danos.

Verificação Pós-uso

Após usar o bloqueio do diferencial, verifique se há qualquer anomalia ou barulho no diferencial e no sistema de transmissão. Se notar qualquer problema, faça uma inspeção mais detalhada e realize a manutenção necessária.



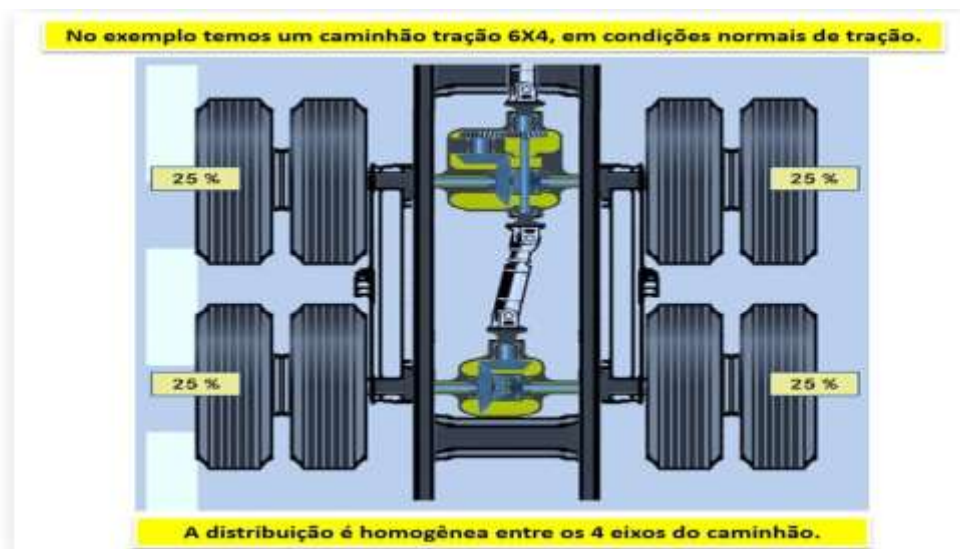
Seletor



Teclas



Simbologia no painel



O bloqueio do diferencial é uma ferramenta importante para melhorar a tração e a estabilidade em condições difíceis, mas deve ser usado com cuidado e de acordo com as recomendações do fabricante. Seguindo as práticas de uso adequado, manutenção regular e cuidados durante a ativação e desativação, você pode garantir um desempenho confiável e prolongar a vida útil dos componentes do diferencial

COMANDOS NO VOLANTE

Os comandos no volante de um caminhão têm se tornado cada vez mais sofisticados, oferecendo uma gama de funcionalidades que permitem ao motorista controlar diversos sistemas e funções do veículo sem precisar tirar as mãos do volante. Estes comandos têm a finalidade de melhorar a segurança, o conforto e a eficiência na condução. Aqui estão os principais comandos atuais encontrados em volantes de caminhões e suas finalidades:

Comandos do Volante em Caminhões

Controles de Áudio e Multimídia

Botões de Volume: Permitem ajustar o volume do rádio ou do sistema de entretenimento. Normalmente, estão localizados em um dos lados do volante.

Botões de Navegação e Mídia: Usados para mudar de faixa, selecionar estações de rádio, controlar a reprodução de música e acessar funções do sistema de navegação.

Botão de Mudo: Permite silenciar rapidamente o áudio sem alterar o volume.

Controle de Cruzeiro (Cruise Control)

Botão de Ativação/Desativação: Liga e desliga o sistema de controle de cruzeiro.

Botão de Ajuste de Velocidade: Ajusta a velocidade que o caminhão deve manter enquanto o controle de cruzeiro está ativado.

Botão de Ajuste Fino: Permite ajustes incrementais na velocidade de cruzeiro para uma precisão maior.

Controle de Velocidade Adaptativa (Adaptive Cruise Control)

Botão de Ativação: Liga o sistema de controle de velocidade adaptativa, que ajusta automaticamente a velocidade do caminhão para manter uma distância segura do veículo à frente.

Botão de Configuração de Distância: Ajusta a distância desejada entre o caminhão e o veículo da frente.

Controles de Telefonia

Botão de Atender/Rejeitar Chamadas: Permite atender ou rejeitar chamadas telefônicas sem precisar pegar o telefone.

Botão de Microfone: Ativa o sistema de reconhecimento de voz ou de comandos de telefone para facilitar a comunicação.

Botões de Direção e Assistência

Botão de Direção Assistida: Em alguns caminhões, é possível ajustar a assistência da direção para tornar a manobra mais fácil em baixa velocidade.

Botão de Assistência à Direção: Controla sistemas de assistência, como o controle de faixa e a correção de direção.

Comandos de Sistema de Navegação e Telemetria

Botões de Navegação: Permitem acessar e controlar o sistema de navegação GPS integrado ao caminhão.

Botões de Telemetria: Ajustam e monitoram parâmetros do caminhão, como dados de desempenho e informações de manutenção.

Finalidade dos Comandos do Volante

Segurança

Reduz a necessidade de distrações, permitindo ao motorista controlar diversas funções sem tirar as mãos do volante e os olhos da estrada.

Melhora a resposta a emergências e alterações nas condições de condução.

Conforto

Proporciona uma condução mais agradável ao permitir ajustes fáceis e rápidos de sistemas de entretenimento, navegação e outros controles.

Facilita a adaptação dos controles ao estilo e preferências pessoais do motorista.

Eficiência

Permite uma operação mais eficiente dos sistemas do caminhão, como o controle de cruzeiro e a assistência à direção, contribuindo para uma condução mais econômica e menos fatigante.

Reduz a necessidade de interações com o painel de controle, melhorando a eficiência operacional do caminhão.

Integração Tecnológica

Integra diversas funcionalidades tecnológicas no volante, tornando o acesso a sistemas avançados mais intuitivo e acessível.



Os comandos no volante de um caminhão são projetados para maximizar a segurança e a eficiência, permitindo ao motorista controlar uma ampla gama de funções do veículo sem comprometer a condução segura. A evolução desses comandos reflete o avanço tecnológico e a crescente demanda por soluções que melhoram a experiência de condução e a operação do caminhão.

INSPEÇÃO PERIÓDICA

A inspeção periódica de um caminhão é uma prática essencial para garantir a segurança, a eficiência e a durabilidade do veículo. Ela envolve uma série de verificações e manutenções programadas que devem ser realizadas em intervalos regulares. Abaixo está um resumo dos principais aspectos a serem abordados durante a inspeção periódica

Check – list

Um check-list para caminhão é uma ferramenta essencial para garantir que todas as partes e sistemas do veículo estejam em condições ideais antes de sua operação. Um check-list bem elaborada ajuda a identificar problemas potenciais, garantir a segurança do motorista e prolongar a vida útil do cami

Fabet		CHECK LIST DIÁRIO			
Modelo do Caminhão	Placa	Nome do Motorista	Nome da Empresa	Sem	Não
Data de Emissão		Data de Validade			
Marque um X Nos Locais que Necessite de Manutenção					
Item	Descrição	C	NC	NA	Observação/Medidas
01	Óleo do motor está no nível?				
02	Pneus em bom estado?				
03	Freios em bom estado?				
04	Freio funcionamento adequado?				
05	Freio de estacionamento OK?				
06	Óleo do freio em bom estado?				
07	Líquido do Radiador (Arrefecimento) OK? Com água?				
08	Instrumentos do Painel?				
09	Revisão, em partes, OK?				
10	Manutenção OK?				
11	Freio funcionamento OK?				
12	Óleo OK?				
13	Alcance OK?				
14	Luz de Freio a Retardar OK?				
15	Luz de Freio OK?				



Check-list Completo para Caminhão e Implemento

Sistema de Freios

Desgaste das pastilhas e discos de freio.

Funcionamento do freio de estacionamento.

Linhas e mangueiras para vazamentos.

Verificação dos freios da carreta, incluindo pastilhas e discos.

Linhas e mangueiras do sistema de freio da carreta para vazamentos.

Sistema de Direção

Nível do fluido de direção assistida.

Folga na direção.

Inspeção das juntas e mangueiras para vazamentos ou danos.

Sistema de Suspensão

Estado dos amortecedores e molas.

Inspeção das buchas e suportes.

Estado dos amortecedores e molas da carreta.

Inspeção das buchas e juntas da suspensão.

Eixos e Rodas

Nível e condição do fluido de transmissão.

Inspeção dos diferenciais e eixos.

Verificação dos eixos quanto a desgaste e folgas.

Medição da pressão dos pneus e verificação do desgaste.

Inspeção das rodas para rachaduras e danos.

Sistema de Refrigeração

Nível e condição do líquido de arrefecimento.

Radiador e mangueiras para vazamentos ou danos.

Sistema Elétrico

Nível de carga da bateria e conexões.
Teste do alternador e sistema de carregamento.
Inspeção da fiação e conexões elétricas.
Verificação do sistema elétrico da carreta, incluindo luzes e conectores.

Sistema de Iluminação e Sinalização

Funcionamento de faróis, lanternas e sinais de direção.
Luzes de emergência e sinalização interna.
Verificação dos refletores e sinalização.

Ar-Condicionado e Aquecedor

Funcionamento do ar-condicionado e aquecedor.
Nível do refrigerante e condição dos filtros de cabine.
Verificação do sistema de climatização da carreta, se aplicável.

Estrutura e Componentes Gerais do Implemento

Inspeção da estrutura da carreta para rachaduras ou danos.
Verificação dos suportes e braços de reboque.
Verificação do acoplamento e sistema de engate.

Pintura e Identificação

Condição da pintura e identificação da carreta.
Placas de identificação e etiquetas regulamentares.

Documentação

Certificado de Registro do Veículo (CRV) e documentação atualizada.
Histórico de manutenção e comprovantes de inspeção.
Certificado de inspeção e seguro.

Equipamentos de Segurança

Extintores de incêndio: presença e validade.
Kit de emergência (se aplicável)
Triângulo de sinalização: visibilidade e presença.

Realizar uma inspeção completa e regular de caminhão e implemento é crucial para garantir a segurança, o desempenho e a conformidade do veículo. Esse check list abrangente ajuda a identificar problemas potenciais antes que eles se tornem graves, garantindo uma operação segura e eficiente. Certifique-se de seguir o cronograma de manutenção recomendado e realiza verificações detalhadas em cada área essencial.

Verificação 360°

A **verificação 360°** no caminhão é um processo de inspeção abrangente que cobre todos os aspectos críticos do veículo, garantindo sua segurança e operacionalidade. Além de garantir que todos os componentes e sistemas do caminhão estejam funcionando corretamente e em boas condições antes da operação.



A verificação 360° não deve se limitar apenas aos componentes visíveis e internos do caminhão, mas também deve incluir a análise de pontos vulneráveis ao redor do veículo. Identificar e corrigir esses pontos pode prevenir acidentes, melhorar a segurança e garantir que o caminhão e a carreta estejam em condições ideais para operação.



Verificação de Pneus

A verificação dos pneus feita pelo motorista é essencial para garantir a segurança e a eficiência do caminhão. Pneus corretamente inspecionados ajudam a evitar acidentes, melhoram a aderência à estrada e otimizam o consumo de combustível.

Pontos de Verificação:

Pressão: Pneus com a pressão adequada evitam desgaste irregular e aumentam a vida útil.

Desgaste: Verificar o estado da banda de rodagem previne acidentes por perda de tração.

Danos Visíveis: Cortes, bolhas e rachaduras podem causar falhas inesperadas.

Manter os pneus em boas condições reduz riscos e custos operacionais, garantindo uma condução segura.



Cuidados com a Bateria

Fixação – Verifique se o suporte de fixação e os cabos e terminais estão bem ajustados. Para reduzir a oxidação e acúmulo de resíduos sobre os polos, aplique uma camada de graxa neutra sobre eles.

Limpeza – Mantenha a bateria, tampa e suporte sempre limpos, as fixações e orifícios de encaixe desobstruídos. Evite o contato de produtos derivados de petróleo.

Nível de Eletrólito – O nível deve ser verificado periodicamente, o correto é que esteja entre 10 a 15 mm acima das placas, se necessário, utilize água destilada para corrigir o nível da solução.

Carga – Se necessário fazer recarga, faça somente em “Carga Lenta”, nunca submeta a bateria a sobrecargas ou descarga excessiva.

No caso de bateria descarregada, evite a transferência de carga através de cabos, pois os caminhões atuais são dotados de tecnologia embarcada e gerenciamento por módulos eletrônicos que podem ser danificados por conta de uma eventual sobrecarga.

Quinta Roda

A verificação da **quinta roda** realizada pelo motorista é fundamental para garantir a **segurança do acoplamento** entre o caminhão e o implemento (carreta). Uma inspeção adequada previne falhas durante a operação e evita acidentes.

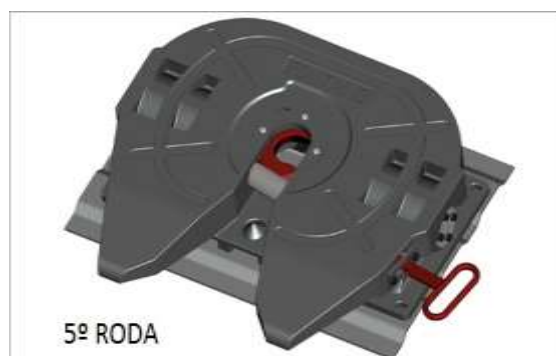
Pontos de Verificação

Trava de Engate: Certifique-se de que a trava está corretamente fixada e travada.

Lubrificação: Verifique se a quinta roda está devidamente lubrificada para evitar desgaste excessivo.

Desgaste e Danos: Inspecione a estrutura para garantir que não haja rachaduras ou deformações.

Mantiver a quinta roda em boas condições garante um engate seguro e eficiente, evitando desconexões acidentais e problemas durante o transporte.



PARTIDA DO MOTOR

O check do painel do veículo é a verificação inicial dos indicadores e luzes do painel antes de ligar o caminhão. Esse processo garante que todos os sistemas estejam funcionando corretamente e ajuda a identificar problemas antes da operação.



Nos veículos de transmissão manual verifique a posição do câmbio em caixa baixa

Deixe o veículo com o câmbio na posição neutra;

Em caminhões de transmissão automatizada verifique a posição da manopla;

Não acione o motor de arranque por mais de 10 segundos consecutivos;

Caso seja necessária nova tentativa, aguarde pelos menos 30 segundos.

Ao acionar a partida, não acelere. Permita que o óleo lubrifique o motor e o turbo compressor. A partir disso, mantenha o tacômetro a 1.600 RPM, até que o ar do barômetro esteja completo.

AQUECIMENTO/ MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO

Deixar o motor esquentando antes de sair causa desperdício de combustível e lubrificação deficiente em marcha lenta. Após a inspeção diária (check list), dê a partida e saia com o veículo normalmente, não exceda a rotação e nem exija grandes esforços do veículo. Deixe que todo o conjunto “esquente” de forma uniforme.

Esquentar o motor antes de sair gera um desgaste desnecessário de componentes e em situações climáticas severas (inverno), pode causar quebra de molas.

INSPEÇÃO DIÁRIA, APÓS FUNCIONAR O MOTOR

- ✓ Pressão do óleo lubrificante;
- ✓ Temperatura;
- ✓ Pressão pneumática;
- ✓ Folga da caixa de direção.

Esteja sempre atento a cor da fumaça, possíveis vazamentos em juntas, conexões, ou ruídos anormais no motor, vazamentos no sistema hidráulico, falha elétrica, direção e freios.

Caixas de Câmbio Automatizadas

Uma caixa de câmbio mecânica com as vantagens de uma caixa de câmbio automática. Esse sistema seleciona a melhor marcha e a hora certa de trocá-la, de forma rápida e precisa; isso proporciona alta performance, maior produtividade, maior conforto, baixo custo de manutenção e uma redução de até 4% no consumo em comparação às caixas mecânicas. A embreagem e a mudança de marchas são totalmente automatizadas para que o motorista se concentre no trânsito. Abaixo, alguns exemplos de comandos de sistemas de câmbios automatizados.



Comfort-Shift
Mercedes-Benz



OptiCruise
Scania



I-Shift
Volvo

Modo de Condução

Partida e Seleção de Marcha

Coloque a alavanca na posição **D** (Drive) para iniciar a condução.

O sistema automaticamente seleciona a marcha adequada, ajustando conforme a necessidade de torque e velocidade.

Trocas de Marcha Automáticas

A caixa realiza as trocas de marcha com base na leitura de fatores como **rotação do motor** e **carga do caminhão**, otimizando o desempenho e o consumo de combustível.

Modo Manual

Caso o motorista deseje, pode usar o **modo manual sequencial** para trocar marchas, utilizando os botões ou a alavanca de câmbio, sem necessidade de embreagem.

Funções Adicionais

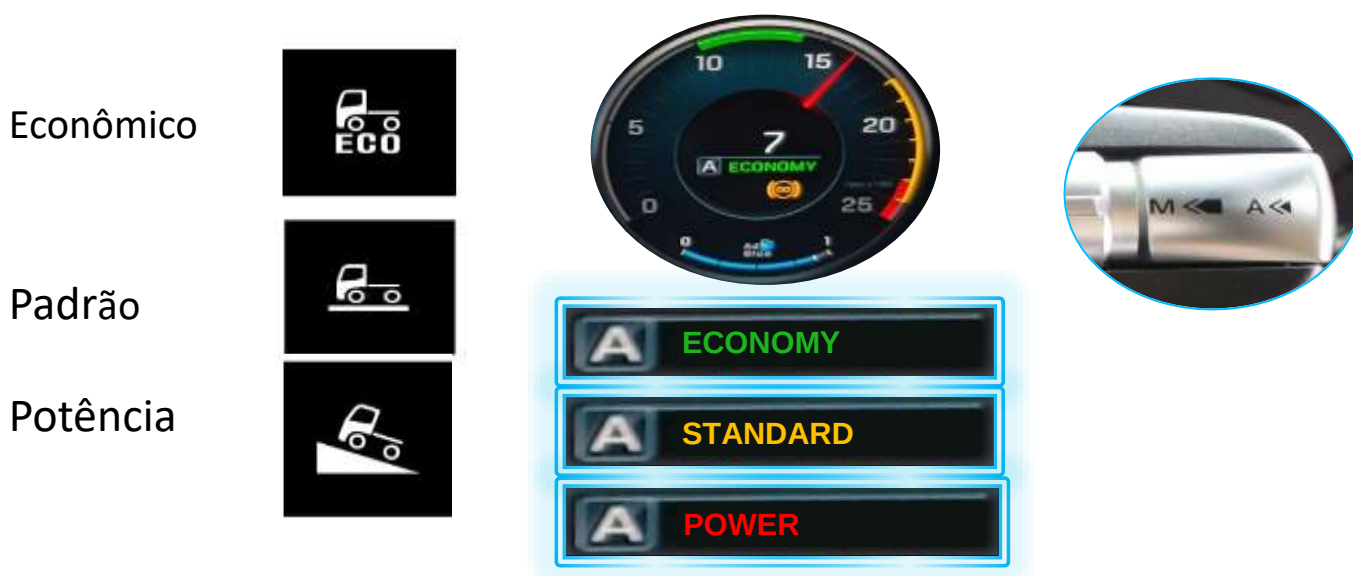
Algumas caixas automatizadas têm o recurso de **modo econômico** ou **modo de potência**, ajustando o comportamento da transmissão para melhor desempenho ou eficiência.

Pontos de Atenção

Condução Suave: É importante manter acelerações progressivas para aproveitar a troca de marchas de forma eficiente.

Terrenos Íngremes: Em subidas ou descidas, o motorista pode optar por usar o modo manual para controlar melhor as marchas.

A condução com uma caixa automatizada reduz o esforço do motorista e melhora a eficiência operacional, mantendo o controle preciso sobre o veículo quando necessário.



Modo de Manobra da Caixa de Transmissão

Em caminhões automatizados é uma função especial que facilita a movimentação em baixa velocidade, típica de manobras em espaços apertados, áreas de carga ou estacionamentos. Esse modo ajusta o comportamento da transmissão para garantir **controle suave** e **precisão** nas manobras, evitando trancos e movimentos bruscos.

Como Funciona:

Seleção do Modo de Manobra

O motorista pode ativar o **modo de manobra** ao engatar a marcha **R** (ré) ou **D** (drive) em transmissões automatizadas.

Dependendo do modelo do caminhão, pode haver um botão ou configuração especial no painel para ativar essa função.

Controle Suave de Aceleração

No modo de manobra, a resposta do acelerador é mais gradual, permitindo que o caminhão se mova de maneira controlada mesmo com pequenos toques no pedal.

Isso evita acelerações bruscas, proporcionando maior precisão ao manobrar.

Ajuste nas Trocas de Marcha

A caixa de transmissão evita trocas de marchas em rotações elevadas, mantendo o veículo em marchas baixas por mais tempo, o que ajuda a controlar a velocidade durante a manobra.

A transmissão automatizada também pode prolongar a permanência em primeira marcha para permitir maior controle.

Freios Integrados

Em alguns caminhões, o modo de manobra também ajusta a sensibilidade do **freio** para uma parada mais suave, essencial em espaços limitados ou docas de carga.

Benefícios do Modo de Manobra:

Precisão: A função permite realizar manobras com maior exatidão e sem trancos, essencial para evitar colisões em áreas apertadas.

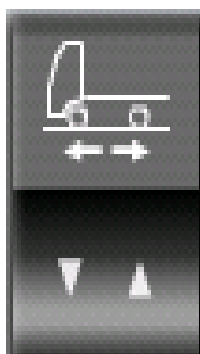
Segurança: A resposta gradual do acelerador e freio oferece mais controle, reduzindo o risco de acidentes durante a operação.

Conforto: Movimentos mais suaves minimizam o estresse para o motorista e também para o equipamento.

Pontos de Atenção

Monitoramento Contínuo: Mesmo com o modo de manobra ativado, o motorista deve estar sempre atento aos espelhos, câmeras e ao entorno.

Uso Moderado: O modo de manobra é ideal para áreas confinadas, mas ao sair dessas condições, o caminhão deve voltar ao modo normal de condução.



Em resumo, o **modo de manobra da caixa de transmissão** é uma função projetada para otimizar a segurança e o controle em situações de baixa velocidade, facilitando a movimentação em áreas restritas e garantindo uma operação mais eficiente e segura.

Cuidados para Manobra de Caminhões Articulados

Avaliação do Ambiente:

Inspeção Visual: Verifique a área ao redor do caminhão, incluindo pontos cegos, obstáculos e a largura das vias.

Ambiente de Manobra: Certifique-se de que o espaço disponível é adequado para a manobra. Avalie o espaço necessário para girar e o possível impacto em outros veículos ou pedestres.

Uso de Espelhos e Câmeras:

Espelhos Retrovisores: Ajuste os espelhos para cobrir todos os ângulos críticos e reduzir pontos cegos.

Câmeras de Reverso: Utilize câmeras de visão traseira, se disponíveis, para uma visão mais ampla da área ao redor do caminhão.

Controle de Velocidade:

Manobra Lenta: Realize manobras a baixa velocidade para garantir maior controle e precisão.

Uso de Freios: Aplique os freios com suavidade para evitar movimentos bruscos e perda de controle.

Coordenação de Movimentos:

Direção e Eixo Articulado: Coordene os movimentos do volante com o direcionamento do eixo articulado. Tenha atenção ao ângulo de articulação para evitar rasgos e colisões.

Manobras de Reverso: Durante a marcha à ré, ajuste a direção do volante conforme necessário para alinhar o caminhão e o reboque corretamente.

Comunicação e Sinalização:

Sinalização de Intenções: Utilize sinais de direção e setas para comunicar suas intenções aos outros motoristas e pedestres.

Comunicação com Ajudantes: Se estiver em uma área congestionada, comunique-se com ajudantes para orientação adicional durante a manobra.

Posicionamento e Alinhamento:

Alinhamento do Caminhão e Reboque: Certifique-se de que o caminhão e o reboque estejam alinhados corretamente antes de iniciar a manobra.

Ajuste da Articulação: Verifique o ajuste da articulação entre o caminhão e o reboque para garantir uma movimentação suave e segura.

Cuidados com Obstáculos:

Evitar Obstáculos: Mantenha uma distância segura de obstáculos, como postes, árvores e outros veículos.

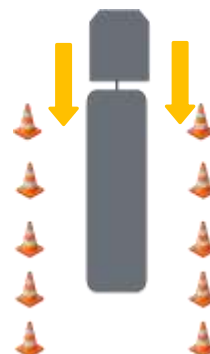
Checar por Pontos Cegos: Verifique todos os pontos cegos para garantir que não há obstáculos que possam interferir na manobra.

Verificação Pós-Manobra:

Inspeção Final: Após concluir a manobra, faça uma inspeção final para garantir que o caminhão e o reboque estejam devidamente posicionados e alinhados.

Ajuste Final: Se necessário, faça ajustes finais para assegurar que o caminhão e o reboque estejam em segurança e na posição correta.

Para manobrar caminhões articulados com segurança e eficiência, é essencial avaliar o ambiente, utilizar espelhos e câmeras, controlar a velocidade, coordenar os movimentos, sinalizar intenções, verificar o alinhamento e estar atento a obstáculos. A comunicação adequada e a verificação pós-manobra garantem a segurança e o sucesso das manobras.



SISTEMA DE ENGATE E DESENGATE

Reboque

Um reboque é um tipo de veículo não motorizado que é acoplado a um caminhão ou outro veículo motorizado para transportar cargas. Ele é projetado para ser puxado, possuindo rodas próprias e, muitas vezes, estruturas de suporte para diferentes tipos de carga, como contêineres, equipamentos ou materiais. Os reboques podem variar em tamanho e capacidade, desde pequenos implementos até grandes carretas de carga. Eles dependem do veículo trator para o movimento e costumam ser equipados com sistemas de freios, iluminação e conexões elétricas para garantir segurança durante o transporte.



Semi Reboque

Um semi-reboque é um tipo de reboque que não possui eixos frontais e depende parcialmente do veículo trator (como um cavalo mecânico) para seu suporte e movimentação. A parte dianteira do semi-reboque é conectada ao caminhão por meio da quinta roda, enquanto a parte traseira se apoia em seu próprio conjunto de eixos. Esse design permite uma maior capacidade de carga e flexibilidade no transporte. Semi-reboques são amplamente utilizados em aplicações de transporte de carga pesada, sendo comuns em caminhões articulados que circulam em rodovias.

Engate e Desengate



O sistema de engate e desengate de implemento articulado é utilizado para conectar e desconectar a carreta (implemento) ao caminhão de forma segura e eficiente. Esse processo envolve principalmente o pino-rei, presente na carreta, e a quinta roda, instalada no cavalo mecânico (caminhão).

Funcionamento do Engate

Alinhamento

O motorista deve alinhar o caminhão com o implemento de maneira precisa, garantindo que a quinta roda fique diretamente sob o pino-rei da carreta.

Elevação da Carreta

Antes de engatar, é necessário verificar se os pés de apoio da carreta (sapatas) estão na altura correta para que o pino-rei possa ser acoplado à quinta roda sem esforço excessivo ou desalinhamento.

Movimentação do Caminhão

O motorista aproxima o cavalo mecânico lentamente em marcha ré até que o pino-rei entre na quinta roda.

Quando o pino-rei está corretamente inserido, ele é trancado automaticamente pela trava da quinta roda, que envolve o pino para manter o engate firme.

Verificação de Segurança

Após o engate, o motorista deve fazer uma verificação visual para garantir que o pino-rei está completamente preso e que a trava da quinta roda está bem fechada.

Além disso, o motorista deve engatar o caminhão à carreta com um leve movimento para frente para testar o travamento adequado.

Conexão de Sistemas Auxiliares

Após o engate, é necessário conectar os sistemas de ar (freios pneumáticos) e eletricidade (luzes, ABS, etc.) do caminhão à carreta, garantindo o funcionamento adequado desses componentes.

Funcionamento do Desengate

Posicionamento

Antes de desengatar, o caminhão deve ser posicionado em um local seguro e plano.

O motorista deve acionar o freio de estacionamento tanto do caminhão quanto da carreta.

Apoio da Carreta

Antes de desengatar, o motorista deve baixar os pés de apoio (sapatas) da carreta para garantir que ela se mantenha estável após o desengate.

Destravação da Quinta Roda

Para desengatar, o motorista deve acionar a alavanca de destravação da quinta roda, que libera o pino-rei.

Em alguns caminhões modernos, esse processo pode ser automatizado, com o motorista controlando eletronicamente o destravamento a partir da cabine.

Movimentação do Caminhão

Após destravar a quinta roda, o motorista move o caminhão lentamente para frente, até que o pino-rei se desencaixe da quinta roda e a carreta fique apoiada pelas sapatas.

Desconexão de Sistemas Auxiliares

Por fim, o motorista desconecta as conexões de ar e eletricidade entre o caminhão e o implemento.

Pontos de Atenção e Cuidados:

Verificação da Trava: Após o engate, sempre verificar visualmente a posição da trava da quinta roda para garantir o correto travamento do pino-rei.

Peso da Carreta

Ao desengatar, é importante certificar-se de que os pés de apoio da carreta estão corretamente posicionados para suportar o peso do implemento.

Freios

Certificar-se de que os freios de estacionamento do caminhão e da carreta estão acionados antes de qualquer operação de engate ou desengate.

Conexões

Garantir que as conexões de ar e eletricidade estejam bem encaixadas e sem danos para evitar falhas nos sistemas de freio e sinalização.



Importância do Procedimento Correto

Realizar o engate e desengate corretamente é fundamental para a segurança do motorista e de outros usuários da estrada, evitando acidentes como o desengate inesperado da carreta durante a viagem. Além disso, garante o funcionamento adequado dos freios e sistemas elétricos da carreta, que são essenciais para a operação segura e eficiente do conjunto caminhão-carreta.

APLICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM

Entre os sistemas de Freios Auxiliares temos o freio-motor, Top-Brake (desenvolvido pela Mercedes-Benz), VEB (Volvo Engine Brake), Retarder Hidrodinâmico.

Existem também os sistemas inteligentes como ABS, EBD etc.

ABS - Vem do inglês “Anti-lock Braking System” e quer dizer sistema de freio antitravamento. Trabalha combinado com sistema de freio convencional e por meio de sensores instalados nas rodas envia informações a uma central eletrônica que faz o gerenciamento da frenagem impedindo que as rodas travem mesmo em situações de freadas bruscas, otimizando o espaço de frenagem e a aderência de cada pneu de forma independente.

EBD “Electronic Brake Distribution” funciona em conjunto com o sistema ABS e tem a função de distribuir a força de frenagem entre as rodas do veículo.

É um sistema interno que faz parte do módulo do ABS e monitora frequentemente as rodas traseiras, possibilitando que elas sigam um comportamento similar ao das rodas dianteiras.

Previsão e Antecipação

A **previsão e antecipação** no uso dos freios de um caminhão são práticas essenciais para garantir a segurança e a eficiência durante a condução. Essas técnicas envolvem a capacidade do motorista de avaliar as condições da estrada e antecipar a necessidade de frenagem para evitar paradas bruscas e manter um controle adequado do veículo.



FREIO DE SERVIÇO

O freio de serviço é acionado através de um sistema pneumático e funciona por atrito atuando diretamente nas rodas do veículo. A forma de utilização do freio de serviço impacta diretamente em sua vida útil, eficiência de frenagem, durabilidade de pneus bem como na segurança e no consumo de combustível.

A principal função do freio de serviço é “parar” o veículo, então deve-se fazer uso primeiramente dos freios auxiliares e deixar o freio de serviço para quando for realmente necessário.

A aplicação prolongada do freio de serviço provoca o superaquecimento das lonas, tambores, rodas e pneus.

FREIOS AUXILIARES

O uso correto do freio motor aumenta a vida útil do freio de serviço, reduz o consumo de combustível, proporciona maior velocidade média, prolonga a durabilidade de pneus e aumenta a segurança.

ATENÇÃO! Não acione nenhum tipo de freio em curvas, procure acionar os freios antecipadamente e com previsão, mantendo uma velocidade segura.

Como utilizar os Freios Auxiliares

Identifique os Tipos de Freios Auxiliares

Freio (Retarder): Sistema que utiliza o torque de saída da caixa de transmissão para desacelerar o caminhão, sem aplicar os freios principais.

Freios de Motor: Utilizam gases do motor para gerar resistência e desacelerar o veículo.

Freio de Cabeçote (VEB – Volvo) É um sistema de freio motor (engine brake) que utiliza a resistência interna do motor para gerar uma força de frenagem adicional. Ele é integrado ao motor e pode ser ajustado pelo motorista para oferecer uma desaceleração controlada e eficiente.

Operação dos Freios Auxiliares

Posição da Alavanca

Em caminhões equipados com freios auxiliares, a alavanca geralmente está localizada ao lado da coluna de direção ou no painel central. A alavanca pode ter múltiplas posições ou modos para ajustar a intensidade do freio auxiliar.

Operação da Alavanca

Engajamento Gradual

Para iniciar a frenagem auxiliar, mova a alavanca para a posição desejada, geralmente rotacionando ou pressionando a alavanca conforme a necessidade de desaceleração. Comece com uma configuração baixa e aumente conforme a necessidade.

Controle da Intensidade

Dependendo do sistema, você pode ajustar a intensidade do freio motor ou retarder usando a alavanca. Aumente gradualmente para obter a desaceleração necessária sem causar um choque ao sistema de frenagem.

Uso em Descidas e Situações Especiais

Descidas Íngremes

Ao descer uma ladeira, ative o freio auxiliar para ajudar a controlar a velocidade e reduzir o desgaste dos freios principais. Ajuste a intensidade com base na inclinação da ladeira e no peso da carga.

Carregamentos Pesados

Em situações de carregamento pesado, use o freio auxiliar para ajudar a manter o controle e evitar o superaquecimento dos freios principais.

Manutenção e Monitoramento

Monitorar Temperatura

Verifique frequentemente a temperatura dos freios e do sistema de freio auxiliar para evitar o superaquecimento.

Manutenção Regular

Certifique-se de que o sistema de freio auxiliar esteja em boas condições e passe por manutenção regular conforme recomendado pelo fabricante.

Integração com Freios Principais

Frenagem Combinada

Use os freios auxiliares em conjunto com os freios principais para uma desaceleração mais eficiente e segura. Não confie apenas no freio auxiliar para paradas completas; utilize os freios principais conforme necessário.

Segurança e Práticas Adequadas

Evitar Frenagem Excessiva

Evite usar a alavanca do freio auxiliar de forma excessiva para prevenir desgaste prematuro do sistema.

Prática e Ajuste

Familiarize-se com a alavanca e o sistema de freio auxiliar em condições controladas para otimizar o uso durante a condução real



FREIO ESTACIONÁRIO

O freio estacionário atua nas rodas traseiras do caminhão (no caso de articulados, somente no cavalo mecânico) e possui uma alimentação independente do freio de serviço.

Quando acionado, o sistema elimina a pressão na linha de ar bloqueando as rodas traseiras e ao ser liberado, a linha de ar do estacionário se enche novamente permitindo o movimento das rodas.

Se cair a pressão da linha de freio estacionário, as sapatas se abrem, bloqueando as rodas.

Em uma situação extrema, quando houver falha no abastecimento de ar nas linhas de freios de serviço, o freio estacionário poderá ser utilizado como freio de emergência.

Atenção: Somente faça uso desse procedimento especificamente nesses casos e o acionamento deverá ser feito com muita cautela pois com exceção de implementos equipados com sistemas independentes de freios estacionários e serviço, a frenagem se aplicará apenas nas rodas traseiras do cavalo mecânico.



FREIO DO REBOQUE/SEMI-REBOQUE

A alavanca do freio do reboque atua **somente** sobre o reboque ou semi-reboque, na posição dianteira os freios permanecem desaplicados.

ATENÇÃO! Em condições normais de utilização, evite frear somente com este recurso, pois com maior desgaste nos freios do reboque/semi-reboque se comparado ao cavalo, em uma situação de frenagem de emergência poderá ocorrer “Efeito L”.



FISICA DA DIREÇÃO

Força

É um dos conceitos fundamentais da física relacionada com as três leis de Newton, é uma grandeza (Nm = Newton/Metro) que tem a capacidade de vencer a inércia* de um corpo:

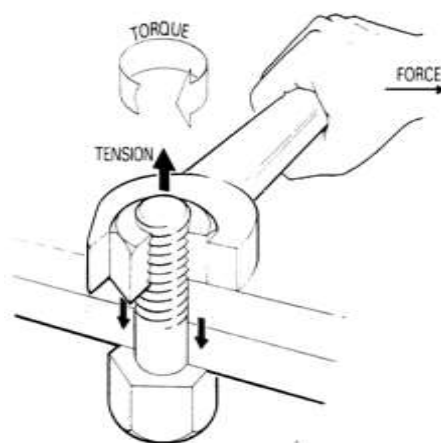
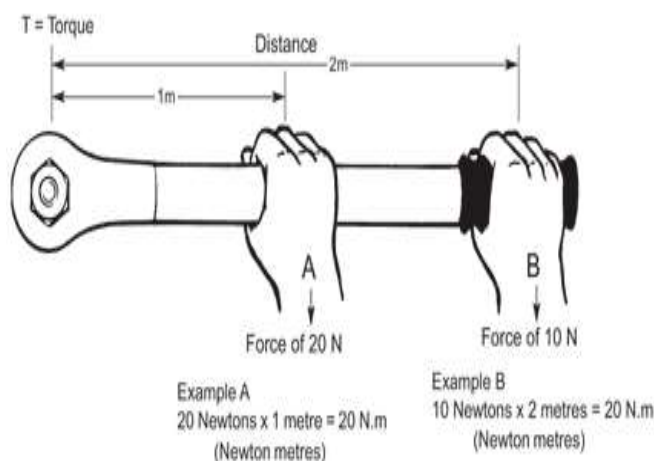
Quando colocamos um saco de cimento pesando 50 kg em nossa cabeça, sentimos a força exercida de cima para baixo. Neste momento, resistimos a 50 quilogramas força chamada de “inércia, associada ao peso do objeto”.

**Inércia: A lei da inércia diz que se um corpo está se movendo em uma direção, a tendência é manter-se naquela trajetória, com a mesma velocidade. Se está encontra parado, a menos que seja submetido a alguma força, permanece parado.*

Torque

Também conhecido como momento de força, momento de torção ou força de alavanca. Corresponde a força de giro exercida em determinado braço de alavanca e é expresso Newton/metro (Nm).

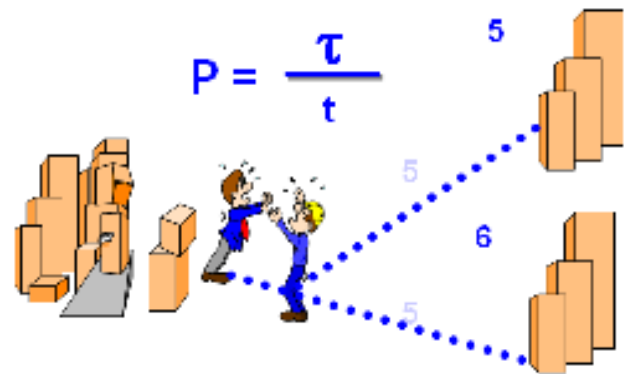
Simplificando, o motor produz uma força de torção. Essa força é transmitida pelos componentes da transmissão, onde ela é multiplicada entre velocidade (potência) e força (torque), até das rodas de tração.



Potência

Potência é a quantidade de trabalho efetuado em unidade de tempo que equivale à velocidade de mudança de energia num sistema ou ao tempo despendido para realizar um trabalho. Portanto, a potência é igual à energia total dividida pelo tempo.

Por outro lado, a Potência Mecânica é o trabalho realizado por uma máquina ou indivíduo num determinado período de tempo. Trata-se da potência transmitida através da ação de forças físicas de contato ou elementos mecânicos.



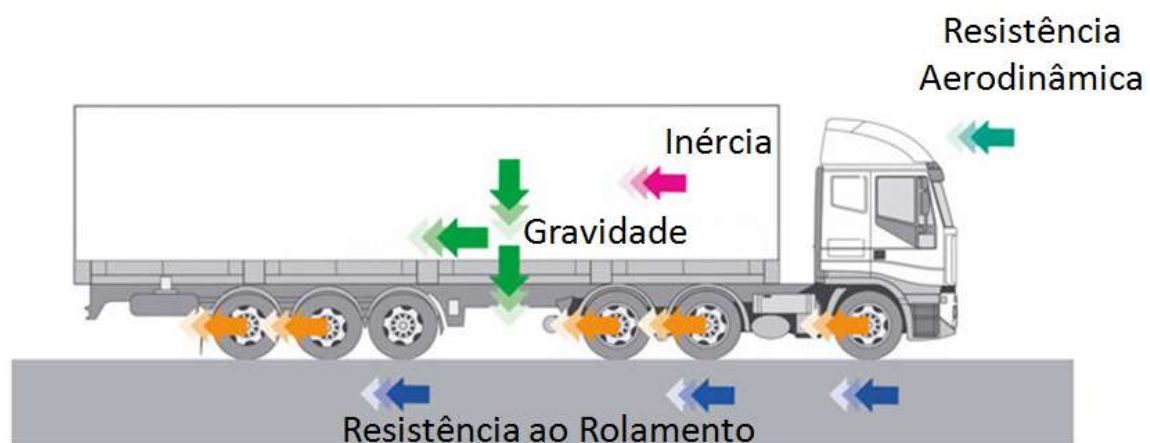
Velocidade

Velocidade é a relação entre uma determinada distância percorrida e o tempo gasto no percurso. Distância é medida em metros e o tempo em segundo (m/s).

O aumento da velocidade média tem sua importância evidenciada se considerarmos fatores limitadores de velocidade que são imutáveis.

A única forma possível de se obter a elevação da velocidade média é melhorar o desempenho nos trechos empregando técnicas de condução econômica. Velocidade de cruzeiro significa a velocidade ideal para um determinado percurso, em que se consegue manter a velocidade máxima e constante. Designa a relação de maior eficiência/menor consumo.

Resistência ao Deslocamento

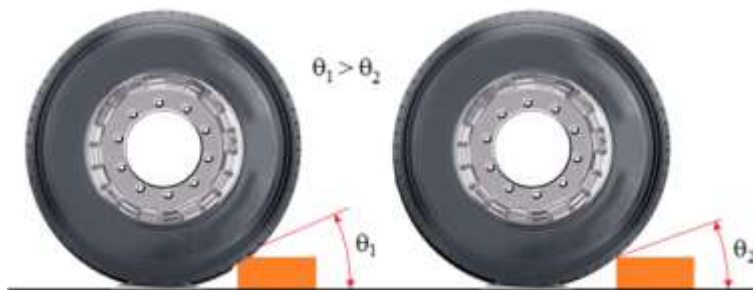


As resistências ao deslocamento se classificam da seguinte forma:

- RESISTÊNCIA AERODINÂMICA
- RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO
- RESISTÊNCIA DA GRAVIDADE
- INÉRCIA

Resistência ao Rolamento

A **resistência ao rolamento** é a força que o pneu opõe ao deslocamento do veículo, é uma manifestação das perdas de energia do veículo, devido às deformações sofridas pela superfície de contato do pneu com o pavimento.



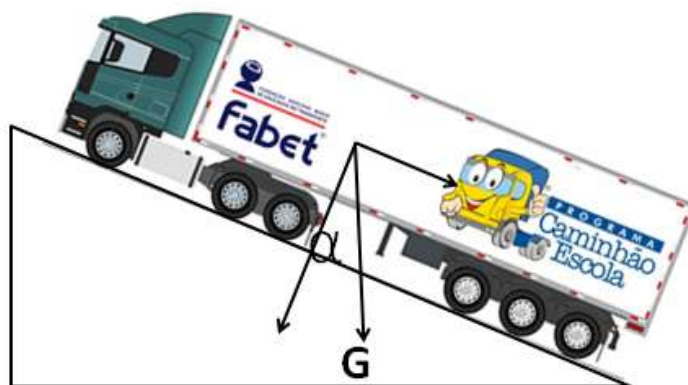
Resistencia ao Ar

A resistência do ar varia em função das características do veículo, velocidade do veículo e do vento.



Resistencia a Gravidade

A força da gravidade é percebida de forma mais acentuada quando o veículo está em aclives e declives. Esta é a mais influente das resistências e exige do motorista mais habilidade para aplicar sua capacidade técnica-operacional e obter baixo consumo de combustível, aplicar as frenagens de forma correta e manter a velocidade dentro dos padrões de condução econômica e segura.



Inércia

A inércia refere-se à resistência que um corpo oferece à alteração do seu estado de repouso ou de movimento.



Sobre um veículo em marcha, existem forças que tendem a freá-lo naturalmente.

Esta força chamada de **resistência ao deslocamento** deve ser superada da melhor forma possível pela propulsão do motor. Quanto maior a velocidade do carro, maior a energia cinética.

Aproveitamento da Inércia – Rodagem Livre que o veículo **rode livremente**, desacoplando a transmissão do motor e reduzindo o consumo de combustível.

Roda Livre, também conhecido como **Eco Roll**, é uma função presente em caminhões com transmissões automatizadas que visa melhorar a **eficiência de combustível** durante descidas ou em trechos de estrada onde o caminhão pode manter sua inércia sem a necessidade de utilizar o motor para tração. O sistema permite

Funcionamento do Eco-Roll:

Desacoplamento da Transmissão:

Quando ativado, o **Eco-Roll** desacopla a transmissão do motor, colocando o veículo em "roda livre", ou seja, o caminhão se move impulsionado pela inércia sem a resistência do motor.

Aproveitamento da Inércia:

O sistema entra em ação em situações como **descidas longas** ou terrenos planos, onde a **força gravitacional** ou a **velocidade acumulada** mantém o caminhão em movimento. Dessa forma, o motor consome muito menos combustível, pois a força de tração não é necessária nesse momento.

Controle Automático:

O **Eco-Roll** é controlado eletronicamente, e a ativação/desativação é feita de maneira automática pelo sistema de gestão da transmissão, baseado nas condições da estrada, velocidade e inclinação.

Assim que o caminhão precisa de tração novamente (por exemplo, quando o motorista acelera ou quando a velocidade diminui significativamente), o sistema **recopla a transmissão** ao motor automaticamente, retomando o controle.

Uso Seguro do Freio Motor e Freios de Serviço

Mesmo no **modo de roda livre**, o motorista pode usar o **freio motor** ou os **freios de serviço** para controlar a velocidade. O Eco-Roll é projetado para funcionar sem comprometer a segurança, e o sistema desativa imediatamente a roda livre se o freio for acionado.

Benefícios do Eco-Roll:

Economia de Combustível: O principal benefício é a redução no consumo de combustível ao permitir que o caminhão rode sem a resistência do motor em situações de declive ou em movimento plano.

Redução de Desgaste: Além de economizar combustível, o Eco-Roll pode reduzir o desgaste do motor e da transmissão, já que eles são menos exigidos durante a roda livre.

Condução mais Eficiente: Ajuda a maximizar a eficiência da operação do caminhão, especialmente em rodovias ou trechos longos com descidas.

Pontos de Atenção:

Usar com Cuidado em Descidas Íngremes: Em descidas muito íngremes, o **uso excessivo do Eco-Roll** pode resultar em perda de controle se não forem utilizados os freios adequadamente.

Desaceleração: O Eco-Roll desativa automaticamente quando o caminhão precisa desacelerar ou o motorista aplica o freio, retomando o controle completo do veículo.



Em resumo, o **Eco-Roll** otimiza a **condução econômica**, permitindo que o caminhão aproveite a inércia para rodar sem gastar combustível desnecessariamente, mas requer um uso atento para manter a segurança nas estradas.

Conta Giros

O conta-giros, também conhecido como taquímetro ou rpmímetro, é um instrumento de medição presente no painel de instrumentos de veículos e máquinas, que indica a rotação do motor em rotações por minuto (RPM). Ele é essencial para monitorar o desempenho do motor e garantir que ele funcione dentro dos parâmetros ideais.

Função e Importância

Controle de Desempenho do Motor

O conta-giros permite ao motorista ou operador monitorar a rotação do motor, ajudando a garantir que ele opere dentro da faixa de rotação ideal. Isso é crucial para evitar sobrecarga e desgaste prematuro.

Eficiência do Combustível

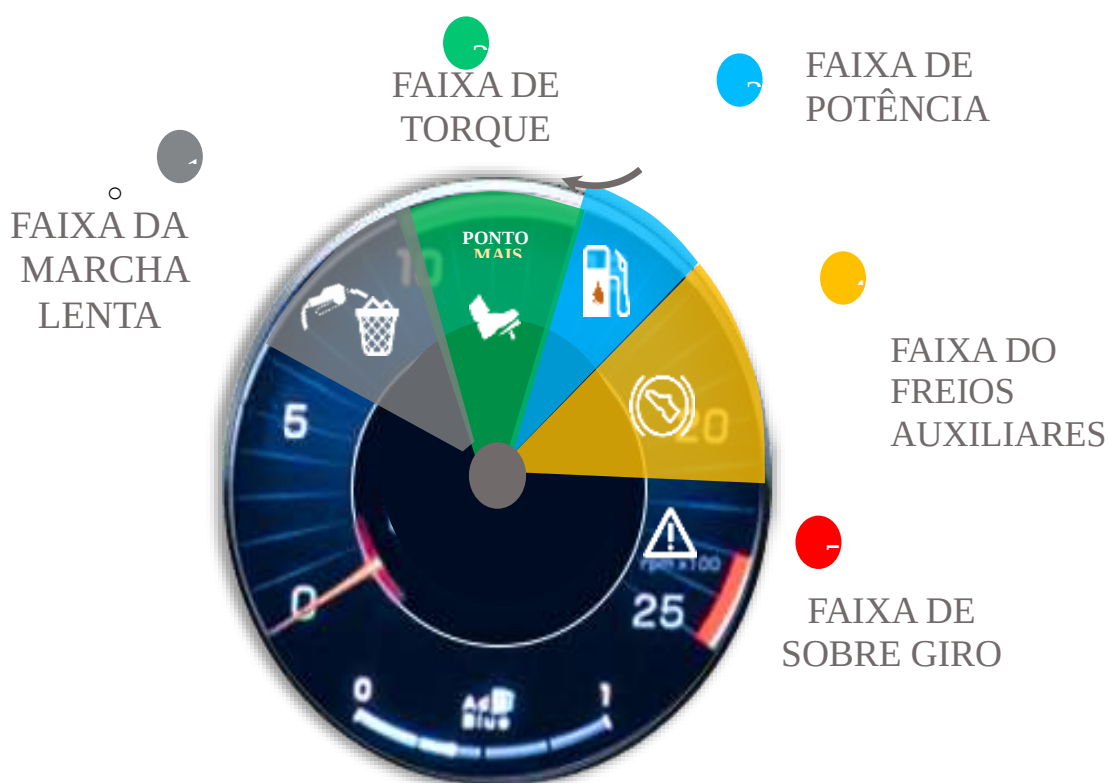
Operar o motor na faixa de RPM ideal pode melhorar a eficiência do combustível. O conta-giros ajuda a ajustar a aceleração e a velocidade do motor para otimizar o consumo de combustível.

Prevenção de Danos

Monitorar o conta-giros ajuda a evitar que o motor opere fora dos limites seguros de RPM, prevenindo danos devido a sobrecarga ou superaquecimento.

Mudança de Marcha

Em veículos com transmissão manual, o conta-giros é essencial para decidir o momento certo de trocar de marcha, garantindo uma operação suave e eficiente.



DICAS DA DIREÇÃO ECONOMICA

Mantenha uma Velocidade Constante

Cruise Control: Utilize o controle de cruzeiro (se disponível) para manter uma velocidade constante em estradas planas. Evite acelerar e desacelerar frequentemente.

Velocidade Ideal: Conduza na faixa de velocidade recomendada pelo fabricante para otimizar o consumo de combustível.

Planeje as Rotas

Roteirização: Planeje suas rotas para evitar congestionamentos, paradas desnecessárias e trajetos mais longos. Use sistemas de navegação para encontrar o caminho mais eficiente.

Antecipe e Evite Acelerações Bruscas

Aceleração Suave: Acelere suavemente e evite acelerações bruscas que aumentam o consumo de combustível e o desgaste do motor.

Freio Motor: Utilize o freio motor para reduzir a velocidade ao invés de frear bruscamente.

Manutenção Regular

Verificações Periódicas: Realize a manutenção regular do caminhão, incluindo trocas de óleo, filtros de ar e combustível, e verificações no sistema de injeção. Um caminhão bem mantidos opera com maior eficiência.

Pneus: Mantenha os pneus devidamente calibrados e alinhados. Pneus descalibrados aumentam a resistência ao rolamento e o consumo de combustível.

Evite Descarregamento Excessivo

Carga Adequada: Transporte apenas o necessário e evite sobrecarregar o caminhão, pois uma carga excessiva aumenta o consumo de combustível.

Distribuição da Carga: Distribua a carga de forma uniforme para melhorar a estabilidade e a eficiência do veículo.

Uso Eficiente do Sistema de Transmissão

Mudança de Marchas: Mude de marcha suavemente e mantenha o motor na faixa de RPM mais eficiente para o consumo de combustível

Transmissão Automática: Se o caminhão tiver transmissão automática, permita que o sistema faça as mudanças de marcha de forma otimizada.

Reduza o Tempo de Marcha Lenta

Desligue o Motor: Se o caminhão estiver parado por períodos prolongados, desligue o motor para economizar combustível.

Minimize a Marcha Lenta: Evite deixar o caminhão em marcha lenta por longos períodos sempre que possível

Ajuste da Aerodinâmica

Reduza o Arrasto: Use defletores de ar e outros acessórios para melhorar a aerodinâmica do caminhão e reduzir a resistência do vento.

Condução Eficiente em Subidas e Descidas

Subidas: Aumente a aceleração suavemente antes de iniciar uma subida para manter a velocidade e evite mudanças bruscas de marcha.

Descidas: Utilize a descida para ganhar velocidade de forma controlada e use o freio motor para manter a velocidade desejada sem sobrecarregar os freios.

Realiza Treinamentos

Treinamento: treinamento contínuo para motoristas sobre técnicas de Direção Econômica e a importância Direção Segura.

TELEMETRIA

Telemetria Embarcada

A telemetria embarcada em caminhões utiliza sensores e dispositivos de comunicação para coletar, transmitir e analisar dados sobre o desempenho e operação do veículo. Ela oferece benefícios significativos, como monitoramento em tempo real, eficiência operacional, segurança, conformidade, gestão de risco e análise de desempenho. A telemetria ajuda a otimizar a operação da frota, reduzir custos e melhorar a segurança e a eficiência dos caminhões.

Componentes e Funcionamento da Telemetria Embarcada:

Sensores e Dispositivos:

Sensores: Instalados em diferentes partes do caminhão, os sensores medem parâmetros como velocidade, rotação do motor, temperatura do motor, pressão dos pneus, níveis de combustível, e muito mais.

Dispositivos de Comunicação: Incluem módulos de telemetria e unidades de controle que recebem e processam os dados dos sensores.

Coleta de Dados:

Parâmetros Monitorados: A telemetria pode coletar uma ampla gama de dados, como desempenho do motor, consumo de combustível, padrões de aceleração e frenagem, condições de operação e comportamento do motorista.

Registro e Transmissão: Os dados coletados pelos sensores são registrados e transmitidos em tempo real ou em intervalos programados para um servidor central ou plataforma de gestão de frota.

Análise e Relatórios:

Plataformas de Software: Os dados transmitidos são analisados por plataformas de software especializadas que fornecem relatórios detalhados e insights sobre o desempenho do veículo e da frota.

Alertas e Diagnósticos: A telemetria permite a geração de alertas e diagnósticos em caso de problemas ou desvios dos parâmetros normais, possibilitando ações corretivas rápidas.

Benefícios da Telemetria Embarcada

Monitoramento em Tempo Real

Visibilidade: Permite o monitoramento em tempo real de todos os aspectos do desempenho do caminhão, melhorando a visibilidade e o controle sobre as operações da frota.

Eficiência Operacional

Otimização: Ajuda a otimizar o desempenho do veículo, reduzir o consumo de combustível e melhorar a eficiência geral da frota.

Planejamento de Manutenção: Facilita o planejamento de manutenção preventiva e corretiva ao identificar problemas antes que se tornem críticos.

Segurança e Conformidade

Segurança: Melhora a segurança ao monitorar e alertar sobre comportamentos de condução arriscados, como acelerações bruscas e frenagens fortes.

Conformidade: Auxilia na conformidade com regulamentos e normas, fornecendo registros e relatórios necessários para auditorias e verificações.

Gestão de Risco:

Prevenção de Acidentes: A análise de dados pode ajudar a identificar padrões de condução que aumentam o risco de acidentes e promover práticas de condução mais seguras.

Redução de Custos: Reduz custos operacionais por meio da otimização do uso de combustível, manutenção mais eficaz e melhor gestão de recursos.

Análise de Desempenho

Dados Estratégicos: Oferece dados estratégicos que podem ser usados para melhorar o treinamento dos motoristas, ajustar rotas e melhorar a estratégia de manutenção.

Exemplos de Aplicações de Telemetria:

Sistema de Rastreamento:

Localização: Monitoramento da localização do caminhão em tempo real, permitindo um controle eficiente das rotas e a gestão de entregas.

Análise de Desempenho do Motor:

Parâmetros: Monitoramento de parâmetros do motor, como temperatura e pressão, para garantir que o motor funcione de forma ideal.

Gestão de Combustível:

Consumo: Análise do consumo de combustível e identificação de padrões de uso para otimizar a eficiência e reduzir custos.



Câmeras Embarcadas

As câmeras embarcadas com telemetria são uma combinação poderosa para melhorar a segurança e a gestão de veículos. A telemetria é a tecnologia que coleta, transmite e analisa dados à distância, e quando integrada com câmeras, oferece uma visão abrangente e em tempo real das operações do veículo. Aqui estão algumas formas como as câmeras embarcadas podem utilizar a telemetria:

Monitoramento em Tempo Real: A telemetria permite que as imagens das câmeras sejam transmitidas em tempo real para uma central de controle ou para dispositivos móveis. Isso é útil para monitorar o que está acontecendo ao redor do veículo e dentro dele, facilitando a tomada de decisões rápidas em caso de incidentes.

Análise de Dados: As câmeras embarcadas, combinadas com telemetria, podem fornecer dados detalhados sobre a operação do veículo, como comportamento do motorista, condições da estrada e interações com outros veículos. Esses dados podem ser analisados para identificar padrões, melhorar o treinamento dos motoristas e otimizar as operações.

Sistema de Alertas e Notificações: Integradas com sistemas de telemetria, as câmeras podem emitir alertas em caso de eventos críticos, como aproximação de outros veículos, mudanças inesperadas de faixa, ou mesmo colisões. Esses alertas ajudam a prevenir acidentes e permitem uma resposta rápida.

Registro de Incidentes: As câmeras com telemetria gravam e armazenam imagens e dados relacionados a incidentes. Essas informações podem ser úteis para análises posteriores e para resolver disputas, além de fornecer provas em caso de acidentes.

Monitoramento do Estado do Veículo: A telemetria pode fornecer informações sobre o estado geral do veículo, como níveis de combustível, temperatura do motor e outros parâmetros críticos. Combinado com imagens das câmeras, isso ajuda a identificar problemas e a realizar manutenções preventivas.

Gestão da Frota: Para empresas com frotas de veículos, as câmeras com telemetria permitem uma gestão mais eficiente. A visualização em tempo real e a análise dos dados coletados ajudam a otimizar rotas, reduzir custos operacionais e melhorar a segurança da frota.

Integração com Outros Sistemas: As câmeras e a telemetria podem ser integradas a outros sistemas de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo e sistemas de prevenção de colisão, para proporcionar uma experiência de condução mais segura e eficiente. A integração de câmeras embarcadas com telemetria oferece uma solução abrangente para monitoramento, segurança e gestão de veículos, trazendo benefícios significativos para operadores e empresas.



Tecnologias Embarcadas para Segurança e Conforto em Caminhões

As tecnologias embarcadas nos caminhões para segurança e conforto incluem sistemas de controle de estabilidade, assistência à frenagem de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, monitoramento da pressão dos pneus, câmeras de ré e sensores de estacionamento, detecção de pontos cegos, assistente de manutenção de faixa, monitoramento de fadiga do motorista, ar-condicionado, assentos ajustáveis, sistemas de navegação e infotainment, e controle de climatização automatizado. Essas tecnologias melhoram a segurança, o conforto e a eficiência do caminhão, contribuindo para uma experiência de condução mais segura e agradável.

Controle de Estabilidade (ESC)

O ESC ajuda a manter o caminhão estável durante manobras críticas, como curvas acentuadas e frenagens bruscas. O sistema detecta perda de tração e aplica os freios em rodas individuais para evitar derrapagens e manter a trajetória do veículo.

Melhora a segurança ao prevenir derrapagens e capotamentos, especialmente em condições de estrada adversas.

Sistema de Assistência à Frenagem de Emergência (AEBS)

O AEBS utiliza sensores para monitorar a distância entre o caminhão e o veículo à frente. Se o sistema detectar uma possível colisão, ele aplica os freios automaticamente para reduzir a gravidade do impacto ou evitar o acidente.

Reduz o risco de colisões e acidentes ao ajudar o motorista a reagir mais rapidamente em situações de emergência.

Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC)

O ACC ajusta automaticamente a velocidade do caminhão para manter uma distância segura do veículo à frente. Utiliza radar ou câmeras para monitorar o tráfego e adaptar a velocidade conforme necessário.

Proporciona conforto ao dirigir em rodovias, reduz a fadiga do motorista e melhora a segurança ao manter uma distância segura.

Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS)

O TPMS monitora a pressão dos pneus e alerta o motorista se algum pneu estiver abaixo do nível recomendado. Isso pode incluir sistemas diretos que medem a pressão dos pneus em tempo real ou sistemas indiretos que detectam variações no desempenho do veículo.

Previne falhas e acidentes causados por pneus mal calibrados e melhora a eficiência de combustível ao manter a pressão correta.

Câmeras de Reverso e Sensores de Estacionamento

Câmeras de reverso fornecem uma visão clara da área atrás do caminhão, enquanto sensores de estacionamento detectam obstáculos próximos e alertam o motorista com sinais sonoros ou visuais.

Facilita as manobras de estacionamento e reboque, reduzindo o risco de colisões e danos ao veículo.

Sistema de Detecção de Ponto Cego

Sensores instalados nos pontos cegos do caminhão monitoram áreas que não são visíveis pelos espelhos. O sistema alerta o motorista quando um veículo está presente nesses pontos cegos. Melhora a segurança ao mudar de faixa e realizar ultrapassagens, reduzindo o risco de acidentes.

Assistente de Manutenção de Faixa (LKA)

O LKA detecta quando o caminhão está se desviando da faixa de rodagem e pode fornecer alertas ao motorista ou até mesmo corrigir a direção para manter o caminhão na faixa correta. Aumenta a segurança ao evitar desvios involuntários e melhorar a manutenção da trajetória do veículo.

Sistema de Monitoramento de Fadiga do Motorista

Utiliza sensores e algoritmos para monitorar sinais de fadiga do motorista, como padrões de direção erráticos ou comportamento de condução. Pode alertar o motorista ou sugerir pausas para descanso.

Reduz o risco de acidentes causados por fadiga e melhora a segurança geral.

Ar-Condicionado e Sistema de Climatização

Sistemas de climatização ajustam a temperatura e a ventilação dentro da cabine, proporcionando conforto ao motorista em diferentes condições climáticas.

Melhora o conforto e a concentração do motorista, tornando longas jornadas mais agradáveis.

Assentos Ajustáveis e Ergonomia

Assentos ergonômicos e ajustáveis oferecem suporte e conforto personalizados para o motorista. Incluem ajustes de altura, inclinação e apoio lombar.

Aumenta o conforto durante longas viagens e reduz o risco de lesões relacionadas à postura inadequada.

